John Roe

宾夕法尼亚州立大学

椭圆算子、拓扑与渐近方法

第二版

CHAPMAN & HALL/CRC

博卡拉顿　伦敦　纽约　华盛顿特区

本书所含信息取自真实可靠且广受推崇的来源。重印材料均经许可引用，并标明出处。书中列有广泛的参考文献。尽管已尽合理努力刊载可靠的数据与信息，作者及出版者仍不能对全部材料的有效性或使用这些材料所产生的后果承担责任。

除英国 1988 年《版权、设计与专利法》所允许的、出于研究、私人学习、批评或评论目的的合理使用外，未经出版者事先书面许可，不得以任何形式或通过任何电子、机械等手段，包括复印、缩微摄影、录制，或任何信息存储与检索系统，复制、存储或传播本出版物；对于复印复制，则只能依照英国版权许可机构（Copyright Licensing Agency）所颁许可证的条款，或英国境外相应复制权组织（Reproduction Rights Organization）所颁许可证的条款进行。

CRC Press LLC 的许可不包括用于一般分发、推广、创作新作品或转售的复制。进行此类复制，必须另行取得 CRC Press LLC 的特别书面许可。

所有咨询请寄至：CRC Press LLC, 2000 N.W. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida 33431。

商标声明：产品名称或公司名称可能是商标或注册商标；此处使用它们仅为识别与说明之用，并无侵权意图。

请访问 CRC Press 网站：www.crcpress.com

© Addison Wesley Longman Limited 1988, 1998

1988 年首次出版

1998 年第二版

2001 年首次 CRC 重印

最初由 Addison Wesley Longman 出版

不对美国政府的原作主张权利

国际标准书号 0-582-32502-1

在美利坚合众国印刷　　3 4 5 6 7 8 9 0

采用无酸纸印刷

献给 Liane

目录

第 1 章　黎曼几何概要 1
联络 1
黎曼几何 3
微分形式 7
习题 10
第 2 章　联络、曲率与示性类 12
主丛及其联络 12
示性类 16
属 19
注释 21
习题 21
第 3 章　Clifford 代数与 Dirac 算子 24
Clifford 丛与 Dirac 算子 24
Clifford 丛与曲率 28
Clifford 丛的例子 30
注释 32
习题 32
第 4 章　Spin 群 34
作为超代数的 Clifford 代数 34
Clifford 代数中的可逆元群 35
Clifford 代数的表示论 37
流形上的旋量结构 39
旋量丛与示性类 40
复 Spin 群 42
注释 44
习题 44
第 5 章　Dirac 算子的解析性质 46
Sobolev 空间 46
Dirac 算子的分析 49
函数演算 54
注释 55

习题 . . . 56
第 6 章 Hodge 理论 . . . 58
注释 . . . 61
习题 . . . 61
第 7 章 热方程与波方程 . . . 63
存在性与唯一性定理 . . . 63
热核的渐近展开 . . . 66
波方程的有限传播速度 . . . 70
注释 . . . 72
习题 . . . 73
第 8 章 迹与特征值渐近 . . . 74
特征值的增长 . . . 74
迹类算子 . . . 74
Weyl 渐近公式 . . . 78
注释 . . . 80
习题 . . . 80
第 9 章 一些非紧流形 . . . 82
谐振子 . . . 82
Witten 对 de Rham 复形的扰动 . . . 86
开流形上的函数演算 . . . 88
注记 . . . 90
习题 . . . 90
第 10 章 Lefschetz 公式 . . . 92
Lefschetz 数 . . . 92
不动点的贡献 . . . 94
注记 . . . 97
习题 . . . 97
第 11 章 指标问题 . . . 99
分次与 Clifford 丛 . . . 99
分次 Dirac 算子 . . . 100
热方程与指标定理 . . . 103
注记 . . . 104
习题 . . . 104
第 12 章 Getzler 演算与局部指标定理 . . . 106
滤过代数与符号 . . . 106
Getzler 符号 . . . 108
热核的 Getzler 符号 . . . 111

精确解 . . . 114
指标定理 . . . 116
注记 . . . 117
习题 . . . 117
第 13 章 指标定理的应用 . . . 119
旋量 Dirac 算子 . . . 119
符号差定理 . . . 120
Hirzebruch–Riemann–Roch 定理 . . . 123
局部指标理论 . . . 124
注记 . . . 125
习题 . . . 126
第 14 章 Witten 的 Morse 理论方法 . . . 128
Morse 不等式 . . . 128
Morse 函数 . . . 129
来自临界点的贡献 . . . 132
注记 . . . 134
第 15 章 Atiyah 的 Γ-指标定理 . . . 135
光滑化算子的一个代数 . . . 135
重整化维数与指标定理 . . . 139
注记 . . . 141
参考文献 . . . 142

引言

本书大体以作者于 1987 年在牛津讲授的一门课程为基础，旨在介绍围绕 Atiyah–Singer 指标定理的热方程证明而展开的一系列思想。讨论的主题包括 Hodge 理论、热核的渐近展开、关于 Laplace 算子特征值分布的 Weyl 定理、利用 Getzler 的直接方法证明 Dirac 型算子的指标定理、Witten 处理 Morse 不等式的分析方法，以及 Atiyah 关于 Galois 覆盖的 L^2 指标定理。所需背景是对微分几何（联络、度量、曲率、外微分、de Rham 上同调）和泛函分析（Banach 空间、Hilbert 空间以及偶尔用到的 Fréchet 空间的初等理论；紧自伴算子的谱定理）有所了解。所需的偏微分方程理论几乎全部在书中建立。有时我们会引用表示论或代数拓扑中的结果，但不熟悉这些内容的读者应当能够跳过它们，而不影响阅读的连贯性。书中还提供了一些习题，用以介绍正文未涉及的若干主题。

本书第一版问世以来的十年间，已经出现了许多对这些材料作更全面论述的著作，其中 Berline–Getzler–Vergne 的著作 [12] 和 Lawson–Michelsohn 的著作 [47] 尤其使我受益。如今，本书被组织成一顿三道菜的餐食：四章几何（第 1–4 章）和五章分析（第 5–9 章），最后汇入四章拓扑（第 10–13 章）；在这四章中，前面的结果被结合起来，先证明 Lefschetz 公式，再证明完整的指标定理。最后两章（第 14–15 章）则是甜点。

我再次感谢所有在本书第一版出版前后与我分享见解、意见或建议的人。我还要感谢 Ivan Smith 和 Jon Woolf，他们承担了为第一版制作 TEX 文件的工作；我希望，他们的工作在第二版中保留下来的部分足够多，能让他们觉得自己的努力是值得的！

John Roe
1998 年 7 月，牛津与宾夕法尼亚州立大学

第 1 章　黎曼几何概要

本章将迅速浏览黎曼几何中的一些基本思想。大多数情况下，如果证明可以在 Milnor 优美的概述 [54，第 II 部分] 中找到，我们就不再给出证明。

联络

设 M 是光滑流形，V 是 M 上的向量丛。用 $C^\infty(V)$ 表示 V 的光滑截面空间。特别地，TM 表示 M 的切丛，而 $C^\infty(TM)$ 表示 TM 的光滑截面空间，这些截面也称为 M 上的*向量场*。

定义 1.1　V 上的一个联络是一个线性映射

$$\nabla\colon C^\infty(TM)\otimes C^\infty(V)\longrightarrow C^\infty(V),$$

它给每个向量场 X 和 V 的截面 Y 指派一个新的向量场 $\nabla_X Y$，并且对任意 M 上的光滑函数 f，满足

(i) $\nabla_{fX}Y = f\nabla_X Y$；

(ii) $\nabla_X(fY) = f\nabla_X Y + (X.f)Y$，其中 $X.f$ 表示 f 沿 X 的 Lie 导数。

译校注：定义 1.1 中“新的向量场”沿用原书用语；对一般向量丛 V，这里的 $\nabla_X Y$ 是 V 的截面。下文局部平凡化段落中的“向量场”也沿用原文。

条件 (i) 可以更严格地表述为：$X\mapsto\nabla_X Y$ 是 $C^\infty(M)$ 上的模同态。这表明 $\nabla_X Y$ 在一点 p 处的值只依赖于 X 在 p 处的值。因此，可以把 ∇ 看成从 $C^\infty(V)$ 到 $\Omega^1(V) := C^\infty(T^*M\otimes V)$ 的映射，其中 $\Omega^1(V)$ 是取值于 V 的一阶微分形式空间；以这种方式理解联络往往很有用。条件 (ii) 仿照了微分的乘积法则。事实上，如果 V 已经平凡化（局部总能做到这一点），那么向量场就与取值于 $\mathbb{R}^k$ 的函数相对应，此时联络的一个例子是

$$\nabla_X = \text{沿 } X \text{ 的 Lie 导数。}$$

因此，局部存在许多联络。此外，两个联络的差对 X 和 Y 都具有局部性，因而是一个取值于 $\mathrm{End}(V)$ 的一阶微分形式；换言之，联络空间是以向量空间 $\Omega^1(\mathrm{End}(V))$ 为模型的仿射空间。现在利用单位分解，很容易看出，局部联络可以拼接成一个整体联络。因此，（仿紧流形上的）每个向量丛都存在联络。

注 1.2　设 V 在 M 的一个坐标邻域上已经平凡化，局部坐标为 $x^1,\dots,x^n$。由上面的讨论，对于任意联络 ∇，都有

$$\nabla_i = \partial/\partial x^i + \Gamma_i,$$

其中 Γ_i 是 $\mathrm{End}(V)$ 的光滑截面。（我们把 ∇_{∂_i} 简记为 ∇_i。）函数 Γ_i 称为 *Christoffel 符号*，它们完全确定了联络。注意，它们既依赖于 M 的局部坐标系，也依赖于所选的 V 的平凡化。

注 1.3 联络的另一种定义从*平行移动*的思想出发。设 γ 是 M 中的一条光滑曲线。微分方程 $\nabla_{\dot\gamma} Y = 0$ 是关于 V 沿 γ 的截面 Y 的一阶常微分方程；给定初值后，它有唯一解。此时称 Y 沿 γ 是*平行的*，或者说，Y 是由它的初值经*平行移动*得到的。联络决定了平行移动的概念；反过来，平行移动也决定联络 ∇，这一点我们将在后面看到。

定义 1.4 V 上的联络 ∇ 的*曲率算子* K 定义如下：若 X, Y 是向量场，Z 是 V 的截面，则

$$K(X,Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z。$$

从定义看来，K 似乎是一个微分算子。然而，下面这个众所周知的计算（证明见 [54，引理 9.1]）表明，实际上 K 对它的任何变量都不涉及微分。

引理 1.5 在一点 $m \in M$ 处的曲率 $F(X,Y)Z$ 只依赖于 X, Y, Z 在 m 处的值，而不依赖于它们在附近各点的值。

译校注： 原书引理 1.5 的陈述使用 $F(X,Y)Z$，前面的定义 1.4 及紧接下文则使用 K；这里保留原页的记号差异。

因此，K 由一个向量丛映射 $TM \otimes TM \to \mathrm{End}(V)$ 诱导，换言之，它是一个张量场。注意，$K(X,Y)$ 关于 X, Y 是反对称的，因而可以把 K 看成 M 上取值于 $\mathrm{End}(V)$ 的二阶微分形式。具体地，在局部坐标 x^i 下，我们把*曲率二阶形式*定义为以下取值于 $\mathrm{End}(V)$ 的二阶微分形式：

$$K = \sum_{i<j} K(\partial_i, \partial_j)\, dx^i \wedge dx^j。$$

（关于微分形式以及我们将微分形式与反对称张量相对应时所用的约定，更一般的讨论见下文 1.19。）

切丛本身上的联络尤其值得关注。这种联络可以用局部坐标表示：设 x^i 是这样的局部坐标，相应的基本向量场为 ∂_i。那么，注 1.2 中的 n 个自同态 Γ_i，每一个都可以表示为 $n \times n$ 矩阵。具体地，写成

$$\nabla_i(\partial_j) = \sum_k \Gamma_{ij}^k \partial_k。$$

*联络系数*或 *Christoffel 符号* Γ_{ij}^k 完全确定了联络，因为若 $X = \sum X^i \partial_i$ 和 $Y = \sum Y^j \partial_j$ 是两个向量场，则联络定义中的公理 (i)、(ii) 给出

$$\nabla_X Y = \sum_{i,j} X^i Y^j_{,i} \partial_j,$$

其中，按定义，

$$Y^i_{,i} j = \partial_i Y^j + \sum_a \Gamma^j_{ia} Y^a.$$

译校注： 底本此式左端的上下标排印与紧前一式不一致。为保留原文，此处按原页图像呈现。

因此，如果 M 是 n 维的，那么一个联络在局部由 n^3 个函数 Γ_{ij}^k 的选取给出。

注 1.6 在上面的讨论中，局部坐标只通过 $\{\partial_i\}$ 给出的切丛标架起作用。虽然通常使用坐标标架开展计算，但我们也会有机会使用切丛的其他标架。上面的讨论同样可以相对于一般标架进行。

定义 1.7 若对于任意两个向量场 X, Y 及其 Poisson 括号 $[X, Y]$，都有

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y],$$

则称 TM 上的联络是*对称的*（或*无挠的*）。

用 Christoffel 符号表示，这一条件等价于：在任意坐标标架中，都有 $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$。

黎曼几何

现在设 M 是黎曼流形，也就是说，在 TM 的各条纤维上选定了一族光滑变化的内积。我们将这些内积记作 $(\ ,\ )$。

定义 1.8 若对任意三个向量场 X, Y_1, Y_2，都有

$$(\nabla_X Y_1, Y_2) + (Y_1, \nabla_X Y_2) = X \cdot (Y_1, Y_2),$$

则称 ∇ *与度量相容*。

同一条件还有一种更几何的表述，即平行移动保持内积（把 X 看作 $\dot\gamma$，就能看出这两种说法之间的关系）。

定理 1.9 （Levi–Civita） 黎曼流形上存在唯一一个既对称、又与度量相容的联络。

证明. 我们在局部坐标中进行计算。与通常一样，度量由光滑函数组成的对称矩阵 $g_{jk} = (\partial_j, \partial_k)$ 表示。度量相容条件给出

$$\partial_i g_{jk} = \sum_a \big(\Gamma^a_{ij} g_{ak} + \Gamma^a_{ik} g_{aj}\big),$$

轮换下标，得到

$$\partial_j g_{ki} = \sum_a \big(\Gamma^a_{jk} g_{ai} + \Gamma^a_{ji} g_{ak}\big),$$

$$\partial_k g_{ij} = \sum_a \big(\Gamma^a_{ki} g_{aj} + \Gamma^a_{kj} g_{ai}\big).$$

将这些式子组合起来，并利用假设中 Γ 的对称性，便得到

$$\sum_a \Gamma^a_{ij} g_{ak} = \tfrac{1}{2}\big(\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ik} - \partial_k g_{ij}\big).$$

由于 g 是可逆矩阵，这就唯一地确定了各个 Γ。 □

从现在起，我们总把黎曼流形看成配备了这一联络的流形；这一联络称为 Levi–Civita 联络。

注 1.10 若 X 是一个固定的向量场，则 ∇_X 定义了从向量场空间到自身的线性映射。向量场当然是 $\binom{1}{0}$ 型张量场；事实上，∇_X 可以唯一地延拓为从全体张量场组成的空间到自身、保持类型的线性映射，并满足以下关系：

(i) $\nabla_X(A \otimes B) = \nabla_X A \otimes B + A \otimes \nabla_X B$；

(ii) 在函数（$\binom{0}{0}$ 型张量场）上，∇_X 等于 Lie 导数；

(iii) ∇_X 与协变及逆变指标的缩并可交换。

我们将在后面利用主丛构造这样的延拓 ∇_X。注意，(i)–(iii) 使我们能够在局部坐标中算出协变导数。例如，若 $A = \sum_{i,j} A^{ij}\partial_i \otimes \partial_j$ 是 $\binom{2}{0}$ 型张量，则由 (i) 有

$$\nabla_k A = \sum_{i,j} A^{ij}_{,k}\partial_i \otimes \partial_j,$$

其中

$$A^{ij}_{,k} = \frac{\partial A^{ij}}{\partial x^k} + \sum_a \Gamma^i_{ka} A^{aj} + \sum_a \Gamma^j_{ka} A^{ia}.$$

若 $B = \sum_{i,j} B^i_j \partial_i \otimes dx^j$ 是 $\binom{1}{1}$ 型张量，则这些公理给出

$$\nabla_k B = \sum_{i,j} B^i_{j,k}\partial_i \otimes dx^j,$$

其中

$$B^i_{j,k} = \frac{\partial B^i_j}{\partial x^k} + \sum_a \Gamma^i_{ka} B^a_j - \sum_a \Gamma^a_{jk} B^i_a.$$

显然，这些公式可以推广。

由于度量唯一地确定了 Levi–Civita 联络，它也唯一地确定了该联络的曲率。

定义 1.11 黎曼流形上 Levi–Civita 联络的曲率，称为*黎曼曲率算子*（或*张量*），记为 R。相对于切丛的一个标架 $\{e_i\}$，它的分量可写成

$$R(e_j, e_k)e_l = \sum_i R^i_{ljk} e_i.$$

当 e_i 是对应于局部坐标 x^i 的坐标标架时，直接计算得到

$$R^i_{ljk} = \frac{\partial \Gamma^i_{kl}}{\partial x^j} - \frac{\partial \Gamma^i_{jl}}{\partial x^k} + \Gamma^m_{kl}\Gamma^i_{jm} - \Gamma^m_{jl}\Gamma^i_{km}.$$

有时也便于使用黎曼曲率张量的四重协变版本，定义为

$$R_{iljk} = (R(e_j, e_k)e_l, e_i);$$

用经典的说法，这是利用度量将黎曼张量的指标 i “降下来”，从而得到协变版本。

命题 1.12 黎曼曲率算子（或张量）R 具有下列对称性：

(i) $R(X,Y)Z + R(Y,X)Z = 0$，或者用分量表示为 $R^i_{ljk} + R^i_{lkj} = 0$。（这正是说曲率是一个二阶形式；对任意联络，这一说法都成立。）

(ii) $R(X,Y)Z + R(Y,Z)X + R(Z,X)Y = 0$（用分量表示为 $R^i_{ljk} + R^i_{jkl} + R^i_{klj} = 0$）。这是第一 *Bianchi* 恒等式，它只依赖于联络无挠这一事实。

(iii) $(R(X,Y)Z,W) + (R(X,Y)W,Z) = 0$（用分量表示为 $R_{iljk} + R_{lijk} = 0$）。

(iv) 最后，$(R(X,Y)Z,W) = (R(Z,W)X,Y)$，即 $R_{iljk} = R_{jkil}$。

证明见 [54，引理 9.3]。

(1.13) 黎曼曲率张量是一个相当复杂的几何对象，因此，希望以某种方式浓缩它所包含的信息，是很自然的。我们可以尝试缩并不同的指标，但曲率的对称性意味着，只有一种非平凡的缩并。这就是 *Ricci 曲率张量*，它是 TM 上由下式定义的双线性型：

$$\mathrm{Ric}(Y,Z) \mapsto \mathrm{tr}\big(X \mapsto R(X,Y)Z\big),$$

或者用分量表示为 $\mathrm{Ric}_{ab} = \sum_i R^i_{aib}$。由上面的 (iv) 显然可见，这个张量是对称的。（利用度量，TM 上任意对称双线性型都可以表示为 $(Y,Z) \mapsto (Y, LZ)$，其中 Z 是某个自伴线性算子；以这种方式由 Ric 得到的算子

记号	解释
$R(X,Y)Z$	由 X,Y,Z 得到的向量场
$R(X,Y)$	TM 的（反对称）自同态
R	取值于 $\mathrm{End}(TM)$ 的二阶形式
$e_i, \hat{e}_j$	TM 的标架，以及 T^*M 的对偶标架
R_{iljk}	$(e_i, R(e_j,e_k)e_l)$，经典的张量形式
R_{il}	二阶形式；R 的矩阵元；$R_{il} = \sum_{j<k} R_{iljk}\hat{e}_j \wedge \hat{e}_k$
Ric_{ab}	Ricci 曲率张量；等于 $\sum_i R^i_{aib}$
κ	标量曲率；若标架正交归一，则等于 $\sum_{i,j} R_{ijij}$
R^S	Clifford 丛的黎曼自同态（见第 3 章）

表 1.1. 黎曼曲率各种解释的记号

称为 *Ricci 曲率算子*。）

译校注： 原书此处的公式使用 L，而紧后的文字将自伴线性算子记为 Z；这里分别保留两处原记号，未将它们统一。

进一步缩并，定义*标量曲率*，记为 κ：

$$\kappa = g^{ab}\,\mathrm{Ric}_{ab},$$

即 Ricci 曲率算子的迹。黎曼曲率的所有这些解释及变体，汇总于表 1.1 中。

定义 1.14 黎曼流形 M 中的曲线 γ 称为测地线，是指 $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0$，换言之，$\dot\gamma$ 沿 γ 平行。

测地线方程是一个二阶微分方程，因此，给定初值 $\gamma(0), \dot\gamma(0)$ 后，它有唯一解（至少对时间参数的较小取值如此）；换言之，过 M 的一个给定点、沿一个给定方向，存在唯一的测地线段。

测地线方程是等时的：若 $t \mapsto \gamma(t)$ 是解，则对任意常数 c，$t \mapsto \gamma(ct)$ 也是解。由此很容易推出，若 m 是 M 中的一点，则指数映射

$$\exp\colon U \longrightarrow M \qquad (U \subseteq T_mM),$$

在有意义之处，按如下方式定义：将向量 $v \in T_mM$ 映到满足 $\gamma(0) = m, \dot\gamma(0) = v$ 的唯一测地线在时刻 1 的值 $\gamma(1)$。这个映射实际上定义在 T_mM 的一个关于原点星形的开子集 U 上。由逆函数定理，exp 是从 T_mM 中零点的一个邻域到 M 中 m 的一个邻域的微分同胚。在 T_mM 中选择一组正交归一基，便为 m 的一个邻域给出一组特殊坐标，称为测地坐标系。

命题 1.15 在测地坐标系的原点，所有 Christoffel 符号都为零。

证明. 我们必须说明，在原点有 $\nabla_i\partial_j = 0$。由于联络的对称性给出 $\nabla_i\partial_j = \nabla_j\partial_i$，只需对所有形如 $X = \sum X^j\partial_j$、其中各 X^j 都是常函数的向量场，证明原点处 $\nabla_X X = 0$。但在测地坐标系中，过原点的径向直线是单位速测地线；因此，X 具有常长度，并且与过原点、沿 X 方向的测地线相切。由测地线方程，$\nabla_X X = 0$。 □

注 1.16 事实上，可以证明，在测地坐标系的原点处，度量张量 g_{ij} 具有 Taylor 展开，其 Taylor 系数由原点处的曲率张量及其协变导数构成。见习题 1.32。

黎曼流形具有自然的度量空间结构。若 $\gamma\colon [0,1] \to M$ 是黎曼流形 M 上的一条曲线，则其长度定义为

$$\operatorname{len}(\gamma) = \int_0^1 |\gamma'(t)|\,dt,$$

其中，切向量 $\gamma'(t)$ 的绝对值 $|\gamma'(t)|$ 由黎曼度量确定。若 p, q 是 M 中的两点，则其距离定义为

$$d(p,q) = \inf\{\operatorname{len}(\gamma) : \gamma(0) = p, \gamma(1) = q\}.$$

下面引用若干标准事实，不给出证明。

命题 1.17 d 是给出 M 的拓扑的一个度量。此外，在测地坐标系的定义域内，度量 d 下以原点为中心的球，正是 $\mathbb{R}^n$ 中具有同样半径的通常的球。

定理 1.18 （Hopf–Rinow） M 是完备度量空间，当且仅当 M 中的每条测地线都可以延长到任意长度。

证明可参阅 Milnor[54，第 10 章]。

微分形式

(1.19) 微分形式定义为余切丛的外代数丛 $\Lambda^* T^*M$ 的光滑截面。为了计算，便于将微分 m 形式 α 与一个 $\binom{0}{m}$ 型反对称张量 A 对应起来，写成

$$\alpha = \sum_{i_1<\cdots<i_m} A_{i_1\cdots i_m}\, dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_m} = \frac{1}{m!}\sum_{i_1,\ldots,i_m} A_{i_1\cdots i_m}\, dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_m}.$$

在这一约定下，$\mathbb{R}^2$ 上的微分形式 $dx\wedge dy$ 对应于反对称张量

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

一个重要的例子是*曲率二阶形式*，即与 V 上一个联络的曲率算子相联系的、取值于 $\mathrm{End}(V)$ 的二阶形式；可以写成

$$K = \sum_{i<j} F(\partial_i, \partial_j)\, dx^i \wedge dx^j.$$

特别地，*黎曼曲率二阶形式*可以看成由二阶形式 R_{il} 组成的矩阵，其中

$$R_{il} = \sum_{j<k} R_{iljk}\, dx^j \wedge dx^k.$$

若 α 是一个 m 形式，相应的反对称张量为 A，则对向量 $X_1,\ldots,X_m$ 定义

$$\alpha(X_1,\ldots,X_m) = (X_1\otimes\cdots\otimes X_m)(A);$$

也可以用指标记号写出，例如，当 $m=2$ 时，

$$\alpha(X,Y) = \sum_{i,j} X^i Y^j A_{ij},$$

其中 X^i, Y^j 分别为 X, Y 的分量。这些约定会使涉及微分形式的表达式出现某些常数。其他出版物——尤其是本书第一版——使用不同的约定，因而常数也不同。这一点务请留意！

微分形式的外积，可以借助广义 Kronecker δ 符号写成张量形式：

$$\delta^{j_1\cdots j_m}_{i_1\cdots i_m} = \begin{vmatrix} \delta^{j_1}_{i_1} & \cdots & \delta^{j_1}_{i_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \delta^{j_m}_{i_1} & \cdots & \delta^{j_m}_{i_m} \end{vmatrix}.$$

若各个 j 指标互不相同，并且构成各个 i 指标的偶置换，则这个符号等于 $+1$；若各个 j 指标互不相同，并且构成各个 i 指标的奇置换，则它等于 -1；若各个 j 指标与各个 i 指标并不构成同一个含 n 个元素的集合，则它等于 0。

译校注：此处原行列式由两组各 m 个指标组成，紧后的英文说明却写作 “n 个元素”；正文保留原书的 m/n 记号差异，未将文字中的 n 静默改为 m。

现在，若 $\alpha \in \Omega^p$ 和 $\beta \in \Omega^q$ 分别对应反对称张量 A, B，则 $\alpha \wedge \beta$ 对应于反对称张量 C，其中

$$C_{k_1 \cdots k_{p+q}} = \frac{1}{p!q!} \sum_{i_1,\ldots,i_p,j_1,\ldots,j_q} \delta^{i_1 \cdots i_p j_1 \cdots j_q}_{k_1 \cdots k_{p+q}} A_{i_1 \cdots i_p} B_{j_1 \cdots j_q}.$$

类似地，外微分 $d\alpha$ 对应于反对称张量 D，其中

$$D_{k_1 \cdots k_{p+1}} = \frac{1}{p!} \sum_{i_1,\ldots,i_p} \delta^{j i_1 \cdots i_p}_{k_1 \cdots k_{p+1}} \frac{\partial A_{i_1 \cdots i_p}}{\partial x^j}.$$

在这一公式中，如果愿意，可以把 $\partial A_{i_1 \cdots i_p}/\partial x^j$ 换成协变导数 $A_{i_1 \cdots i_p, j}$；因为二者之差是形如

$$\sum_a A_{i_1 \cdots i_{q-1} a i_{q+1} \cdots i_p} \Gamma^a_{j i_q}$$

的各项之和，这些项关于 j 和 i_q 对称，因而在反对称化时消失。

定义 1.20 设 M 是定向的 n 维黎曼流形，$x^1, \ldots, x^n$ 是定向局部坐标。定义记号 $g = \det(g_{ij})$。现在用下式定义体积形式 $\mathrm{vol} \in \Omega^n(M)$：

$$\mathrm{vol} = \sqrt{g}\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

容易验证，这个表达式实际上与局部坐标的选择无关，因此它在 M 上定义了一个整体 n 形式。

TM 上的度量诱导出所有相伴张量丛上的度量，因而也诱导出 $\Lambda^k T^*M$ 上的度量，这里将后者看成反对称张量组成的丛。为选定一个明确的归一化，若 $\alpha, \beta \in \Omega^k$ 对应于反对称张量 A, B，就令

$$(\alpha, \beta) = \frac{1}{k!} \sum_{i_1,\ldots,i_k,j_1,\ldots,j_k} g^{i_1 j_1} \cdots g^{i_k j_k} A_{i_1 \cdots i_k} B_{j_1 \cdots j_k},$$

其中 $g^{ij} = (dx^i, dx^j)$ 是 g_{ij} 的逆矩阵。（这样定义，是为了使 $(\mathrm{vol}, \mathrm{vol}) = 1$。）

定义 1.21 设 α 是 k 形式。定义 $*\alpha$ 为满足下述条件的唯一的 $(n-k)$ 形式：对一切 k 形式 β，都有

$$(\alpha, \beta)\,\mathrm{vol} = \beta \wedge *\alpha.$$

运算 $*$ 是线性的，且满足 $**\alpha = (-1)^{kn+k}\alpha$。因此，$*$ 几乎是一个对合。在一点处选取正交归一坐标后，就很容易验证这一点。

定义 1.22 若 α 是 k 形式，定义

$$d^*\alpha = (-1)^{nk+n+1} * d * \alpha.$$

因此，$d^*\alpha$ 是 $(k-1)$ 形式。显然，$(d^*)^2 = 0$。d^* 的重要性在于它是 d 的形式伴随。具体地，设 α, β 是同阶形式，定义它们的整体内积为

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \int_M (\alpha, \beta)\,\mathrm{vol} = \int_M \beta \wedge *\alpha = \int_M \alpha \wedge *\beta.$$

当 α,β 至少有一个具有紧支集时，这一定义就有意义。现在有：

命题 1.23 若 α,β 是定向黎曼流形 M 上阶数分别为 k 和 $k-1$ 的光滑形式，并且至少有一个具有紧支集，则

$$\langle \alpha, d\beta\rangle = \langle d^*\alpha, \beta\rangle.$$

证明. 由 Stokes 定理，

$$\begin{aligned}
0 &= \int_M d(\beta\wedge *\alpha)\\
&= \int_M d\beta\wedge *\alpha + (-1)^{k-1}\int_M \beta\wedge d(*\alpha)\\
&= \langle \alpha, d\beta\rangle + (-1)^{k-1+(n-k+1)n+(n-k+1)}\int_M \beta\wedge **d(*\alpha)\\
&= \langle \alpha, d\beta\rangle - \langle d^*\alpha,\beta\rangle.
\end{aligned}$$

□

定义 1.24 Laplace 算子 Δ 定义为 $dd^*+d^*d=(d+d^*)^2$。

例 1.25 设 $\alpha=\sum A_i\,dx^i$ 是一阶形式。那么 $d^*\alpha$ 是零阶形式，也就是一个函数，通常称为 α 的散度。(散度定理 $\int d^*\alpha\cdot\mathrm{vol}=0$ 只是 Stokes 定理的另一种表述。) 下面计算 $d^*\alpha$，它等于 $-*d*\alpha$。

首先，容易验证

$$*\alpha=\sum_{i,j}(-1)^{j+1}\sqrt{g}\,A_i g^{ij}dx^1\wedge\cdots\wedge dx^{j-1}\wedge dx^{j+1}\wedge\cdots\wedge dx^n.$$

因此

$$d(*\alpha)=\sum_{i,j}\frac{\partial}{\partial x^j}(A_i g^{ij}\sqrt{g})\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n,$$

并且

$$d^*\alpha=-\frac{1}{\sqrt{g}}\sum_{i,j}\frac{\partial}{\partial x^j}(A_i g^{ij}\sqrt{g}). \tag{1.26}$$

这个表达式可以如下简化。写成

$$d^*\alpha=\sum_{i,j}\left(-g^{ij}\frac{\partial A_i}{\partial x^j}-A_i\frac{\partial g^{ij}}{\partial x^j}-A_i g^{ij}\frac{\partial}{\partial x^j}\log\sqrt{g}\right).$$

由度量与联络的相容性，

$$\sum_j\frac{\partial g^{ij}}{\partial x^j}=-\sum_{a,j}\left(\Gamma^j_{ja}g^{ai}+\Gamma^i_{ja}g^{aj}\right).$$

为计算 $(\partial/\partial x^j)\log\sqrt{g}$，对行列式 g 求导，并记住 $g^{ab}g$ 是 g_{ab} 的代数余子式，得到

$$\frac{\partial g}{\partial x^j}=\sum_{a,b}g^{ab}g\frac{\partial g_{ab}}{\partial x^j},$$

从而

$$\frac{\partial}{\partial x^j}\log\sqrt{g}=\sum_a \Gamma^a_{ja}.$$

将这些结果合在一起，得到

$$\begin{aligned} d^*\alpha &= -\sum_{i,j} g^{ij}\frac{\partial A_i}{\partial x^j}+\sum_{i,j,k} A_i g^{jk}\Gamma^i_{jk} \\ &= -\sum_{i,j} g^{ij}A_{i,j}. \end{aligned} \tag{1.27}$$

把公式 (1.26) 与 (1.27) 应用于 $\alpha=df$，便可得到函数 f 的 Laplace 算子的显式公式：

$$\Delta f=-\frac{1}{\sqrt{g}}\sum_{i,j}\frac{\partial}{\partial x^i}\left\{\sqrt{g}\,g^{ij}\frac{\partial f}{\partial x^j}\right\}=\sum_{i,j}-g^{ij}f_{,ij}.$$

注意，若 $g^{ij}=\delta^{ij}$，则 Δ 就是欧氏空间中通常的 Laplace 算子。

习题

问题 1.28 证明关于 $\alpha\in\Omega^p(M)$ 的外微分的 *Cartan* 公式，即

$$\begin{aligned} d\alpha(X_0,\dots,X_p)=&\sum_i(-1)^i\alpha(X_0,\dots,\widehat{X}_i,\dots,X_p)\\ &+\sum_{i<j}(-1)^{i+j}\alpha([X_i,X_j],X_0,\dots,\widehat{X}_i,\dots,\widehat{X}_j,\dots,X_p), \end{aligned}$$

其中 $X_0,\dots,X_p$ 是向量场，“帽子”表示省略相应的一项。

译校注：原书第一求和项未写出向量场对标量系数的微分作用，正文保留该印式。例如取 $p=0$、$\alpha\equiv 1$，则左边 $d\alpha(X_0)=0$，而原印式右边为 1。因此，这个印式至少遗漏了微分作用，不能在不加说明的情况下视为正确公式；这里未将缺项静默补入题目。

问题 1.29 证明（关于黎曼曲率的）第二 *Bianchi* 恒等式：

$$R^i_{ljk,m}+R^i_{lmj,k}+R^i_{lkm,j}=0.$$

问题 1.30 设 x^i 是流形 M 上的测地坐标系，以 r 表示点 x 到原点的黎曼距离。证明

$$\sum_{i,j}g_{ij}(x)x^ix^j=\sum_{i,j}g^{ij}(x)x^ix^j=r^2.$$

问题 1.31 设 α 是 n 维定向黎曼流形 M 上的 k 形式，在定向局部坐标中由反对称张量 A 表示。证明

$$*\alpha=\sum_{i_1,\dots,i_k,j_1,\dots,j_{n-k}}\frac{1}{(n-k)!k!}\,\delta^{12\cdots n}_{i_1\cdots i_k j_1\cdots j_{n-k}}\sqrt{g}\,A^{i_1\cdots i_k}\,dx^{j_1}\wedge\cdots\wedge dx^{j_{n-k}}.$$

（注意，在这一公式中，我们利用度量将 A 的指标“升了上去”。）

问题 1.32 证明，在测地坐标系的原点处，度量具有如下 Taylor 展开：

$$g_{ij}(x) = \delta_{ij} + \frac{1}{3}\sum_{p,q} x^p x^q R_{ipqj}(0) + O(|x|^3).$$

第 2 章　联络、曲率与示性类

主丛及其联络

设 G 为 Lie 群。回忆，光滑流形 M 上结构群为 G 的*主丛* E，是一个局部平凡纤维丛，其纤维为视作右 G 空间的 G 本身。因此，G 以各纤维上的右乘光滑地作用于 E，且 $M = E/G$。

例 2.1 设 V 为 k 维向量丛。V 的*标架主丛*，是这样一个空间 E：它在点 $m \in M$ 上的纤维，由 V 在 m 上的纤维 V_m 的所有标架组成。显然，E 是群为 $GL(k)$ 的主丛。若 V 有度量，则类似地可以考虑 V 的*标准正交标架主丛*；依 V 为实丛还是复丛，其结构群为 $O(k)$ 或 $U(k)$。

反之，设 E 为群为 G 的主丛，$\rho\colon G \to GL(F)$ 为 G 在向量空间 F 上的表示。则 G 按

$$(e, f)g = (eg, \rho(g^{-1})f)$$

作用于空间 $E \times F$，而 $E \times F$ 关于这一 G 作用的商空间 $E \times_\rho F$，是 M 上的向量丛，其纤维同构于 F。它称为*由表示 ρ 与 E 相伴的向量丛*。

下面对主丛上的函数和微分形式作几点说明。设 E 为群为 G 的主丛。对 G 作用求微分可知，对 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的每个元素 u，都对应着 E 上一个 G 不变向量场 X_u，称为对应于 u 的 *Killing 场*。这些 Killing 场张成 TE 的一个子丛 VE，它等于映射 $T\pi\colon TE \to TM$ 的核，称为 E 的*垂直切向量子丛*；这样，VE 的每个纤维都典范地与 $\mathfrak{g}$ 相认同。若只要向量 $X_1, \dots, X_p$ 中至少一个是垂直的，就有 $\alpha(X_1, \dots, X_p) = 0$，则称微分形式 $\alpha \in \Omega^p(E)$ 为*水平的*。若 $\beta \in \Omega^p(M)$ 为微分形式，则显然 $\pi^*\beta \in \Omega^p(E)$ 是水平且不变的。事实上，π^* 给出 M 上的微分形式与 E 上水平、不变的微分形式之间的双射。

译校注： 上段将固定 $u \in \mathfrak{g}$ 对应的 X_u 称为 “G 不变”，这里按原文保留。若 $X_u(e) = \frac{d}{dt}\big|_0 e\exp(tu)$ 是由所述右作用微分得到的基本向量场，则实际变换律为 $(R_g)_* X_u(e) = X_{\mathrm{Ad}(g^{-1})u}(eg)$；一般并非每个固定 u 的场都不变。这里垂直子丛本身确实保持不变；后文联络形式的 $\mathrm{Ad}(g^{-1})$ 等变律与此变换律相容。

可以将上述关于不变形式的讨论推广到等变形式。设 (F, ρ) 为上述 G 的表示空间。函数 $f\colon E \to F$ 组成的空间上，有两个彼此交换的左 G 作用，一个来自 E 上的右 G 作用，另一个来自 F 上的左 G 作用。若函数 f 在这两个作用的乘积作用下不变，则称其为 ρ 等变的；换言之，要求

$$\rho(g^{-1})f(e) = f(eg) \qquad \forall e \in E,\ g \in G.$$

类似地，可以定义 E 上取值于 F 的 ρ 等变微分形式。

> **引理 2.2** 在上述情形中，E 上的 ρ 等变函数，与相伴向量丛 $V = E \times_\rho F$ 的截面之间，有一一对应。类似地，E 上 ρ 等变、水平的微分形式，与 M 上取值于 V 的微分形式之间，也有一一对应。

证明只需逐一追踪定义，留给读者完成。

主丛上正确的联络概念应当是什么？为回答这个问题，考虑 E 是向量丛 V 的标架丛这一特殊情形。V 上的一个联络由它所诱导的平行移动确定，而这种平行移动可以看作将路径从 M 提升到 E 的一种 G 等变方式。求微分，便得到一种将切向量从 M 提升到 E 的方式。

确切地说，设 $\pi\colon E \to M$ 为典范投影，$VE = \ker(T\pi) \leq TE$ 为垂直切向量子丛。于是，在 E 上有向量丛的正合列

$$0 \longrightarrow VE \longrightarrow TE \xrightarrow{T\pi} \pi^*TM \longrightarrow 0. \tag{2.3}$$

定义 2.4 我们将 E 上的一个联络定义为正合列 2.3 的一个 G 等变分裂选择。

换言之，联络是一个 G 等变的补子丛 $HE \leq TE$ 的选择；HE 称为该联络的水平切向量丛，且满足 $TE = VE \oplus HE$。上面的讨论说明，向量丛 V 上的一个联络，确定其标架丛上的一个联络。类似地，Hermitian 或 Euclidean 向量丛上的一个与度量相容的联络（即平行移动保持内积），确定其正交标架丛上的一个联络。

联络的定义有多种等价表述。也可以将正合列的分裂看作由所诱导的投影 $TE \to VE$ 给出。VE 的纤维自然地认同于 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$，因此，这个投影可以看作 E 上取值于 $\mathfrak{g}$ 的一阶形式 ω。E 上取值于 $\mathfrak{g}$ 的一阶形式 ω 是联络一阶形式，当且仅当：

(i) 它等变：$\omega(\xi \cdot g) = \mathrm{Ad}(g^{-1})\omega(\xi)$；

(ii) 它表示一个投影：对 $u \in \mathfrak{g}$，必须有 $\omega(X_u) = u$，其中 X_u 表示由 u 诱导的 E 上的 Killing 向量场。

最后，与直和分解 $TE = VE \oplus HE$ 相联系，有一个将 E 上的微分形式空间投影到水平形式子空间的投影 P_ω。投影 P_ω、联络一阶形式 ω 以及水平子丛 HE，三者互相确定；我们将选用其中方便的一种。

(2.5) 设 E 为 M 上结构群为 G 的主丛，并假设 E 配备了一个联络。容易看出，给定路径 $\gamma\colon [0,1] \to M$ 以及点 $e \in E_{\gamma(0)}$，存在从 e 出发的唯一路径 $\widetilde{\gamma}\colon [0,1] \to E$，使 $\pi \circ \widetilde{\gamma} = \gamma$，且 $\widetilde{\gamma}'(t)$ 水平；称 $\widetilde{\gamma}$ 为 γ 的水平提升。

现在，设 $\rho\colon G \to GL(F)$ 为 G 在向量空间 F 上的表示，$W = E \times_G F$ 为相伴向量丛。给定向量 $w_0 \in W_{\gamma_0}$，将它表示为 $w_0 = (e, f)$；定义 w_0 沿 γ 的平行移动为向量 $w_1 \in W_{\gamma(1)}$，其中 $w_1 = (\widetilde{\gamma}(1), f)$，而 $\widetilde{\gamma}$ 为上述从 e 出发的 γ 的水平提升。利用等变性，容易检查，向量 w_1 不依赖于将 w_0 表示为 (e, f) 时所作的选择。

可以用这种平行移动在向量丛 W 中定义一个联络。

为此，设 X 为点 $m \in M$ 处的一个切向量，w 为 W 的一个截面。选取曲线 γ，使 $\gamma(0) = m$、$\gamma'(0) = X$，并令 $\theta_t\colon W_{\gamma(t)} \to W_{\gamma(0)}$ 为平行移动所诱导的同构。定义

$$\nabla_X w = \frac{d}{dt}\{\theta_t w_{\gamma(t)}\}\Big|_{t=0}. \tag{2.6}$$

命题 2.7 沿用上述记号：

(i) 公式 (2.6) 不依赖于曲线 γ 的选择，并定义 W 上的一个联络。

(ii) 若如引理 2.2 那样，将 W 的截面与 ρ 等变函数 $E \to F$ 相认同，则 ∇_X 对应于沿 X 的水平提升 $\widetilde{X}$ 的方向导数；

(iii) 等价地，算子 $\nabla\colon \Omega^0(V) \to \Omega^1(V)$ 对应于映射 $f \mapsto P_\omega df$，它将 E 上的 ρ 等变函数映为水平、ρ 等变、取值于 E 的一阶形式。

证明. 只需证明 (ii)，因为其余各部分都是直接推论。为此，注意，若 $f\colon E \to F$ 为对应于 w 的等变函数，从而 $w = (e, f(e))$，则由平行移动的定义，

$$\theta_t w_{\gamma(t)} = \theta_t\big(\widetilde{\gamma}(t), x(\widetilde{\gamma}(t))\big) = \big(e, x(\widetilde{\gamma}(t))\big),$$

其中 $\widetilde{\gamma}$ 表示从 e 出发的 γ 的水平提升。因此，

$$\frac{d}{dt}\{\theta_t w_{\gamma(t)}\}\Big|_{t=0} = \big(e, dx(\widetilde{\gamma}'(0))\big) = \big(e, \widetilde{X}\cdot x(e)\big),$$

正如所需。 □

译校注： 命题 2.7 及证明中有几处原记号差异，这里均保留：(iii) 将向量丛写为 V，而紧前的构造及 (i)、(ii) 写为 W；其末尾原文写 “取值于 E”，而所述函数和微分的值空间为 F，且 E 是主丛总空间；证明先将等变函数记为 f，后面两行显示式却使用 x。这里不将这些记号在正文中静默统一。

例 2.8 设 V 为纤维同构于 F 的向量丛；我们已经看到，V 上的一个联络给出其标架主 $GL(F)$ 丛上的一个联络。现在，设

$$\rho\colon GL(F) \longrightarrow GL(F\otimes\cdots\otimes F\otimes F^*\otimes\cdots\otimes F^*)$$

为一个张量积表示，则与 ρ 相伴的丛是张量积 $V\otimes\cdots\otimes V\otimes V^*\otimes\cdots\otimes V^*$，而所诱导的联络是 (1.10) 中的张量积联络。

运算 $P_\omega d$（取 E 上形式的外微分的水平部分）称为 E 上的外协变微分。注意，上面的 (iii) 说明，它对应于相伴丛截面上的协变微分 ∇。

命题 2.9 设 α 为 E 上一个 ρ 等变、水平的 p 阶形式。则其外协变微分 $P_\omega d\alpha$ 由下式给出：

$$P_\omega d\alpha = d\alpha + \rho_*\omega \wedge \alpha.$$

这里说明一下记号：$\rho_*\colon \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(F) = \mathrm{End}(F)$ 为 ρ 所诱导的 Lie 代数同态，因此 $\rho_*\omega$ 为 E 上取值于 $\mathrm{End}(F)$ 的一阶形式。楔积

$$\Omega^1(E;\mathrm{End}(F))\otimes\Omega^p(E;F) \longrightarrow \Omega^{p+1}(E;F)$$

由普通的（标量值）微分形式的外积与自然配对 $\mathrm{End}(F)\otimes F \to F$ 作张量积得到。

证明. 我们利用外微分的 Cartan 公式 (1.28)，检查两边作用于由向量场组成的 $(p+1)$ 元组 $X_0,\dots,X_p$ 时相等。由线性性和局部性，可以假设存在某个 r，使前 r 个 X_i 为 Killing 场，其余 $p+1-r$ 个水平且 G 不变。分三种情形。

若 $r=0$，即 $X_0,\dots,X_p$ 全部水平，则由 P_ω 的定义，以及 ω 在水平向量场上为零，得到所需等式。

若 $r\geq 2$，使 X_0 与 X_1 为 Killing 场，则 Cartan 公式中的每一项都至少有一个垂直向量场作为自变量；因此 $d\alpha(X_0,\dots,X_p)=0$，且两边均为零。

若 $r=1$，使 X_0 为 Killing 场，而 $X_1,\dots,X_p$ 水平且 G 不变，则 Cartan 公式给出

$$d\alpha(X_0,\dots,X_p)=X_0\cdot\alpha(X_1,\dots,X_p),$$

因为其余各项都为零。但 α 的 ρ 等变性给出

$$X_0\cdot\alpha(X_1,\dots,X_p)+\rho_*\big(\omega(X_0)\big)\big(\alpha(X_1,\dots,X_p)\big)=0,$$

这也证明了此情形中的结论。 □

现在，设 ω 为主丛 E 上一个联络的 $\mathfrak{g}$ 值一阶形式。

定义 2.10 我们将 ω 的曲率 Ω 定义为 $\mathfrak{g}$ 值二阶形式

$$\Omega(X_1,X_2)=d\omega(X_1,X_2)+[\omega(X_1),\omega(X_2)],$$

其中 $[\,,\,]$ 表示 $\mathfrak{g}$ 中的 Lie 括号。

注 2.11 假设 $\mathfrak{g}$ 为矩阵 Lie 代数（即 $\mathfrak{gl}(n)$ 的子代数）。矩阵值微分形式可以组成一个（结合）代数，其乘积由微分形式的外积与通常的矩阵乘法结合而成。上式此时可写为 $\Omega=d\omega+\omega\wedge\omega$。

曲率表示外协变微分的平方。

命题 2.12 对 E 上任意水平、ρ 等变的 p 阶形式 α，有

$$P_\omega dP_\omega d\alpha=\rho_*\Omega\wedge\alpha.$$

特别地，Ω 本身是 E 上一个水平且 Ad 等变的形式。

证明. 由 2.9，对水平且等变的形式，有

$$P_\omega d\alpha=d\alpha+\rho_*\omega\wedge\alpha.$$

再次应用 2.9，得到

$$\begin{aligned}P_\omega dP_\omega d\alpha&=\rho_*\omega\wedge d\alpha+d(\rho_*\omega\wedge\alpha)+\rho_*\omega\wedge\rho_*\omega\wedge\alpha\\&=\big(\rho_*(d\omega)+\rho_*\omega\wedge\rho_*\omega\big)\wedge\alpha.\end{aligned}$$

由曲率的定义即得结论。 □

注 2.13 注意，$\rho_*\Omega$ 对应于 M 上取值于 $\mathrm{End}(V)$ 的二阶形式，其中 $V = E \times_\rho F$ 为与表示 ρ 相伴的向量丛。容易检查，这个二阶形式正是第 1 章中定义的、由 2.6 与 ω 相伴的 V 上线性联络 ∇ 的曲率二阶形式 K。事实上，由定义以及外微分的 Cartan 公式，有

$$\rho_*\Omega(X,Y)v = (\nabla_X\nabla_Y - \nabla_Y\nabla_X - \nabla_{[X,Y]})v,$$

这恰好就是曲率二阶形式的定义。

例 2.14 设 E 为 m 维向量丛 V 的标架主丛。V 的一个标架，是 E 的一个截面 s；这样的标架局部存在。利用 s，可以将 E 上的微分形式拉回为 M 上的微分形式，因此，E 上的一个联络由 $\mathrm{End}(V)$ 值一阶形式 $s^*\omega$ 给出，其曲率由 $\mathrm{End}(V)$ 值二阶形式 $s^*\Omega$ 给出。由 2.9 可知，若利用标架 s 将 V 局部平凡化（使 V 的截面表示为 $\mathbb{R}^m$ 值函数），则相对于这一平凡化，联络可写为

$$\nabla = d + s^*\omega.$$

现在，假设还选取了局部坐标 x^i，则可写成

$$s^*\omega = \sum_i \Gamma_i\, dx^i,$$

其中 Γ_i 为 $\mathrm{End}(V)$ 值函数。事实上，这些函数正是第 1 章中的 Christoffel 符号。

> **定义 2.15** 若标架 s 沿从原点 p 出发的径线平行，则称 V 的标架 s 在 p 附近（相对于给定的局部坐标）为*同步的*。

显然，只需在 p 处任取一个标架，再沿径线作平行移动延拓，即可得到这样的标架。若 W 有一个与联络相容的度量，则这样的标架可以选为标准正交的。由定义，有

> **命题 2.16** 在同步标架的原点处，所有 Christoffel 符号均为零。

译校注：这里关于度量的原句将向量丛记为 W，而例 2.14、定义 2.15 及本段其余部分讨论的是 V 的标架；正文保留原文的 W，不静默改为 V。

事实上，有一个类似于 1.32 的 Taylor 展开；见习题 2.33。

示性类

示性类理论源于一个简单的问题：怎样区分两个向量丛？例如，我们怎样知道二维球面的切丛非平凡？（一个初等证明用到留数定理。）示性类提供了一种系统的方法。

> **定义 2.17** *示性类*是这样一个自然变换：它为流形 M 上的每个向量丛 V，指定上同调群 $H^*(M)$ 中的一个元素 $c(V)$，并满足：若 $V_1 \cong V_2$，则 $c(V_1) = c(V_2)$。

“自然”一词可以借助范畴论赋予精确含义。当然，在上述定义中，丛可以是实的或复的，上同调可以取不同的系数，等等。

通向示性类理论的途径有很多。本章将发展所谓的 Chern–Weil 方法。我们将考虑复向量丛的复系数示性类。我们把 $H^*(M)$ 表示为 de Rham 上同调，即闭形式（d 的核）模去恰当形式（d

的像）。

Chern–Weil 方法的思想如下。假设向量丛 V 配备一个联络。在某种意义上，这个联络的曲率衡量了 V 局部偏离平坦的程度。若 V 平坦且底流形 M 单连通，则 V 平凡。这提示，曲率与示性类之间或许存在联系，后者衡量了 V 在整体上偏离平凡的程度。不变多项式理论给出了这种联系。

定义 2.18 以 $\mathfrak{gl}_m(\mathbb{C})$ 表示 $\mathbb{C}$ 上 $m \times m$ 矩阵组成的 Lie 代数。$\mathfrak{gl}_m(\mathbb{C})$ 上的*不变多项式*，是满足对所有 $X, Y \in \mathfrak{gl}_m(\mathbb{C})$ 均有 $P(XY) = P(YX)$ 的多项式函数 $P\colon \mathfrak{gl}_m(\mathbb{C}) \to \mathbb{C}$。*不变形式幂级数*，是 $\mathfrak{gl}_m(\mathbb{C})$ 上的一个形式幂级数，其每个齐次分量均为不变多项式。

例如，行列式和迹都是不变多项式。

引理 2.19 $\mathfrak{gl}_m(\mathbb{C})$ 上的不变多项式环，是由多项式 $c_k(X) = (-2\pi\mathrm{i})^{-k}\operatorname{tr}(\Lambda^k X)$ 生成的多项式环，其中 $\Lambda^k X$ 表示 X 在 $\Lambda^k \mathbb{C}^m$ 上所诱导的变换。

证明. 设 P 为任意不变多项式。先考察 P 在对角矩阵上的限制，可以看到，P 必须是对角元的多项式函数。由于这些对角元可以借助共轭变换互换，P实际上必须是一个对称多项式函数。现在，由于 P 在共轭变换下不变，对所有具有互异特征值的矩阵，P 必须是特征值的对称多项式函数；因为由初等线性代数可知，这样的矩阵共轭于对角矩阵。而这样的矩阵在 $\mathfrak{gl}_m(\mathbb{C})$ 中稠密，所以由连续性可知，P 就是特征值的一个对称多项式函数。容易看到，$\operatorname{tr}(\Lambda^k X)$ 是 X 的特征值的第 k 个初等对称函数。对称多项式的基本定理（Lang，[46，第 IV 章]）断言，对称多项式环本身是由初等对称函数生成的多项式环，证明至此完成。 □

现在，设 V 为 M 上的复向量丛，配备联络 ∇ 及曲率 K，其中 K 为 M 上取值于 $\operatorname{End}(V)$ 的二阶形式。为 V 选取一个局部标架，可以将 K 认同为一个普通二阶形式组成的矩阵。若 P 为不变多项式，则可以对这个矩阵应用 P，得到偶数次微分形式 $P(K)$。由 P 的不变性，微分形式 $P(K)$ 不依赖于局部标架的选择，因此在整体上有定义。

借助与 V 相伴的主 $GL_m(\mathbb{C})$ 丛 E，上述构造可以表述如下。设 Ω 为 E 上所诱导联络的曲率形式；Ω 是 E 上取值于 $\mathfrak{gl}_m(\mathbb{C})$ 的水平、等变二阶形式，因此 $P(\Omega)$ 是 E 上的水平不变形式。这样的形式是 M 上某个形式到 E 的提升，而 M 上的这个形式就是 $P(K)$。

无论采用哪种表述，都应注意：由于二阶形式是外代数中的幂零元，以二阶形式为变量取值的所有形式幂级数实际上都收敛。因此，即使 P 仅仅是一个不变形式幂级数，这个构造仍然完全有意义。

命题 2.20 对任意不变多项式（或形式幂级数）P，微分形式 $P(K)$ 是闭的，且其 de Rham 上同调类不依赖于 V 上联络 ∇ 的选择。

证明. 在本证明中，若命题的结论对某个不变形式幂级数 P 成立，就称 P *是合格的*。显然，合格的形式幂级数的和与乘积仍然合格。因此，只需证明 (2.19) 中定义的生成元合格。等价地，由于

$$\det(1 + qK) = \sum q^k \operatorname{tr}(\Lambda^k K),$$

只需证明，将 $\det(1 + qK)$ 视作依赖于参数 q 的形式幂级数时，它是合格的。

若 P 为常数项等于 a 的合格形式幂级数，g 为在 a 附近全纯的函数，则 $g \circ P$ 也是合格的形

式幂级数。因此，$\det(1+qK)$ 合格，当且仅当 $\log\det(1+qK)$ 合格。下面直接证明 $\log\det(1+qK)$ 合格。

为此，在 V 的相伴标架主丛 E 上工作，令其矩阵值联络一阶形式为 ω，相应的曲率二阶形式为 Ω。我们使用公式 (2.10)

$$\Omega = d\omega + \omega^2 \tag{**}$$

其中，矩阵值形式环中的乘积由外积与矩阵乘法作张量积而得。现在，假设 ω 依赖于参数 t，则 Ω 也依赖于 t；若以圆点表示关于 t 求导，则

$$\dot\Omega = d\dot\omega + \omega\dot\omega + \dot\omega\omega.$$

考察

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\log\det(1+q\Omega) &= q\,\mathrm{tr}\{(1+q\Omega)^{-1}\dot\Omega\}\\ &= \sum_{l=0}^{\infty}(-1)^l q^{l+1}\,\mathrm{tr}\{\Omega^l(d\dot\omega + \omega\dot\omega + \dot\omega\omega)\}.\end{aligned}$$

我们需要第二 *Bianchi* 恒等式

$$d\Omega = \Omega\omega - \omega\Omega,$$

它由 (**) 取外微分，再代回 $d\omega$ 的表达式而得。

有

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}\{\Omega^l(\omega\dot\omega + \dot\omega\omega)\} &= \mathrm{tr}\{\Omega^l\omega\dot\omega - \omega\Omega^l\dot\omega\}\ \text{（由迹的对称性）}\\ &= \mathrm{tr}\{(d\Omega^l)\dot\omega\}\ \text{（由 Bianchi 恒等式）}.\end{aligned}$$

因此，

$$\mathrm{tr}\{\Omega^l(d\dot\omega + \omega\dot\omega + \dot\omega\omega)\} = d\,\mathrm{tr}\{\Omega^l\dot\omega\},$$

从而

$$\frac{d}{dt}\log\det(1+q\Omega) = d\sum_{l=0}^{\infty}(-1)^l q^{l+1}\,\mathrm{tr}\{\Omega^l\dot\omega\}$$

是恰当形式；事实上，它是 E 上某个水平不变形式的外微分。因此，它在底流形上的投影 $(d/dt)\log\det(1+qK)$ 也是恰当的。于是得到所需结论：因为任意联络局部都可以形变为平坦联络，可知 $\log\det(1+qK)$ 局部恰当，从而是闭的；又因为任意两个联络都能用一条（可微的）路径连起来，所以 $\log\det(1+qK)$ 的上同调类不依赖于联络的选择。 □

由此命题可知，任意不变形式幂级数 P 都按照“任取一个联络，并将 P 作用于其曲率”的方式，定义了复向量丛的一个示性类。

定义 2.21 2.19 中定义的生成元 c_k，对应于称为 *Chern* 类的示性类。

因此，由 2.19，通过不变多项式定义的任意示性类，都是 Chern 类的多项式。

(2.22) 现在，假设 V 为实向量丛，以 $V_{\mathbb{C}}$ 表示它的复化，$V_{\mathbb{C}} = V\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$。则 $V_{\mathbb{C}}$ 的奇数阶 Chern 类为零（在复上同调中）。为说明这一点，注意，可以赋予 V 一个度量及与之相容的联络。这样

的联络的曲率 F 是斜对称的（取值于 $\mathfrak{o}(m)$），因此

$$\operatorname{tr}(\Lambda^k F) = (-1)^k \operatorname{tr}(\Lambda^k F).$$

$V_{\mathbb{C}}$ 中不为零的那些 Chern 类称为 V 的 *Pontryagin* 类，记为

$$p_k(V) = (-1)^k c_{2k}(V_{\mathbb{C}}).$$

若 V 为定向的偶数维实向量丛，它还有一个额外的示性类，称为 *Euler* 类，对应于 $\mathfrak{o}(m)$ 上的 *Pfaffian* 不变多项式。这将在习题中讨论。

属

全纯函数可以用来构造示性类的重要组合。事实上，设 $f(z)$ 为在 $z = 0$ 附近全纯的任意函数。令

$$\Pi_f(X) = \det\left(f\left(\frac{-1}{2\pi\mathrm{i}}X\right)\right),$$

便可以用 f 构造不变形式幂级数 Π_f；相应的示性类称为 *Chern* f *属*。注意，Chern f 属有如下性质：

(i) 对复线丛 L，$\Pi_f(L) = f(c_1(L))$；

(ii) 对任意复向量丛 V_1, V_2，$\Pi_f(V_1 \oplus V_2) = \Pi_f(V_1)\Pi_f(V_2)$。

（为说明 (ii)，使用直和联络即可。）事实上，可以证明，这两个性质唯一地确定了示性类 Π_f：这由*分裂原理*[1] 得到。分裂原理说，给定 M 上任意复向量丛 V，存在空间 X 及映射 $g\colon X \to M$，使 g^*V 分裂为线丛的直和，且 $g^*\colon H^*(M) \to H^*(X)$ 为单射。分裂原理使我们能够断言，一个示性类由它在线丛直和上的取值确定。

若将矩阵 $\frac{-1}{2\pi\mathrm{i}}X$ 的特征值记为 (x_j)，则

$$\Pi_f(X) = \prod_j f(x_j)$$

是 x_j 的对称形式幂级数，因此可以用 x_j 的初等对称函数表示。而这些初等对称函数正是 Chern 类。因此，在文献中，属 $\Pi_f(V)$ 常写为 $\Pi_f(V) = \prod f(x_j)$，其中 $x_1, \dots, x_m$ 为满足关系

$$x_1 + \cdots + x_m = c_1, \qquad x_1x_2 + \cdots + x_{m-1}x_{m-2} = c_2$$

等的“形式变量”。从分裂原理来看，可以认为形式变量 x_j 表示 g^*V 所分裂成的各个线丛的第一 Chern 类。

译校注：原文在 c_2 的关系中，将最后写出的乘积记为 $x_{m-1}x_{m-2}$，这里照录。按前述初等对称函数的含义，c_2 是所有 $i < j$ 的 x_ix_j 之和，通常排列的末项为 $x_{m-1}x_m$；例如 $m = 2$ 时，原末项还会出现未定义的 x_0。此处只将原末下标差异单列说明，未静默更改正文。

例 2.23 *总 Chern 类*

$$c(V) = 1 + c_1(V) + c_2(V) + \cdots$$

是与 $f(z)=1+z$ 相伴的属。乘法公式 $c(V_1\oplus V_2)=c(V_1)c(V_2)$，就是 Chern 类的所谓 *Whitney* 和公式。

例 2.24 与 $f(z)=(1+z)^{-1}$ 相伴的属，可以将乘积 $\prod(1+x_j)^{-1}$ 展开来求得：

$$(1-x_1+x_1^2-\cdots)(1-x_2+x_2^2-\cdots)(\cdots)=1-c_1+(c_1^2-c_2)+\cdots.$$

若 $V_1\oplus V_2$ 平凡，则此式用 V_1 的 Chern 类表示出了 V_2 的 Chern 类。

(2.25) *Chern* 特征 ch 是与形式幂级数 $X\mapsto \operatorname{tr}\exp(\frac{-1}{2\pi\mathrm{i}}X)$ 相伴的示性类。用上面引入的形式变量 x_j 表示，有

$$\operatorname{ch}(V)=\sum e^{x_j}.$$

Chern 特征并非上述意义的属，因为这里出现的是和而非积；但它有类似的性质 $\operatorname{ch}(V_1\oplus V_2)=\operatorname{ch}(V_1)+\operatorname{ch}(V_2)$。此外，恒等式 $e^{z_1}e^{z_2}=e^{z_1+z_2}$ 蕴含 $\operatorname{ch}(V_1\otimes V_2)=\operatorname{ch}(V_1)\operatorname{ch}(V_2)$。因此，ch 是一种“环同态”。直接计算前几项，得到

$$\operatorname{ch}(V)=(\dim V)+c_1+\tfrac{1}{2}(c_1^2-2c_2)+\cdots.$$

(2.26) 实向量丛也有类似的属理论。设 g 在 0 附近全纯，且 $g(0)=1$。令 f 为

$$z\longmapsto \big(g(z^2)\big)^{1/2}$$

满足 $f(0)=1$ 的分支。注意，f 是 z 的偶函数，因此相应的属只涉及偶数阶 Chern 类。按定义，实向量丛 V 的 *Pontryagin* g *属*，是它的复化的 Chern f 属。下面的引理说明了各种平方与平方根出现的原因。

引理 2.27 设 g 如上。则实向量丛 V 的 Pontryagin g 属等于

$$\prod_j g(y_j)$$

其中，V 的 Pontryagin 类是形式变量 y_j 的初等对称函数。

证明. 将此式看作 $\mathfrak{o}(n)$ 上不变多项式之间的恒等式。$\mathfrak{o}(n)$ 中的任意矩阵，都相似于一个分块对角矩阵，其中各块为 2×2 矩阵，形如

$$X=\begin{pmatrix}0 & \lambda\\ -\lambda & 0\end{pmatrix},$$

其特征值为 $\pm\mathrm{i}\lambda$。由于所需恒等式的两边对直和都具有乘法性，只需对这个分块 X 证明即可。现在，

$$c_1(X)=0,\qquad c_2(X)=\frac{1}{(2\pi\mathrm{i})^2}(\mathrm{i}\lambda)(-\mathrm{i}\lambda)=-\frac{\lambda^2}{4\pi^2}.$$

[1]本书不正式使用分裂原理；它属于示性类理论的另一种处理方法，因此我们不给出证明。

故 $y = p_1(X) = \lambda^2/4\pi^2$。另一方面，$X$ 在 $\mathbb{C}$ 上相似于

$$\begin{pmatrix} -\mathrm{i}\lambda & 0 \\ 0 & \mathrm{i}\lambda \end{pmatrix},$$

因此

$$\Pi_f(X) = f\left(\frac{-\lambda}{2\pi}\right) f\left(\frac{\lambda}{2\pi}\right) = \big(f(\lambda/2\pi)\big)^2 = g(\lambda^2/4\pi^2) = g(y),$$

正如所需。 □

与复丛的情形一样，也可以用适当的分裂原理解释这个引理：可以适当地将 V 拉回，使其分裂为实二维平面丛的直和，此时 y_j 就是各直和项的第一 Pontryagin 类。

译校注： 本段实丛属的说明有两处需结合语境阅读，原措辞均保留。首先，(2.26) 中“偶函数，因此只涉及偶数阶 Chern 类”若被理解为任意复向量丛上的普遍多项式断言，则偶性本身不足以推出它：例如 $f(z) = 1 + z^2$ 可由 $g(w) = (1+w)^2$ 得到，在线丛上给出 $1 + c_1^2$。这里随后应用于实丛的复化，而其奇数阶 Chern 类已由 (2.22) 消失，应在这一限制语境中理解。其次，奇数维斜对称矩阵的标准分块还须允许一个零的一维块，实奇秩丛也不能只由二维平面丛直和而成；相应的零特征值因 $f(0) = 1$ 对属贡献为 1，故不改变引理公式。

例 2.28 两个重要的例子是 $\widehat{A}$ 属 $\widehat{A}(V)$，它是与全纯函数

$$z \longmapsto \frac{\sqrt{z}/2}{\sinh(\sqrt{z}/2)}$$

相伴的 Pontryagin 属；以及 Hirzebruch 的 $\mathcal{L}$ 属 $\mathcal{L}(V)$，它是与全纯函数

$$z \longmapsto \frac{\sqrt{z}}{\tanh\sqrt{z}}$$

相伴的 Pontryagin 属。我们将会看到，这些示性类的组合自然地出现在指标定理的证明中。

注释

关于主丛及其相伴联络的几何，一个全面的参考文献是 Kobayashi 与 Nomizu [44]。此书第二卷也介绍了 Chern–Weil 理论。Milnor 与 Stasheff [55] 对示性类作了详尽讨论。若要了解 Chern–Weil 方法与示性类理论的其他处理方法之间的关系，应当查阅此书；其他方法特别表明，Chern 类和 Pontryagin 类属于整数系数上同调，这一事实有重要的拓扑学含义。

习题

问题 2.29 设 ω, Ω 为主丛上一个联络的联络形式和曲率形式。证明：若 X, Y 为水平向量场，则 $\omega([X,Y]) = -\Omega(X,Y)$。

问题 2.30 设 E 为配备联络的主丛。若曲率为零，则称 E *平坦*。证明：E 平坦，当且仅当 TE 的水平子丛可积（即它与某个叶状结构相切）。

问题 2.31 设 G 为 Lie 群，H 为闭子群；将 G 看作底空间为陪集空间 G/H 的主 H 丛的总空间。假设有直和分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{m}$，其中 $\mathfrak{m}$ 为 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的 H 不变子空间。

证明，G 上的典范 $\mathfrak{g}$ 值一阶形式（Maurer–Cartan 一阶形式）的 $\mathfrak{h}$ 分量，确定该丛上一个左 G 不变联络。说明，对 $X, Y \in \mathfrak{m}$，此联络的曲率为 $\Omega(X,Y) = -[X,Y]_{\mathfrak{h}}$，其中下标表示直和分解中的 $\mathfrak{h}$ 分量。

问题 2.32 本题考察向量丛 V 及其对偶 V^* 上的联络之间的关系。

(i) 假设 V 上的一个联络有曲率 K，它是一个 $\mathrm{End}(V)$ 值二阶形式。从定义出发，证明 V^* 的 $\mathrm{End}(V^*)$ 值曲率二阶形式，对于相伴联络而言，是 $-K^*$，其中 K^* 表示 K 的对偶自同态。

(ii) 将 V^* 看作由反变表示 $g \mapsto (g^{-1})^t \colon GL(n) \to GL(n)$ 与 V 的标架丛相伴的丛，给出上述结论的另一证明。

(iii) 现在，假设 V 配备 Euclidean 度量，且联络与此度量相容。说明，在度量给出的 V 与 V^* 的认同下，V 和 V^* 的曲率算子相同。

问题 2.33 证明，在向量丛 V 的同步标架的原点处，Christoffel 符号有 Taylor 展开

$$\Gamma_j = -\tfrac{1}{2} \sum_{j,k} K(\partial_j, \partial_k) x^k + O(|x|^2),$$

其中 K 为 V 上联络的曲率算子。

译校注： 习题 2.33 原式在左端的 Γ_j 中保留自由指标 j，右端求和下标却同时列出 j,k，正文照录。按指标类型，自由指标与求和哑指标须区分；这里不将原求和下标静默改写。

问题 2.34 设 M 表示复 n 维射影空间 $\mathbb{C}\mathrm{P}^n$，V 为 M 上的典范复线丛。

(i) 假设（或愿意的话，证明）$H^*(\mathbb{C}\mathrm{P}^n)$ 是以 $a = c_1(V)$ 为生成元的截断多项式环。（见 [55]。）

(ii) 令 T 表示 M 的切丛，并将其视为复向量丛。证明 $T \oplus \mathbb{C} = \overline{V} \oplus \cdots \oplus \overline{V}$，即 V 的对偶的 $(n+1)$ 个副本之直和。由此推出，总 Chern 类 $c(T) = (1-a)^{n+1}$。

(iii) 现在，令 $T_{\mathbb{R}}$ 表示视为实丛的切丛。说明 $T_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C} = T \oplus \overline{T}$。由此推出，总 Pontryagin 类 $p(T_{\mathbb{R}}) = (1+a^2)^{n+1}$。

问题 2.35 一个（向量）*超丛*，是配备直和分解 $E = E_+ \oplus E_-$ 的向量丛 E；其*超 Chern 特征*按定义为 $\mathrm{ch}(E_0) - \mathrm{ch}(E_1)$。$E$ 的自同态组成一个超代数（有关定义，见 4.1）。若 $T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 为 E 的自同态，定义 $\mathrm{tr}_s(T) = \mathrm{tr}(a) - \mathrm{tr}(d)$。

(i) 证明 tr_s 是一个*超迹*，即它在超交换子上为零。

(ii) Quillen [60] 将 E 上的*超联络*定义为 E 值微分形式的超代数 $\Omega^*(E)$ 上一个奇宇称的一阶微分算子 A，它满足 Leibniz 法则的分次版本，即

$$A(\alpha \wedge \theta) = d\alpha \wedge \theta + (-1)^k \alpha \wedge A\theta,$$

其中 $\alpha \in \Omega^k(M)$, $\theta \in \Omega^*(E)$。说明算子 A^2 是局部的，因而由与一个偶微分形式 $K_A \in \Omega^*(E)$ 的乘法给出。说明，对任意超联络 A，微分形式 $\mathrm{tr}_s(\exp(-K_A/2\pi\mathrm{i}))$ 是闭的，并代表 E 的超 Chern 特征。

译校注： 习题 2.35 先用 E_+, E_- 标记分解，随后 Chern 特征的原式改用 E_0, E_1，这里保留原记号差异。另，原文将 E 值形式 $\Omega^*(E)$ 称为 “超代数”，并把乘法曲率 K_A 写为此空间的元素。对一般向量丛 E，它的值空间没有给定代数乘法，E 值形式自然是标量微分形式代数上的分次模；作为乘法算子作用于它的曲率形式应取值于 $\mathrm{End}(E)$。这些类型差异单列于此，正文及原题要求未改。

问题 2.36 设 V 为实 $2m$ 维定向内积空间，K 为 $\mathfrak{o}(V)$ 的元素（即 V 的斜自伴自同态）。取 V 的一组定向标准正交基 (e_j)，令

$$\alpha = \sum_{i<j} (Ke_i, e_j) e_i \wedge e_j \in \Lambda^2 V.$$

注意，外幂 α^m 属于一维空间 $\Lambda^{2m}V$；由下式定义 *Pfaffian* $\mathrm{Pf}(K)$：

$$\alpha^m = m! \,\mathrm{Pf}(K) e_1 \wedge \cdots \wedge e_{2m}.$$

(i) 说明 $\mathrm{Pf}(K)$ 不依赖于定义中所选的基。

(ii) 说明对任意 $A \in \mathfrak{gl}(V)$，有 $\mathrm{Pf}(A^t K A) = \det(A)\,\mathrm{Pf}(K)$，并由此推出 Pf 是 $\mathfrak{o}(2m)$ 上的不变多项式。

(iii) 证明 $\mathrm{Pf}(K)^2 = \det(K)$。

(iv) 若 K 为一个配备度量及相容联络的定向实向量丛 W 的曲率，验证 $\mathrm{Pf}(-K/2\pi)$ 定义了一个示性类，称为 *Euler* 类 $e(W)$。

(v) 说明，若 W 为复线丛 L 的底层定向实二维平面丛，则 $e(W) = c_1(L)$。

(vi) 对 2.27 中引入的形式变量 y_j 给出一种扩展的解释，使 $e(V) = \prod \sqrt{y_j}$。

问题 2.37 设 E 为纤维维数为 k 的复向量丛，$L = \Lambda^k E$ 为 E 的 “行列式线丛”（其在任一点处的纤维，是 E 的相应纤维的最高次外幂）。证明 $c_1(E) = c_1(L)$。

第 3 章　Clifford 代数与 Dirac 算子

诸如第 1 章引入的 Laplace 算子 Δ 这样的算子，是本书的主要研究对象。Δ 是二阶算子，而它是一阶算子 $D = d + d^*$ 的平方，这是一个重要、且从某些角度看颇令人惊讶的事实。其背后的机制是 Clifford 代数理论，本章将发展这一理论。

Clifford 丛与 Dirac 算子

定义 3.1 设 V 为配备对称双线性型的向量空间，将此双线性型记为 $(\,,\,)$。按定义，V 的一个 *Clifford 代数*，是配备映射 $\varphi\colon V \to A$ 的有单位元代数 A，满足 $\varphi(v)^2 = -(v,v)1$，且在所有配备这样映射的代数中具有泛性质。即，若 $\varphi'\colon V \to A'$ 为从 V 到另一个代数的映射，满足 $\varphi'(v)^2 = -(v,v)1$，则存在唯一的代数同态 $A \to A'$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & A \\ & \searrow^{\varphi'} & \downarrow \\ & & A' \end{array}$$

例如，若双线性型恒为零，则外代数 $\Lambda^* V$ 是一个 Clifford 代数。

译校注： 定义 3.1 对 φ, φ' 原只写“映射”，这里保留原措辞。按 Clifford 代数的通常泛性质，这些是线性映射；后面的基构造及注 3.3 中明确的 $\mathbb{R}$ 线性 Clifford 作用也使用这一条件。若将“映射”理解成仅满足所列平方关系的任意集合映射，则不足以得到这里所述的外代数例与基构造。

命题 3.2 对任意 V，Clifford 代数存在，且在相差同构的意义下唯一。

证明. 唯一性由泛性质通过抽象的形式推理得到。为构造一个 Clifford 代数，为 V 选一组基 $e_1, \ldots, e_n$，并令 A 由 2^n 个可能的乘积 $\varphi(e_1)^{k_1} \cdots \varphi(e_n)^{k_n}$ 张成，其中每个 k 都为 0 或 1，乘法由下列关系确定：

$$\varphi(v_1)\varphi(v_2) + \varphi(v_2)\varphi(v_1) = -2(v_1, v_2)$$

□

V 的这个唯一的（在相差同构的意义下）Clifford 代数记为 $\mathrm{Cl}(V)$。注意，若 $\dim V = n$，则 $\dim \mathrm{Cl}(V) = 2^n$。自然映射 $\varphi\colon V \to \mathrm{Cl}(V)$ 为单射；因此，通常将 $v \in V$ 与其像 $\varphi(v) \in \mathrm{Cl}(V)$ 相认同，把 V 看作其自身的 Clifford 代数的子空间。

现在考察 Laplace 算子分解的一个简单特例。设 V 为实内积空间，$e_1, \ldots, e_n$ 为其一组标准正交基，$\mathrm{Cl}(V)$ 为其 Clifford 代数。设 S 为一个向量空间，同时也是 $\mathrm{Cl}(V)$ 上的左模，并以 $C^\infty(V; S)$ 表示 V 上的光滑 S 值函数。每个基元素 e_i 对应于 $C^\infty(V; S)$ 上的一个微分算子 ∂_i。在 $C^\infty(V; S)$ 上定义 *Dirac 算子* D：

$$Ds = \sum_i e_i(\partial_i s).$$

计算得

$$D^2 s = \sum_{i,j} e_j \partial_j (e_i \partial_i s) = \sum_{i,j} e_j e_i \partial_j \partial_i s = -\sum_i \partial_i^2 s;$$

因此，D^2 等于 Euclidean Laplace 算子。

注 3.3 上面没有说明，应当把 S 看作实向量空间还是复向量空间。对我们而言，始终考虑复模最为方便；因此，所谓实内积空间 V 的 *Clifford* 模，是指复代数 $\mathrm{Cl}(V)\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 上的左模；等价地，它是配备 $\mathbb{R}$ 线性映射 $c\colon V\to \mathrm{End}(S)$ 的复向量空间 S，满足对一切 $v\in V$，有 $c(v)^2 = -(v,v)1$。

上述平坦空间中的构造可以推广到黎曼流形。若 M 为这样的流形，则 TM 的各纤维是内积空间，因此可以构造 Clifford 代数丛 $\mathrm{Cl}(TM)$。现在，设 S 为一个 Clifford 模丛，即在 $m\in M$ 处的纤维 S_m 是 $\mathrm{Cl}(T_mM)\otimes\mathbb{C}$ 上的左模。S 的截面将扮演前一例中 S 值函数的角色。为对这样的截面求导，需要 S 上的联络。我们作出一些相容性假设，归纳于下一个定义中。

定义 3.4 设 S 为黎曼流形 M 上的 Clifford 模丛。若 S 配备 Hermitian 度量及与之相容的联络，并满足下列条件，则称其为 *Clifford* 丛：

(i) 每个向量 $v\in T_mM$ 在 S_m 上的 Clifford 作用为斜自伴的，即

$$(v\cdot s_1, s_2) + (s_1, v\cdot s_2) = 0;$$

(ii) S 上的联络与 M 上的 Levi–Civita 联络相容，即对所有向量场 X, Y 及截面 $s\in C^\infty(S)$，有 $\nabla_X(Ys) = (\nabla_X Y)s + Y\nabla_X s$。

我们考虑的 Clifford 丛常常是 $\mathbb{Z}/2$ 分次的（或用习题 2.35 的术语，称为 “超丛”）。这表示 S 配备一个直和分解 $S = S_+\oplus S_-$。此时，我们要求联络和度量尊重这一分解，且切向量 v 的 Clifford 作用为奇的，即将 S_+ 映到 S_-，将 S_- 映到 S_+。

定义 3.5 Clifford 丛 S 的 *Dirac* 算子 D，是由下列复合所定义的 $C^\infty(S)$ 上的一阶微分算子：

$$C^\infty(S)\longrightarrow C^\infty(T^*M\otimes S)\longrightarrow C^\infty(TM\otimes S)\longrightarrow C^\infty(S),$$

其中，第一个箭头由联络给出，第二个由度量给出（将 TM 与 T^*M 相认同），第三个由 Clifford 作用给出。

注意，在分次情形中，Dirac 算子为奇算子：它将 S_+ 的截面映到 S_- 的截面，反之亦然。用 TM 的截面的一组局部标准正交基 e_i 表示，可写为

$$Ds = \sum_i e_i \nabla_i s. \tag{3.6}$$

我们先发展这些算子的一些一般性质，再考察例子。引入下面的术语会有所帮助。

定义 3.7 设 S 为 Clifford 丛，$K \in \Omega^2(\mathrm{End}(S))$ 为 $\mathrm{End}(S)$ 值二阶形式，e_i 为 TM 的一个局部标准正交标架。S 的自同态

$$\mathsf{K} = \sum_{i<j} c(e_i)c(e_j)K(e_i, e_j)$$

称为 K 的 *Clifford 缩并*；它不依赖于标架的选择。

为计算 D^2，选取局部标准正交标架 e_i，使其在某点 $m \in M$ 处同步。则在 m 处，$\nabla_i e_j = 0$，e_i 与 e_j 的 Lie 括号也为零。因此，在 m 处，

$$\begin{aligned} D^2 s &= \sum_{i,j} e_j \nabla_j (e_i \nabla_i s) \\ &= \sum_{i,j} e_j e_i \nabla_j \nabla_i s \\ &= -\sum_i \nabla_i^2 s + \sum_{j<i} e_j e_i (\nabla_j \nabla_i - \nabla_i \nabla_j) s. \end{aligned}$$

公式中的两项性质不同。第一项是一个类似于 Laplace 算子的二阶算子作用于 s 的结果；将其记为 $\nabla^*\nabla s$，稍后会解释这一记号。第二项中的 $\nabla_j\nabla_i - \nabla_i\nabla_j = K(e_j, e_i)$，正是 S 上联络的曲率，是 S 的自同态。因此，第二项等于曲率的 Clifford 缩并 K 作用于 s。由此证明了十分重要的 *Weitzenböck 公式*

$$D^2 s = \nabla^*\nabla s + \mathsf{K} s. \tag{3.8}$$

为什么使用记号 $\nabla^*\nabla$？关键在于，可以将 ∇ 看作从 $C^\infty(S)$ 到 $C^\infty(T^*M \otimes S)$ 的微分算子。这些丛配备了度量，因此它们的截面空间有自然的内积。相对于这些内积，∇ 有形式伴随 ∇^*；于是，$\nabla^*\nabla$ 为从 $C^\infty(S)$ 到其自身的算子。我们断言，它恰好就是 Weitzenböck 公式中出现的那个算子。为验证这一点，必须求出 ∇^* 的表达式。

引理 3.9 算子 $\nabla^*\colon C^\infty(T^*M \otimes S) \to C^\infty(S)$ 在局部坐标中由下式给出：

$$\nabla^*(dx^j \otimes s_j) = -\sum_k g_{jk}(\nabla_j s_k - \Gamma^i_{jk} s_i).$$

因此，在同步标准正交标架 (e_i) 中，在原点处有

$$\nabla^*\left(\sum_i e_i \otimes s_i\right) = -\sum_i \nabla_i s_i.$$

证明. 微分算子的形式伴随表达式由分部积分得到。在本情形中，具体如下：为了证明

$$\langle s, \nabla^*\varphi\rangle = \langle \nabla s, \varphi\rangle,$$

其中 $s \in C^\infty(S)$，$\varphi = dx^j \otimes s_j \in C^\infty(T^*M \otimes S)$，考察局部内积之差 $(s, \nabla^*\varphi) - (\nabla s, \varphi)$；它是

M 上的一个光滑函数。我们尝试证明它是一个散度。现在，

$$\begin{aligned}(s,\nabla^*\varphi)-(\nabla s,\varphi)&=\sum_k\big(-g^{jk}(s,\nabla_j s_k)+g^{jk}\Gamma^i_{jk}(s,s_i)-g^{jk}(\nabla_j s,s_k)\big)\\&=\sum_k\left(-g^{jk}\frac{\partial}{\partial x^j}(s,s_k)+g^{jk}\Gamma^i_{jk}(s,s_i)\right)=d^*\omega,\end{aligned}$$

这里使用了 (1.27)；ω 为分量是 (s,s_i) 的一阶形式，其无坐标表达为 $\omega(X)=(X\otimes s,\varphi)$。 □

译校注： 引理 3.9 的陈述原将度量系数写为下标 g_{jk}，紧后的证明却使用上标 g^{jk}，正文分别保留。按第 1 章的约定，g^{jk} 是逆度量的系数；局部伴随算子中的收缩应使用逆度量，不能在一般坐标中把两者视为相同。同步标准正交标架处二者均为单位矩阵，不显示这一差别。

这个结果说明了 Weitzenböck 公式中记号 $\nabla^*\nabla$ 的合理性。特别地，注意 $\nabla^*\nabla$ 是一个正算子：$\langle\nabla^*\nabla s,s\rangle=\|\nabla s\|^2\geq 0$。现在，Clifford 缩并曲率算子 K 是丛 S 的自伴自同态，因此可以讨论它是否为正。

定理 3.10 （Bochner） 若紧流形 M 上每一点处 K 的最小特征值都严格为正，则方程 $D^2s=0$ 没有非零解。

证明. 由紧性，存在常数 $c>0$，使 $\langle\mathsf{K}s,s\rangle\geq c\|s\|^2$。但由 Weitzenböck 公式 (3.8)，若 $D^2s=0$，则

$$\langle\mathsf{K}s,s\rangle=\langle D^2s,s\rangle-\|\nabla s\|^2\leq 0.$$

□

Dirac 算子的一个基本事实，是它的形式自伴性。

命题 3.11 设 s_1,s_2 为 S 的光滑截面，其中至少一个有紧支集。则

$$\langle Ds_1,s_2\rangle=\langle s_1,Ds_2\rangle.$$

证明. 与 (3.9) 中一样，必须验证局部表达式

$$(Ds_1,s_2)-(s_1,Ds_2)$$

是一个散度。在同步标架 e_i 中计算：

$$\begin{aligned}(Ds_1,s_2)-(s_1,Ds_2)&=\sum_i(e_i\nabla_i s_1,s_2)-(s_1,e_i\nabla_i s_2)\\&=\sum_i(\nabla_i e_i s_1,s_2)-(e_i s_1,\nabla_i s_2)\\&=\sum_i\nabla_i(e_i s_1,s_2)=d^*\omega,\end{aligned}$$

其中 ω 为一阶形式 $\omega(X)=-(Xs_1,s_2)$。 □

译校注：命题 3.11 证明中，第二行的 $(e_i s_1, \nabla_i s_2)$ 前原印负号，正文照录。由定义 3.4 的斜自伴性，$-(s_1, e_i\nabla_i s_2) = +(e_i s_1, \nabla_i s_2)$，因此在运用下一步内积的求导法则时，这一项应带正号。此符号说明与原计算分开列出，未静默修原式。

注 3.12 这一结果也可以由 (3.9) 推出（见习题）。不过，我们给出上述推导，是因为稍后需要利用一阶形式 ω 的具体性质。

Clifford 丛与曲率

本节更仔细地考察：我们要求 Levi–Civita 联络与 Clifford 丛上的联络满足的相容性，怎样限制该丛的曲率张量形式，并由此限制 Weitzenböck 公式中的项 K。设 S 为 Clifford 丛，给定切丛的一个局部标准正交标架 e_i。令 K 为 S 的曲率算子，R 为 TM 的相应（黎曼）曲率算子，并以 $c\colon TM \to \mathrm{End}(S)$ 表示 Clifford 作用。

引理 3.13 作为 S 的自同态，有

$$[K(X,Y), c(Z)] = c(R(X,Y)Z)$$

对任意切向量场 X, Y, Z 成立。

证明. 这一恒等式是逐点的，因此在点 $p \in M$ 处选取同步标架 e_i，并假定在 p 附近有 $X = e_i$、$Y = e_j$、$Z = e_k$。由相容联络的定义，容易计算得

$$\nabla_i\nabla_j(e_k \cdot s) = (\nabla_i\nabla_j e_k)\cdot s + e_k \cdot \nabla_i\nabla_j s$$

在点 p 处成立；交叉项由于标架同步而消失。但同样由于标架同步，TM 或 S 在 p 处的曲率，由适当联络的 $\nabla_i\nabla_j - \nabla_j\nabla_i$ 给出；因此，结论立即得到。 □

这个结果可以解释为：Rv 的 Clifford 乘法，是曲率 K 成为 $\mathrm{Cl}(TM)\otimes\mathbb{C}$ 模范畴中 S 的自同态的“障碍”。可以通过适当的“修正项”消除这一障碍。计算修正项时，需要回忆：若 $v = e_a$ 为一个基向量，则

$$R(e_i, e_j)v = \sum_l R_{laij} e_l,$$

其中，右端把四重协变的黎曼曲率张量，用 e 所给的标准正交标架表示出来。

定义 3.14 对上述 Clifford 丛 S，将 S 的 *Riemann 自同态* R^S 定义为 $\mathrm{End}(S)$ 值二阶形式

$$R^S(X,Y) = \tfrac{1}{4}\sum_{k,l} c(e_k)c(e_l)(R(X,Y)e_k, e_l).$$

容易看到，R^S 不依赖于标准正交基的选择。它是由 S 的 Clifford 模结构典范地得到的 $\mathrm{End}(S)$ 值二阶形式。现在，有

引理 3.15 作为 S 的自同态，有

$$[R^S(X,Y), c(Z)] = c(R(X,Y)Z)$$

对任意切向量 X, Y, Z 成立。

证明. 不失一般性，可以假定 $Z = e_a$、$X = e_i$、$Y = e_j$。于是

$$R^S(e_i,e_j)c(e_a) - c(e_a)R^S(e_i,e_j) = \tfrac{1}{4}\sum_{k,l} R_{lkij}c([e_ke_l, e_a]).$$

若 $k = l$，或 k, l, a 互不相同，则对易子 $[e_ke_l, e_a]$ 为零。因此，只有 $a = k \neq l$ 或 $a = l \neq k$ 的项保留下来。由反对称性（针对曲率张量的 k, l 两个指标），这两种情形有相等的贡献，因此得到

$$\tfrac{1}{4}\sum_{k,l} R_{lkij}c([e_ke_l, e_a]) = \tfrac{1}{2}\sum_{l} R_{laij}c(2e_l) = c(R(e_i,e_j)e_a),$$

正如所需。 □

由 3.13 与 3.15 得到

命题 3.16 Clifford 丛 S 的曲率二阶形式 K 总能写成

$$K = R^S + F^S,$$

其中 R^S 为 3.14 中定义的 Riemann 自同态，而 F^S 与 Clifford 代数的作用交换。

沿用 [12] 的术语，将 S 的 Clifford 模自同态 F^S 称为该 Clifford 丛的*扭曲曲率*。

相应于对 S 的曲率所作的更精细分析，可以得到 Weitzenböck 公式 3.8 的更精细版本。首先需要下面这个有用的计算：

$$\sum_{i,j,k} R_{lkij}c(e_ie_je_k) = -2\sum_{a} \mathrm{Ric}_{la}\, c(e_a), \tag{3.17}$$

其中 Ric 表示 Ricci 张量。

为验证 3.17，注意，若 i, j, k 为互不相同的指标，则 $e_ie_je_k = e_ke_ie_j = e_je_ke_i$；另一方面，由第一 Bianchi 恒等式，有 $R_{lkij} + R_{lijk} + R_{ljki} = 0$，因此，左侧和式中 i, j, k 互异的各项全部抵消。由于 R_{lkij} 关于 i, j 反对称，$i = j$ 的项为零。因此只剩下 $i = k \neq j$ 的项和 $i \neq k = j$ 的项。它们相等，各自给出

$$\sum_{i,j} R_{liij}c(e_j) = -\sum_{a} \mathrm{Ric}_{la}\, c(e_a);$$

由此得到结论。

命题 3.18 设 S 为 Clifford 丛，D 为相应的 Dirac 算子。则

$$D^2 = \nabla^*\nabla + \mathsf{F}^S + \tfrac{1}{4}\kappa$$

其中 $\mathsf{F}^S = \sum_{i<j} c(e_i)c(e_j)F^S(e_i,e_j)$ 为扭曲曲率的 Clifford 缩并，而 κ 为黎曼度量的标量曲率。

证明. 将这个陈述与较早的 Weitzenböck 公式比较，并利用 3.16，可知只需证明

$$\sum_{i<j} c(e_i)c(e_j)R^S(e_i,e_j) = \tfrac{1}{4}\kappa.$$

利用 R^S 的定义，左端等于

$$\tfrac{1}{8}\sum_{i,j,k,l} R_{lkij}\,c(e_ie_je_ke_l).$$

由 3.17，它等于

$$-\tfrac{1}{4}\sum_{a,l} \mathrm{Ric}_{la}\,c(e_ae_l).$$

由于 Ricci 张量对称，这里除 $a=l$ 的项外全部抵消，而剩余项之和为 $\frac{1}{4}\kappa$，正如所需。 □

标量曲率在这一情形中的出现，最早由 Lichnerowicz [48] 注意到。

Clifford 丛的例子

例 3.19 （外代数丛） 设 M 为黎曼流形；利用度量将丛 TM 与 T^*M 相认同。以 S 表示丛 $\Lambda^*T^*M\otimes\mathbb{C}$。作为向量丛，它自然同构于 $\mathrm{Cl}(TM)\otimes\mathbb{C}$：这个同构只是把外代数的基元素 $e_1\wedge\cdots\wedge e_k$（$e_1,\dots,e_k$ 标准正交）变成 Clifford 代数的基元素 $e_1\cdots e_k$。（注意：这不是代数的同构！）利用此同构，可以把 $\mathrm{Cl}(TM)\otimes\mathbb{C}$ 作为其自身左模的自然结构转移到 $\Lambda^*T^*M\otimes\mathbb{C}$ 上，使后者成为 Clifford 模丛。

借助外代数中的内乘积运算，可以具体表示 Clifford 作用：对余向量 e 和 k 阶形式 ω，定义

$$e\lrcorner\omega = (-1)^{nk+n+1} * (e\wedge *\omega).$$

引理 3.20 余向量 e 对 $\omega\in\Lambda^*T^*M$ 的 Clifford 作用为

$$c(e)\omega = e\wedge\omega + e\lrcorner\omega.$$

证明. 在一组标准正交基下计算即可。 □

引理 3.21 $\Lambda^*T^*M\otimes\mathbb{C}$ 配备其自然度量和联络后，是一个 Clifford 丛。

证明. 需要验证定义 3.4 中列出的两个性质。回忆，Λ^*T^*M 上的度量可用 $*$ 运算定义为 $(\omega_1,\omega_2)\,\mathrm{vol} = \omega_1\wedge *\omega_2$。

设 ω_1 为 k 阶形式，ω_2 为 $(k-1)$ 阶形式。则

$$\begin{aligned}(\omega_2, e \lrcorner \omega_1)\,\mathrm{vol} &= (-1)^{nk+n+1}\omega_2 \wedge * * (e \wedge *\omega_1)\\ &= (-1)^{nk+n+1+n(n-k+1)+(n-k+1)}\omega_2 \wedge e \wedge *\omega_1\\ &= -(e \wedge \omega_2, \omega_1)\,\mathrm{vol}\,.\end{aligned}$$

这就证明了 Clifford 作用的斜伴随性。事实上，上面的计算说明，内乘法在相差一个符号的意义下，是外乘法的伴随。Levi–Civita 联络与外乘法相容，且与度量相容，因此也必定与内乘法相容；这就证明了 3.4 的 (ii)。 □

注 3.22 除了左 Clifford 模结构之外，$\Lambda^* T^*M \otimes \mathbb{C}$ 还有一个右模结构，它来自 Clifford 代数在自身上的右乘作用；这两个结构彼此交换，因此 $\Lambda^* T^*M$ 是一个 *Clifford 双模*。在讨论流形的 Witten 复形（9.14）及其在 Morse 理论中的应用时，这个双模结构将十分重要。

(3.23) Clifford 丛 $\Lambda^* T^*M \otimes \mathbb{C}$ 的 Dirac 算子是什么？写成

$$\begin{aligned}D\omega &= \sum_i c(e_i)\nabla_i \omega\\ &= \sum_i e_i \wedge \nabla_i \omega + \sum_i e_i \lrcorner \nabla_i \omega\\ &= d\omega + d^*\omega\end{aligned}$$

因此，D 就是前面提到的算子 $d + d^*$，而 $D^2 = dd^* + d^*d$ 就是 Laplace 算子。我们将 $D = d + d^*$ 称为 *de Rham 算子*。

例 3.24 设 V 为任意配备 Hermitian 度量及相容联络的复向量丛。若 S 为 Clifford 丛，则 $S \otimes_{\mathbb{C}} V$ 也是 Clifford 丛。它的 Dirac 算子通常称为 “S 的以 V 为系数的 Dirac 算子”。

例 3.25 （复流形） de Rham 算子是由代数 $\mathrm{Cl}(V) \otimes \mathbb{C}$ 的正则表示构造出来的，即让代数通过左乘作用于自身。为了得到 Clifford 丛的其他有趣例子，还需要 Clifford 代数的一些其他表示。一个基本的例子（称为*旋量表示*，其名称的原因将在下一章解释）出现在如下情形：V 为偶数维的实内积空间，并配备*复结构*，即满足 $J^2 = -1$ 的算子 $J\colon V \to V$。可以选择与度量相容的 J，即 $(Jx, Jy) = (x, y)$。于是有分解

$$V \otimes \mathbb{C} = P \oplus Q,$$

其中 P 与 Q 是 $J \otimes 1$ 的 $\pm i$ 特征空间。它们构成一对极大的横截迷向子空间；这里的*迷向*是指，对 $p_1, p_2 \in P$ 及 $q_1, q_2 \in Q$，有 $(p_1, p_2) = 0 = (q_1, q_2)$。$V \otimes \mathbb{C}$ 上的内积使 P 与 Q 互为对偶。

现在，可以如下将外代数 $\Lambda^* P$ 赋予 $\mathrm{Cl}(V) \otimes \mathbb{C}$ 模结构。若 $x \in \Lambda^* P$，且 $p + q \in V \otimes \mathbb{C}$，其中 $p \in P$、$q \in Q$，定义

$$(p + q)\,.\,x = \sqrt{2}\big(p \wedge x + q \lrcorner x\big).$$

由于满足关系 $p^2 = q^2 = 0$、$pq + qp = -2(p, q)$，此作用可扩张为 Clifford 代数的作用。因此，$\Lambda^* P$ 成为 $\mathrm{Cl}(V) \otimes V$ 的一个表示。注意，若 $\dim V = 2m$，则这个表示的维数为 2^m；相比之下，正则表示的维数为 2^{2m}。

译校注： 物理页 48（印刷页 51）在上述段落的末句中印作 $\mathrm{Cl}(V) \otimes V$，这里照录。该段前面两次指定的作用代数，以及紧接着的定义 3.26，均为 $\mathrm{Cl}(V) \otimes \mathbb{C}$；前者的第二因子 V 只是此处给定的

实内积空间，并未配备供该张量积使用的代数结构。这里保留这一记号差异，不将末句静默替换。

定义 3.26 用这种方式定义的 $\mathrm{Cl}(V)\otimes\mathbb{C}$ 的表示，称为*旋量表示*。

现在设 M 为 $2m$ 维黎曼流形。丛 $\mathrm{Cl}(TM)\otimes\mathbb{C}$ 在每一点的纤维都同构于 Clifford 代数；但是，M 上未必存在纤维维数为 2^m 的丛 S，使得对每个 $x\in M$，$\mathrm{Cl}(T_xM)\otimes\mathbb{C}$ 在 S_x 上的作用由旋量表示给出。不过，由上述构造可知，当 M 为 Hermitian 复流形时，这样的丛确实存在。此时，每个切空间 T_xM 本身就具有复向量空间结构，因而只需将 T_xM 上的算子 J_x 定义为复标量 $\sqrt{-1}$ 的乘法即可。将旋量表示的构造逐纤维应用，就得到 Clifford 模丛 S。事实上，按构造有 $S=\Lambda^{*}T_{\mathbb{C}}M\cong\Lambda^{*}\overline{T}^{*}_{\mathbb{C}}M$；利用复几何的通常构造 [36，第 1 章]，$S$ 获得 Hermitian 度量和联络，从而成为定义 3.4 意义下的 Clifford 丛。

按构造，在复流形 M 上微分形式通常的 (p,q) 分解中，有 $C^{\infty}(S)\cong\bigoplus_{q}\Omega^{0,q}(M)$。复流形上的 $(0,q)$ 阶形式在算子 $\bar\partial$ 作用下构成一个上链复形，称为 *Dolbeault 复形*：

$$\Omega^{0,0}(M)\xrightarrow{\bar\partial}\Omega^{0,1}(M)\xrightarrow{\bar\partial}\Omega^{0,2}(M)\longrightarrow\cdots.$$

仿照 de Rham 复形，可以问 S 的 Dirac 算子 D 与“Dolbeault 算子” $(\bar\partial+\bar\partial^{*})$ 有什么关系。下面不加证明地陈述这一结果。

命题 3.27 若 M 为 Kähler 流形，则 $D=\sqrt{2}(\bar\partial+\bar\partial^{*})$。这个恒等式对一般复流形并不成立，但两端之差始终是一个“零阶”算子，即 S 的一个自同态。

这一额外的复杂性，是由于复流形上并非总存在“复测地坐标”。使这种坐标存在的相容性条件，恰好就是 Kähler 条件。参见 [36，第 107 页]。

注释

借助“Pauli 自旋矩阵”（它们是某个 Clifford 代数的生成元）将二阶“Laplace”算子分解为一阶算子的思想，源自 Dirac。Ziman（[74]）阐述了这种分解与量子力学的关联。

Clifford 丛及其相应 Dirac 算子的概念，由 Gromov 与 Lawson 在 [38] 中加以发展。[47] 给出了更详细的论述，并包含许多富于启发性的例子。这里对 Clifford 丛曲率的讨论遵循 [12]。

习题

问题 3.28 证明 $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^1)\simeq\mathbb{C}$、$\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^2)\simeq\mathbb{H}$、$\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^3)\simeq\mathbb{H}\oplus\mathbb{H}$，其中 $\mathbb{H}$ 表示四元数，而 $\mathbb{R}^n$ 配备通常的正定型。

问题 3.29 设

$$x=\sum x_E\,.\,E$$

为 $\mathbb{R}^{2m}\otimes\mathbb{C}$ 的 Clifford 代数中的一个元素，其中 E 遍历 Clifford 代数的标准基。证明，x 作为旋量表示的自同态的迹为 $2^m x_1$。（参见引理 11.5。）

问题 3.30 证明命题 3.27。（参见 Gilkey [34]，第 III.6 节。）

问题 3.31 计算 Clifford 乘法算子

$$c\colon C^\infty(TM\otimes S)\longrightarrow C^\infty(S)$$

的伴随。利用这一结果及 3.9 中 ∇^* 的公式，给出 Dirac 算子自伴性的另一证明。

问题 3.32 滤过代数 A，是可写成子空间 $A_0, A_1, \dots$ 的递增并、且对所有 i, j 都满足 $A_i\cdot A_j\subseteq A_{i+j}$ 的代数。其相伴分次代数 $G(A)$，是直和 $\bigoplus_{i\geq 1} A_i/A_{i-1}$。

(i) 证明 $G(A)$ 从 A 继承一个良定义的乘法。

(ii) 假设 A 有限维且配备内积。证明，存在一个线性映射 $\sigma\colon A\to G(A)$，使得若 $a\in A_i\ominus A_{i-1}$，则 $\sigma(a)$ 与 a 在 A_i/A_{i-1} 中的像一致。

(iii) 证明 σ 是向量空间的同构。

(iv) 设 A 为配备二次型的有限维向量空间 V 的 Clifford 代数。若将 A_i 定义为 V 中至多 i 个向量的乘积所张成的空间，证明 A 为滤过代数。还要证明 $G(A)$ 自然同构于外代数 Λ^*V。

这就为 Clifford 代数与外代数之间的向量空间同构，提供了一个更为典范的处理方式。

译校注： 题 3.32 的相伴分次代数在物理页 50（印刷页 53）原印为从 $i\geq 1$ 开始的直和，正文照录。若 $A_0\neq 0$，这个写法缺少零次分量，不能直接得到后面 (iii)、(iv) 所说的同构。例如取 $A=\mathbb{R}$、各 $A_i=\mathbb{R}$，所列条件均满足，但这个从 1 开始的直和为零。通常的相伴分次构造取 $A_{-1}=0$ 并将直和从 $i=0$ 开始；这里仅指出原指标与后续陈述的关系，不补写习题解答。

问题 3.33 $\Lambda^*T^*M\otimes\mathbb{C}$ 作为右 Clifford 模时，与之相应的“Dirac 算子”是什么？

第 4 章　Spin 群

本章将研究 Clifford 代数中可逆元群的一些重要子群及其表示。这些材料是理解 Dirac 型算子的几何意义所必需的。不过，在本书接下来的展开中并不马上需要它们；因此，急于开始阅读分析部分的读者，可以暂时跳过本章，以后再回过头来阅读。

作为超代数的 Clifford 代数

定义 4.1 一个代数 A（在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上），若可写成线性子空间 A_0 与 A_1 的内直和，且有

$$A_0 \cdot A_0 \subset A_0, \qquad A_1 \cdot A_1 \subset A_0, \qquad A_0 \cdot A_1 \subset A_1, \qquad A_1 \cdot A_0 \subset A_1,$$

则称其为*超代数*（或 $\mathbb{Z}/2$ 分次代数）。子空间 A_0 与 A_1 分别称为超代数 A 的*偶部*与*奇部*。子集 $A_0 \cup A_1$ 称为 A 的*齐次元的集合*；若 $x \in A_i$ 为齐次元，则 i 为 x 的*次数*，记为 $\deg(X)$；约定 $\deg(0) = 0$。
等价地，超代数是配备自同构 ε 的代数 A，其中 ε 称为*分次自同构*，满足 $\varepsilon^2 = 1$；该自同构定义为

$$\varepsilon(a_0 + a_1) = a_0 - a_1,$$

其中 $a_0 \in A_0$、$a_1 \in A_1$。

命题 4.2 正交向量空间 V 的 Clifford 代数是一个超代数，其中 V 的元素都是奇的。

证明. 任选 V 的一组基，记为 (e_j)。将 Clifford 代数的偶部（相应地，奇部）定义为基元素 $e_{j_1} \cdots e_{j_k}$ 的线性包，其中 k 为偶数（相应地，奇数）。Clifford 代数的乘法法则保证，这给出一个不依赖于基的选取的超代数结构。 □

若 A 为超代数，则 A 上的线性算子可以只在齐次元上定义，再由线性性扩张到整个 A。于是，在齐次元上定义*超交换子*

$$[x, y]_s = xy - (-1)^{\deg(x)\deg(y)} yx,$$

并定义*超中心*

$$\mathfrak{Z}_s(A) = \{x \in A : [x, y]_s = 0 \quad \forall y \in A\}.$$

引理 4.3 若 V 为实内积空间，则 $\mathfrak{Z}_s(\mathrm{Cl}(V))$ 为标量域 $\mathbb{R}$，而 $\mathfrak{Z}_s(\mathrm{Cl}(V) \otimes \mathbb{C})$ 为标量域 $\mathbb{C}$。

证明. 设 $e_1, \ldots, e_k$ 为 V 的一组标准正交基。设 $x \in \mathfrak{Z}_s(\mathrm{Cl}(V))$，写成

$$x = a + e_1 b,$$

其中 a 与 b 都可用不含任何 e_1 的基元素展开。不失一般性，可以假定 x 齐次，因此 $\deg(x) = \deg(a) = \deg(b) + 1$。现在有

$$\begin{aligned} xe_1 &= ae_1 + e_1be_1 \\ &= (-1)^{\deg(x)}(e_1a - e_1^2b) \\ &= (-1)^{\deg(x)}(e_1a + b), \end{aligned}$$

而 $e_1x = e_1a - b$。

由于 $[x, e_1]_s = 0$，得到 $b = 0$。因此，x 不含 e_1。类似地，它也不含任何其他基元素，所以它是标量。 □

(4.4) 为 V 选定一个定向。$\mathrm{Cl}(V)$ 中的*体积元*，是乘积 $\omega_V = e_1 \cdots e_k$，其中 $\{e_1, \dots, e_k\}$ 为 V 的一组正定向标准正交基；容易验证，这一定义不依赖于基的选取。此外，计算表明

$$\omega^2 = (-1)^{k(k+1)/2}, \qquad \omega v = (-1)^{k+1} v\omega \quad \forall v \in V.$$

因此，若 $k = 2m$ 为偶数，则分次自同构为内自同构 $\varepsilon(x) = \omega x \omega^{-1}$；而且 $\omega^{-1} = (-1)^m\omega$。若 $k = 2m+1$ 为奇数，则 ω 在 $\mathrm{Cl}(V)$ 的中心中，且 $\omega^2 = (-1)^{m+1}$。事实上，容易验证，$\mathrm{Cl}(V)$ 的中心在 V 为偶数维时仅由标量组成，在 V 为奇数维时由 1 与 ω 张成。我们将这一验证留给读者。

Clifford 代数中的可逆元群

从现在起，以 $\mathrm{Cl}(k)$ 表示配备通常正定型的 $\mathbb{R}^k$ 的 Clifford 代数。本节将研究 $\mathrm{Cl}(k)$ 的可逆元群中的某些子群。注意，对 $v \in \mathbb{R}^k$，在 Clifford 代数中有 $v \cdot v = -\|v\|^2$，所以任意非零 v 都是 $\mathrm{Cl}(k)$ 中的可逆元。

定义 4.5

(i) 群 $\mathrm{Pin}(k)$ 是 $\mathrm{Cl}(k)$ 中由单位向量 $v \in \mathbb{R}^n$ 生成的乘法子群。

(ii) 群 $\mathrm{Spin}(k)$ 为 $\mathrm{Pin}(k)$ 的偶部，即 $\mathrm{Spin}(k) = \mathrm{Pin}(k) \cap \mathrm{Cl}(k)_0$。

译校注： 定义 4.5(i) 原印单位向量 $v \in \mathbb{R}^n$，正文保留 n；本节开头及紧随其后的讨论均使用 $\mathrm{Cl}(k)$ 与 $v \in \mathbb{R}^k$。这里指出原书指标差异。

设 $v \in \mathbb{R}^k$ 为单位向量。它在 Clifford 代数中可逆，且逆为 $v^{-1} = -v$。对 $x \in V$，将 x 分解为平行于和垂直于单位向量 v 的分量，得到

$$-vxv^{-1} = vxv = x - 2(x, v)v.$$

注意，这个等式的右端有一个几何描述：它是在垂直于 v 的超平面中对 x 作反射。由于单位向量 v 生成 Pin 群，上面的计算已经证明，定义为

$$\rho(y)x = yx\varepsilon(y^{-1})$$

的*扭曲伴随表示* $\rho\colon \mathrm{Pin}(k) \to \mathrm{Aut}(\mathrm{Cl}(k))$，通过正交变换（若干反射的乘积）将 $\mathrm{Cl}(k)$ 的子空间 $\mathbb{R}^k$ 映到自身，因而给出同态 $\rho\colon \mathrm{Pin}(k) \to O(k)$。$\mathrm{Spin}(k)$ 的元素是 $\mathbb{R}^k$ 中偶数个向量的乘积，所以 ρ 的限制将 $\mathrm{Spin}(k)$ 映到 $SO(k)$。

译校注： 这里的 $\mathrm{Aut}(\mathrm{Cl}(k))$ 可按底层线性空间的自同构来理解。若 y 为奇的 Pin 元素，原公式给出 $\rho(y)1=-1$，因此此作用并非保持乘法单位元的代数自同构；其在向量子空间 $\mathbb{R}^k$ 上的限制，正是正文所使用的正交作用。

命题 4.6 有正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \longrightarrow \mathrm{Spin}(k) \xrightarrow{\rho} SO(k) \longrightarrow 0,$$

其中 $\mathbb{Z}/2=\{\pm 1\}\subset \mathrm{Spin}(k)$。

证明. 众所周知，$SO(k)$ 的每个元素都是偶数个反射的乘积；结合上面的计算，这就说明 ρ 是满射。ρ 的核中的元素 y 必须与每个 $v\in\mathbb{R}^k$ 超交换；由于这些 v 生成 Clifford 代数，y 必须属于 $\mathfrak{Z}_s(\mathrm{Cl}(k))$，因而由 4.3，它必定是标量。还需证明 $\mathrm{Spin}(k)$ 中的标量只有 $\{\pm 1\}$。

为此，引入 $\mathrm{Cl}(k)$ 的转置反自同构：若 $x=v_1\cdots v_m\in\mathrm{Cl}(k)$ 为基向量的乘积，定义 $x^t=v_m\cdots v_1$。利用 Clifford 代数的泛性质，容易证明 $x\mapsto x^t$ 是 $\mathrm{Cl}(k)$ 上一个良定义的反自同构。但对 $\mathrm{Pin}(k)$ 的一个生成元 v，显然有 $v^{-1}=v^t$；由此得到，对每个 $x\in\mathrm{Pin}(k)$，都有 $x^{-1}=x^t$。特别地，若 x 为标量，则 $x^{-1}=x^t=x$，所以 x 的平方为一。 □

译校注： 命题 4.6 的证明原写 $v^{-1}=v^t$，并将 $x^{-1}=x^t$ 断言为对所有 $x\in\mathrm{Pin}(k)$ 成立，正文照录。按这里定义的转置，单位向量满足 $v^t=v$，而本节已规定 $v^{-1}=-v$。对单位向量的 m 重乘积，实际有 $x^{-1}=(-1)^m x^t$；在证明所需的偶部 $\mathrm{Spin}(k)$ 上，才有 $x^{-1}=x^t$。因此这一符号说明不否定命题所需的偶部结论。

上面的正合列将 $\mathrm{Spin}(k)$ 表示为 $SO(k)$ 的二重覆盖群；特别地，这说明 $\mathrm{Spin}(k)$ 是紧 Lie 群。

命题 4.7 对 $k\geq 2$，群 $\mathrm{Spin}(k)$ 连通；对 $k\geq 3$，它单连通，而上面的正合列将 $\mathrm{Spin}(k)$ 表示为 $SO(k)$ 的万有覆盖。

证明. 考虑纤维化

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \longrightarrow \mathrm{Spin}(k) \longrightarrow SO(k) \longrightarrow 0$$

的同伦正合列的一部分。同伦正合列给出

$$\begin{aligned}\pi_1(\mathbb{Z}/2) &\longrightarrow \pi_1\,\mathrm{Spin}(k) \longrightarrow \pi_1 SO(k)\\ &\longrightarrow \pi_0(\mathbb{Z}/2) \longrightarrow \pi_0\,\mathrm{Spin}(k) \longrightarrow \pi_0 SO(k),\end{aligned}$$

其中已知 $\pi_1(\mathbb{Z}/2)$ 与 $\pi_0 SO(k)$ 平凡，$\pi_0(\mathbb{Z}/2)$ 为 $\mathbb{Z}/2$，而当 $k\geq 3$ 时，$\pi_1 SO(k)$ 为 $\mathbb{Z}/2$。只需证明映射 $\pi_0(\mathbb{Z}/2)\to\pi_0\,\mathrm{Spin}(k)$ 平凡。这等价于证明点 $+1$ 与 -1 在 $\mathrm{Spin}(k)$ 中由一条道路相连；只要 $k\geq 2$，道路

$$t\longmapsto \cos t + e_1e_2\sin t$$

就具有这一性质。 □

由于 $\rho\colon \mathrm{Spin}(k)\to SO(k)$ 为覆盖映射，$\mathrm{Spin}(k)$ 的 Lie 代数自然地与 $SO(k)$ 的 Lie 代数相认同，后者为反对称 $k\times k$ 矩阵所成的 Lie 代数。另一方面，由于 $\mathrm{Spin}(k)$ 是向量空间 $\mathrm{Cl}(k)$ 的子流形，其 Lie 代数可以与 $\mathrm{Cl}(k)$ 的一个向量子空间相认同。这两种认同之间有什么关系？

引理 4.8 Spin(k) 的 Lie 代数，可以与 Cl(k) 中由乘积 e_ie_j（$i\neq j$）张成的向量子空间相认同。这个认同将反对称矩阵 a_{ij} 与 Cl(k) 中的元素 $\frac{1}{4}\sum_{i,j}a_{ij}e_ie_j$ 对应起来。

证明. 由于 $(e_ie_j)^2=-1$，有

$$\exp(te_ie_j)=\cos t+e_ie_j\sin t\in\mathrm{Spin}(k).$$

因此，所有 e_ie_j 都属于该 Lie 代数；而且它们张成这个 Lie 代数，因为它的维数为 $\frac{1}{2}k(k-1)$。

现在有

$$\rho(x)v=xvx^{-1}\quad(\text{对}x\in\mathrm{Spin}(k))\quad=\mathrm{Ad}(x)v;$$

所以，若 u 属于该 Lie 代数，则 $\rho_*(u)v=\mathrm{ad}(u)v=[u,v]$。例如取 $u=e_1e_2$，计算得

$$\mathrm{ad}(u)e_1=2e_2,\qquad \mathrm{ad}(u)e_2=-2e_1,\qquad \mathrm{ad}(u)e_i=0\quad(i\neq1,2).$$

因此，ad(u) 由矩阵

$$a_{ij}=2(\delta_{i1}\delta_{j2}-\delta_{i2}\delta_{j1})$$

表示；于是 $\sum a_{ij}e_ie_j=2(e_1e_2-e_2e_1)=4u$。结论得证。 □

Clifford 代数的表示论

现在要研究 Spin 群与 Clifford 代数的表示。我们将通过考察一个有限乘法子群的表示论来进行研究。设 $e_1,\dots,e_k$ 为 $\mathbb{R}^k$ 的标准正交基，令 $E_k\subseteq\mathrm{Pin}(k)$ 为 2^{k+1} 阶群，其全部元素为

$$\pm e_1^{i_1}e_2^{i_2}\cdots e_k^{i_k}$$

其中 $i_1,i_2,\dots,i_k$ 中的每一个都为 0 或 1。特别地，E_k 包含 $(-1)\in\mathrm{Cl}(k)$；将它看作 E_k 的元素时，以 ν 表示。

命题 4.9 下列对象之间有一一对应：

(i) Clifford 代数 Cl(k) 的表示；

(ii) ν 作用为 -1 的 Pin(k) 的表示；

(iii) ν 作用为 -1 的 E_k 的表示。

证明是显然的。本节余下部分将以 “表示” 表示 “复表示”，尽管这一命题显然对实数域也成立。

译校注： 命题 4.9(ii) 的原条件照录。若 “Pin(k) 的表示” 仅指通常的连续群表示，则只要求 ν 作用为 -1，还不足以保证它来自 Clifford 代数的线性表示。例如，在 Pin(2) 中令 $z_\theta=\cos\theta+e_1e_2\sin\theta$。在 $\mathbb{C}^2$ 上取

$$R(z_\theta)=\mathrm{diag}(e^{3i\theta},e^{-3i\theta}),\qquad R(e_1)=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}.$$

这些矩阵满足 $R(e_1)^2=R(z_\pi)=-I$ 以及 $R(e_1)R(z_\theta)R(e_1)^{-1}=R(z_{-\theta})$，从而给出 ν 作用为 $-I$

的连续群表示；但其在单位向量上的作用不由 $\mathbb{R}^2$ 上的线性映射给出，因而不来自 Clifford 代数表示。若另要求此线性条件，才可用 Clifford 代数的泛性质作上述延拓。这不影响 (i) 与有限群条件 (iii) 之间由基元素及其 Clifford 关系得到的对应。

由此命题，可以用有限群 E_k 的复表示论来研究 $\mathrm{Cl}(k)\otimes\mathbb{C}$ 的复表示论。假定读者熟悉有限群的表示论，特别是群特征标的性质；这一主题可参考 [46]。

由于 ν 是有限群 E_k 中的中心对合元，它在 E 的每个不可约表示上必定作用为 $+1$ 或 -1。ν 作用为 $+1$ 的那些不可约表示，是 2^k 阶 Abel 群 $E_k/(\nu)$ 的表示，因此共有 2^k 个。E_k 还多出多少个表示？这里便会出现 k 为偶数或奇数的区别。

引理 4.10

(a) 若 k 为偶数，则 E_k 的中心为 $\{1,\nu\}$。

(b) 若 k 为奇数，则 E_k 的中心为 $\{1,\nu,\omega,\nu\omega\}$，其中 ω 为 Clifford 代数中的体积元 (4.4)。

证明. 设 $g=e_1^{i_1}\cdots e_k^{i_k}$。若 $i_r=1$、$i_s=0$，则直接计算可知 $e_re_sg=\nu ge_re_s$。所以，可能位于中心中的元素只有 1、ν、$\omega=e_1\cdots e_k$ 以及 $\nu\omega$。若 k 为奇数，已经知道 ω 位于中心中；若 k 为偶数，则

$$e_1\omega=\nu\omega e_1,$$

所以 ω 不在中心中。结论得证。 □

现在计算 E_k 中共轭类的数目。$g\in E_k$ 的共轭类必为 $\{g\}$（当 g 在中心中时），或者为 $\{g,\nu g\}$（其余情形）；这直接来自 $E/(\nu)$ 为 Abel 群这一事实。因此，共轭类的数目为

$$\frac{2^{k+1}-2}{2}+2=2^k+1\ \ (k\text{ 为偶数}),\qquad \frac{2^{k+1}-4}{2}+4=2^k+2\ \ (k\text{ 为奇数}).$$

已经知道，E_k 有 2^k 个不可约表示，在这些表示上 ν 作用为 $+1$。由于共轭类的数目等于不可约表示的数目，可知：若 k 为偶数，则 E_k 恰好多出一个不可约表示，ν 在它上面必定作用为 -1；若 k 为奇数，则 E_k 有两个不等价的不可约表示，ν 在它们上面作用为 -1。

从现在起，必须分别考虑这两种情形。我们将集中讨论偶数情形，即 $k=2m$。（奇数情形在习题中讨论。）上述论证说明，$\mathrm{Cl}(k)\otimes\mathbb{C}$ 只有一个不可约表示，记为 Δ，称为*旋量表示*。回忆 E_k 各表示的维数平方之和等于 E_k 的阶，便可计算其维数：

$$2^k+(\dim\Delta)^2=2^{n+1}.$$

因此，$\dim\Delta=2^m$。

译校注： 物理页 58（印刷页 61）的上述维数平方和公式，右端原印为 2^{n+1}，这里照录。本节先前指定 E_k 的阶为 2^{k+1}，此处也正在使用 $k=2m$；由群阶得到该维数计算时，右端相应为 2^{k+1}。原书在这里使用的 n 未在这段论证中另作定义。

由于 Δ 是它唯一的不可约表示，$\mathrm{Cl}(k)\otimes\mathbb{C}$ 同构于矩阵代数 $\mathrm{End}(\Delta)$。作为检验，注意

$$\dim(\mathrm{End}(\Delta))=(2^m)^2=2^k=\dim(\mathrm{Cl}(k)\otimes\mathbb{C}).$$

在 3.26 中，已经具体构造了 $\mathrm{Cl}(k)\otimes\mathbb{C}$ 的一个 2^m 维表示。由维数计数，它实际上必定同构于旋

量表示。

注 4.11 作为有限群 E_k 的复表示，Δ 配备一个使 E_k 通过酉变换作用的 Hermitian 度量。由于每个生成元 e_i 的平方为 -1，且在 Δ 上为酉的，它在 Δ 上事实上必定斜伴随。因此，Clifford 代数的作用满足定义 3.4 的第一部分。

(4.12) $\mathrm{Cl}(k)$ 的任意有限维复表示 W，都必定为若干份 Δ 的直和。换言之，对某个辅助的“系数”向量空间 V，有 $W = \Delta \otimes V$。注意，可以从 W 恢复 V：$V = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cl}(k)}(\Delta, W)$。此外，有

$$\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(W) = \mathrm{Cl}(k) \otimes \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V) = \mathrm{Cl}(k) \otimes \mathrm{End}_{\mathrm{Cl}(k)\otimes\mathbb{C}}(W).$$

定义 4.13 设 F 为 $\mathrm{Cl}(k)$ 的表示 $W = \Delta \otimes V$ 的一个 Clifford 模自同态。其相对迹 $\mathrm{tr}^{W/\Delta}(F)$，定义为在认同 $\mathrm{End}_{\mathrm{Cl}(k)\otimes\mathbb{C}}(W) = \mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$ 下，与 F 对应的 V 的 $\mathbb{C}$ 线性自同态的迹。

(4.14) 注意，Δ 也是 $\mathrm{Pin}(k)$ 的不可约表示。表示论说明，将 Δ 限制到指数为二的正规子群 $\mathrm{Spin}(k)$ 上时，有两种可能：或者限制仍不可约，或者它分裂为两个维数相同、彼此不等价的不可约表示的直和。为说明实际发生的是后一种情形，回忆体积元 $\omega \in \mathrm{Cl}(k)$ 满足 $\omega^2 = (-1)^m$，且对所有 $x \in \mathrm{Cl}(k)$，有 $\omega x = \varepsilon(x)\omega$。设 Δ_+ 与 Δ_- 为作用在 Δ 上的 $i^m\omega$ 的 ± 1 特征空间；则 $\mathrm{Cl}(k) \otimes \mathbb{C}$ 作用在 $\Delta = \Delta_+ \oplus \Delta_-$ 上，使得 Clifford 代数的偶元素保持此直和分解，奇元素则交换两个分量。特别地，Δ^+ 与 Δ^- 本身都是 $\mathrm{Spin}(k)$ 的表示；它们称为正、负半旋量表示，而且都是不可约的。

注 4.15 也可以将上述情形重新表述为：超向量空间 $\Delta = \Delta_+ \oplus \Delta_-$ 成为 $\mathrm{Cl}(k)$ 的一个分次表示。

流形上的旋量结构

现在设 M 为 n 维定向黎曼流形，以 E 表示切丛的定向标准正交标架所成的主 $SO(n)$ 丛。假定 n 为偶数；不过，在弄清奇数维旋量表示的理论之后，也可以对奇数 n 作类似讨论。

定义 4.16 M 上的一个旋量结构，是 M 上的主 $\mathrm{Spin}(n)$ 丛 $\widetilde{E}$，它是 E 的二重覆盖，且此二重覆盖 $\widetilde{E} \to E$ 在每个纤维上的限制，都是二重覆盖 $\rho\colon \mathrm{Spin}(n) \to SO(n)$。若 M 具有旋量结构，则称它为旋量流形。

这里不打算过于深入地讨论旋量结构的存在性和唯一性。不过，至少应当证明旋量结构并不少见：

命题 4.17 若 M 为 2 连通的，则它具有唯一的旋量结构。

证明. 连通空间 E 的二重覆盖，由基本群 $\pi_1 E$ 到 $\mathbb{Z}/2$ 的同态分类；其中，那些在纤维上的限制为 $SO(n)$ 的标准二重覆盖的二重覆盖，对应于这样的同态 $\pi_1 E \to \mathbb{Z}/2$：复合 $\pi_1 SO(n) \to \pi_1 E \to \mathbb{Z}/2$ 为同构。但若 M 为 2 连通的，则同伦正合列给出

$$0 = \pi_2 M \longrightarrow \pi_1 SO(n) \longrightarrow \pi_1 E \longrightarrow \pi_1 M = 0,$$

所以 $\pi_1 SO(n) \to \pi_1 E$ 为同构，因而 M 具有唯一的旋量结构。 □

译校注：本节仅假定 n 为偶数，命题 4.17 证明中“复合 $\pi_1 SO(n) \to \pi_1 E \to \mathbb{Z}/2$ 为同构”的原说法照录。这一说法直接适用于 $n \geq 3$、$\pi_1 SO(n) \cong \mathbb{Z}/2$ 的情形。在 $n = 2$ 时，$\pi_1 SO(2) \cong \mathbb{Z}$，标准二重覆盖对应的是模 2 商映射 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2$，而不是同构；由同一正合列仍有 $\pi_1 E \cong \mathbb{Z}$，因而仍有唯一的同态使其在纤维上为该模 2 映射。这里澄清二维时的覆盖判据，命题的唯一性结论不变。

定义 4.18 若 M 为旋量流形，则其旋量丛 Δ，是通过旋量表示与主旋量丛相伴的向量丛。

定义 4.19 旋量流形 M 上主 $\mathrm{Spin}(n)$ 丛 $\widetilde{E}$ 的旋量联络，定义为 TM 上的 Levi–Civita 联络所诱导的 E 上主 $SO(n)$ 联络到 $\widetilde{E}$ 的提升。Δ 上的旋量联络，是通过旋量表示与 $\widetilde{E}$ 上旋量联络相伴的 Δ 上的联络。

由于旋量表示是酉的，丛 Δ 有一个自然的 Hermitian 度量。此外，旋量联络与此度量相容。因此得到

命题 4.20 旋量流形 M 上的旋量丛 Δ（配备其 Hermitian 度量与旋量联络）是一个 Clifford 丛（3.4）。

旋量表示的根本性质，由下面的命题揭示。

命题 4.21 与旋量结构相伴的旋量丛的扭曲曲率（3.16）为零。

证明. 设 $\{e_k\}$ 为 TM 的一个局部标准正交标架。回忆，TM 的联络形式与曲率形式，都取值于反对称矩阵所成的 Lie 代数 $\mathfrak{so}(n)$。特别地，曲率为一个 $\mathfrak{so}(n)$ 值二阶形式，其矩阵元素为 (Re_k, e_l)，其中 R 表示 Riemann 曲率算子。由引理 4.8，相应的 $\mathfrak{spin}(n)$ 值二阶形式（它给出旋量联络的曲率）为

$$\tfrac{1}{4} \sum_{k,l} (Re_k, e_l) e_k e_l,$$

它通过

$$\tfrac{1}{4} \sum_{k,l} (Re_k, e_l) c(e_k) c(e_l)$$

作用在旋量表示上；这恰好是定义 3.14 中的 $\mathrm{End}(\Delta)$ 值二阶形式 R^{Δ}。现在，由扭曲曲率的定义（3.16）即得结论。 □

注 4.22 现在设 S 为旋量流形 M 上的任意 Clifford 丛。则存在配备 Hermitian 度量和联络的向量丛 $V = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Cl}}(\Delta, S)$，使得作为 Clifford 丛有 $S \cong \Delta \otimes V$。这类张量积上的自然联络的曲率为（采用显然的记号）

$$K^{\Delta} \otimes 1 + 1 \otimes K^{V}.$$

命题 4.21 说明，第一项是 S 的 Riemann 自同态（3.14），而第二项是扭曲曲率（3.16）。

旋量丛与示性类

设 M 为偶数维 $2m$ 的旋量流形，以 Δ 表示相应的旋量丛。我们需要知道复向量丛 Δ 的 Chern 特征。

命题 4.23 旋量丛的 Chern 特征 $\mathrm{ch}(\Delta)$ 等于 $2^m\mathfrak{S}(TM)$，其中 $\mathfrak{S}$ 表示与全纯函数 $g(z)=\cosh(\frac{1}{2}\sqrt{z})$ 相伴的 Pontrjagin 属。

将与这个特定全纯函数相伴的 Pontrjagin 属记为 $V\mapsto\mathfrak{S}(V)$。

证明. 一般地，若给定了一个偶数维定向 Euclidean 实向量丛 V 的定向标准正交标架所成的相伴主 SO 丛的二重覆盖，并且该覆盖满足 4.16 的条件，则称 V 为旋量向量丛。（因此，旋量流形的切丛是旋量丛。）给定这样的旋量向量丛，可以如上构造其旋量丛 $\Delta(V)$。我们要证明

$$\mathrm{ch}(\Delta(V))=2^{\frac{1}{2}\dim V}\mathfrak{S}(V). \tag{4.24}$$

将它看作 V 的曲率的某些多项式函数之间的逐点恒等式。为证明此式，可以假定曲率为分块对角的，从而 V 为若干二维丛的直和。此外，若 $V=V_1\oplus V_2$（V_1,V_2 都为偶数维），则 $\Delta(V)=\Delta(V_1)\otimes\Delta(V_2)$，所以 (4.24) 两端对于直和都是可乘的。因此，只需考虑二维的 V。这样的 V 也可以看作一个一维复向量丛，此时记为 V_c。另一方面，$\Delta(V)$ 是二维复向量丛，分次算子将其分解为两个一维复分量 $\Delta^+(V)$ 与 $\Delta^-(V)$ 的直和。我断言，作为向量丛，或者等价地，作为 Spin(2) 的表示，有

$$\Delta^+\otimes_{\mathbb{C}}\Delta^+\cong V_c,\qquad \Delta^-\otimes_{\mathbb{C}}\Delta^-\cong V_c^*.$$

这一点必须显式验证。

Clifford 代数 $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^2)\otimes\mathbb{C}$ 同构于 $M_2(\mathbb{C})$，并由下列四个矩阵张成：

$$1=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad e_1=\begin{pmatrix}i&0\\0&-i\end{pmatrix},$$
$$e_2=\begin{pmatrix}0&i\\i&0\end{pmatrix},\qquad e_1e_2=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}.$$

由定义直接验证可知，在这一表示中，Spin(2) 为旋转群，其元素为矩阵

$$\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$$

而 Spin(2) 的元素对用矩阵

$$i\begin{pmatrix}x&y\\y&-x\end{pmatrix}$$

表示的 $\mathbb{R}^2$ 元素的作用，是将它旋转 2θ，正如所预期的。

另一方面，分次算子为 ie_1e_2，它等于

$$\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix},$$

所以特征空间 Δ^+ 与 Δ^- 为

$$\Delta^+=\left\{\begin{pmatrix}x\\-ix\end{pmatrix}:x\in\mathbb{C}\right\},\qquad \Delta^-=\left\{\begin{pmatrix}x\\ix\end{pmatrix}:x\in\mathbb{C}\right\}.$$

Spin(2) 的元素在 Δ^+ 上的作用为

$$\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ -ix\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}(\cos\theta+i\sin\theta)x\\ -i(\cos\theta+i\sin\theta)x\end{pmatrix};$$

即旋转 θ。所以 $\Delta^+\otimes\Delta^+\cong V_c$，类似地，$\Delta^-\otimes\Delta^-\cong V_c^*$。

现在以 x 表示第一 Chern 类 $c_1(\Delta^+)$。则

$$\mathrm{ch}(\Delta)=\mathrm{ch}(\Delta^+)+\mathrm{ch}(\Delta^-)=e^x+e^{-x}=2\cosh x.$$

另一方面，

$$\begin{aligned}p_1(V)&=-c_2(V\otimes\mathbb{C})=-c_2(V_c\oplus V_c^*)\\&=-c_1(V_c)c_1(V_c^*)=4x^2.\end{aligned}$$

现在，由 Pontrjagin 属 $\mathfrak{S}$ 的定义即得结论。 □

译校注：物理页 63（印刷页 66）原给出的 ie_1e_2 矩阵与 $\Delta^\pm$ 向量均照录。直接相乘，该矩阵将所列 $(x,-ix)^t$ 送为它的负，而将 $(x,ix)^t$ 送为它本身。因此，按 4.14 将 $\Delta_\pm$ 对应于分次算子的 ±1 特征空间的约定，这里两项的正负标号相反。上述旋转矩阵对所列向量的作用计算本身成立；交换两个半旋量标号，也不改变这里所求的总 Chern 特征 e^x+e^{-x}。正文保留原标号与全部计算，不静默调换。

(4.25) 现在设 S 为 M 上的一般 Clifford 丛。按定义，S 的*相对 Chern 特征*，是由微分形式

$$\mathrm{ch}(S/\Delta)=\mathrm{tr}^{S/\Delta}\big(\exp(-F^S/2\pi i)\big)$$

代表的上同调类，其中 F^S 为扭曲曲率，而 $\mathrm{tr}^{S/\Delta}$ 为 4.13 中的相对迹。注意，若 $S=\Delta\otimes V$，则 $\mathrm{ch}(S/\Delta)$ 正是 V 的通常 Chern 特征。（这种分解总能局部进行这一事实，说明 $\mathrm{ch}(S/\Delta)$ 确实是一个闭形式，因而确实代表一个上同调类。）由上述结果，得到

$$\mathrm{ch}(S)=2^m\mathfrak{S}(TM)\,\mathrm{ch}(S/\Delta).$$

复 Spin 群

> **定义 4.26** 群 $\mathrm{Spin}^c(k)$，是 $\mathrm{Cl}(k)\otimes\mathbb{C}$ 中由 $\mathrm{Spin}(k)$ 与单位复数所成的圆周 S^1 一起生成的子群。

注意，S^1 位于 $\mathrm{Cl}(k)\otimes\mathbb{C}$ 的中心中，因此有满同态 $\mathrm{Spin}(k)\times S^1\to\mathrm{Spin}^c(k)$。此满同态的核由数对 (λ^{-1},λ) 组成，其中 $\lambda\in S^1\cap\mathrm{Spin}(k)$。但已经指出，$\mathrm{Spin}(k)$ 中的标量只有 ±1，所以得到同构

$$\mathrm{Spin}^c(k)\cong\mathrm{Spin}(k)\times_{\{\pm1\}}S^1,$$

其中此记号表示乘积 $\mathrm{Spin}(k)\times S^1$ 对子群 $\{(\lambda^{-1},\lambda):\lambda\in\{\pm1\}\}$ 的商。

若 k 为偶数，显然旋量表示（以及半旋量表示）既是 Spin 的表示，也是 Spin^c 的表示，因为它们事实上是复化 Clifford 代数的表示。

译校注： 原文对旋量表示及半旋量表示的上述说法照录。全旋量空间 Δ 是整个复化 Clifford 代数的模；而 4.14 已说明，奇 Clifford 元素交换 Δ_+ 与 Δ_-，所以单个半旋量空间一般只是偶 Clifford 子代数的模。由于 Spin^c 由偶部中的 Spin 元素和复标量生成，它仍保持这两个半旋量空间，故原文的 Spin^c 表示结论成立。

命题 4.27 有短正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \longrightarrow \mathrm{Spin}^c(k) \longrightarrow SO(k) \times S^1 \longrightarrow 1,$$

其中 $\mathbb{Z}/2$ 子群由 $[(-1,1)] = [(1,-1)]$ 生成。

映射 $\mathrm{Spin}^c(k) \to SO(k) \times S^1$ 为 $(x, \lambda) \mapsto (\rho(x), \lambda^2)$，其中 $\rho\colon \mathrm{Spin}(k) \to SO(k)$ 为二重覆盖。注意，复合

$$S^1 \longrightarrow \mathrm{Spin}^c(k) \longrightarrow S^1$$

是二重覆盖映射，而不是恒等映射。

设 M 为定向黎曼流形。与前面一样，以 E 表示 M 的定向标准正交标架丛，并设 L 为 M 上的主 S^1 丛（S^1 在 $\mathbb{C}$ 上显然的表示，使我们可以把 L 看作复 Hermitian 线丛，这也是采用此记号的原因）。

定义 4.28 M 上的一个 Spin^c 结构，是 M 上的主 $\mathrm{Spin}^c(n)$ 丛 $\widetilde{E}$，它是 $E \times L$ 的二重覆盖，且此二重覆盖 $\widetilde{E} \to E$ 在每个纤维上的限制，都是二重覆盖 $\rho\colon \mathrm{Spin}^c(n) \to SO(n) \times S^1$。丛 L 称为与该 Spin^c 结构相伴的基本线丛。

译校注： 定义 4.28 先指定二重覆盖的靶为 $E \times L$，后面再次书写覆盖映射时却印作 $\widetilde{E} \to E$，这里分别照录。与该定义所列纤维映射及 4.27 相符的二重覆盖，是 $\widetilde{E} \to E \times L$；只投影到 E 时，纤维还含 S^1，一般不是二点纤维。

如前面一样，利用旋量表示，可以为任意 Spin^c 结构配上一个相伴的旋量丛 S。它具有 Hermitian 度量；为使其配备相容联络，必须在 L 上选择一个联络，再将 $E \times L$ 上的乘积 $SO(n) \times S^1$ 联络，提升为 $\widetilde{E}$ 上的 $\mathrm{Spin}^c(n)$ 联络。命题 4.21 的对应结论为

命题 4.29 与 Spin^c 结构相伴的旋量丛的扭曲曲率，为 $\frac{1}{2}F$，其中 F 是基本线丛 L 上所选联络的曲率算子。

证明留给读者。

注 4.30 设 M 为黎曼流形，并假设 M 上存在 Clifford 丛 S，它在每一点的纤维都是一份旋量表示。则可以证明（见习题 4.36），M 具有一个以 S 为相伴旋量丛的 Spin^c 结构。特别地，基本线丛 L 可以从 S 恢复：它就是表示 S 与其复共轭之间的模同构所成的丛 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cl}\otimes\mathbb{C}}(\overline{S}, S)$。

译校注： 注 4.30 的 Hom 记号及“模同构”措辞均保留。作为线丛，Hom 的每个纤维也含零映射；在这里不可约旋量模之间，非零的模同态才是同构。因此，“模同构所成的丛”若严格只取同构，会去掉这个线丛的零截面。

注释

有关 Clifford 模的基本参考文献，是论文 [4] 与专著 [47]；两者都比这里给出的处理系统得多。这里采用的、通过有限群 E_k 进行研究的方法，来自已故 J. F. Adams 未发表的讲义。

习题

问题 4.31 利用纤维化 $SO(n-1) \to SO(n) \to S^{n-1}$，验证正文中的断言：对 $n \geq 3$，有 $\pi_1 SO(n) \cong \mathbb{Z}/2$。

问题 4.32 证明，$\mathrm{Cl}(k)$ 的偶部同构于 $\mathrm{Cl}(k-1)$。特别地，将 $\mathrm{Cl}(3) \otimes \mathbb{C}$ 的偶部与矩阵代数 $M_2(\mathbb{C})$ 相认同。利用此认同，构造同构 $\mathrm{Spin}(3) \cong SU(2)$。

问题 4.33 两个超向量空间 $U = U_+ \oplus U_-$ 与 $V = V_+ \oplus V_-$ 的**分次张量积**，作为向量空间就是它们的通常张量积，而分次定义为

$$(U \mathbin{\widehat{\otimes}} V)_+ = U_+ \otimes V_+ + U_- \otimes V_-,$$
$$(U \mathbin{\widehat{\otimes}} V)_- = U_+ \otimes V_- + U_- \otimes V_+.$$

证明 4.12 的分次对应结论，即对偶数 k，$\mathrm{Cl}(k)$ 的最一般的分次表示具有 $\Delta \mathbin{\widehat{\otimes}} V$ 的形式，其中 V 为某个分次向量空间。

问题 4.34 设通过分解 $\Delta = \Delta^+ \oplus \Delta^-$，将偶数维旋量流形的旋量丛 Δ 看作超向量丛。（注意，这一分次依赖于 M 的定向。）证明，超 Chern 特征 $\mathrm{ch}_s(\Delta)$ 等于 $e(TM)$，其中 $e(TM)$ 表示习题 2.36 中的 Euler 类。

译校注： 本题原等式照录，其符号须和 4.14、4.23 中半旋量正负标号的差异合看。若采用 4.14 的 $i^m\omega$ 的正、负特征空间及 2.35 的“正部减负部”超迹，则二维时的正半旋量，是 4.23 所列旋转计算中负权的那条线，得到的超 Chern 特征为 $-e(TM)$；若使用 4.23 所列的正负标号，则为原题所写的符号。这里不静默更换原分次或题式。

问题 4.35 利用正文中的方法，求出奇数维 Euclidean 空间的 Clifford 代数的复表示论。

问题 4.36 设 $\alpha\colon \mathrm{Spin}^c(2k) \to U(2^k)$ 为由旋量表示得到的同态。

(i) 证明，有拉回图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spin}^c(2k) & \xrightarrow{\ \alpha\ } & U(2^k) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ SO(2k) & \xrightarrow{\ \varphi\ } & PU(2^k) \end{array}$$

其中 $PU(2^k) = U(2^k)/U(1)$ 为射影酉群，π 为显然的商映射，而 φ 为旋量表示的射影化。

(ii) 设 M 为一个 $2k$ 维流形，它具有 Clifford 丛 S，且 S 在每一点的纤维都是一份旋量表示，因此 $\mathrm{Cl}(TM) \otimes \mathbb{C} \cong \mathrm{End}(S)$。设 E 为 M 的标准正交标架丛，并令 E' 为 S 的复标准正交标架丛。证明，作为主 $PU(2^k)$ 丛，有 $\pi_* E \cong \varphi_* E'$。由此推出，$M$ 上存在覆盖 E 的主 $\mathrm{Spin}^c(2k)$ 丛 E''。因此，M 为 Spin^c 流形。参见 Plymen [59]。

译校注： 题 4.36(ii) 原将相伴丛等式印为 $\pi_*E \cong \varphi_*E'$，正文照录。按同题 (i) 中的箭头，π 的定义域为 $U(2^k)$，对应 S 的标架丛 E'；φ 的定义域为 $SO(2k)$，对应 M 的定向标架丛 E。因此这两处相伴丛下标的类型，应分别与 E'、E 配对；这里只指出原标号差异，不补写拉回证明。

问题 4.37 本题考察旋量结构的一般分类；需要用到一些同伦论知识。设 M 为紧定向黎曼流形，以 E 表示它的主 $SO(n)$ 标架丛（n 为偶数）。

(a) 考察纤维化 $SO(n) \to E \to M$ 的 Serre 谱序列，导出正合列

$$0 \longrightarrow H^1(M;\mathbb{Z}_2) \xrightarrow{\pi^*} H^1(E;\mathbb{Z}_2) \xrightarrow{i^*} H^1(SO(n);\mathbb{Z}_2) \xrightarrow{\delta} H^2(M;\mathbb{Z}_2).$$

(b) 证明，M 上旋量结构的集合，可以与 $H^1(E;\mathbb{Z}_2)$ 中 $\mathrm{Ker}(i^*)$ 的补集相认同。

(c) $H^1(SO(n);\mathbb{Z}_2)$ 的生成元在 δ 下的像，是 M 的一个示性类，称为**第二** *Stiefel–Whitney* **类** $w_2(M)$。证明，M 具有旋量结构，当且仅当 $w_2(M)=0$；并且当此条件成立时，不同旋量结构的个数等于 $H^1(M;\mathbb{Z}_2)$ 中的元素个数。

- 可以证明 [55，第 171 页]，复流形的 Stiefel–Whitney 类，是它的 Chern 类模 2 约化所得的类。利用这一事实，证明 $\mathbb{C}\mathrm{P}^n$ 没有旋量结构。

译校注： 题 4.37 最后一句仍按原文写 $\mathbb{C}\mathrm{P}^n$。若把此前 “n 为偶数” 的限制继续用于这里的正复维，则无旋量结构的结论适用；不能将这一句读作任意复维的结论。例如 $\mathbb{C}\mathrm{P}^1 \cong S^2$ 具有旋量结构。这里保留原指数，并区分所需的维数范围，不补写本题分类论证。

译校注： 题 4.37(a)、(b) 将纤维上同调写为单个 $H^1(SO(n);\mathbb{Z}_2)$，并以一次限制 i^* 的核的补集描述旋量结构，这一形式应在底流形 M 连通时理解。若 M 不连通，应在每个连通分支上分别要求纤维限制为非零类，不能只检查某一个分支的纤维。本注只限定这两处表述的范围，不改写原题，也不否定逐分支的分类结论。

第 5 章　Dirac 算子的解析性质

调和函数 u（例如定义在 $\mathbb{R}^2$ 上）是 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

的解。调和函数的基本性质之一是：它们比你想象的更光滑。虽然只需 u 二次可微，上面的方程就有意义，但由复变函数论知道，u 局部为某个全纯函数的实部，因而是无穷次可微的。

事实表明，我们一直考察的更一般的 Dirac 算子也具有类似的性质。为得到这些性质，需要对紧流形上函数的可微程度作定量度量。我们现在将研究的 Sobolev 空间，正好提供了这样的度量。

Sobolev 空间

这些空间通过 Fourier 级数定义。因此，起初我们在环面

$$\mathbb{T}^n = \mathbb{R}^n / 2\pi\mathbb{Z}^n$$

上工作。

定义 5.1 设 $f\colon \mathbb{T}^n \to \mathbb{C}$ 为可积函数。f 的 *Fourier 级数*是形式级数

$$\sum_{\nu \in \mathbb{Z}^n} a_\nu e^{i\nu\cdot x},$$

其中

$$a_\nu = \widehat{f}(\nu) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{T}^n} f(x) e^{-i\nu\cdot x}\, dx.$$

当 f 为三角多项式时，它等于自身的 Fourier 级数。许多精细的结果给出了 Fourier 级数收敛到 f 的条件，但对我们的目的，其中最简单的几个结果就已足够；它们都来自以下事实：函数 $e_\nu\colon x \mapsto (2\pi)^{-n/2} e^{i\nu\cdot x}$ 构成 Hilbert 空间 $L^2(\mathbb{T}^n)$ 的一组标准正交基。

定理 5.2　**（Parseval 定理）**　对 $f \in L^2(\mathbb{T}^n)$，有

$$\int_{\mathbb{T}^n} |f|^2 = (2\pi)^n \sum_{\nu} |\widehat{f}(\nu)|^2.$$

定理 5.3　**（L^2 的反演定理）**　对 $f \in L^2(\mathbb{T}^n)$，f 的 Fourier 级数在 L^2 范数下收敛到 f。

定理 5.4 （C^∞ 的反演定理） 对 $f \in C^\infty(\mathbb{T}^n)$，$f$ 的 Fourier 级数在 Fréchet C^∞ 拓扑下收敛到 f。Fourier 系数 $\widehat{f}(\nu)$ 快速递减：对任意 k，存在常数 C_k，使 $|\widehat{f}(\nu)| \le C_k(1+|\nu|)^{-k}$。

（$C^\infty(\mathbb{T}^n)$ 的 Fréchet 拓扑，是所有阶导数一致收敛的拓扑。）

Fourier 变换将微分转化为乘法。因此，关于 $\mathbb{T}^n$ 上函数 f 的可微性的陈述，可以转化为关于其 Fourier 系数增长速率的陈述。

定义 5.5 设 k 为正整数。$C^\infty(\mathbb{T}^n)$ 上的 *Sobolev* k 内积由公式

$$\langle f_1, f_2\rangle_k = (2\pi)^n \sum_\nu \widehat{f_1}(\nu)\overline{\widehat{f_2}(\nu)}(1+|\nu|^2)^k$$

定义。

（由于 $\widehat{f_1}$ 与 $\widehat{f_2}$ 快速递减，这一定义有意义。）

Sobolev k 范数，是由这一内积诱导的范数。第 k 个 *Sobolev* 空间记为 W^k，它是 $C^\infty(\mathbb{T}^n)$ 关于 k 范数的完备化。

由 Parseval 定理，W^0 等距同构于 L^2。可以将空间 W^k 看作前 k 阶导数属于 L^2 的函数所成的空间；不过，要精确表述这句话，需要用到一些分布论。

关于 Sobolev 空间有三个基本事实，由接下来的三个命题给出。

命题 5.6 由 k 次连续可微函数组成的空间 $C^k(\mathbb{T}^n)$，是 $W^k(\mathbb{T}^n)$ 的子空间，而且包含映射连续。

证明. 若 $f \in C^k(\mathbb{T}^n)$，则可对 Fourier 级数作形式微分，得到

$$\widehat{f}(\nu) = \left(\frac{1}{i\nu_j}\right)^k \widehat{f_j}(\nu),$$

其中 $f_j = (\partial/\partial x^j)^k f$。（为证明这一点，在 $\widehat{f}$ 的公式中作 k 次分部积分即可。）每个 f_j 都连续，因而平方可积，所以由 Parseval 定理，$\widehat{f_j}$ 属于 ℓ^2。因此，

$$\nu \longmapsto \widehat{f}(\nu)(1+|\nu|)^k$$

属于 ℓ^2，这恰好意味着 $f \in W^k$。所断言的连续性容易验证，既可直接验证，也可利用闭图像定理。 □

译校注： 命题 5.6 证明中的原公式含 $1/(i\nu_j)$，正文照录；这一写法只适用于 $\nu_j \neq 0$ 的频率。分部积分本身给出的无除法等式为 $\widehat{f_j}(\nu) = (i\nu_j)^k \widehat{f}(\nu)$。零频率可由 f 的 L^2 范数控制；对非零频率，可选取非零且绝对值最大的坐标来应用原估计。因此，这一处省略的频率条件不影响命题结论。

定理 5.7 （Sobolev 嵌入定理） 对任意整数 $p > n/2$，空间 W^{k+p} 连续嵌入 C^k。

证明. 设 $f \in W^{k+p}$；则

$$\sum_\nu |\widehat{f}(\nu)|^2(1+|\nu|^2)^k(1+|\nu|^2)^p < \infty.$$

于是，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\left(\sum_{\nu}|\widehat{f}(\nu)|(1+|\nu|^2)^{k/2}\right)^2 \le \left(\sum_{\nu}|\widehat{f}(\nu)|^2(1+|\nu|^2)^k(1+|\nu|^2)^p\right) \cdot\left(\sum_{\nu}(1+|\nu|^2)^{-p}\right),$$

且由于 $p>n/2$，右端有限。因此，$\sum_\nu |\nu|^k|\widehat{f}(\nu)|<\infty$，所以 f 的前 k 阶导数的 Fourier 级数绝对且一致收敛。 □

定理 5.8 （Rellich 定理） 若 $k_1<k_2$，则包含算子 $W^{k_2}\to W^{k_1}$ 为紧线性算子。

证明. 设 B 为 W^{k_2} 的单位球。给定 $\epsilon>0$, 可选取 W^{k_2} 的有限余维子空间 Z, 使对所有 $f\in B\cap Z$, 都有 $\|f\|_{k_1}<\epsilon$: 只需对适当大的 N，取 Z 为子空间 $\{f:\widehat{f}(\nu)=0$，当$|\nu|<N\}$。W^{k_2}/Z 的单位球预紧，因而可用有限多个半径为 ϵ 的球覆盖。因此，B 在 W^{k_1} 范数下可用有限多个半径为 2ϵ 的球覆盖。由于 ϵ 任意，B 在该范数下预紧。 □

现在，我们将为 $\mathbb{T}^n$ 以外的流形定义 Sobolev 空间。为此，需要给出 Sobolev 范数的另一种定义。

命题 5.9 $C^\infty(\mathbb{T}^n)$ 上的 Sobolev k 范数，等价于由

$$f\longmapsto \sum_{|\alpha|\le k}\left\|\frac{\partial f}{\partial x^\alpha}\right\|$$

给出的范数，其中右端的范数都是 L^2 范数。

证明. 这是证明命题 (5.6) 时所用论证的直接应用。 □

推论 5.10 乘以 C^∞ 函数，在每个 Sobolev 空间上都作为有界算子作用。l 阶线性微分算子从 W^k 到 W^{k-l} 有界地作用。

证明. 显然。 □

推论 5.11 设 $f\in L^2(\mathbb{T}^n)$，其支撑 $\mathrm{supp}(f)$ 包含在紧子集 K 中。设 U 为 $\mathbb{T}^n$ 中包含 K 的开子集，并设 φ 为从 U 到 $\mathbb{T}^n$ 中的微分同胚。则 $f\circ\varphi$ 属于 W^k，当且仅当 f 属于 W^k。

证明. 只要能用 f 的各阶导数的范数，来估计 $f\circ\varphi$ 的各阶导数的 L^2 范数，就足够了。由链式法则，$f\circ\varphi$ 的不超过 k 阶的导数，都可写为 f 的不超过 k 阶的导数与 φ 的不超过 k 阶的导数之积的线性组合。为计算这些导数的 L^2 范数，必须在积分中作变量替换，因而还要引入 φ 的 Jacobian。不过，由紧性，所有依赖于 φ 的量都有界，所以得到结论。 □

译校注： 推论 5.11 同时印有 $\mathrm{supp}(f)\subset K\subset U$、$\varphi\colon U\to\mathbb{T}^n$ 及 $f\circ\varphi$，正文保留这三个位置。按所写的映射方向，$f\circ\varphi$ 首先只定义在 U 上，且所给支撑条件并不保证它在 U 中紧支撑，故不能直接当作环面上的 Sobolev 函数。与该支撑条件相配的通常换坐标表达式，是定义在 $\varphi(U)$ 上的

$f\circ\varphi^{-1}$，再于其外补零；后面的定义 5.12 正使用这一方向。这里指出原复合方向与支撑条件的配合，不静默改写推论或原证明。

现在可以在流形上定义 Sobolev 空间。设 M 为紧光滑流形。设 (U_j) 为由坐标片组成的 M 的一个覆盖，(ψ_j^2) 为从属于 U_j 的光滑单位分解。设 φ_j 为从 U_j 到 $\mathbb{T}^n$ 中的微分同胚。

定义 5.12 用

$$\langle f,g\rangle_k=\sum_j\big\langle(\psi_j f)\circ\varphi_j^{-1},(\psi_j g)\circ\varphi_j^{-1}\big\rangle_k$$

定义 $C^\infty(M)$ 上的 *Sobolev* k 内积。

右端的 Sobolev k 内积是指 $\mathbb{T}^n$ 上的内积。当然，与这一内积相伴的范数，依赖于定义中所作的各种选择。不过，(5.10) 与 (5.11) 表明，作出不同的选择时，只会将范数换成一个等价范数。因此，k 范数在等价意义下是典范定义的。我们将 *Sobolev* 空间 $W^k(M)$ 定义为 $C^\infty(M)$ 在 k 范数下的完备化；它是一个拓扑向量空间，配备一类定义等价范数的内积，并且相对于其中任意一个内积都完备（有时称为 “Hilbert 型空间”）。

若 V 为 M 上的向量丛，则可类似地定义由 V 的 W^k 截面组成的 Sobolev 空间 $W^k(V)$：只需任意选取 V 在各坐标片 U_j 上的平凡化。

注意，命题 5.6、5.7 与 5.8 对任意流形上的 Sobolev 空间仍然适用。这些命题的更一般版本，很容易归结为其在环面上的特殊情形。

Dirac 算子的分析

现在回到流形 M 上 Clifford 丛 S 的 Dirac 算子 D。在分析中，Weitzenböck 公式 3.8 起着关键作用；回忆该公式为

$$D^2=\nabla^*\nabla+\mathsf{K},$$

其中 K 为某个曲率算子。事实上，算子 K 的精确形式在这里并不重要；下面的分析适用于丛 S（配备 Hermitian 度量及相容联络）的截面上的任意一阶算子 D，只要它满足

$$D^2=\nabla^*\nabla+B,\tag{5.13}$$

其中 B 为 S 上的一阶算子。这样的算子称为广义 *Dirac* 算子；一个重要的例子是算子 $D+A$，其中 D 为原来意义下的 Dirac 算子，而 A 为 S 的任意自同态。例如，非 Kähler 复流形上的 Dolbeault 算子 $\sqrt{2}(\bar\partial+\bar\partial^*)$ 就具有这种形式。

由于 D 为一阶算子，(5.10) 给出估计

$$\|Ds\|_0\le C\|s\|_1,$$

其中 C 为某个常数。广义 Dirac 算子的主要解析性质，可以看作这一估计的某种 “近似逆命题”：

定理 5.14 （Gårding 不等式） 设 D 为紧流形上的广义 Dirac 算子。存在常数 C，使对任意 $s\in C^\infty(S)$，都有

$$\|s\|_1\le C\big(\|s\|_0+\|Ds\|_0\big).$$

证明. 借助单位分解，可以归结到 s 的支撑包含在一个坐标片中的情形。现在使用公式 5.13。与 s 作 L^2 内积，得到

$$\|Ds\|_0^2 = \|\nabla s\|_0^2 + \langle Bs, s\rangle_0.$$

于是，利用 Cauchy–Schwarz 不等式及 B 为一阶算子这一事实，得到

$$\|\nabla s\|_0^2 \le C_1\big(\|s\|_0\|s\|_1 + \|Ds\|_0^2\big), \tag{5.15}$$

其中 C_1 为某个常数。现在在局部坐标下，将 ∇ 写为 $\nabla_i s = \partial s/\partial x^i + \Gamma_i s$，其中把 s 看作向量值函数，而 Christoffel 符号 Γ_i 为 S 的自同态。于是

$$\begin{aligned}\|\nabla s\|_0^2 &= \sum_{i,j}\left\{\int g^{ij}\left(\frac{\partial s}{\partial x^i},\frac{\partial s}{\partial x^j}\right) + 2\int g^{ij}\,\mathrm{Re}\left(\frac{\partial s}{\partial x^i},\Gamma_j s\right) + \int g^{ij}(\Gamma_i s,\Gamma_j s)\right\}\\ &\ge C_2\|s\|_1^2 - C_3\|s\|_0\|s\|_1.\end{aligned}$$

因此（利用 5.15），

$$\|Ds\|_0^2 \ge C_4\|s\|_1^2 - C_5\|s\|_0\|s\|_1,$$

其中 C_2, C_3, C_4, C_5 为某些常数。现在利用以下事实：给定任意 $\epsilon > 0$，存在 $K > 0$，使对所有 $a, b > 0$，都有 $ab \le \epsilon a^2 + Kb^2$。由此可写 $C_5\|s\|_0\|s\|_1 \le \frac{1}{2}C_4\|s\|_1^2 + C_6\|s\|_0^2$，从而得到

$$\|Ds\|_0^2 \ge \tfrac{1}{2}C_4\|s\|_1^2 - C_6\|s\|_0^2.$$

整理这一式子，并略微改变记号，就得到所要的结果。 □

译校注：5.14 证明中的能量等式按原文照录。从 $D^2 = \nabla^*\nabla + B$ 与 s 作内积，左端首先是 $\langle D^2 s, s\rangle_0$；把它写成 $\|Ds\|_0^2$，需要形式自伴性。前段允许 $D_0 + A$ 中的 A 为任意自同态，这并不保证形式自伴。例如在平坦圆周上取 $D_0 = -i\,d/dx$、$D = D_0 + i$，对单位范数的常截面有 $\|Ds\|_0^2 = 1$，而 $\langle D^2 s, s\rangle_0 = -1$。这里只指出所给能量证明需要的条件，不将 Gårding 不等式本身判为错误。

Gårding 不等式还有一个推广，将 Ds 的 Sobolev k 范数与 s 的 Sobolev $(k+1)$ 范数联系起来。

命题 5.16 （椭圆估计） 对任意 $k > 0$，存在常数 C_k，使对任意 $s \in C^\infty(S)$，都有

$$\|s\|_{k+1} \le C_k\big(\|s\|_k + \|Ds\|_k\big).$$

证明. $k = 0$ 的情形就是 Gårding 不等式。为得到更一般的结果，对 k 作归纳。借助单位分解，可以假设 s 的支撑包含在一个坐标片中。以 ∂_i 表示算子 $\partial/\partial x^i$。

由 (5.9)，

$$\|s\|_{k+1} \le A_1 \sum_i \|\partial_i s\|_k,$$

其中 A_1 为某个常数。现在由归纳假设，

$$\|\partial_i s\|_k \le C_{k-1}\big(\|\partial_i s\|_{k-1} + \|D\partial_i s\|_{k-1}\big).$$

但 ∂_i 为一阶算子，所以

$$\|\partial_i s\|_{k-1} \le A_2 \|s\|_k.$$

此外，$[D, \partial_i]$ 为一阶算子，所以

$$\begin{aligned}\|D\partial_i s\|_{k-1} &\le \|\partial_i D s\|_{k-1} + \|[D,\partial_i]s\|_{k-1} \\ &\le A_2\|Ds\|_k + A_3\|s\|_k.\end{aligned}$$

因此，

$$\|s\|_{k+1} \le nA_1C_{k-1}\big(A_2\|Ds\|_k + (A_2+A_3)\|s\|_k\big),$$

从而得到结论。 □

为分析 D，我们将把它看作 Hilbert 空间 $H = L^2(S)$ 上的无界算子。回忆，Hilbert 空间 H 上的无界算子，就是从 H 的一个稠密子空间（称为算子的定义域）到 H 的线性映射。这类算子未必连续；不过，无界算子论中的一个基本思想是：算子的图像在 $H \oplus H$ 中的闭性，可以部分地代替连续性。

定义 5.17 设 A 为无界算子。A 的图像 G_A，是 $H \oplus H$ 的子空间

$$G_A = \{(x, Ax) : x \in \mathrm{dom}(A)\}.$$

引理 5.18 Dirac 算子的图像 G 的闭包 $\overline{G}$，仍然为一个图像。

证明. 这实际上是微分算子的一般性质，基于所谓“形式伴随”算子 $D^\dagger$ 的存在，它满足：对 S 的所有光滑截面 s_1, s_2，都有

$$\langle Ds_1, s_2\rangle = \langle s_1, D^\dagger s_2\rangle. \tag{5.19}$$

对第 3 章中的经典 Dirac 算子，已在 3.11 中证明 $D^\dagger = D$。现在假设 $\overline{G}$ 不是图像。则 $\overline{G}$ 中存在点 $(0, y)$，其中 $y \neq 0$。也就是说，存在 S 的光滑截面序列 (x_j)，使得在 $L^2(S)$ 中，$x_j \to 0$ 且 $Dx_j \to y$。但这样一来，对任意光滑 s，当 $j \to \infty$ 时，都有

$$\langle Dx_j, s\rangle \longrightarrow \langle y, s\rangle, \qquad \langle x_j, D^\dagger s\rangle \longrightarrow 0.$$

不过，$\langle Dx_j, s\rangle = \langle x_j, D^\dagger s\rangle$，所以对所有光滑 s，有 $\langle y, s\rangle = 0$，从而 $y = 0$。 □

由于 $\overline{G}$ 为图像，它也定义一个无界算子，记为 $\overline{D}$。$\overline{D}$ 的定义域，由所有满足下述条件的 $x \in L^2(S)$ 组成：存在 S 的光滑截面序列 (x_j)，使 $x_j \to x$ 在 $L^2(S)$ 中成立，且 Dx_j 在 $L^2(S)$ 中收敛。由 Gårding 不等式 (5.14)，这一定义域恰好就是 Sobolev 空间 $W^1(S)$。

设 x, y 为 S 的光滑截面，且 $Dx = y$。则由 5.19，对所有光滑截面 s，有

$$\langle x, D^\dagger s\rangle = \langle y, s\rangle.$$

这一方程对任意 $x, y \in L^2(S)$ 都有意义；若它成立，就称方程 $Dx = y$ 在弱意义下成立。更一般的偏微分方程也可以定义这一概念；而对其中大多数方程，弱意义下的可解性严格推广了真正的

可解性。不过，对 Dirac 算子，我们将看到，这一概念与通常的可解性相同。为证明这一点，需要引入一些额外的概念。

定义 5.20 $L^2(S)$ 上的有界算子 A 称为*光滑化算子*，如果在 $M \times M$ 上存在光滑核 $k(p,q)$，其值 $k(p,q) \in \mathrm{Hom}(S_q, S_p)$，使得

$$As(p) = \int_M k(p,q)s(q) \cdot \mathrm{vol}(q).$$

形式地说，k 为 $S \boxtimes S^* := \pi_1^* S \otimes \pi_2^* S^*$ 的光滑截面，其中 π_1, π_2 为 $M \times M$ 到 M 的典范投影。通过在积分号下微分，可以看出，光滑化算子的值域由光滑截面组成。

定义 5.21 S 的一个 *Friedrichs 磨光算子族*，是 $L^2(S)$ 上一族自伴光滑化算子 F_ϵ，$\epsilon \in (0,1)$，满足：

(i) (F_ϵ) 为 $L^2(S)$ 上的有界算子族。

(ii) 对 S 上的任意一阶微分算子 B，$([B, F_\epsilon])$ 延拓为 $L^2(S)$ 上的有界算子族。

(iii) $F_\epsilon \to 1$ 在 $L^2(S)$ 上算子的弱拓扑下成立。（这意味着：对所有 $x, y \in L^2(S)$，当 $\epsilon \to 0$ 时，都有 $\langle F_\epsilon x, y\rangle \to \langle x, y\rangle$。）

Friedrichs 磨光算子族确实存在（见习题 5.34）。暂且承认这一点，并继续证明关于 $Dx = y$ 的弱解的结果。

命题 5.22 设 $x, y \in L^2(S)$，且 $Dx = y$ 在弱意义下成立。则 $x \in W^1(S) = \mathrm{dom}(\overline{D})$，且 $\overline{D}x = y$。

证明. 设 F_ϵ 为 Friedrichs 磨光算子族，并令 $x_\epsilon = F_\epsilon x$。则 x_ϵ 光滑，且对 $s \in C^\infty(S)$，可以写为

$$\begin{aligned}\langle Dx_\epsilon, s\rangle &= \langle x_\epsilon, D^\dagger s\rangle \\ &= \langle x, F_\epsilon D^\dagger s\rangle \\ &= \langle x, D^\dagger F_\epsilon s\rangle + \langle x, [F_\epsilon, D^\dagger]s\rangle \\ &= \langle y, F_\epsilon s\rangle + \langle x, [F_\epsilon, D^\dagger]s\rangle.\end{aligned}$$

所以，存在常数 C，使

$$|\langle Dx_\epsilon, s\rangle| \le C\|s\|$$

关于 ϵ 一致成立。由于 $C^\infty(S)$ 在 $L^2(S)$ 中稠密，这就意味着 $\|Dx_\epsilon\| \le C$。

现在由 Gårding 不等式 (5.14)，$\{x_\epsilon\}$ 构成 Sobolev 空间 W^1 的有界子集。因此，由 Hilbert 型空间 W^1 的单位球的弱紧性，存在一列 $\epsilon_j \to 0$，使 x_{ϵ_j} 在 W^1 中弱收敛到某个极限。由 Rellich 定理 (5.8)，x_{ϵ_j} 在 $W^0 = L^2$ 的范数拓扑下趋于它的极限。由 Friedrichs 磨光算子族的性质 (iii)，这一极限必为 x；所以，$x \in W^1$，正如所断言的。 □

注 5.23 为方便熟悉无界算子论的读者，我们用该理论的语言概括已经证明的结果。为简单起见，只考虑 $D^\dagger = D$ 的经典情形；这意味着，D 在无界算子论的意义下为*对称*算子。上面的命题 5.22 表明，D 的*闭包*的定义域，等于 D 的（Hilbert 空间）*伴随*的定义域（它们都等于 W^1），因而 D

在无界算子论意义下自伴。接下来，我们将建立 D 的谱分解理论；引理 5.25 及随后的计算，是无界算子论中由 von Neumann 建立的经典结果，我们已将它们具体化到当前的情形。

译校注： 注 5.23 将 D 称为 “自伴”，正文照录。若 D 仍表示最初以光滑截面为定义域的算子，则这里严格得到的是 D 本质自伴，其闭包 $\overline{D} = D^*$ 在定义域 $W^1(S)$ 上自伴；光滑域一般严格小于这个闭包的定义域。原句可按以 D 简称其自伴闭包来理解，后面的谱分解也正使用 $\overline{D}$。这里仅澄清定义域与简称，不否定已经证明的本质自伴性或谱分解结论。

命题 5.24 D 的核（即满足 $Ds = 0$ 的 $s \in W^1$ 所组成的集合）由光滑截面组成。

证明. 设 s 属于 D 的核；将归纳证明，对所有 k 都有 $s \in W^k$，随后由 Sobolev 嵌入定理就得到结论。现在假设，已经知道 $s \in W^{k-1}$，并设 F_ϵ 为 Friedrichs 磨光算子族。容易验证（由 Friedrichs 磨光算子族的性质及 Sobolev 空间的定义），F_ϵ 与 $[D, F_\epsilon]$ 构成 W^{k-1} 上的有界算子族。现在由椭圆估计，

$$\begin{aligned}\|F_\epsilon s\|_k &\le C_k\big(\|F_\epsilon s\|_{k-1} + \|DF_\epsilon s\|_{k-1}\big)\\ &= C_k\big(\|F_\epsilon s\|_{k-1} + \|[D, F_\epsilon]s\|_{k-1}\big),\end{aligned}$$

因为 $Ds = 0$。因此，$\|F_\epsilon s\|_k$ 有界；由于 $F_\epsilon s$ 在 L^2 中收敛到 s，且适当的子列在 W^k 中弱收敛，推出 $s \in W^k$，正如所需的。 □

译校注： 5.24 证明断言 F_ϵ 与 $[D, F_\epsilon]$ 在各个 W^{k-1} 上一致有界，原文照录。定义 5.21 明列的却是 L^2 上的一致界与弱收敛；仅这些条件，并不能直接保证这里所有更高阶的 Sobolev 一致界。例如，可以对标准磨光算子加入系数趋零的高频、低频之间的自伴有限秩项，保持所列 L^2 条件，却使其高阶 Sobolev 范数无界。因此，这个证明还需选用具有上述高阶估计的标准磨光构造；本注指出所用额外性质，不将核的光滑性结论判为错误，也不在原证明中补入新构造。

回忆，G 表示 D 的图像，且 $H = L^2(S)$。从现在起，我们假设 $D = D^\dagger$；所有真正的 Dirac 算子都满足这一条件。

引理 5.25 以 $J\colon H \oplus H \to H \oplus H$ 表示映射 $(x, y) \mapsto (y, -x)$。则有正交直和分解

$$H \oplus H = \overline{G} \oplus J\overline{G}.$$

证明. 设 $(x, y) \in G^\perp$。这意味着，对所有 $s \in C^\infty(S)$，都有

$$\langle (x, y), (s, Ds)\rangle = 0,$$

即

$$\langle x, s\rangle + \langle y, Ds\rangle = 0,$$

也就是说，$Dy + x = 0$ 在弱意义下成立。但由 (5.22)，$y \in W^1$，所以 $(y, -x) \in \overline{G}$，从而 $(x, y) \in J\overline{G}$。 □

(5.26) 现在按如下方式定义算子 Q：对任意 $x \in L^2(S) = H$，设 $(Qx, \overline{D}Qx)$ 为 $(x, 0)$ 在 $H \oplus H$ 中到 $\overline{G}$ 的正交投影。显然，$Qx \in W^1$；由于 $\|x\|^2 = \|Qx\|^2 + \|\overline{D}Qz\|^2$，Gårding 不等式表明，$Q$ 作为算子 $L^2 \to W^1$ 有界。因此，由 Rellich 定理 (5.8)，将 Q 看作 $L^2(S)$ 上的有界算子时，它为紧算子。显然，它也自伴、正、单射，且范数不超过 1。

译校注：原段 5.26 的范数等式印有 $\overline{D}Qz$，而刚定义的变量为 x，正文保留原字母。即使将这里的 z 读作 x，正交投影也只直接给出 $\|Qx\|^2+\|\overline{D}Qx\|^2\le\|x\|^2$，一般并非等号。例如，对 D 的单位特征向量 $Dx=x$，图像投影给出 $Qx=x/2$，左边两项之和为 $1/2$，而 $\|x\|^2=1$。这个投影不等式已经足以与 Gårding 不等式一起推出此处所需的有界性；不必保留原等号才能得到结论。

现在得到下面的基本结果，它把算子 D 分解为易于处理的（即有限维的）部分。

定理 5.27 H 可直和分解为可数多个正交子空间 H_λ 的和。每个 H_λ 都是由光滑截面组成的有限维空间，并且为 D 对应于特征值 λ 的特征空间。特征值 λ 构成 $\mathbb{R}$ 的一个离散子集。

证明. 考察上面定义的紧自伴算子 Q。这类算子的谱定理（大多数泛函分析入门课程中都证明它；全面的论述见 [29]）说明，H 可分解为 Q 的有限维特征空间的正交直和，其离散的特征值趋于零。由于 Q 正且为单射，这些特征值实际上严格为正。

现在设 $x\in W^1$ 为 Q 的特征向量，对应于特征值 $\rho>0$。则由 5.25，存在 $y\in W^1$，使

$$\begin{aligned}(x,0)&=(Qx,\overline{D}Qx)+(-\overline{D}y,y)\\&=\rho(x,\overline{D}x)+(-\overline{D}y,y),\end{aligned}$$

因而 $(\rho-1)x=\overline{D}y$，且 $y=-\rho\overline{D}x$。令 $\lambda^2=(1-\rho)/\rho$、$z=-(1/\rho\lambda)y$，则有

$$\overline{D}x=\lambda z,\qquad \overline{D}z=\lambda x,$$

所以 $x+z$ 与 $x-z$ 分别为 $\overline{D}$ 对应于特征值 λ 与 $-\lambda$ 的特征向量。由此可知，H 可写为 $\overline{D}$ 的特征空间的直和（必然为正交直和），每个特征空间都是 $W^1(S)$ 的有限维子空间。

为说明特征向量光滑，注意，D 对应于特征值 λ 的特征向量，属于广义 Dirac 算子 $D-\lambda$ 的核。因此，5.24 完成了证明。 □

译校注：5.27 证明中 $z=-(1/\rho\lambda)y$ 的原写法照录；以 $\rho\lambda$ 为分母的构造，需要 $\lambda\neq0$。Q 的正特征值可以等于 1，此时 $\lambda^2=(1-\rho)/\rho=0$；例如圆周上 Dirac 算子的常截面就给出这种情形。对 $\rho=1$，前面的两式给出 $\overline{D}y=0$ 与 $y=-\overline{D}x$，再由自伴性得到 $\|\overline{D}x\|^2=0$，故 x 本来就在 D 的零特征空间中，应单独保留。对 $\lambda\neq0$，$x\pm z$ 中非零的向量才称为特征向量。本注说明原构造省略的零特征值情形，不删除原除法式或改写谱分解结论。

注 5.28 回到本章开头的话题，注意：若 D 为圆周 S^1 上的算子 $i(d/dx)$，则这个定理所给出的分解，恰好就是 $L^2(S^1)$ 的 Fourier 级数分解。

函数演算

以 $\sigma(D)$ 表示 D 的谱（特征值的集合）。任意截面 $s\in L^2(S)$ 都有一个 “Fourier 展开”，表示为正交直和

$$\sum_{\lambda\in\sigma(D)}s_\lambda,$$

其中 s_λ 为 s 属于 D 的 λ 特征空间的分量。容易看出，对所有 λ，有 $\|s_\lambda\|\le\|s\|$。

命题 5.29 截面 $s \in L^2(S)$ 光滑，当且仅当对每个 k，都有 $\|s_\lambda\| = O(|\lambda|^{-k})$。（在这种情形中，称展开的各项快速递减。）

证明. 由于 s_λ 为 D 对应于特征值 λ 的特征向量，椭圆估计给出其 Sobolev k 范数的界 $\|s_\lambda\|_k \le C_k \lambda^k \|s\|$。因此，快速递减条件意味着，该展开在每个 Sobolev 空间中都收敛。 □

译校注： 5.29 证明将范数界印为 $C_k\lambda^k\|s\|$，正文照录。谱可含负值及零值，因此这一写法若作为对全部特征值成立的范数界，需要相应限定；例如圆周上 $D = i(d/dx)$ 的非零常截面对应 $\lambda = 0$，它的正阶 Sobolev 范数并非零。由前面的椭圆估计递推，可用 $C_k'(1+|\lambda|)^k\|s_\lambda\|$ 作统一控制；在大 $|\lambda|$ 的渐近讨论中则使用 $|\lambda|^k$。这不改变命题中快速递减的渐近条件，也不静默替换原界；后面的核范数中同类的 λ 幂界，也须作相应理解。

若 f 为 $\sigma(D)$ 上的有界函数，可以在 $L^2(S)$ 上定义有界算子 $f(D)$：当 $s = \sum s_\lambda$ 如上时，置 $f(D)s = \sum f(\lambda)s_\lambda$。换言之，$f(D)$ 为“对角”算子，在 D 的 λ 特征空间上作为乘以 $f(\lambda)$ 的算子作用。由上述讨论，下列命题显然成立。

命题 5.30 映射 $f \mapsto f(D)$ 为从 $\sigma(D)$ 上有界函数所成的环到 $B(H)$ 的保单位元同态。算子 $f(D)$ 的范数，不超过 $|f|$ 的上确界。若 D 与算子 A 交换，则每个 $f(D)$ 也与 A 交换。此外，每个 $f(D)$ 都将 $C^\infty(S)$ 映到 $C^\infty(S)$。若 $f(x) = xg(x)$，其中 f, g 为有界函数，则作为有界算子，有 $f(D) = Dg(D)$。

上述论证表明，若 f 本身快速递减，即对每个 k，有 $|f(\lambda)| = O(|\lambda|^{-k})$，则 $f(D)$ 将 $L^2(S)$ 映到 $C^\infty(S)$。事实上，此时 $f(D)$ 实际为光滑化算子，也就是说，它由光滑核给出。为说明这一点，注意：对 $\lambda \in \sigma(D)$，到 D 的 λ 特征空间的正交投影算子 P_λ 为光滑化算子；事实上，值域为光滑函数的有限维空间的任意正交投影，都是光滑化算子。此外，不难看出（习题 5.35），对每个 k，存在 $\ell(k)$，使得 P_λ 的光滑化核的 Sobolev k 范数（在 $M \times M$ 上）由 $C_k\lambda^{\ell(k)}$ 控制。因此，若 f 快速递减，则级数

$$f(D) = \sum_\lambda f(\lambda) P_\lambda$$

在 $M \times M$ 上光滑化核的拓扑中收敛。概括起来，已经证明：

命题 5.31 若 f 快速递减，则相应的算子 $f(D)$ 为光滑化算子。从 f 到 $f(D)$ 的光滑化核的映射，是从 $\mathbb{R}$ 上快速递减函数所成的空间 $\mathcal{R}(\mathbb{R})$（配备其自然的 Fréchet 拓扑）到 $M \times M$ 上光滑化核所成空间的连续映射。

注 5.32 由上述讨论显然可知，存在 N（只依赖于 M 的维数），使得若 $f(\lambda) = O(\lambda^{-N})$，则 $f(D)$ 具有连续核。这一点在后面将有一定的重要性。

注释

关于线性椭圆算子理论，有许多论述；本章已经介绍了其中的一部分。我们的方法主要得益于 Griffiths 与 Harris [36]。也可以不以 Hilbert 空间理论为中心，而通过构造 D 的一个参数子来证明主要结果；所谓参数子，是指满足 $DQ - 1$ 与 $QD - 1$ 都为光滑化算子的算子 Q。[12] 及 de Rham 的著作 [24] 采用了这一方法，其中参数子的构造十分明确。

也可以利用伪微分算子的一般理论来构造参数子，如 [34] 与 [47] 中所做的那样。本书没有强调伪微分算子，因为我们主要关注 Dirac 算子，它们在某种意义下更为 “刚性”。不过，需要讨论椭圆算子的形变时，伪微分算子极有价值；例如参见 Atiyah 与 Singer [9]。

我们只定义了正整数阶的 Sobolev 空间。还可以定义负阶及分数阶 Sobolev 空间，也可以定义基于 L^p 范数而非 L^2 范数的 Sobolev 空间；这些空间在非线性问题中很重要。

关于无界算子的更多内容，请参阅 Dunford 与 Schwartz [29]。

习题

问题 5.33 考察 Sobolev 空间 $W^{n/2}(\mathbb{T}^n)$ 的元素是否必定连续（这是 Sobolev 嵌入定理的 “临界情形”）。提示：考察 $\mathbb{R}^2$ 的单位球上的函数 $(r,\theta)\mapsto \log(1-\log r)$。

问题 5.34 按照下面的提纲，证明 Friedrichs 磨光算子族存在。

(i) 在 $\mathbb{R}^n$ 上选取正、光滑、紧支撑、径向对称且满足 $\int \varphi = 1$ 的函数 φ；并令 $\varphi_\epsilon(x) = \epsilon^{-n}\varphi(x/\epsilon)$。在$L^2(\mathbb{R}^n)$ 上，以卷积积分

$$F_\epsilon s(x) = \varphi_\epsilon * s(x) = \frac{1}{\epsilon^n}\int \varphi\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right) s(y)\,dy$$

定义 F_ϵ。证明，算子 F_ϵ 在 L^2 上一致有界。

(ii) 证明，若 s 连续且紧支撑，则当 $\epsilon\to 0$ 时，$F_\epsilon s \to s$ 一致成立。

(iii) 推出：若 $s\in L^2$，则当 $\epsilon\to 0$ 时，$F_\epsilon s\to s$ 在 L^2 中成立。

(iv) 设 $B = a(x)\partial/\partial x^1$。利用分部积分，证明

$$\begin{aligned}[B,F_\epsilon]s(x) = {}& \frac{1}{\epsilon^n}\int \varphi\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right)\partial_1 a(y)s(y)\,dy \\ &+ \frac{1}{\epsilon^{n+1}}\int (a(x)-a(y))\partial_1\varphi\left(\frac{x-y}{\epsilon}\right)s(y)\,dy,\end{aligned}$$

并推出 $[B,F_\epsilon]$ 的算子范数一致有界。

(v) 在各坐标片中使用上述构造，并利用单位分解，在紧流形上构造 Friedrichs 磨光算子族。

译校注： 5.34(iv) 的原题及换位子公式照录。这里的一致有界性用于 (v) 中紧流形的坐标片局部化：将系数作光滑截断延拓后，可以使系数及其一阶导数有界。若将 (iv) 读成对 $\mathbb{R}^n$ 上任意光滑系数 a 的全局 L^2 断言，仅光滑性并不足够。因此，应结合后续局部化语境，或在全空间表述中另加适当的系数界；本注只说明这个条件范围，不补写原题解答。

问题 5.35 设 K 为 $L^2(S)$ 上的光滑化算子。证明，K 的光滑化核的 L^2 范数，由 K 作为算子 $L^2(S)\to C^0(S)$ 的算子范数的某个倍数控制。由此证明：若 K 为到 D 的 λ 特征空间的投影 P，则其核的 W^k 范数由 $C_k\lambda^\ell$ 控制，其中某个 $\ell > k + n/2$。

译校注： 5.35 末尾的 $C_k\lambda^\ell$ 按原文照录，与 5.29 后的特征向量估计有相同的零值、负值限定问题。零特征空间的非零投影，其核并非零，而 $\lambda = 0$ 时所写的正幂为零。因此，若要包括全部特征值，可以使用 $C_k'(1+|\lambda|)^\ell$ 这样的统一表述；若只讨论大 $|\lambda|$ 的渐近界，则使用 $|\lambda|^\ell$。这里只说明原界的适用方式，不补写本题证明。

问题 5.36 设 D 为 Dirac 算子。证明，通过函数演算定义的算子 $F_\epsilon = \exp(-\epsilon D^2)$，构成一个 Friedrichs 磨光算子族。

问题 5.37 证明 Dirac 算子 D 的 Fredholm 二择一定理：给定复数 λ，或者方程 $Du + \lambda u = 0$ 有非零解，或者对所有 v，方程 $Du + \lambda u = v$ 都有唯一解 u。（取 u, v 为 S 的 C^∞ 截面。）

第 6 章　Hodge 理论

我们已经看到，若干经典 Dirac 算子与复形（在同调代数的意义下）相联系，例如 de Rham 复形。对 Dirac 算子的分析，使我们能够讨论这些复形的上同调。

定义 6.1 设 M 为 n 维紧定向黎曼流形，$S_0, S_1, \dots, S_k$ 为 M 上的一列向量丛，配备 Hermitian 度量及相容联络。设给定微分算子 $d_j\colon C^\infty(S_j) \to C^\infty(S_{j+1})$，满足 $d_{j+1}d_j = 0$，即

$$C^\infty(S_0) \xrightarrow{d} C^\infty(S_1) \xrightarrow{d} C^\infty(S_2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow C^\infty(S_k)$$

为复形。若 $S = \bigoplus S_j$ 为一个 Clifford 丛，且它的 Dirac 算子 D 等于 $d + d^*$，就称其为 *Dirac 复形*。

由 (3.23)，M 的 de Rham 复形为 Dirac 复形的一个例子。de Rham 定理说明，这个复形的上同调，同构于代数拓扑中计算出的流形 M 的通常上同调（系数为 $\mathbb{C}$）。这里不证明 de Rham 定理；证明可参阅 [24] 或 [15]。

由 (3.27)，Kähler 流形的 Dolbeault 复形也是 Dirac 复形。任意复流形的 Dolbeault 复形都是“广义 Dirac 复形”；算子 $\bar\partial + \bar\partial^*$ 是上一章意义下的自伴广义 Dirac 算子。

译校注： 本段关于 Dolbeault 复形及 $\bar\partial + \bar\partial^*$ 的表述照录。3.27 在固定度量与 Clifford 作用规范下给出的算子是 $\sqrt{2}(\bar\partial + \bar\partial^*)$；这里没有写出 $\sqrt{2}$。若把复形微分取为 $d = \sqrt{2}\bar\partial$，就与该规范相配，而且乘以这个非零常数不改变上同调或调和截面。若仍取 $d = \bar\partial$，则需相应区分归一化：其平方的二阶主部为前述规范的一半，不能不作调整就等同于 5.13 中系数为 1 的联络 Laplace 主部。本注保留原算子，说明规范的配合，不否定本章所讨论的 Hodge 结论。

定义 Dirac 复形的上同调时，不使用度量。导向 Hodge 理论的思想如下：能否利用度量，为每个上同调类选择一个典范代表？这样的上同调类是 $C^\infty(S)$ 的一个仿射子空间，而度量在这个向量空间上给出自然的 L^2 内积；因此，在一个上同调类中寻找范数最小的元素，是合理的。若 $C \subseteq C^\infty(S_j)$ 为一个上同调类，则它是一个仿射子空间，其相伴的向量子空间为 $dC^\infty(S_{j-1})$。因此，作一个非严格的论证，我们预期范数极小元素 α 应当垂直于 $dC^\infty(S_{j-1})$；这就是说，$d^*\alpha = 0$。又由于 $d\alpha = 0$，必有 $D\alpha = 0$，或者等价地，$D^2\alpha = 0$。在这种情形中，称 α 为*调和的*。由此得到猜想：每个上同调类都有调和代表。

这个论证的问题（Weierstrass 在十九世纪就已经指出），是它假设了所需的范数极小元素存在，却没有证明。不过，所希望的结论实际上确实成立：

定理 6.2 （Hodge 定理） Dirac 复形的每个上同调类都含有唯一的调和代表。事实上，这种复形的第 j 个上同调 $H^j(S; d)$，作为向量空间，同构于 S_j 的调和截面所成的空间。

证明. 以 $\mathcal{H}^j$ 表示 S_j 的调和截面所成的空间。则这些 $\mathcal{H}$ 构成 Dirac 复形的一个子复形，其微分平凡：

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{H}^{j-1} & \xrightarrow{0} & \mathcal{H}^{j} & \xrightarrow{0} & \mathcal{H}^{j+1} & \longrightarrow \\ \downarrow{\scriptstyle \iota} & & \downarrow{\scriptstyle \iota} & & \downarrow{\scriptstyle \iota} & \\ C^\infty(S_{j-1}) & \xrightarrow{d_{j-1}} & C^\infty(S_j) & \xrightarrow{d_j} & C^\infty(S_{j+1}) & \longrightarrow \end{array}$$

将证明包含映射 ι 为链等价。定义逆映射 $P\colon C^\infty(S_j)\to\mathcal{H}^j$，为正交投影 $L^2(S_j)\to\mathcal{H}^j$ 在 $C^\infty(S_j)$ 上的限制。则 $P\iota=1$，且 $\iota P=1-f(D)$，其中

$$f(\lambda)=\begin{cases}1, & \lambda\neq 0,\\ 0, & \lambda=0,\end{cases}$$

而 $f(D)$ 由函数演算 (5.30) 定义。令

$$g(\lambda)=\begin{cases}\lambda^{-2}, & \lambda\neq 0,\\ 0, & \lambda=0.\end{cases}$$

则 g 在 D 的谱 $\sigma(D)$ 上有界，所以可以定义 *Green* 算子 $G=g(D)$，且 $D^2G=f(D)=1-\iota P$。但 $D^2G=(dd^*+d^*d)G=dH+Hd$，其中 $H=d^*G$；因为 D^2 与 d 交换，所以 G 与 d 交换。因此，

$$1-\iota P=dH+Hd.$$

推出 H 为 ιP 与 1 之间的链同伦，所以 ι 为链等价。 □

可以立即从中得到一些推论。

推论 6.3 Dirac 复形（在紧流形上）的上同调有限维。

推论 6.4 （Poincaré 对偶） 设 M 为紧连通定向 n 维流形。则帽积

$$H^k(M;\mathbb{C})\otimes H^{n-k}(M;\mathbb{C})\longrightarrow H^n(M;\mathbb{C})\cong\mathbb{C}$$

为非退化配对，因而将 $H^k(M;\mathbb{C})$ 与 $H^{n-k}(M;\mathbb{C})$ 置于对偶关系中。

证明. 使用 de Rham 上同调；于是，上同调上的帽积由微分形式的外积诱导。需要验证：若 $C\in H^k$ 满足对所有 $C'\in H^{n-k}$ 都有 $C\cap C'=0$，则 $C=0$。为此，任取一个黎曼度量，并以调和形式 α 代表 C。则 $*\alpha$ 也是调和形式，代表某个上同调类 C'；所以，$C\cap C'$ 由形式 $\alpha\wedge *\alpha$ 代表。$H^n(M;\mathbb{C})$ 与 $\mathbb{C}$ 的同构由积分给出；但

$$\int \alpha\wedge *\alpha=0 \implies \|\alpha\|^2=0 \implies \alpha=0.$$

由此得到结论。 □

译校注：原推论 6.4 将这里的上同调配对称为 “cap product”，并在证明中用 $C \cap C'$，正文沿用原称呼 “帽积” 及原符号。所显示的映射以两个上同调群为输入，次数相加；通常也称这样的上同调乘积为 “cup product”。这里保留作者的叫法，不把它误读成以同调群为另一输入、使同调次数下降的另一种帽积运算。

最后两个推论（应用于 de Rham 复形时），给出了以解析方法证明纯拓扑结果的例子。当然，也存在更几何化的途径来得到同样的结果，例如 Morse 理论；但在 Kähler 流形上，有一些 Hodge 理论的拓扑推论的例子（6.12），似乎无法用纯拓扑手段得到。

(6.5) 为充分运用 Poincaré 对偶，除了用微分形式对对偶作解析理解之外，还需要通过同调类对它作几何理解。同调类的最简单例子，是流形的*闭子流形*所定义的那些类。设 M 为紧定向n 维流形，且 C 为闭定向 k 维子流形。则 C 通过

$$[C]\colon [\alpha] \in H^k(M) \longmapsto \int_C \alpha$$

定义上同调上的线性泛函；利用 Stokes 定理，很容易看出，$\int_C \alpha$ 只依赖于 α 的上同调类。可以借助正交投影 $P\colon \Omega^k_{L^2} \to \mathcal{H}^k$（它保持上同调类），将 $[C]$ 延拓为 $\Omega^k_{L^2}(M)$ 上的泛函 φ_C，定义为

$$\varphi(\alpha) = \int_C P\alpha.$$

注意，L^2 函数或形式在较低维子流形上的积分，一般并非良定义；不过，P 的光滑化性质意味着，对每个 L^2 形式 α，$\varphi(\alpha)$ 都良定义，而且 φ 为 L^2 上的连续线性泛函。由 Hilbert 空间的对偶的 Riesz 表示定理，存在唯一的 $\beta \in \Omega^k_{L^2}$，使对所有 α 都有 $\varphi(\alpha) = \langle \alpha, \beta\rangle$；又由于 $P^2 = P = P^*$，

$$\langle \alpha, \beta\rangle = \langle P\alpha, \beta\rangle = \langle \alpha, P\beta\rangle,$$

所以 $P\beta = \beta$，即 β 调和。其对偶 $*\beta$ 代表一个上同调类，满足

$$\int_C \alpha = \int_M \alpha \wedge *\beta; \tag{6.6}$$

这个上同调类 $[P_C] = [*\beta] \in H^{n-k}(M)$ 称为 C 的 *Poincaré 对偶*。虽然我们利用黎曼结构来定义它，但这个对偶上同调类与度量的选择无关，因为它由与度量无关的方程 6.6 刻画。

若 C, C' 为两个维数互补（即维数之和为 n）且处于一般位置的闭定向子流形，则由 6.6，有

$$\int_C P_{C'} = \pm \int_{C'} P_C,$$

其中，只有当两个维数都为奇数时，才出现负号。可以证明，这个数就是子流形 C, C' 的*几何相交数*：即它们的交点（必为孤立点）的总计数，其中按定向赋予符号。（这一事实的通常证明，将 Poincaré 对偶与 Thom 同构定理联系起来；参见 [15]。习题 6.13 概述了一个只依赖于我们目前所建立的解析工具的论证。）由于这一几何解释，de Rham 上同调上的双线性型 $(\alpha, \beta) \mapsto \int \alpha \wedge \beta$ 常称为*相交型*。

(6.7) Bochner 提出了这样一个思想：将调和形式对上同调的表示，与 Weitzenböck 公式（3.8、3.10）相结合，得到关于正曲率的拓扑后果的结果。为实施他的方法，需要精确知道 Weitzenböck 公式中的 K 项是什么。下面计算一个例子。

引理 6.8 设 $D = d + d^*$ 为 de Rham 算子。则与 D 相联系的 Weitzenböck 公式中的 Clifford 收缩曲率算子 K，限制在一阶形式上时，等于 Ricci 曲率算子。

证明. 设 e_i 为 TM 的标准正交标架。按定义，

$$\mathsf{K} = \tfrac{1}{2}\sum_{i,j} c(e_i)c(e_j)K(e_i, e_j).$$

这里的 K 实际上应当表示余切丛 T^*M 的曲率算子；不过，若利用度量将 TM 与 T^*M 相认同，则联络与度量的相容性，使我们能将 K 与 Riemann 曲率算子相认同（见习题 2.32）。因此，

$$\mathsf{K}e_k = \tfrac{1}{2}\sum_{i,j,l} e_i e_j e_l \big(R(e_i, e_j)e_k, e_l\big) = \sum_a \mathrm{Ric}_{ka}\, e_a,$$

其中使用了 3.17。由此得到结论。 □

定理 6.9 （Bochner 定理） 设 M 为第一 Betti 数非零的紧定向流形。则 M 不存在 Ricci 曲率为正的度量。

证明. 将 (3.10)、(6.2) 与 (6.8) 结合即可。 □

注释

Hodge 受用全纯与反全纯微分来表示 Riemann 曲面的上同调这一思想的启发，创立了 Hodge 理论 [41]。Bochner 的原始论文为 Bochner [13]。这一方法极为重要，特别是在复几何中；参见 Griffiths 与 Harris [36]。

习题

问题 6.10 设 G 为紧连通 Lie 群。G 的 *Killing* 型，是 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 上由

$$B(u_1, u_2) = \mathrm{Tr}\big(\mathrm{ad}(u_1)\,\mathrm{ad}(u_2)\big)$$

定义的双线性型 B，其中 ad 表示伴随表示 $\mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$。若 B 负定，就称 G 为半单的。

(i) 证明：若 G 半单，则 $\mathfrak{g}$ 上的型 $-B$ 唯一地延拓为 G 上的双不变黎曼度量。

(ii) 证明：若 ∇ 为黎曼联络，u 为 $\mathfrak{g}$ 的元素（视为 G 上的左不变向量场），则 $\nabla_u u = 0$。推出，对 $u, v \in \mathfrak{g}$，有 $\nabla_u v = \frac{1}{2}[u, v]$。

(iii) 证明，Riemann 曲率由

$$R(u, v)w = -\tfrac{1}{4}[[u, v], w]$$

给出，其中 $u, v, w \in \mathfrak{g}$。

(iv) 证明，G 具有正 Ricci 曲率，并推出 G 的第一 Betti 数为零。（知道以下事实可能有所帮助：Lie 群的单参数子群，是任意双不变度量的测地线。）

问题 6.11 改进 Bochner 定理：证明，若 Ricci 曲率处处非负，且在一点为正，则第一上同调消失。若 M 的 Ricci 曲率处处为零，$H^1(M)$ 是否必定消失？

译校注： 题 6.11 的一点正性条件照录，其使整个第一上同调消失的说法，应按连通底流形理解。前面 6.9 的陈述只明列紧、定向条件；若允许不连通流形，取圆球 S^2 与平坦环面 $\mathbb{T}^2$ 的不交并，Ricci 曲率处处非负，并在球面分支上的一点为正，但环面分支仍有非零第一上同调。对不连通流形，需要在每个连通分支上分别满足一点正性条件；这里不改原题，也不补写其改进论证或后半问的答案。

问题 6.12 本题给出 Kähler 度量存在的一个简单拓扑障碍。

(i) 设 R 为紧 Riemann 曲面，配备与其共形结构相容的黎曼度量。说明，R 上的每个调和一阶形式，都为一个全纯一阶形式与一个反全纯一阶形式之和。

(ii) 更一般地，设 M 为紧 Kähler 流形。于是，在 M 上微分形式所成空间上，可以定义三个“Laplace 算子”：

$$\Delta_D = (d + d^*)^2, \qquad \Delta_\partial = (\partial + \partial^*)^2, \qquad \Delta_{\bar\partial} = (\bar\partial + \bar\partial^*)^2.$$

证明，$\Delta_{\bar\partial} = \Delta_\partial = \frac{1}{2}\Delta_D$（见 [36，第 115 页]）。

(iii) 推出：(p, q) 型调和形式的共轭，为 (q, p) 型调和形式；并由此推出，Kähler 流形的奇数阶 Betti 数均为偶数。

问题 6.13 设 C 为 M 中如 (6.5) 所述的闭定向 k 维子流形。设 g 为 $\mathbb{R}^+$ 上快速递减的函数，且 $g(0) = 1$；通过

$$\langle \alpha, \beta_g \rangle = \int_C g(\Delta)\alpha$$

定义 M 上的 k 形式 β_g。

(i) 证明，β_g 为光滑 k 形式。

(ii) 证明，$*\beta_g$ 闭合，且其上同调类与 g 的选择无关。推出：对所有 g，$*\beta_g$ 都代表 C 的 Poincaré 对偶。

(iii) 证明：给定 C 在 M 中的任意邻域 U，可以适当选取 g，使 $*\beta_g$ 的支撑包含在 U 中。（你可能需要用到下一章关于有限传播速度的结果。）

(iv) 设 U 为 C 的一个管状邻域，微分同胚于 C 在 M 中的法丛的总空间。证明，$*\beta_g$ 在法丛的任意纤维上的积分为 1（若各定向的选择相一致）。[使用局部乘积度量。]

(v) 推出：若 C, C' 为维数互补且横截相交的子流形，则积分 $\int P_C \wedge P_{C'}$ 等于它们的几何相交数。

第 7 章　热方程与波方程

本章将研究两个涉及 Dirac 算子的重要偏微分方程。因此，在本章中，M 始终表示一个紧 Riemann 流形，并配备作用于 Clifford 丛 S 的截面上的 Dirac 算子 D。（请读者验证：对于更广泛的一类形如 $D+A$ 的广义 Dirac 算子，所有结果仍然成立，其中 A 为 S 的自伴自同态。）

存在性与唯一性定理

定义 7.1 D 的*热方程*是偏微分方程

$$\frac{\partial s}{\partial t} + D^2 s = 0 \tag{7.2}$$

D 的*波方程*是偏微分方程

$$\frac{\partial s}{\partial t} - iDs = 0 \tag{7.3}$$

两种情形中，s 都是 S 的光滑截面，并光滑依赖于“时间”参数 t；我们经常将 s 写成 $t \mapsto s_t$，其中 s_t 为 S 的光滑截面。

命题 7.4 对于给定的光滑初值 s_0，热方程与波方程都具有唯一的光滑解 s_t。热方程的解对所有 $t \geq 0$ 存在，波方程的解对所有 $t \in \mathbb{R}$ 存在。它们满足如下 L^2 范数估计：对热方程，有 $\|s_t\| \leq \|s_0\|$；对波方程，有 $\|s_t\| = \|s_0\|$。

证明. 我们证明热方程的情形。首先，假设存在一个光滑解 s_t。则

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t}\|s_t\|^2 &= \frac{\partial}{\partial t}\langle s_t, s_t\rangle \\ &= -\langle D^2 s_t, s_t\rangle - \langle s_t, D^2 s_t\rangle \\ &= -2\|Ds_t\|^2 \leq 0.\end{aligned}$$

由此得到先验估计

$$\|s_t\|^2 \leq \|s_0\|^2 \qquad (t \geq 0),$$

并证明了唯一性。现在证明存在性，令

$$s_t = e^{-tD^2} s_0 \tag{7.5}$$

其中算子 e^{-tD^2} 由函数演算 (5.30) 定义；则 $s_t \in C^\infty(S)$。此外，因为函数 $\lambda \mapsto e^{-t\lambda^2}$ 关于 $t > 0$ 可以任意多次微分，而且关于 λ 一致，所以可以对 (7.5) 微分，得到 s_t 光滑依赖于 t，并且 $\partial s_t/\partial t = -D^2 s_t$。因此，$s_t$ 是一个解。

波方程的证明类似。注意，唯一性证明适用于空间为 C^2、时间为 C^1 的任何解。 □

由函数演算可知，热方程的解算子 e^{-tD^2} 是一个光滑化算子。因此，在 $M\times M$ 上的丛 $S\boxtimes S^*$ 有一个依赖时间的截面 k_t，称为热核，使得

$$e^{-tD^2}s(p)=\int_M k_t(p,q)s(q)\ \mathrm{vol}(q)$$

对所有光滑截面 s 及所有 $t>0$ 成立。

命题 7.6 热核 $k_t(p,q)$ 具有下列性质。

(i) 有

$$\left[\frac{\partial}{\partial t}+D_p^2\right]k_t(p,q)=0,$$

其中 D_p 表示将 Dirac 算子 D 作用于 p 变量。也就是说，对每个固定的 q，$S\otimes S_q^*$ 的截面 $p\mapsto k_t(p,q)$ 满足热方程。

(ii) 对每个光滑截面 s，

$$\int k_t(p,q)s(q)\ \mathrm{vol}(q)\longrightarrow s(p)$$

当 $t\to 0$ 时关于 p 一致成立。

此外，在关于 p,q 为 C^2、关于 t 为 C^1，且具有上述性质 (i)、(ii) 的 $S\boxtimes S^*$ 的依赖时间的截面中，热核是唯一的。

证明. 由上面的讨论，热核显然具有性质 (i)、(ii)。

反之，设 k_t 具有这些性质，并令 K_t 为以 k_t 为核的光滑化算子族。那么，对任意截面 s，依赖时间的截面 K_ts 在 $t>0$ 时满足热方程；因此，由热方程 C^2 解的唯一性，有

$$K_ts=e^{-(t-\epsilon)D^2}K_\epsilon s$$

对所有 $\epsilon>0$ 成立。但是，当 $\epsilon\to 0$ 时，$K_\epsilon s\to s$ 一致成立，并且 $e^{-(t-\epsilon)D^2}\to e^{-tD^2}$ 在 L^2 算子范数下成立；所以 $e^{-(t-\epsilon)D^2}K_\epsilon s\to e^{-tD^2}s$。由此得到，对所有 s，都有 $K_ts=e^{-tD^2}s$，所以 k_t 为热核。 □

译校注： 7.6 的反向证明将仅假设关于空间为 C^2 的候选核所给出的算子，称为“光滑化算子”，并写上式对所有 $\epsilon>0$ 成立，正文均照录。按照定义 5.20，“光滑化”要求核为 C^∞；候选核在证明开始时只给出相应的有限正则性，待识别为真正热核后才获得光滑性。另在固定 $t>0$ 的上述正向热演化及 $\epsilon\downarrow 0$ 论证中，应取 $0<\epsilon<t$；此时使用的算子有界，且有原文所需的算子范数极限。这些是证明中的术语和时间范围说明，不否定热核的唯一性。

注 7.7 热核的性质 (ii) 可以表述为：当 $t\to 0$ 时，k_t “趋于一个 δ 函数”。

我们对指标定理的证明，将基于对热核的某些逼近的研究。

定义 7.8 设 m 为正整数。一个m 阶近似热核，是 $S \boxtimes S^*$ 的一个依赖时间的截面 $k'_t(p,q)$，它关于 t 为 C^1，关于 p,q 为 C^2，在上述性质 (ii) 的意义下趋于一个 δ 函数，并在如下意义下近似满足热方程：

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + D_p^2\right] k'_t(p,q) = t^m r_t(p,q),$$

其中 $r_t(p,q)$ 为 $S \boxtimes S^*$ 的一个 C^m 截面，并在 $t \geq 0$ 时连续依赖于 t。

我们的目标,是证明近似热核在适当意义下渐近于真正的热核。主要工具是下述称为 *Duhamel* 原理的结果。

命题 7.9 设 s_t 为 S 的一个连续变化的 C^2 截面。则存在 S 的唯一光滑截面 $\widetilde{s}_t$，它关于 t 可微，且 $\widetilde{s}_0 = 0$，并满足非齐次热方程

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + D^2\right] \widetilde{s}_t = s_t.$$

事实上，$\widetilde{s}_t$ 由积分公式

$$\widetilde{s}_t = \int_0^t e^{-(t-t')D^2} s_{t'}\, dt'$$

给出。

证明. 唯一性由通常的热方程的唯一性 (7.4) 得到。至于存在性，对上面的公式微分，得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial \widetilde{s}_t}{\partial t} &= s_t + \int_0^t \left(-D^2 e^{-(t-t')D^2} s_{t'}\right) dt' \\ &= s_t - D^2 \widetilde{s}_t. \quad \square\end{aligned}$$

译校注： 7.9 假设非齐次项仅为空间 C^2 截面的连续族，却将所得空间截面称为 “光滑”，正文照录。仅这些假设不能一般地保证空间 C^∞ 正则性：在圆周上取 $D = i\partial_x$，令不随时间变化的非齐次项的非零 Fourier 系数为 $(1+|m|)^{-4}$，其零系数为零。这给出 C^2 截面；原积分公式在 $t > 0$ 时所得非零 Fourier 系数为 $(1 - e^{-tm^2})/[m^2(1+|m|)^4]$，并非快速衰减，故并不光滑。这里需要按给定数据的正则性理解解；若要断言光滑，则须相应加强数据的空间正则性。本注不否定 Duhamel 积分公式及其经典解的唯一性。

推论 7.10 对于每个 $k \geq 0$，非齐次热方程 7.9 的解有如下形式的 Sobolev 范数估计：

$$\|\widetilde{s}_t\|_k \leq t C_k \sup\{\|s_{t'}\|_k : 0 \leq t' \leq t\}.$$

证明. 一旦知道算子 e^{-tD^2} 在每个 Sobolev 空间上都一致有界，就可以从积分公式得到这一结论。而通过一种现在想必已经熟悉的论证，这一事实可由椭圆估计 (5.16)、e^{-tD^2} 在 L^2 上的一致有界性 (5.30)，以及 D^k 与 e^{-tD^2} 交换得到。 $\square$

命题 7.11 以 k_t 表示 M 上的真正热核。对于每个 m，存在 $m' \geq m$，使得若 k'_t 为一个 m' 阶近似热核，则

$$k_t(p,q) - k'_t(p,q) = t^m e_t(p,q),$$

其中 e_t 为 $S \boxtimes S^*$ 的 C^m 截面，并在 $t \geq 0$ 时连续依赖于 t。

证明. 取 $m' > m + \frac{1}{2}\dim M$。按照定义，近似热核 k'_t 趋于一个 δ 函数，并满足 $(\partial/\partial t + D_p^2)k'_t(p,q) = t^m r_m(p,q)$，其中 r_m 为一个 C^m 误差项。令 $s_t(p,q)$ 表示非齐次热方程

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + D_p^2\right) s_t(p,q) = -t^m r_t(p,q)$$

满足 $s_0 = 0$ 的唯一解（它依赖于 q）。于是，由热核的唯一性可知

$$k'_t(p,q) + s_t(p,q) = k_t(p,q).$$

但由 (7.10)，对于某个常数 C，有 $\|s_t\|_{m'} \leq Ct^{m'+1}$。最后由 Sobolev 嵌入定理完成证明。 □

译校注： 7.11 的证明先选择 $m' > m + \frac{1}{2}\dim M$，随后却写余项为 $t^m r_m$、r_m 为 C^m，下一显示式又使用 $t^m r_t$，最后则使用 m' 阶范数与 $t^{m'+1}$ 的界；这些原记号均予保留。由定义 7.8，所假设的 m' 阶近似核应给出 $t^{m'} r_t$ 及 $C^{m'}$ 余项；采用这一阶数时，Duhamel 估计才给出最后所用的 m' 阶控制。这里指出证明中 m, m' 及余项下标的差异，不将命题的渐近结论判为错误。

热核的渐近展开

现在说明，如何由局部数据构造近似热核。回忆偏微分方程的初等理论，Euclid 空间上的热核是函数

$$(x,y,t) \longmapsto \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \exp\{-|x-y|^2/4t\}.$$

这启发我们在 Riemann 流形 M 上考察函数

$$h_t(p,q) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \exp\{-d(p,q)^2/4t\},$$

将它作为该流形上热核的第一步逼近。

固定点 q，取以 q 为原点的测地局部坐标系 x^i。令 $r^2 = \sum (x^i)^2 = \sum g^{ij}x^i x^j$，则 r 为到 q 的测地距离，而 h 是函数 $(4\pi t)^{-n/2} e^{-r^2/4t}$。

引理 7.12 函数 h 的导数有如下表达式：

(a) $\nabla h = -\dfrac{h}{2t} r \dfrac{\partial}{\partial r}$；

(b) $\dfrac{\partial h}{\partial t} + \Delta h = \dfrac{rh}{4gt}\dfrac{\partial g}{\partial r}$，其中 $g = \det(g_{ij})$ 为度量的行列式。

证明. 显然，$dh = (-h/2t) r\, dr$。梯度 ∇h，是在度量给出的切空间与余切空间之间的同构下对应于 dh 的向量场；但因为坐标系是测地坐标系，这个同构将 dr 映为 $\partial/\partial r$。这就证明了 (a)。

至于 (b)，回忆对于函数 f 与向量场 V，有一般公式

$$\nabla^*(fV) = f\nabla^* V - \langle \nabla f, V\rangle.$$

现在 $\Delta h = \nabla^*\nabla h$，而我们已经在 (a) 中计算了 ∇h。于是得到

$$\Delta h = -\frac{h}{2t}\nabla^*\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{r}{2t}\frac{\partial h}{\partial r}.$$

第二项等于 $-r^2h/4t^2$。为计算第一项，可以利用公式 1.26，写成

$$\nabla^*\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) = -\frac{1}{\sqrt{g}}\sum_j \frac{\partial}{\partial x^j}(x^j\sqrt{g}) = -n - \frac{r}{2g}\frac{\partial g}{\partial r}.$$

因此

$$\Delta h = \left(-\frac{r^2}{4t^2} + \frac{n}{2t} + \frac{r}{4gt}\frac{\partial g}{\partial r}\right)h.$$

另一方面，容易算出 $\partial h/\partial t = (-n/2t + r^2/4t^2)h$；将它与刚才对 Δh 的计算相结合，就得到所需结果。 □

我们还需要计算 Dirac 算子与光滑函数乘法之间的换位子。

引理 7.13 设 D 为作用于 Clifford 丛 S 的截面上的 Dirac 算子，s 为 S 的截面，f 为光滑函数。则

(a) $D(fs) - fDs = c(\nabla f)s$，其中 c 表示 Clifford 乘法。

(b) $D^2(fs) - fD^2s = (\Delta f)s - 2\nabla_{\nabla f}s$。

证明. 选取同步正交归一标架 e_i。则有

$$D(fs) = \sum_i e_i\nabla_i(fs) = f\sum_i e_i\nabla_i s + \sum_i df(e_i)e_i\cdot s = fDs + c(\nabla f)s.$$

这就证明了 (a)。对 (b)，类似的计算给出

$$\begin{aligned} D^2(fs) = f\sum_{i,j} e_ie_j\nabla_i\nabla_j s + \sum_{i,j}(\nabla_i\nabla_j f)e_ie_j s \\ + \sum_{i,j} e_ie_j\big[\nabla_i f\,\nabla_j s + \nabla_j f\,\nabla_i s\big]. \end{aligned}$$

第一项等于 fD^2s，第二项等于 $(\Delta f)s$，第三项中 $i \neq j$ 的项相消，只剩下 $-2\sum \nabla_i f\,\nabla_i s = -2\nabla_{\nabla f}s$。 □

现在，我们打算以函数 h_t 为出发点，构造热核的渐近展开。

定义 7.14 设 f 为 $\mathbb{R}^+$ 上取值于 Banach 空间 E 的函数。形式级数

$$f(t) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k(t),$$

其中 a_k 是函数 $\mathbb{R}^+ \to E$，称为 f 在 $t=0$ 附近的*渐近展开*，如果对于每个正整数 n，存在 ℓ_n，使得对于所有 $\ell \geq \ell_n$，存在常数 $C_{\ell,n}$，使

$$\left\| f(t) - \sum_{k=0}^{\ell} a_k(t) \right\| \leq C_{\ell,n} |t|^n$$

对充分小的 t 成立。

更直接地说，对于任意 n，这个级数中除有限多个以外的所有部分和，都必须在 t^n 阶误差以内逼近 f。渐近展开未必收敛：一个富有启发性的例子，是 C^∞ 函数的 Maclaurin 级数

$$f(t) \sim \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} t^k.$$

它总是一个有效的渐近展开；但它仅在 f 在零点附近解析时才收敛。

我们将得到如下热核渐近展开。

定理 7.15 设 M 为紧 Riemann 流形，并配备 Clifford 丛 S 与 Dirac 算子 D。以 k_t 表示 M 的热核。则

(i) k_t 有如下形式的渐近展开：

$$k_t(p,q) \sim h_t(p,q)\big(\Theta_0(p,q) + t\Theta_1(p,q) + t^2\Theta_2(p,q) + \cdots\big),$$

其中 Θ_j 为 $S \boxtimes S^*$ 的光滑截面。

(ii) 这个展开在 Banach 空间 $C^r(S \boxtimes S^*)$ 中对所有整数 $r \geq 0$ 都有效。[1]可以对它形式微分，从而得到热核导数（关于 x 和 t）的渐近展开。

(iii) 截面 Θ_j 沿对角线的值 $\Theta_j(p,p)$，可以由涉及度量、联络系数及其导数的代数表达式计算；其中第一项为 $\Theta_0(p,p) = 1$，即 S 的恒等自同态。

[1]当然，“渐近展开”这一概念中隐含的常数可以依赖于 r。

证明. 由命题 7.11，只需说明：可以确定 $S \boxtimes S^*$ 的光滑截面 Θ_j，使得对于每个 m，部分和

$$h_t(p,q) \sum_{j=0}^{J} t^i \Theta_i(p,q)$$

对所有充分大的 J 都是一个 m 阶近似热核。此外，只需在 p 接近 q 时构造 $\Theta_j(p,q)$，因为在 $M \times M$ 的对角线的任何邻域之外，$h_t(p,q)$ 都是 t^∞ 阶的。因此，可以使用局部坐标：固定一个以 q 为原点的测地局部坐标系，令 $x^1, \ldots, x^n$ 为点 p 的局部坐标。以 h 表示上面定义的光滑函数 $h_t(\cdot, q)$ 的局部坐标表达式。

由 7.12 与 7.13，对于 S（或 $S\otimes S_q^*$）的任意截面 s，有

$$\frac{1}{h}\left[\frac{\partial}{\partial t}+D^2\right](hs)=\frac{\partial s}{\partial t}+D^2 s+\frac{r}{4gt}\frac{\partial g}{\partial r}s+\frac{1}{t}\nabla_{r\partial/\partial r}s. \tag{7.16}$$

现在写成 $s\sim u_0+tu_1+t^2u_2+\cdots$，其中 u_j 与 t 无关；并试图通过将上面 7.16 中 t 的各次幂的系数置为零，求解方程 $(\partial/\partial t-L)(hs)=0$。对于 $j=0,1,2,\ldots$，得到如下方程组：

$$\nabla_{r\partial/\partial r}u_j+\left(j+\frac{r}{4g}\frac{\partial g}{\partial r}\right)u_j=-D^2u_{j-1}. \tag{7.17}$$

方程 7.17 正是沿从原点出发的每条射线的常微分方程，可以递归求解。为此，引入积分因子 $g^{1/4}$，将方程改写为

$$\nabla_{\partial/\partial r}\left(r^j g^{1/4}u_j\right)=\begin{cases}0, & (j=0),\\ -r^{j-1}g^{1/4}D^2u_{j-1}, & (j\geq 1).\end{cases}$$

对 $j=0$，这说明 u_j 由其初值 $u_j(0)$ 唯一确定；我们将它取为 1，即 S_q 的恒等自同态。对 $j\geq 1$，方程由 u_{j-1} 决定 u_j，只差加上一个在 $r=0$ 附近为r^{-j} 阶的项的常数倍。原点处的光滑性要求迫使这个积分常数为零，因此得出：所有 u_j 都由单个初始条件 $u_0(0)=1$ 唯一确定。

现在将 $\Theta_j(p,q)$ 定义为取值于 $S\boxtimes S^*$ 的函数，使其在 q 附近的局部坐标中由上一段构造的函数 $u_j(x)$ 表示。因为 $\Theta_0(p,p)=1$，初等估计说明，对于任意 J，部分和

$$k_t^J(p,q)=h_t(p,q)\sum_{j=0}^{J}t^j\Theta_j(p,q)$$

当 $t\to 0$ 时趋于一个 δ 函数。此外，由 u_j 的构造可知

$$\left[\frac{\partial}{\partial t}+D_p^2\right]k_t^J(p,q)=t^J h_t(p,q)e_t^J(p,q),$$

其中 $e_t^J(p,q)$ 是某个光滑误差项。但当 $J>m+n/2$ 时，函数 $t^Jh_t(p,q)$ 在 $t\to 0$ 时于 C^m 拓扑下趋于零。因此，对于充分大的 J，$k_t^J(p,q)$ 是一个 m 阶近似热核。正如已经指出的，这一点与 7.11 相结合，就说明

$$h_t(p,q)\sum_j t^j\Theta_j(p,q)$$

是所需的热核渐近展开。

最后，必须说明：$\Theta_j(p,p)$ 可以由涉及度量、联络系数及其导数的代数表达式计算。用局部表达式来说，$\Theta_j(p,p)$ 对应于 $u_j(0)$；并且注意，微分方程 7.17 中的系数本身就是由度量与联络系数构成的上述类型的函数。将 7.17 的两端在原点处作 Taylor 展开，并比较系数。对 j 归纳，就得到这个断言。 □

译校注： 7.15 证明开头的部分和，原书以 j 为求和指标，却在被加项中写 $t^i\Theta_i$；正文保留这一指标差异，随后原书的部分和写为 $\sum_{j=0}^{J}t^j\Theta_j$。另外，原书在式 (7.16) 的 ∂_t+D^2 之后，写方程 $(\partial_t-L)(hs)=0$；这里也保留原字母。按本段的热方程及紧随其后的递推式，后一写法须将 L 理解为 $-D^2$。本注说明两处原记号的衔接，未改写原式或递推关系。

例 7.18 原则上，只要沿着上面的证明逐步计算，就能求出渐近展开中的所有系数 Θ_j。但在实践中，细节很快就会变得繁重。不过，第二项的计算并不太费力：我们将计算系数 Θ_1 沿对角线的值。

由上面的计算，$u_0 = g^{-1/4}$。将它代回 7.17，以求出 u_1。我们只需 u_1 在原点的值；由 7.17，这个值为

$$u_1(0) = -D^2 u_0(0) = \sum_i \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^2 (g^{-1/4}) - \mathsf{K} \qquad \text{（在原点处）},$$

其中 K 是 Weitzenböck 公式中出现的 Clifford 缩并曲率项。由测地坐标中度量的 Taylor 展开 (1.32)，有 $g = 1 + \frac{1}{3}\sum x^p x^q R_{ipqi} + O(|x|^3)$，所以 $g^{-1/4} = 1 - \frac{1}{12}\sum x^p x^q R_{ipqi} + O(|x|^3)$。因此

$$\sum_i \left(\frac{\partial}{\partial x^i}\right)^2 (g^{-1/4}) = -\sum_{i,p} \frac{1}{6} R_{ippi} = \frac{1}{6}\kappa,$$

其中 κ 表示标量曲率 (1.13)。
将所得结果正式陈述为如下命题。

命题 7.19 D^2 的热核渐近展开从以下两项开始：

$$\Theta_0(p,p) = 1$$
$$\Theta_1(p,p) = \tfrac{1}{6}\kappa(p) - \mathsf{K}(p),$$

其中 $\kappa(p)$ 表示点 p 处的标量曲率，$\mathsf{K}(p)$ 是 Weitzenböck 公式中出现的 Clifford 缩并曲率算子。

波方程的有限传播速度

渐近展开的一个推论，是当 $t \to 0$ 时，热核越来越局部地集中于 $M \times M$ 的对角线附近。本节将讨论另一种方法，利用波方程获得这样的局部化结果。正如后面将看到的，这种方法在研究非紧流形时尤其有用。它基于波方程的一个基本事实：由它支配的扰动（“光子”）以有限速度传播。事实上，按照我们选取的归一化，这个速度为 1。

命题 7.20 对于任意 $s \in C_c^\infty(S)$，$e^{itD}s$ 的支集位于 s 的支集的 $|t|$ 距离以内。

证明. 我们将通过所谓的“能量估计”来证明。能量估计如下。

断言：设 $m \in M$，以 $B(m;r)$ 表示以 m 为中心、半径为 r 的球。取充分小的 R，使 $B(m;R)$ 包含在 m 附近一个测地坐标系的定义域中。设 s_t 为波方程的一个解。则积分

$$\int_{B(m;R-t)} |s_t|^2$$

为 t 的减函数。

在证明这一断言之前，先检验它能够推出所述结果。为证明一般情形，只需对充分小的正 t 证明，因为有群性质 $e^{it_1 D}e^{it_2 D} = e^{i(t_1+t_2)D}$ 及对偶关系 $(e^{itD})^* = e^{-itD}$。选取充分小的 R，使得对任意 $m \in M$，球 $B(m;R)$ 都位于 m 附近一个测地坐标系的定义域中。那么，对于所有到

$\operatorname{supp}(s)$ 的距离不小于 R 的 m，有

$$\int_{B(m;R)} |s|^2 = 0.$$

因此，由上述断言，对于 $0 < t < R$，有

$$\int_{B(m;R-t)} |e^{itD}s|^2 = 0,$$

从而特别有 $e^{itD}s(m) = 0$。这就证明了所需结果。

为验证断言，对表达式 $\int_{B(m;R-t)} |s_t|^2$ 关于 t 微分，得到

$$\int_{B(m;R-t)} \big[(iDs_t, s_t) + (s_t, iDs_t)\big] - \int_{S(m;R-t)} (s_t, s_t)\, d\sigma \tag{7.21}$$

其中 S 表示球面，$d\sigma$ 为 S 上的面积元。回忆 (3.11) 的证明，有

$$(iDs_t, s_t) + (s_t, iDs_t) = i\, d^*\omega,$$

其中 ω 为一阶形式 $\omega(X) = -(Xs_t, s_t)$。因此，由散度定理，(7.21) 的第一项等于

$$-i \int_{S(m;R-t)} (N \cdot s_t, s_t)\, d\sigma,$$

其中 N 为 S 的单位法向量。由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\left| \int_{S(m;R-t)} (N \cdot s_t, s_t)\, d\sigma \right| \le \int_{S(m;R-t)} |s_t|^2\, d\sigma,$$

因为单位向量 N 的 Clifford 乘法是等距作用。由此得到断言。 □

我们将需要 Schwartz 空间上 Fourier 变换的某些性质。回忆，*Schwartz* 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 C^∞ 函数组成的空间，这些函数快速衰减，且其所有导数也都快速衰减。

若 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，其 *Fourier* 变换 $\widehat{f}$ 定义为

$$\widehat{f}(\lambda) = \int f(x) e^{-ix\lambda}\, dx.$$

Fourier 反演公式

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int \widehat{f}(\lambda) e^{+ix\lambda}\, d\lambda$$

说明，Fourier 变换给出从 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 到 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 的线性同胚。关于 Fourier 变换理论，例如可以参阅 Rudin [64]。

现在设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，考察由函数演算 5.30 定义的算子 $f(D)$。可以写成

$$f(D) = \frac{1}{2\pi} \int \widehat{f}(\lambda) e^{i\lambda D}\, d\lambda. \tag{7.22}$$

这个向量值积分应在如下“弱意义”下理解：

$$\langle f(D)x, y\rangle = \frac{1}{2\pi}\int \widehat{f}(\lambda)\langle e^{i\lambda D}x, y\rangle\, d\lambda$$

对所有 $x, y \in L^2(S)$ 成立。为证明这一点，由谱定理，只需考察 x, y 为 D 的特征向量的情形；但此时它就归结为 Fourier 反演公式。

将公式 7.22 与波方程的单位传播速度相结合，得到

命题 7.23 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，且 Fourier 变换 $\widehat{f}$ 的支集包含于 $[-c, c]$。则当 x, y 为 S 的截面，且其支集满足 $d(\mathrm{supp}(x), \mathrm{supp}(y)) > c$ 时，有 $\langle f(D)x, y\rangle = 0$。因此，$f(D)$ 的光滑化核的支集，包含于 $M \times M$ 中对角线的一个 c 邻域内。

容易推出一种局部化性质，它将热核的局部化性质包含为特例。

命题 7.24 设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$。当 $u \to 0$ 时，算子 $f(uD)$ 的光滑化核在 $M \times M$ 的对角线的任意邻域的补集上趋于零。

证明. 给定对角线的一个邻域，选取 $\delta > 0$，使所有到对角线的距离在 2δ 以内的点，都位于所给邻域中。再选取 $\mathbb{R}$ 上的一个 C^∞ “隆起函数” ψ，使得

$$\psi(\lambda) = \begin{cases} 1, & (|\lambda| < \delta), \\ 0, & (|\lambda| > 2\delta), \end{cases}$$

并令 f_1, f_2 为 Fourier 变换分别是

$$\widehat{f_1}(\lambda) = (1/u)\widehat{f}(\lambda/u)\psi(\lambda), \qquad \widehat{f_2}(\lambda) = (1/u)\widehat{f}(\lambda/u)(1 - \psi(\lambda))$$

的 Schwartz 类函数。则 $f_1(x) + f_2(x) = f(ux)$。算子 $f_1(D)$ 与 $f_2(D)$ 都是光滑化算子，并且由命题 7.23，$f_1(D)$ 的核的支集位于对角线的 2δ 距离以内。因此，在所给对角线邻域之外，$f(uD)$ 的核等于 $f_2(D)$ 的核。但当 $t \to 0$ 时，$\widehat{f_2} \to 0$ 在 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 中成立；所以由 Fourier 理论，$f_2 \to 0$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 中成立，从而 $f_2(D)$ 的光滑化核在 C^∞ 拓扑下趋于零。 □

译校注： 7.24 证明的 Fourier 缩放因子原写为 $1/u$，并在最后将极限参数写成 $t \to 0$，正文均照录。所写缩放公式按 $u > 0$ 理解；若允许一般非零实数 u，则 Fourier 变换的缩放因子为 $1/|u|$。这一证明最后讨论的仍是此前的参数 $u \to 0$。采用相应绝对值后，同样的局部化论证也适用于从负侧趋于零；这里仅说明缩放的条件与原参数字母差异，不改变命题结论。

注释

热方程与波方程当然是数学物理中的标准课题。我们的“波方程”在某种意义下是通常波方程的平方根；引入 Dirac 算子，正是为了能够取出这样的平方根。

本章的主要结果——热核的渐近展开——有着悠久的历史。Minakshisundaram 与 Pleijel [56] 首先对标量 Laplace 算子证明了这一结果；McKean 与 Singer [51]、Gilkey [33] 及 Patodi [58] 将

它推广到微分形式上的 Laplace 算子及其他算子。我们的论证大体上沿用了 Patodi 论文中的方法。利用伪微分算子的演算，也可以给出直接证明；见 [34]。

我们关于波方程有限传播速度的证明，以 Chernoff [19] 的证明为范本。有限传播速度与Fourier 变换相结合，可以用来得到核估计，这一观察归功于 Cheeger、Gromov 与 Taylor [18]。

习题

问题 7.25 利用 Poisson 求和公式，说明平坦环面上的热核与 Euclid 空间上的热核相同，误差仅为指数小量。

问题 7.26 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 称为属于类 $S^0(\mathbb{R})$，如果它光滑，且满足如下形式的估计：

$$|f^{(k)}(x)| \le C_k(1+|x|)^{-k}.$$

证明，若 f 属于这个类，且 D 为 Dirac 算子，则 $f(D)$ 具有如下伪局部性质：对任意 $s \in L^2(S)$，截面 $f(D)s$ 在 s 的支集的补集上光滑。（使用 Fourier 表示及 (7.20)。）事实上，$f(D)$ 是伪微分算子的一个例子；见 Taylor [71，第 XIII 章]。

第 8 章　迹与特征值渐近

特征值的增长

设 M 为紧的、定向的 n 维流形。我们已经在第 5 章看到，$L^2(M)$ 上的 Laplace 算子 Δ 具有离散谱，其特征值 $0 \le \lambda_0 \le \lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots$ 趋于无穷。本章希望通过询问 Δ 有多少个特征值低于给定的 λ，来精化这一结果；换言之，我们要研究*计数函数*

$$\mathfrak{N}(\lambda) = \max\{j : \lambda_j \le \lambda\}.$$

我们所得到的结果，对于任意广义 Dirac 算子的平方 D^2，也都成立（只需作平凡的修改）。

译校注：上面计数函数的原定义及从 λ_0 开始的特征值编号均予保留。在所示集合非空时，若按通常方式计入重数来数特征值的个数，则个数为所写最大下标加一。例如圆周上 $\Delta = -\partial_x^2$，在 $0 \le \lambda < 1$ 时，常数函数给出一个特征值，而原式取值为零；若集合为空，还需另行约定。下面原文选取 $s_1, \dots, s_j$、令 $j = \mathfrak{N}(\lambda)$ 的编号也照录；这一固定的一位偏移不改变后面讨论的渐近主项。

计数函数的一个粗略估计，可以由 Sobolev 嵌入定理得到。具体地，令 $s_1, \dots, s_j$、$j = \mathfrak{N}(\lambda)$ 为属于不大于 λ 的特征值的标准正交特征函数。设 $s = \sum \alpha_i s_i$ 为 $s_1, \dots, s_j$ 的任意线性组合。利用椭圆估计与 Sobolev 嵌入定理，得到一个常数 C（仅依赖于几何），使得对所有 $x \in M$，

$$|s(x)| \le C(1+\lambda)^{k/2} \left(\sum |\alpha_i|^2 \right)^{1/2},$$

其中 k 为严格大于 $n/2$ 的最小整数。固定 $x \in M$，取 $\alpha_i = \overline{s_i(x)}$，并重排，得到如下关系：

$$\sum |s_i(x)|^2 \le C^2 (1+\lambda)^k.$$

在 M 上积分，得到 $j = \mathfrak{N}(\lambda) \le C^2 (1+\lambda)^k \operatorname{vol}(M)$。

利用上一章的热方程渐近，可以得到 $\mathfrak{N}(\lambda)$ 的更精确估计。维数（特征空间的维数）与泛函分析之间的联系，由 Hilbert 空间上适当的紧算子的迹这一概念给出。简单地说，算子的迹，是表示它的无穷矩阵的对角元之和；而且，与通常的线性代数中一样，投影的迹就是其像的维数。我们先从迹的一般理论开始。

迹类算子

设 H, H' 为（可分的、无穷维的）Hilbert 空间，并在 H, H' 中选取标准正交基 (e_i) 与 (e'_j)。有界线性算子 $A\colon H \to H'$ 可以由“无穷矩阵”表示，其系数为[1]

$$c_{ij}(A) = \langle A e_i, e'_j \rangle.$$

[1] 当然，并非每个这样的无穷矩阵都表示有界算子；但这里不必关心这一点。

命题 8.1 量

$$\|A\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_{i,j} |c_{ij}(A)|^2 \in [0,\infty]$$

与 H, H' 中标准正交基的选取无关。

证明. 由 Parseval 定理，

$$\|A\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_{i,j} |c_{ij}(A)|^2 = \sum_i \|Ae_i\|^2,$$

这当然与 H' 中基的选取无关。但由于 $c_{ij}(A) = \overline{c_{ji}(A^*)}$，有 $\|A\|_{\mathrm{HS}}^2 = \|A^*\|_{\mathrm{HS}}^2$，而由同样的论证，后者与 H 中基的选取无关。 □

定义 8.2 满足 $\|A\|_{\mathrm{HS}} < \infty$ 的算子 A 称为 *Hilbert–Schmidt 算子*，而 $\|A\|_{\mathrm{HS}}$ 称为它的 *Hilbert–Schmidt 范数*。

命题 8.3

(i) Hilbert–Schmidt 范数由内积

$$\langle A, B\rangle_{\mathrm{HS}} = \sum_{i,j} \overline{c_{ij}(A)} c_{ij}(B)$$

诱导。

(ii) 关于这一内积，Hilbert–Schmidt 算子空间是一个 Hilbert 空间。

(iii) Hilbert–Schmidt 范数控制算子范数。

(iv) Hilbert–Schmidt 算子是紧算子。

(v) 两个 Hilbert–Schmidt 算子之和，以及一个 Hilbert–Schmidt 算子与一个有界算子以任意顺序所作的乘积，都是 Hilbert–Schmidt 算子。

这些证明都很容易。我们关心 Hilbert–Schmidt 算子，是为了借助它们达到迹类算子；现在给出后者的定义。

定义 8.4 Hilbert 空间 H 上的有界算子 T 称为*迹类的*，如果存在 H 上的 Hilbert–Schmidt 算子 A, B，使 $T = AB$。它的迹 $\mathrm{Tr}(T)$，定义为 Hilbert–Schmidt 内积 $\langle A^*, B\rangle_{\mathrm{HS}}$。

先验地说，迹依赖于 A, B 的选择。不过，

$$\mathrm{Tr}(T) = \sum_{i,j} \overline{c_{ij}(A^*)} c_{ij}(B) = \sum_{i,j} c_{ji}(A) c_{ij}(B) = \sum_j c_{jj}(T) \tag{8.5}$$

实际上只依赖于 T。

注 8.6 现在已经定义了几类算子：

$$(\text{迹类}) \subset (\text{Hilbert–Schmidt}) \subset (\text{紧}) \subset (\text{有界}).$$

这一包含链，应看成序列空间的包含链

$$\ell^1 \subset \ell^2 \subset c_0 \subset \ell^\infty$$

的“非交换类似物”，见 Simon [68]。

命题 8.7 设 T 为自伴迹类算子。则 $\operatorname{Tr}(T)$ 为 T 的特征值之和。

证明. 取特征向量组成的标准正交基（紧自伴算子的谱定理保证其存在），并应用 (8.5)。 □

即使 T 不是自伴的，结论仍然成立，这个结果称为 *Lidskiĭ 定理*。它的证明要困难得多。迹最重要的事实，是它的换位子性质：

命题 8.8 设 T, B 为 Hilbert 空间 H 上的有界算子，并假设 T 为迹类算子，或者 T, B 都为 Hilbert–Schmidt 算子。则 TB, BT 都为迹类算子，并且 $\operatorname{Tr}(TB) = \operatorname{Tr}(BT)$。

证明. TB, BT 为迹类，由 (8.4) 与 (8.3)(v) 得到。在 H 中选取标准正交基 (e_i)，并写成

$$\begin{aligned} \operatorname{Tr}(TB) &= \sum_i \langle TBe_i, e_i \rangle \\ &= \sum_i \langle Be_i, T^* e_i \rangle \\ &= \sum_{i,j} \overline{c_{ij}(B)}\,\overline{c_{ij}(T)} \qquad \text{（由 Parseval 定理）}. \end{aligned}$$

这个和绝对收敛，并且关于 B, T 对称，所以得到所需结果。 □

译校注： 8.8 证明最后一行，原书确将两个矩阵系数都取共轭，且使用相同的 ij，正文照录。由本节的 c_{ij} 定义及 (8.5)，相应的矩阵和应为 $\sum_{i,j} c_{ij}(B)c_{ji}(T)$。例如在 ℓ^2 的前两个基向量上取矩阵单位 $B = E_{12}, T = E_{21}$，并在其余空间上取零，则 $\operatorname{Tr}(TB) = 1$，而原式的双和为零。另外，一般的“$T$ 迹类、B 有界”假设，不能保证矩阵元乘积的双和绝对收敛；两者均为 Hilbert–Schmidt 时，可由 Cauchy–Schwarz 直接保证绝对收敛。一般情形可以利用迹类的 Hilbert–Schmidt 因子分解来证明循环性。本注指出所写公式及双和论证的范围，不否定命题中的迹循环性结论。

Hilbert–Schmidt 与迹类算子的例子，来自流形上的积分算子。

命题 8.9 设 M 为配备光滑体积形式 vol 的紧流形（例如定向的 Riemann 流形），并设 A 为 $L^2(M)$ 上由

$$Au(m_1) = \int_M k(m_1, m_2) u(m_2)\, \operatorname{vol}(m_2)$$

定义的有界算子，其中 k 在 $M \times M$ 上连续。则 A 为 Hilbert–Schmidt 算子，且

$$\|A\|_{\mathrm{HS}}^2 = \iint |k(m_1, m_2)|^2 \, \operatorname{vol}(m_1) \operatorname{vol}(m_2).$$

证明. 选取 $L^2(M)$ 的标准正交基 (e_j)，并回忆 (8.1) 的证明，有

$$\begin{aligned}\|A\|_{\mathrm{HS}}^2 &= \sum_j \|Ae_j\|^2 \\ &= \sum_j \int \left| \int k(m_1, m_2) e_j(m_2)\ \mathrm{vol}(m_2) \right|^2 \mathrm{vol}(m_1) \\ &= \int \sum_j \left| \int k(m_1, m_2) e_j(m_2)\ \mathrm{vol}(m_2) \right|^2 \mathrm{vol}(m_1).\end{aligned}$$

但由 Parseval 定理，

$$\sum_j \left| \int k(m_1, m_2) e_j(m_2)\ \mathrm{vol}(m_2) \right|^2 = \int |k(m_1, m_2)|^2\ \mathrm{vol}(m_2),$$

所以

$$\|A\|_{\mathrm{HS}}^2 = \iint |k(m_1, m_2)|^2\ \mathrm{vol}(m_1)\,\mathrm{vol}(m_2) < \infty,$$

正如所需。 □

定理 8.10 设 M, A 如 (8.9)，但假设 k 在 $M \times M$ 上光滑，从而 A 为光滑化算子。则 A 为迹类算子，并且

$$\mathrm{Tr}(A) = \int k(m, m)\ \mathrm{vol}(m).$$

证明. 首先假设 $A = BC$，其中 B, C 为如 (8.9) 中那样由连续核 k_B, k_C 表示的 Hilbert–Schmidt 算子。则

$$k(m_1, m_3) = \int k_B(m_1, m_2) k_C(m_2, m_3)\ \mathrm{vol}(m_2).$$

A 的迹，是 B^* 与 C 的 Hilbert–Schmidt 内积。不过，(8.9) 确定了连续核算子空间上的 Hilbert–Schmidt 范数，从而由极化也确定了 Hilbert–Schmidt 内积。因此，

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(A) &= \iint k_B(m_1, m_2) k_C(m_2, m_1)\ \mathrm{vol}(m_1)\,\mathrm{vol}(m_2) \\ &= \int k(m, m)\ \mathrm{vol}(m).\end{aligned}$$

所以，只需验证，任意光滑化算子 A 都可以写成这种形式 BC。不过，由注 5.32，当 N 充分大时，算子 $(1+\Delta)^{-N}$ 是具有连续核的 Hilbert–Schmidt 算子。因此，可以将任意光滑化算子 A 写成 BC，其中 $B = (1+\Delta)^{-N}$ 有连续核，而 $C = (1+\Delta)^{+N} A$ 为光滑化算子。 □

注 8.11 为简便起见，(8.9)、(8.10) 中只处理了 M 上函数空间上的算子，它们具有标量值核。我们还要使用作用于向量丛 S 的截面上的算子的相应结果，其中核取值于 $S \boxtimes S^*$。这时，$k(m, m) \in S_m \otimes S_m^* \cong \mathrm{Hom}(S_m, S_m)$，相应于 (8.10) 的陈述为

定理 8.12 设 A 为 $L^2(S)$ 上的光滑化算子，其核为 k。则 A 为迹类算子，并且

$$\operatorname{Tr}(A) = \int \operatorname{tr} k(m,m)\ \operatorname{vol}(m),$$

其中 $\operatorname{tr}\colon S_m \otimes S_m^* \to \mathbb{C}$ 表示有限维向量空间 S_m 的自同态的典范迹。

为证明这一点，利用局部平凡化与单位分解，归结为 (8.10)。

Weyl 渐近公式

回忆本章开头所考察的情形：M 为紧的、定向的 Riemann 流形，M 上的 Laplace 算子 Δ 的谱，是趋于无穷的正实数离散集

$$\lambda_0 \le \lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots .$$

可以粗略地将这些数看成 M 在某种“振动”中的“共振频率”。那么，一个自然的问题是：可以在多大程度上，从这个“共振频率”集合恢复 M 的几何？Kac 的论文 [42] 的标题，以令人难忘的方式提出了这个问题。

处理这个问题的大多数方法，都依赖下述思想。算子 $e^{-t\Delta}$ 是光滑化的，因而是迹类的 (8.10)，而它的迹，可以通过在对角线上对其核积分得到。因此，由渐近展开 (7.15)，

$$\operatorname{Tr}(e^{-t\Delta}) \sim \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}(a_0 + t a_1 + \cdots),$$

其中

$$a_j = \int_M \Theta_j(m)\ \operatorname{vol}(m).$$

另一方面，由 (8.7)，

$$\operatorname{Tr}(e^{-t\Delta}) = \sum_j e^{-t\lambda_j}.$$

因此

$$(4\pi t)^{n/2} \sum_j e^{-t\lambda_j} \sim a_0 + t a_1 + \cdots . \tag{8.13}$$

可见，Δ 的谱确定了 $n, a_0, a_1, \ldots$ 这些编码流形 M 的几何信息的量。能够计算的系数越多，对于谱几何就知道得越多。

由 7.19，知道 $a_0 = \operatorname{vol}(M)$，且 $a_1 = \frac{1}{6}\int_M \kappa(m)\ \operatorname{vol}(m)$。因此可以陈述：

命题 8.14 M 上 Laplace 算子的谱确定 M 的维数、体积与总标量曲率。在 $\dim(M) = 2$ 的情形中，它确定 M 的拓扑。

证明. 第一条陈述由展开 (8.13) 得到。至于第二条，在二维情形中，总曲率确定拓扑，这是 Gauss–Bonnet 定理与二维流形分类的推论。 □

译校注： 8.14 的二维分类结论及其所给证明，需要在连通闭定向曲面的范围内理解；正文只写 M

紧且定向，未明列连通条件。若允许不连通，总曲率只给出各分支 Euler 数之和，不能据此分别确定各分支的属，因此不能直接将所给分类证明用于任意不连通的 M。这里保留原命题与证明，说明其连通范围。

注 8.15 在更一般的情形中，曲率未必能确定几何，甚至未必能确定拓扑。关于 Kac 问题在原来的平面区域情境中的解决，见 [35]。

公式 (8.13) 也可以沿另一个方向使用：已知（某些）Θ，试图发现谱的信息。我们将证明这一方向上的一个著名 Weyl 定理。

定理 8.16 以 $\mathfrak{N}(\lambda)$ 表示小于 λ 的特征值的个数。则当 $\lambda \to \infty$ 时，

$$\mathfrak{N}(\lambda) \sim \frac{1}{(4\pi)^{n/2}\Gamma((n/2)+1)} \operatorname{vol}(M)\lambda^{n/2}.$$

注 8.17 这个定理可以改述为关于第 j 个特征值的渐近估计：

$$\lambda_j \sim 4\pi \left(\frac{1}{\Gamma((n/2)+1)} \operatorname{vol}(M) \right)^{2/n} j^{2/n}.$$

译校注： 8.17 中的系数按原式照录。由 8.16 的计数渐近反演，原括号内应为 $\Gamma((n/2)+1)/\operatorname{vol}(M)$，而非原式的 $\operatorname{vol}(M)/\Gamma((n/2)+1)$；外面的 4π 与 $2/n$ 次幂不变。例如在长度为 L 的平坦圆周上，按重数排序的特征值满足 $\lambda_j \sim (\pi j/L)^2$，与反演所得的系数一致。这里将原式与反演关系分开说明，不静默改写该式。

证明. 可以将和 $\sum e^{-t\lambda_j}$ 看成对 Δ 的特征值个数的一种“指数加权平均计数”。从这样的平均重建 $\mathfrak{N}$，是 *Tauber 型理论*的任务。事实上，由 8.13，有

$$t^{\alpha} \sum e^{-t\lambda_j} \longrightarrow A \tag{*}$$

当 $t \to 0$ 时成立，其中 $\alpha = n/2$，$A = (4\pi)^{-n/2}\operatorname{vol}(M)$。Karamata 的一个抽象 Tauber 型定理断言：对于正数的任意不减序列 λ_j，如果它对于某些 $A, \alpha > 0$ 具有收敛性质 (*)，则相应的计数函数 $\mathfrak{N}(\lambda)$ 在 $\lambda \to \infty$ 时满足 $\mathfrak{N}(\lambda) \sim A\lambda^{\alpha}/\Gamma(\alpha+1)$。这当然立即推出 Weyl 定理；所以，只需证明 Karamata 的结果。

对 $[0,1]$ 上任意连续函数 f，定义

$$\varphi_f(t) = \sum f(e^{-t\lambda_j}) e^{-t\lambda_j}.$$

断言：对于每个 f，当 $t \to 0$ 时，

$$t^{\alpha}\varphi_f(t) \longrightarrow \frac{A}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} f(e^{-s}) s^{\alpha-1} e^{-s}\, ds. \tag{8.18}$$

应用 Stone–Weierstrass 定理可知，只需在 f 为形如 $f(x) = x^n$ 的单项式时证明这一结果。但此时，8.18 的左端是 $t^{\alpha}\sum e^{-(n+1)t\lambda_j}$，当 $t \to 0$ 时趋于 $A(n+1)^{-\alpha}$；直接计算又说明，右端也等于 $A(n+1)^{-\alpha}$。

对于 $r < 1$，令 $f_r \colon [0,1] \to \mathbb{R}$ 为连续函数，使得对于 $x \in [0, r/e]$，$f(x) = 0$；对于 $x \in [1/e, 1]$，

$f(x)=1/x$；并且 $f(x)$ 在区间 $[r/e,1/e]$ 上，在 0 与 $1/e$ 之间作线性插值。将 8.18 应用于 f_r，并令 $t=1/\lambda$。注意，

$$\varphi_{f_r}(1/r\lambda)\le \mathfrak{N}(\lambda)\le \varphi_{f_r}(1/\lambda).$$

令 $\lambda\to\infty$，作简单估计，得到

$$\limsup \lambda^{-\alpha}\mathfrak{N}(\lambda)\le \frac{A}{\alpha\Gamma(\alpha)},\qquad \liminf \lambda^{-\alpha}\mathfrak{N}(\lambda)\ge \frac{Ar^{\alpha}}{\alpha\Gamma(\alpha)}.$$

由于 r 任意，极限 $\lim \lambda^{-\alpha}\mathfrak{N}(\lambda)$ 存在，并等于 $A/\alpha\Gamma(\alpha)$。回忆标准恒等式 $\alpha\Gamma(\alpha)=\Gamma(\alpha+1)$，就得到 Karamata 定理。 □

译校注： 上述 Tauber 型证明的原记号与数值均照录。所定义的 f_r 在 $x=1/e$ 处按 $1/x$ 应取值 e，所以连续的线性衔接应从 0 到 e，而原文写成 0 到 $1/e$。这一步使用的参数范围为 $0<r<1$；夹逼式中原写的自变量 $1/r\lambda$ 按 $1/(r\lambda)$ 理解，末行 $A/\alpha\Gamma(\alpha)$ 则按此前显示式的整体分母 $\alpha\Gamma(\alpha)$ 理解。以上说明与原证明分列，不改写原式，也不否定 Karamata 或 Weyl 定理。

注 8.19 虽然本章始终使用经典情形中的标量 Laplace 算子 Δ，但显然，这些方法也完全适用于一般 Laplace 型算子 D^2 的特征值计数。这时，Θ_0 成为 Clifford 丛 S 的恒等自同态；按照 8.12 对它取迹，就在公式中多出一个因子 $\dim(S)$，除此之外，一切相同。

注释

关于迹类算子及相关“算子理想”的经典参考文献，是 Simon [68]。

关于谱几何的更多信息，可以参阅 Berger 等人的著作 [11]。除了本章所作的这类涉及大特征值的渐近行为的分析以外，还可以研究 Laplace 算子的最低特征值，并将它们与等周常数等几何性质联系起来。

本书第一版中，我们从 Wiener 的一般方法推出 Karamata 的 Tauber 型定理；许多泛函分析著作都阐述了这一方法 [64]。这里给出的简单直接证明，借自 [12]。

关于等谱流形的更多内容，见 Brooks [16]。

习题

问题 8.20 证明，两个迹类算子之和仍为迹类算子。

问题 8.21 给出由连续核 k 定义的算子 A 的例子，即

$$Au(x)=\int k(x,y)u(y)\,dy,$$

使它不是迹类算子。（提示：考察 Fourier 级数的收敛性。）但证明：如果 A 是迹类算子，则

$$\mathrm{Tr}(A)=\int k(x,x)\,dx.$$

问题 8.22 证明下述定量形式的 Rellich 定理：当 $\ell>\frac{1}{2}\dim(M)$ 时，Sobolev 空间 $W^{k+\ell}(M)$ 到

$W^k(M)$ 的包含映射是 Hilbert–Schmidt 算子。由此给出光滑化算子为迹类算子的另一个证明。

问题 8.23 设 λ_j 为紧流形上 Laplace 算子 Δ 的特征值，按递增顺序排列。定义 *zeta 函数*

$$\zeta(s) = \sum \lambda_j^{-s},$$

其中求和遍历非零特征值。由 (8.16)，这一 Dirichlet 级数在 $\Re(s) \gg 0$ 时收敛。证明，事实上，$\zeta(s)$ 延拓为整个复平面上关于 s 的亚纯函数，并且

$$\zeta(0) = \frac{1}{(4\pi)^{n/2}} \int \Theta_{n/2}(m)\ \mathrm{vol}(m),$$

其中 $\Theta_{n/2}$ 为 (7.15) 中定义的渐近展开系数。（使用公式 $\Gamma(s)\lambda^{-s} = \int_0^\infty e^{-\lambda t} t^{s-1}\,dt$。）

译校注： 8.23 明确排除了零特征值，所列 $\zeta(0)$ 公式仍按原文保留。对于这里的闭流形标量 Laplace 算子，Mellin 变换应作用于 $\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) - \dim\ker\Delta$；因此在偶数维时，原右端还应减去 $\dim\ker\Delta$。奇数维的热展开没有 t^0 项，可以将相应的常数项视为零，得到 $\zeta(0) = -\dim\ker\Delta$，而原写的半整数下标 $\Theta_{n/2}$ 本身没有在 (7.15) 的整数序列中定义。本注只说明原公式的零模式与下标问题，不补写本题解答。

第 9 章　一些非紧流形

本章考察非紧流形上的一些 Dirac 型算子。一个值得记住的例子，是将实直线上的算子 $i\,d/dx$ 与圆周 $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上的相应算子作比较。在圆周上，$i\,d/dx$ 具有离散谱，各特征空间均为有限维。在直线上，Fourier 级数被 Fourier 变换所取代；谱成为连续谱，谱值也不再对应于平方可积的特征函数。尽管如此，谱分解仍然存在，函数演算也与先前一样起作用。

从量子力学的观点看（例如见 [65，第 4、5 章]），连续谱的出现与相应 Schrödinger 方程存在非局域化的、或“非束缚的”解有关。现在，若在 Schrödinger 方程中加入一个表示“势阱”的项，则方程中表示能量低于势阱深度的解，将被“束缚”在势阱内。因此，我们预期，向 Dirac 型算子加入一个足以使全部特征函数局域化的势能项，就能恢复离散谱的性质。本章第一节将讨论这种现象的一个著名例子，即量子谐振子。后续各节将说明这类算子如何从几何中产生，并在没有局域化势能的情形下介绍一些一般理论。

我们的指标定理证明只需要本章第一节；其余各节仅为本书末尾较专门的应用所需。

谐振子

定义 9.1 谐振子是下述无界算子

$$H = -\frac{d^2}{dx^2} + a^2x^2 \qquad (a > 0)$$

的名称；它作用于 $L^2(\mathbb{R})$。

关于这个算子的物理意义，见 [65，§13]。E. Getzler 注意到了它与指标理论的关系。现在，我们先推导 H 的谱理论的一些事实。

定义 9.2 湮灭算子 A 定义为 $A = ax + d/dx$；产生算子 A^* 为 $A^* = ax - d/dx$。

可取 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 为算子 A, A^*, H 的定义域，它们将 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 映到 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$。初等计算给出

$$\left.\begin{aligned} AA^* &= H + a, & A^*A &= H - a,\\ [A, A^*] &= 2a, & & \\ [H, A] &= -2aA, & [H, A^*] &= 2aA^*. \end{aligned}\right\} \tag{9.3}$$

定义 9.4 H 的基态是满足微分方程 $A\psi_0 = 0$ 且 $\|\psi_0\| = 1$ 的函数 $\psi_0 \in L^2(\mathbb{R})$。

于是显然有 $H\psi_0 = a\psi_0$，所以 ψ_0 是 H 的特征函数。事实上，可以显式算出 ψ_0，从而核实它平方可积：

$$\frac{d\psi_0}{dx} + ax\psi_0 = 0.$$

因此，

$$\int \frac{d\psi_0}{\psi_0} = -a \int x\, dx.$$

解为 $\psi_0 = Ce^{-ax^2/2}$，其中 C 是归一化常数；由于 $\|\psi_0\| = 1$，有 $C = a^{1/2}\pi^{1/4}$。

译校注： 原书这里所印的常数为 $a^{1/2}\pi^{1/4}$，正文照录。由 $\|Ce^{-ax^2/2}\|^2 = |C|^2\sqrt{\pi/a}$，正的归一化常数应为 $(a/\pi)^{1/4}$；例如 $a = 1$ 时，原印常数给出的范数平方为 π。定义 9.4 的单位范数条件本身没有问题，后面关于归一化基态的论证应按该条件理解。

现在，对 $k \geq 1$，归纳定义 H 的激发态：

$$\psi_k = \frac{1}{(2ka)^{1/2}} A^* \psi_{k-1}. \tag{9.5}$$

引理 9.6 ψ_k 属于 Schwartz 类。它是 H 的归一化特征函数，特征值为 $(2k+1)a$。

证明. 用归纳法。有

$$\begin{aligned} H\psi_k &= \frac{1}{(2ka)^{1/2}} H A^* \psi_{k-1} \\ &= \frac{1}{(2ka)^{1/2}} (A^* H + 2aA^*)\psi_{k-1} \qquad \text{（由 (9.3)）} \\ &= \frac{1}{(2ka)^{1/2}} A^* \big((2k-1)a\psi_{k-1} + 2a\psi_{k-1}\big) \\ &= (2k+1)a\psi_k. \end{aligned}$$

同样，

$$\begin{aligned} \|\psi_k\|^2 &= \frac{1}{2ka} \langle A^*\psi_{k-1}, A^*\psi_{k-1}\rangle \\ &= \frac{1}{2ka} \langle AA^*\psi_{k-1}, \psi_{k-1}\rangle \\ &= \frac{1}{2ka} \langle (H+a)\psi_{k-1}, \psi_{k-1}\rangle \\ &= \frac{1}{2ka} \langle (2ka\psi_{k-1}), \psi_{k-1}\rangle \\ &= 1. \quad \square \end{aligned}$$

引理 9.7 $\psi_k(x) = h_k(x)e^{-ax^2/2}$，其中 h_k 是首项系数为正的 k 次多项式。

证明. 用归纳法，使用递推关系

$$h_k(x) = \frac{1}{(2ka)^{1/2}} \big((a+1)xh_{k-1}(x) - h'_{k-1}(x)\big),$$

它容易由 (9.5) 得到。 $\square$

译校注： 原书的递推式印为 $(a+1)xh_{k-1} - h'_{k-1}$，这里保留。将 $A^* = ax - d/dx$ 作用于 $h(x)e^{-ax^2/2}$，实际得到 $(2axh - h')e^{-ax^2/2}$，故由 (9.5) 得出的这一项系数应为 $2a$；两者仅在 $a = 1$ 时一致。这不否定 $a > 0$ 时多项式的次数及正首项系数结论。

除归一化之外，h_k 就是熟知的 Hermite 多项式。由 9.7，$\{\psi_k\}$ 的线性张成空间为

$$\mathcal{P} = \{x \mapsto p(x)e^{-ax^2/2} : p \text{ 为多项式}\} \leq L^2(\mathbb{R}).$$

命题 9.8 $\mathcal{P}$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中稠密。

证明. 不妨假设 $a = 1$。令 $f_j(x) = x^j e^{-x^2/2}$。计算得

$$\begin{aligned}\|f_j\|^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} x^{2j} e^{-x^2}\, dx \\ &= 2\int_0^{\infty} y^j e^{-y} \frac{dy}{2\sqrt{y}} \qquad (\text{代入 } y = x^2) \\ &= \Gamma(j + \tfrac{1}{2}) \leq j!.\end{aligned}$$

现在可以写成

$$e^{i\lambda x - x^2/2} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i\lambda)^j}{j!} f_j(x).$$

这个级数各项的 L^2 范数以 $|\lambda|^j (j!)^{1/2}$ 为界，因此它在 L^2 中收敛。由于 $f_j \in \mathcal{P}$，函数 $x \mapsto e^{i\lambda x - x^2/2}$ 属于 $\overline{\mathcal{P}}$。现在设 $f \in L^2$ 与 $\overline{\mathcal{P}}$ 正交；则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{i\lambda x - x^2/2}\, dx = 0 \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

但由 Plancherel 定理，$f(x)e^{-x^2/2} = 0$ 几乎处处成立，所以 $f = 0$ 几乎处处成立。 □

译校注： 原书保留的两个估计需要区分：$\Gamma(j + \frac{1}{2}) \leq j!$ 在 $j = 0$ 时不成立，因为 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi} > 1$；对所有 $j \geq 0$ 可用 $\Gamma(j + \frac{1}{2}) \leq \sqrt{\pi}\, j!$。此外，级数项含系数 $1/j!$，其范数可界为 $\pi^{1/4}|\lambda|^j/\sqrt{j!}$，这一数项级数由比值判别法收敛。原书所写正幂 $(j!)^{1/2}$ 的上界不能给出所声称的收敛性。这里指出估计中的常数及阶乘幂次，不否定稠密性结论。

我们已经证明，空间 $L^2(\mathbb{R})$ 可以完备地正交分解为 H 的（一维）特征空间，并且具有趋于无穷的离散谱。这恰好是关于 Dirac 算子的定理 5.27 的结论。因此，从谱的角度看，H 类似于紧流形上的 Dirac 算子。用物理语言说，谐振子的状态全都是 “束缚态”。如果愿意，可以使用特征函数 ψ_k 代替环面上的特征标 e^{-imx}，定义类似 Sobolev 空间的空间。我们只需要这类结果中的一个：

引理 9.9 设 $u \in L^2(\mathbb{R})$。则 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 当且仅当 “Fourier 系数” $a_k = \langle \psi_k, u \rangle$ 关于 k 快速衰减。

证明. 若 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，则对所有 l，有 $H^l u \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$；而 H^l 对 Fourier 系数的作用，是将 a_k 乘以 $((2k+1)a)^l$，所以结论显然。

反之，设 Fourier 系数快速衰减。那么，由 (9.5)，对所有 l，$(A^*)^l u$ 的 Fourier 系数快速衰减，$A^l u$ 也如此；所以 $D^l u$ 与 $M^l u$ 的 Fourier 系数快速衰减，其中 D, M分别表示微分算子 $i\, d/dx$ 与乘法算子 x。因此，对于任意非交换多项式 p，有 $p(M, D)u \in L^2(\mathbb{R})$；容易核实，这蕴含 $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$。 □

命题 9.10 若 f 是 H 的谱上的有界函数，则 $f(H)$ 有定义，且为 $L^2(\mathbb{R})$ 上的有界算子；映射 $f \mapsto f(H)$ 是从 H 的谱上的有界函数环到 $B(L^2(\mathbb{R}))$ 的同态。此外，$f(H)$ 将 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 映到 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$。

证明. 同 5.30，但用 9.9 代替 Sobolev 嵌入定理。 □

现在已有足够的分析工具，可以将先前关于热方程的大部分讨论推广到 “谐振子热方程”

$$\frac{\partial u}{\partial t} + Hu = 0. \tag{9.11}$$

事实上，上面的 Hilbert 空间理论 (9.10) 定义了解算子 e^{-tH}；并存在热核 $k_t^H \in \mathcal{S}(\mathbb{R}\times\mathbb{R})$，使得

$$e^{-tH}u(x) = \int k_t^H(x,y)u(y)\,dy.$$

与紧流形的情形一样，热核由下列性质刻画：它属于 $\mathcal{S}$，关于 x 变量满足热方程，且当 $t \to 0$ 时趋于一个 δ 函数。

我们需要热核 $k_t^H(x,y)$ 的显式表达式，至少要知道 $y = 0$ 的情形（一般情形见习题 9.23）。为此，作一个有启发性的猜测。试取

$$k_t^H(x,0) = u(x,t) = \alpha(t)e^{-\frac{1}{2}\beta(t)x^2},$$

其中 α, β 为待定函数[1]。则

$$\begin{aligned} Hu &= \alpha\big(x^2(a^2-\beta^2)+\beta\big)e^{-\frac{1}{2}\beta(t)x^2},\\ \frac{\partial u}{\partial t} &= -\big(x^2\dot\beta\alpha/2 + \dot\alpha\big)e^{-\frac{1}{2}\beta(t)x^2}. \end{aligned}$$

相加并令各系数为零，得到

$$\dot\beta = 2(a^2-\beta^2), \qquad \dot\alpha = -\beta\alpha.$$

译校注： 原书的时间导数一行将 $\dot\alpha$ 置于整体负号以内，正文照录。对 $u = \alpha(t)e^{-\beta(t)x^2/2}$ 使用乘积法则，实际应为 $(\dot\alpha - x^2\dot\beta\alpha/2)e^{-\beta(t)x^2/2}$。随后所写的 $\dot\alpha = -\beta\alpha$ 与这一正确导数相符，也与下述 Mehler 公式相符；这里仅指出所印求导行的符号差异。

我们求解这些微分方程，寻找当 $t \to 0$ 时 $\beta(t)$ 像 $1/t$ 一样趋于无穷的解。得到

$$\begin{aligned} \beta(t) &= a\coth(2at),\\ \alpha(t) &= (\text{常数})(\sinh 2at)^{-1/2}. \end{aligned}$$

若选择常数为 $(a/2\pi)^{1/2}$，则当 $t \to 0$ 时，

$$u(x,t) \sim \frac{1}{\sqrt{4\pi t}}e^{-x^2/4t};$$

[1]像这样的试探解，有时称为一个 “ansatz”。

而我们知道，对任意函数 $s \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，有

$$\frac{1}{\sqrt{4\pi t}} \int e^{-x^2/4t} s(x)\, dx \longrightarrow s(0) \qquad (t \to 0).$$

于是 $u(x,t)$ 满足热方程并趋于一个 δ 函数，所以等于热核。将这个结果更正式地表述如下：

命题 9.12 谐振子热核满足

$$u(x,t) = \sqrt{\frac{a}{2\pi \sinh(2at)}}\, \exp\left(\frac{-ax^2 \coth(2at)}{2}\right).$$

这个结果称为 *Mehler* 公式。

注 9.13 我们对谐振子的分析要求 a 为实数。不过，上面 9.12 所描述的函数 $u(x,t)$，作为 a 的函数，在 $a \in \mathbb{C}$、$|a| < \pi/2t$ 时显然是解析的。因此，由解析延拓可知，即使 a 是一个（充分小的）复数，$u(x,t)$ 也仍然满足方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + a^2 x^2 u = 0.$$

这一解析延拓将对指标定理的证明很重要。当然，若 a 不是实数，则 u 可能不属于 Schwartz 类，我们的唯一性定理也不能直接应用。

Witten 对 de Rham 复形的扰动

设 M 为完备 Riemann 流形（可以紧，也可以不紧），$h\colon M \to \mathbb{R}$ 为光滑函数。在 [73] 中，E. Witten 引入了由函数 h 确定的、对 M 的 de Rham 复形的一种扰动；这一扰动在若干情境中变得十分重要。特别地，Euclid 空间上扰动后的 de Rham 复形的 Laplace 算子，自然给出谐振子的一些变体。

定义 9.14 设 M, h 如上。*扰动外微分* d_s（依赖于参数 $s \in \mathbb{R}^+$）定义为

$$d_s \omega = e^{-sh} d(e^{sh}\omega) = d\omega + s\, dh \wedge \omega.$$

其伴随为

$$d_s^* \omega = e^{sh} d^*(e^{-sh}\omega) = d^*\omega - s\, dh \lrcorner\, \omega.$$

注意，这与 3.21 中的计算一致，即内乘为外乘的伴随的负值。de Rham 算子的扰动版本为

$$D_s = d_s + d_s^* = D + sR, \tag{9.15}$$

其中 R 是由 $(dh\wedge) - (dh\lrcorner)$ 给出的外代数丛自同态。

这个公式最方便的表达方式，是使用外代数的 Clifford 双模结构。回顾 $\Lambda^* T^* M$ 同构于 Clifford 代数本身，因而同时带有 Clifford 代数的左乘作用与右乘作用；这两个作用相互交换。对 $e \in TM$，定义

$$L_e \omega = e \cdot \omega, \qquad R_e \omega = (-1)^{\partial \omega} \omega \cdot e.$$

这里的点表示 Clifford 乘法，而当 $\omega \in \Lambda^p$ 时，$\partial\omega = p$。注意，由于额外的符号，对任意 e, e'，L_e 与 $R_{e'}$ 现在反交换。用这个新记号，9.15 中的自同态 R 等于 $R_{\nabla h}$。等价地，利用局部标准正交标架 e_i，公式 9.15 可写为

$$D_s\omega = \sum_i \big(L_{e_i}\nabla_i\omega + s(e_i\cdot h)R_{e_i}\omega\big),$$

这里的点表示 Lie 导数。

我们需要一个关于 D_s^2 的 Weitzenböck 型公式。

定义 9.16 设 $x \in M$。h 在 x 处的 *Hessian* 是 T_xM 上的对称双线性形式 H_h，定义为

$$H_h(X,Y) = X\cdot(Y\cdot f)(x) - (\nabla_X Y)\cdot f(x).$$

容易看出，这个公式是张量性的，即它只依赖于向量场 X, Y 在点 x 处的值。Hessian 是与 h 的二阶导数的对称矩阵对应的双线性形式（相对于点 x 处的同步标准正交标架）。相对于标准正交标架 e_i，定义 Λ^*T^*M 的自同态 H_h 为

$$\mathsf{H}_h = \sum_{i,j} H_h(e_i,e_j)L_{e_i}R_{e_j};$$

容易核实，这个表达式与标架的选取无关。

译校注： 原书在定义 h 的 Hessian 时，右端两处均写 f，本段没有另行指定这个 f，这里保留原字母。与左端 H_h 及紧后关于 h 的二阶导数的说明相符时，右端的函数应读作 h；这是函数字母的差异。

引理 9.17 沿用上面 9.15 的记号，

(i) R^2 是乘以 $|dh|^2$ 所给出的自同态；

(ii) 作为外代数丛的自同态，有 $RD + DR = \mathsf{H}_h$。

因此，有公式 $D_s^2 = D^2 + s^2|dh|^2 + s\mathsf{H}_h$。

证明. 由 D_s 的局部坐标公式，有

$$D_s^2 = \sum_{i,j}\big(L_{e_i}\nabla_i + sR_{e_i}(e_i\cdot h)\big)\big(L_{e_j}\nabla_j + sR_{e_j}(e_j\cdot h)\big);$$

记住 L 与 R 反交换，且 $R_{e_i}R_{e_j} = \delta_{ij}$，直接计算就得到结论。 □

译校注： 证明中的 $R_{e_i}R_{e_j} = \delta_{ij}$ 是原书所印，正文照录。对不同的正交基向量，两个 R 的乘积一般不为零；成立的 Clifford 关系是 $R_{e_i}R_{e_j} + R_{e_j}R_{e_i} = 2\delta_{ij}$。例如在二维外代数上，$R_{e_1}R_{e_2}$ 作用于标量 1 得到非零的 $e_1\wedge e_2$。与对称系数相缩并时，反对称的交叉项抵消，故上述正确关系仍给出 $R^2 = |dh|^2$；这里不否定引理的结论。

考虑 Euclid 空间这一特例。设 $M = \mathbb{R}^n$ 配备标准度量，$h(x) = \frac{1}{2}\sum \lambda_j x_j^2$ 为 M 上的二次型。

上面的引理在此给出

$$D_s^2 = \sum_j \left(-\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^2 + s^2(\lambda_j x^j)^2 + s\lambda_j Z_j \right),$$

其中 $Z_j = [dx^j \lrcorner, dx^j \wedge]$，它在满足 $j \in \{i_1, \dots, i_k\}$ 的基元素 $dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$ 上等于 $+1$，在满足$j \notin \{i_1, \dots, i_k\}$ 的基元素上等于 -1。注意，和式中的前两项恰好就是本章开头讨论过的谐振子。

命题 9.18 考虑 $M = \mathbb{R}^n$，配备上述二次函数 h。则对 $s > 0$，$L^2(\mathbb{R}^n)$ 有一组由算子 D_s^2 的光滑、快速衰减的特征函数构成的基；相应特征值为

$$s \sum_j \big(|\lambda_j|(1 + 2p_j) + \lambda_j q_j \big),$$

其中 $p_j = 0, 1, 2, \dots$，$q_j = \pm 1$。若考虑 D_s^2 对 k 次微分形式的作用，则谱仍如上，但另加限制：这些数 q_j 中恰有 k 个等于 $+1$。

证明. 记 $Y_j = -(\partial/\partial x^j)^2 + s^2\lambda_j^2 (x^j)^2$，于是 Y_j 是 j 变量的谐振子。各个 Z 与 Y 算子都相互交换，因而可以同时对角化。由谐振子的谱理论，$\sum Y_j$ 本质自伴，具有离散谱：其特征值为 $s\sum |\lambda_j|(1+2p_j)$，且每个特征值的重数均为 2^n（外代数丛的纤维维数）。算子 Z_j 作为对合算子作用于每个特征空间，并将它们分解为各 Z_j 的 ± 1 特征空间：L 的特征值 $s\sum(|\lambda_j|(1+2p_j) + \lambda_j q_j)$ 所对应的特征空间，恰好是每个 Z_j 在 $\sum Y_j$ 的 $s\sum |\lambda_j|(1 + 2p_j)$ 特征空间上作用的 q_j 特征空间。 □

译校注：这里的二次型未明列非退化条件。若某个 $\lambda_j = 0$，相应方向就是自由 Laplace 算子而不是前节参数 $a > 0$ 的谐振子；例如 $n = 1, h = 0$ 时，$-d^2/dx^2$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中没有非零特征函数，不能得到所述离散特征基。因此这一结论须在所有 $\lambda_j \neq 0$ 的情形下理解，原陈述与公式均保留。

译校注：9.18 证明的重数与末句也保留原写法。2^n 是每个固定多指标 (p_j) 的标量张量积特征函数所带的外代数纤维重数；不同多指标若给出同一数值特征值，重数还应相加。例如 $n = 2, \lambda_1 = \lambda_2 = s = 1$ 时，$\sum Y_j$ 的特征值 4 来自 $(p_1, p_2) = (1, 0), (0, 1)$，在全外代数上重数为 8，而非 4。最后的联合特征空间叙述应按这些指标分块后再合并相同数值理解；其中 L 在本段未另定义，按所讨论的 D_s^2 理解。原文的 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 也沿本段外代数丛及后述 k 次形式的语境理解为形式的 L^2 空间。

开流形上的函数演算

设 M 为完备 Riemann 流形，D 为 M 上 Clifford 丛 S 上的 Dirac 算子。（我们的结果也适用于形如 $D + A$ 的自伴广义 Dirac 算子。）本节将为 D 建立函数演算，即一个环同态 $f \mapsto f(D)$，它具有与紧情形中 5.30 类似的性质。

处理这些问题的经典方法，要求将 D 看成 Hilbert 空间 $L^2(S)$ 上的无界算子，定义域为 $C_c^\infty(S)$。算子 D 在这个定义域上形式自伴，且可以利用 M 的完备性，证明 D 实际上在无界算子理论的意义下本质自伴：这意味着 D 的闭包等于它的 Hilbert 空间伴随，或等价地说，D 有唯一的自伴扩张。随后应用无界自伴算子的谱定理 [29，第 XII 章]，就得到所需的函数演算。

我们采用另一种方法，其灵感来自 Chernoff 的一篇文章 [19]。Chernoff 证明，可以利用 Dirac 波方程 (7.20) 的解的有限传播速度来证明本质自伴性。我们将利用有限传播速度直接构造函数演算。

命题 9.19 对于 M 上给定的光滑紧支初值 s_0，波方程

$$\frac{\partial s_t}{\partial t} = iDs$$

有唯一解；而且解 s_t 对所有时刻 t 均光滑且具有紧支集。

证明. 唯一性由同 7.4 一样的能量估计得到。关于存在性，设要对所有 $|t| \leq t_0$ 构造解 s_t，并设 $\mathrm{Supp}(s_0) = K \subseteq M$。可以构造一个紧流形 M' 及其上的 Clifford 丛 S'，使 M' 含有一个开子集，等距于 K 在 M 中的一个 t_0 邻域 U，而且这个等距映射被一个 Clifford 丛同构所覆盖[2]。现在，由第 7 章的结果，可以在 M' 上求解波方程；有限传播速度说明，当 $|t| < t_0$ 时，解 s_t 的支集留在 U 内，所以也可将 s_t 看成 M 上的解。 □

注意，上面的论证也说明，M 上的波方程具有单位传播速度。还要注意，解算子 e^{itD} 已在 $L^2(S)$ 的一个稠密子空间（即 $C_c^\infty(S)$）上定义，且在该子空间上为酉的，所以它连续扩张为整个 $L^2(S)$ 上的酉算子。

现在设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 为 Schwartz 类函数。用 Fourier 积分定义算子 $f(D)$：

$$f(D) = \frac{1}{2\pi} \int \widehat{f}(t) e^{itD}\, dt,$$

其中 e^{itD} 为上面所述的波方程的酉解算子。由于 $\widehat{f}$ 快速衰减，定义 $f(D)$ 的积分确实在 7.22 的弱意义下收敛。

命题 9.20 映射 $f \mapsto f(D)$ 是从 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 到 $B(L^2(S))$ 的环同态。此外，

$$\|f(D)\| \leq \sup |f|.$$

若 $f(x) = xg(x)$，则 $f(D) = Dg(D)$。

证明. 本定理的三个部分都用同一方式证明，即归结到紧流形的情形。我们给出第二部分的证明，将其余部分留给读者。令 $a = \sup|f|$。首先设 f 的 Fourier 变换具有紧支集，例如 $\mathrm{Supp}(\widehat{f}) \subset [-t_0, t_0]$。设 s 为 S 的紧支截面，例如 $\mathrm{Supp}(s) = K$。同上一个证明一样，构造紧流形 M'，使它在 K 的一个 t_0 邻域 U 上与 M 等距。于是由有限传播速度，$f(D)s$ 的支集位于 U 内，并且它与 $f(D')s$ 相同，其中 D' 为 M' 上的 Dirac 算子。但由紧流形 M' 上的函数演算，有 $\|f(D')s\| \leq a\|s\|$。因此证明了

$$\|f(D)s\| \leq a\|s\|$$

对所有紧支截面 s 成立；从而由稠密性论证，它对所有 $s \in L^2(S)$ 成立。最后，这个不等式对所有 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 成立，因为 Fourier 变换具有紧支集的函数在 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 中稠密。 □

[2]例如，可以通过 “加倍构造” 实现：取 M 的一个带边界的紧余维零子流形 $(M_0, \partial M_0)$，使 M_0 的内部包含 K 的一个 t_0 邻域；再将 M_0 的两个副本，其中一个反转定向，沿边界 ∂M_0 粘合，定义 M'。

注 9.21 由于映射 $f \mapsto f(D)$ 满足 $\|f(D)\| \le \sup|f|$，可以将它连续扩张为从 $C_0(\mathbb{R})$ 到 $B(L^2(S))$ 的映射，并具有相同的性质。这里 $C_0(\mathbb{R})$ 表示 $\mathbb{R}$ 上在无穷远处趋于零的连续函数空间；它是 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 关于上确界范数的闭包。

注记

许多物理教材都讨论了谐振子，例如 [65, 74]。

Witten 的扰动 de Rham 复形引入于 [73]。通过考察 s 变大时这个复形的渐近行为，他为 Morse 与 Smale 的经典结果给出了一种全新的方法；这些结果将 M 的拓扑与函数 h 的临界值（即 dh 的零点）联系起来。我们将在第 14 章讨论这一理论的一部分。

习题 9.24 来自我的同事 David Acheson。

译校注： 原书写的是 “临界值”，并括注 “即 dh 的零点”，这里均保留。dh 的零点是流形上的临界点，而临界值是函数 h 在这些点处所取的实数值；两者在此括注中混用了名称。这是术语与所在集合的区别，不否定所述 Morse 理论的联系。

习题

习题 9.22 设 $h_k(x)$ 为 9.7 中定义的多项式；为简便起见，设 $a = 1$。证明

$$\exp(2tx - t^2) = \pi^{1/4} \sum_{k=0}^{\infty} \sqrt{\frac{2^k}{k!}}\, h_k(x) t^k.$$

习题 9.23 使用试探形式 $k_t^H(x,y) = \alpha(t)\exp\!\big(-\tfrac{1}{2}\beta(t)(x^2+y^2) - \gamma(t)xy\big)$，推导 Mehler 公式的一般形式：

$$k_t^H(x,y) = \sqrt{\frac{a}{2\pi \sinh(2at)}}\, \exp\left(\frac{-a(x^2+y^2)\coth(2at) + 2\operatorname{cosech}(2at)xy}{2} \right).$$

译校注： 原书所印指数的交叉项为 $2\operatorname{cosech}(2at)xy$，没有因子 a，这里照录。对本章的 $H = -\partial_x^2 + a^2x^2$，该交叉项应带相应的 a；将原显示式记为 K，直接代入得到 $(\partial_t - \partial_x^2 + a^2x^2)K = (a^2 - 1)y^2 \operatorname{cosech}^2(2at)K$，一般并不为零，例如 $a = 2, y = 1$ 时。原式在 $a = 1$ 时没有这个问题。本注只指出所印目标公式的系数差异，不补习题的推导过程。

习题 9.24 从更一般的试探形式

$$u = h(t) f(\eta), \qquad \eta = \frac{x}{g(t)}$$

通过分离变量推导 Mehler 公式。另求一个形如下式的热方程解：

$$u(x,t) = \frac{Cx}{(\sinh 2at)^{3/2}} \exp\left\{ -\frac{ax^2}{2\tanh 2at} \right\}.$$

这个第二个解的存在，为什么不与热核的唯一性相矛盾？

习题 9.25 （Donnelly–Xavier [28]）设 M 为完备 Riemann 流形，h 为 M 上处处满足 $|\nabla h| \le 1$ 的光滑函数。利用恒等式 $DR_{\nabla h} + R_{\nabla h}D = \mathsf{H}_h$，证明对任意 k 次形式 ω，有

$$2\|\omega\|\|D\omega\| \ge \int_M \sigma_k \omega \wedge *\omega,$$

其中函数 σ_k 由 h 的 Hessian 的特征值 λ_i 定义为

$$\sigma_k(x) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i(x) - 2k \max\{\lambda_i(x) : i = 1, \dots, n\}.$$

考虑 M 为常曲率 -1 的双曲 n 维空间的情形。取 h 为到一个远离 ω 的支集的点 q 的距离。证明，若 $k < (n-1)/2$，则存在正常数 C_k，使 $\|D\omega\| > C_k\|\omega\|$。由此推断，在这种情形下，作用于 k 次形式的 Laplace 算子的谱不包含零。

习题 9.26 设 M 为完备 Riemann 流形。构造一个光滑紧支函数序列 $\varphi_n \colon M \to [0,1]$，使 $\bigcup_n \operatorname{supp}\varphi_n = M$，$\varphi_n = 1$ 在 $\operatorname{supp}\varphi_{n-1}$ 上成立，并且处处有 $|\nabla\varphi_n| \le 1/n$。

现在设 D 为 M 上的 Dirac 算子，并设 s 属于 Hilbert 空间伴随 D^* 的定义域。证明，若定义 $s_n = \varphi_n s$，则每个 s_n 属于 D 的闭包的定义域，$s_n \to s$ 在 L^2 中成立，而且 $Ds_n = D^*s_n \to D^*s$ 也在 L^2 中成立。由此推断 D 本质自伴。

第 10 章　Lefschetz 公式

本章将给出我们的第一个由椭圆算子定义的拓扑不变量的例子。拓扑不变性将来自特征空间的成对抵消，这种现象有时称为“超对称”。

Lefschetz 数

设 M 为流形，$\varphi\colon M\to M$ 为映射。则 φ 诱导 M 的（复）上同调的自同态 φ^*；φ 的 *Lefschetz* 数 $L(\varphi)$ 定义为

$$L(\varphi)=\sum_q(-1)^q\operatorname{tr}\bigl(\varphi^*\text{ 在}H^q(M)\text{ 上的作用}\bigr). \tag{10.1}$$

经典的 *Lefschetz* 公式（见 Spanier [69]）将 $L(\varphi)$ 表示为遍及 φ 的不动点的和。特别地，若 $L(\varphi)\neq 0$，则 φ 有不动点！

我们希望从分析的角度处理 Lefschetz 公式，并在更一般的 Dirac 复形 (6.1) 的背景下进行。因此，设 M 为紧定向 n 维 Riemann 流形，(S,d) 为 M 上的 Dirac 复形。设 φ 为从 M 到 M 的光滑映射。于是，φ 诱导 $\varphi^*\colon C^\infty(S)\to C^\infty(\varphi^*S)$。当 S 为 de Rham 复形时，存在从 φ^*S 到 S 的自然丛映射 $\zeta=\Lambda^*T^*\varphi$；但对一般的 Dirac 复形，并没有这样的映射，因而必须将丛映射 $\zeta\colon\varphi^*S\to S$ 的存在作为给定资料的一部分。于是有复合映射

$$F=\zeta\varphi^*\colon C^\infty(S)\longrightarrow C^\infty(S).$$

定义 10.2 若上面的 F 为复形映射（即 $Fd=dF$），则称 (ζ,φ) 为给定 Dirac 复形的一个几何自同态。其 *Lefschetz* 数 $L(\zeta,\varphi)$ 定义为

$$L(\zeta,\varphi)=\sum_q(-1)^q\operatorname{tr}\bigl(F^*\text{ 在}H^q(S)\text{ 上的作用}\bigr).$$

这样安排定义，是为了使光滑映射 φ 诱导 de Rham 复形的一个自然几何自同态，并且使 (10.2) 所定义的 Lefschetz 数与 (10.1) 的经典定义一致。

为了将分析用于计算 Lefschetz 数，使用 Hodge 定理 (6.2)：$H^q(S)$ 由 S_q 的调和截面空间 $\mathcal{H}^q$ 表示。因此，若定义 P_q 为正交投影 $L^2(S_q)\to\mathcal{H}^q$，则

$$\operatorname{tr}\bigl(F^*\text{ 在}H^q(S)\text{ 上的作用}\bigr)=\operatorname{Tr}(FP_q), \tag{10.3}$$

其中，将 F 看成从 $C^\infty(S_q)$ 到 $L^2(S_q)$ 的连续线性算子。

注 10.4 应当注意，算子 F 本身在 L^2 上可能无界；如果 φ 恰好在一个非空开集上为常值，与 φ 复合，就可能将光滑函数的 L^2 范数增大任意倍。不过，显然 F 从 $C^0(S_q)$（连续截面空间）到 $L^2(S_q)$ 有界，因此 F 与任意光滑化算子的复合在 L^2 上有界。这足以用于下面的论证。

引理 10.5 算子 P_q 为光滑化算子。此外，若以 Δ_q 表示 D^2 在 $C^\infty(S_q)$ 上的限制，则当 $t\to\infty$ 时，$e^{-t\Delta_q}$ 的光滑核在 C^∞ 拓扑下趋于 P_q 的光滑核。

证明. P_q 可写成 $f(\Delta_q)$，其中 $f(0)=1$，而对所有其他 λ，有 $f(\lambda)=0$。遗憾的是，这个函数不光滑。然而，由于 Δ_q 具有离散谱，存在一个光滑紧支函数 f，它在零点等于 1，在 Δ_q 的所有其他特征值处等于 0。于是 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$，且 $f(\Delta_q)=P_q$。若 $g_t(x)=(1-f(x))e^{-tx}$，则 $g_t(\Delta_q)=e^{-t\Delta_q}-P_q$，并且当 $t\to\infty$ 时，$g_t\to 0$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 中成立。因此，由函数演算，$g_t(\Delta_q)\to 0$，结论随即成立。 □

译校注： 原书将 $g_t(x)=(1-f(x))e^{-tx}$ 本身称为趋于零的 Schwartz 函数族，正文照录。这里 f 为紧支函数，因此对固定 $t>0$，该 g_t 在 $x\to-\infty$ 时等于指数增长的 e^{-tx}，并不属于 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$。由于 Δ_q 的谱非负，且零点与其余谱之间有间隙，可以选取在谱上与 g_t 相同、在负半轴及零点附近截断的光滑代表；这样的代表才具有论证所需的 Schwartz 收敛性。这是全实线函数代表的说明，不否定热核趋于调和投影的结论。

因此，$\operatorname{Tr}(FP_q)=\lim_{t\to\infty}\operatorname{Tr}(Fe^{-t\Delta_q})$，所以

$$L(\zeta,\varphi)=\lim_{t\to\infty}\sum_q(-1)^q\operatorname{Tr}(Fe^{-t\Delta_q}). \tag{10.6}$$

下面更仔细地分析这个表达式。

命题 10.7 对所有 $t>0$，有

$$\sum_q(-1)^q\operatorname{Tr}(Fe^{-t\Delta_q})=L(\zeta,\varphi).$$

证明. 只需证明 $\sum_q(-1)^q\operatorname{Tr}(Fe^{-t\Delta_q})$ 关于 t 为常数。微分得到

$$\sum_q(-1)^{q+1}\operatorname{Tr}\big(F(dd^*+d^*d)e^{-t\Delta_q}\big).$$

由于 $dF=Fd$，有 $\operatorname{Tr}(Fdd^*e^{-t\Delta_q})=\operatorname{Tr}(dFd^*e^{-t\Delta_q})$。暂时假设可以将 (8.8) 应用于算子 d 与 $Fd^*e^{-t\Delta_q}$（实际上不允许这样做，因为 d 无界）；于是

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}(dFd^*e^{-t\Delta_q})&=\operatorname{Tr}(Fd^*e^{-t\Delta_q}d)\\&=\operatorname{Tr}(Fd^*de^{-t\Delta_{q-1}}),\end{aligned}$$

因为 $\Delta_q d=d\Delta_{q-1}$。因此，导数和式中的各项成对抵消，得到零。（这就是“超对称”。）还须核实可以使用 8.8；为此，如下归结到有界情形：

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}(dFd^*e^{-t\Delta_q})&=\operatorname{Tr}(dFd^*e^{-t\Delta_q/2}e^{-t\Delta_q/2})\\&=\operatorname{Tr}(e^{-t\Delta_q/2}dFd^*e^{-t\Delta_q/2})\qquad(\text{由 8.8})\\&=\operatorname{Tr}(Fd^*e^{-t\Delta_q/2}e^{-\Delta_q/2}d)\qquad(\text{再用 8.8})\\&=\operatorname{Tr}(Fd^*e^{-t\Delta_q}d).\quad\square\end{aligned}$$

译校注：最后一组迹等式的倒数第二行，原书的第二个半热核因子写成 $e^{-\Delta_q/2}$，少了参数 t，这里照录。该处与前后两行相符的分解应为两个 $e^{-t\Delta_q/2}$，它们的乘积才是 $e^{-t\Delta_q}$；原印乘积为 $e^{-(t+1)\Delta_q/2}$，一般不同。此注仅说明该因子的时间参数，不改变正文中先说明无界性、再归结到有界情形的完整论证。

命题 10.8 若 φ 没有不动点，则 Lefschetz 数 $L(\zeta,\varphi)$ 为零。

证明. 由 (10.7)，对任意 $t>0$，有

$$L(\zeta,\varphi)=\sum_q(-1)^q\operatorname{Tr}(Fe^{-t\Delta_q}).$$

考察 t 很小时这一表达式的行为。若 $k_t^q(m_1,m_2)$ 表示与 $e^{-t\Delta_q}$ 对应的热核，则 $Fe^{-t\Delta_q}$ 是一个光滑化算子，其核为

$$(m_1,m_2)\longmapsto {}_1\zeta\cdot k_t^q(\varphi(m_1),m_2),$$

其中，${}_1\zeta$ 表示 ζ 作用于张量积丛 $S\boxtimes S^*$ 的第一个变量，k 是该丛的截面。因此，由 (8.12)，

$$\operatorname{Tr}(Fe^{-t\Delta_q})=\int_M\operatorname{tr}\big({}_1\zeta k_t^q(\varphi(m),m)\big)\operatorname{vol}(m).$$

现在，φ 没有不动点的假设，意味着其图像 $\{(\varphi(m),m):m\in M\}$ 从不与 $M\times M$ 中的对角线相交。因此，由渐近展开 7.15，或局域化结果 7.24，当 $t\to 0$ 时，$k_t^q(\varphi(m),m)$ 关于 m 一致趋于零。结论随即成立。 □

例 10.9 复射影空间的任意全纯自同构都有不动点。为证明这一点，设 M 为复射影空间。则 M 为 Kähler 流形，所以它的 Dolbeault 复形为 Dirac 复形。已知 M 的 Dolbeault 上同调为

$$H^q_{\bar\partial}(M)=\begin{cases}\mathbb{C}, & q=0,\\ 0, & q>0.\end{cases}$$

M 的全纯自同构诱导 Dolbeault 复形的几何自同态；它在 H^0 上必为恒等作用，因此具有严格为正的 Lefschetz 数。

不动点的贡献

若存在不动点，(10.8) 的论证说明，Lefschetz 数由来自不动点集各个分支的贡献之和给出。为了得到 Lefschetz 公式，必须算出这些贡献！这里只考虑最简单的情形，即“简单不动点”。以 $T_m\varphi$ 表示 φ 在不动点 m 处诱导的切空间 T_mM 的自同态。

定义 10.10 若 $\det(1-T_m\varphi)\neq 0$，则称不动点 m 为简单的。

另一种说法是：在简单不动点处，φ 的图像与对角线横截相交。由此可知，这样的不动点只能有有限多个。为了计算一个简单不动点的贡献，使用下述引理：

引理 10.11 设 T 为 $n\times n$ 矩阵。则对任意 $t>0$，有

$$\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-Tx|^2/4t}\,d^n x=\frac{1}{|\det(1-T)|}.$$

证明. 令 $A=(1-T)(1-T^{*})$，则 $|x-Tx|^2=(Ax,x)$。设 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 为 A 的特征值；于是，在 $\mathbb{R}^n$ 上作正交坐标变换，得到

$$\begin{aligned}&\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-Tx|^2/4t}\,d^n x\\&=\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\int_{\mathbb{R}^n}\exp\left(\frac{-\lambda_1 x_1^2-\cdots-\lambda_n x_n^2}{4t}\right)d^n x\\&=\prod_{j=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{4\pi t}}\int_{\infty}^{\infty}e^{-\lambda_j x^2/4t}\,dx\right)=\prod_{j=1}^{n}\frac{1}{|\lambda_j|^{1/2}}=\frac{1}{|\det(1-T)|}.\end{aligned}\qquad\square$$

译校注： 原书将 A 写成 $(1-T)(1-T^{*})$，并将一维积分的上下限都印为 ∞，这里均照录。按 $x\mapsto Tx$ 的写法，满足 $|x-Tx|^2=(Ax,x)$ 的 Gram 矩阵应为 $(1-T^{*})(1-T)$；两种乘积虽有相同的特征值及行列式，却一般不是同一个二次型。一维 Gaussian 积分的下限应为 $-\infty$。引理应用于前述简单不动点时，T 为实切映射且 $1-T$ 可逆；在这一条件下，其最终积分公式没有问题。

定理 10.12 （Atiyah–Bott） 设 (ζ,φ) 为 Dirac 复形 (S,d) 的几何自同态，且只有简单不动点。则 (ζ,φ) 的 Lefschetz 数由下式给出：

$$L(\zeta,\varphi)=\sum_{\varphi(m)=m}\sum_{q=0}^{n}\left(\frac{(-1)^q\operatorname{tr}(\zeta_q(m))}{|\det(1-T_m\varphi)|}\right).$$

证明. (10.8) 的论证说明，为了在 $t\to 0$ 时渐近计算积分

$$\operatorname{Tr}(Fe^{-t\Delta_q})=\int_M \operatorname{tr}\big({}_1\zeta_q k_t^q(\varphi(m),m)\big)\,\operatorname{vol}(m),$$

只需在各不动点的任意小邻域上积分。因此，取以一个不动点为原点的测地坐标。以 $T=T_0\varphi$、$g=\det(g_{ij})$ 记，则有如下近似：

$$\begin{aligned}\zeta_q(x)&=\zeta_q(0)+O(|x|),\\ \varphi(x)&=Tx+O(|x|^2),\\ g(x)&=1+O(|x|).\end{aligned}$$

此外，将渐近展开 (7.15) 截断到使展开误差一致为 t 阶的位置，得到

$$k_t^q(m',m)=\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\exp\left(\frac{-d(m',m)^2}{4t}\right)\big(\Theta_0(m',m)+O(t)\big)+O(t),$$

其中 $\Theta_0(m,m)=1$。

由于 $\det(1-T)\neq 0$，存在常数 $\delta>0$，使

$$|x-Tx|^2\geq\delta|x|^2.$$

此外，$d(\varphi(x),x)^2 = |x-Tx|^2 + O(|x|^3)$，且 $\Theta_0(\varphi(x),x) = 1 + O(|x|)$，所以渐近展开公式给出

$$k_t^q(\varphi(x),x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-Tx|^2/4t}\big(1 + O(|x|) + O(t) + O(|x|^3/t)\big) + O(t).$$

因此，

$$\begin{aligned}&\left|{}_1\zeta_q(x) k_t^q(\varphi(x),x)\sqrt{g(x)} - \frac{\zeta_q(0)}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-Tx|^2/4t}\right| \\ &\quad \le \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-\delta|x|^2/4t}\left(O(|x|) + O(t) + O\left(\frac{|x|^3}{t}\right)\right) + O(t).\end{aligned} \tag{10.13}$$

积分后可知，

$$\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-\delta|x|^2/4t}|x|^a t^b$$

的 L^1 范数为 $t^{a/2+b}$ 阶；所以当 $t \to 0$ 时，(10.13) 右端的 L^1 范数为 $t^{1/2}$ 阶。因此，当 $t \to 0$ 时，

$$\int \operatorname{tr}\big({}_1\zeta_q(x) k_t^q(\varphi(x),x)\big)\sqrt{g(x)}\, d^n x \longrightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \operatorname{tr}(\zeta_q(0)) \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-Tx|^2/4t}\, d^n x;$$

由引理 10.11，右端等于 $\operatorname{tr}(\zeta_q(0))/|\det(1-T)|$。于是

$$\operatorname{Tr}(Fe^{-t\Delta_q}) \longrightarrow \sum_{\varphi(m)=m} \frac{\operatorname{tr}(\zeta_q(m))}{|\det(1 - T_m\varphi)|}.$$

现在，由 (10.7) 得到结论。 □

译校注： 定理显示式将内层和的上限写为 $n = \dim M$，这里保留。定义 6.1 的一般 Dirac 复形却是 $S_0, \dots, S_k$，并未要求 $k \le n$；一般情形须对复形的全部次数求和，不能漏去 $q > n$ 的非零项。本节 de Rham 等未超出所写范围的例子不受这一上限记号影响。

译校注： 证明在 (10.13) 之前将相位误差 $O(|x|^3)$ 展开成相对于原 Gaussian 因子的 $1 + O(|x|^3/t)$，这里保留原式。这个相对展开不能直接作为固定邻域内关于 $t \downarrow 0$ 的一致点态界：若相位误差为负，指数比值可按 $e^{c|x|^3/t}$ 增长。所需的 (10.13) 可在缩小邻域、减小 δ 后，通过对两个指数使用均值定理及共同的较弱 Gaussian 界得到；这样仍有原文的 L^1 误差阶 $t^{1/2}$。这里说明中间展开的适用范围，不否定局部贡献的极限公式。

Atiyah 与 Bott 的论文 [2] 给出了这个结果的许多应用。下面是两个例子。

例 10.14 设我们的 Dirac 复形实际上为 de Rham 复形。那么，映射 $\zeta_q\colon \varphi^* S_q \to S_q$ 就是 φ 的切映射 $T = T\varphi$ 的对偶的外幂 $\Lambda^q T^*$。一般地，对任意线性变换 T，有

$$\sum_q (-1)^q \operatorname{tr}(\Lambda^q T) = \det(1 - T);$$

只需回顾 $\operatorname{tr}(\Lambda^q T)$ 为 T 的特征值的第 q 个初等对称函数，就容易核实这一点。因此，不动点 m 在 Atiyah–Bott 公式中的贡献恰为

$$\frac{\det(1 - T_m^*\varphi)}{|\det(1 - T_m\varphi)|} = \operatorname{sgn}\det(1 - T_m\varphi).$$

于是恢复了原来的 Lefschetz 定理：

$$L(\varphi)=\sum_{\varphi(m)=m}\operatorname{sgn}\det(1-T_m\varphi).$$

例 10.15 现在设 φ 为紧 Kähler 流形 M 的全纯自同构。如例 10.9 所述，φ 诱导 M 的 Dolbeault 复形的几何自同态；其 Lefschetz 数定义为 φ 的全纯 *Lefschetz 数*，记为 $L_{\bar\partial}\varphi$。

为了计算 Atiyah–Bott 公式中的局部贡献，需要作一点线性代数。不动点处的切空间是一个偶数维实向量空间 V，配备复结构 J（即乘以 $i=\sqrt{-1}$）；切映射 $T\colon V\to V$ 为复线性的，即 $JT=TJ$。于是，$V\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 分解为 J 的特征值 $\pm i$ 的特征空间之和 $P\oplus Q$，相应地，$T\otimes_{\mathbb{R}}1$ 分解为 $T\oplus\overline{T}$；作为复向量空间，P 同构于 V，Q 同构于 $\overline{V}$。现在，不动点公式中出现的行列式为 $\det_{\mathbb{R}}(1-T)$，即将 $1-T$ 看成实线性映射时的行列式。但由该分解，

$$\det_{\mathbb{R}}(1-T)=\det_{\mathbb{C}}\bigl((1-T)\otimes 1\bigr)=\det_{\mathbb{C}}(1-T)\det_{\mathbb{C}}(1-\overline{T}).$$

另一方面，$\zeta_q=\Lambda^q\overline{T}^{\,*}$，作用于丛 Λ^qQ^*，所以

$$\sum_q(-1)^q\operatorname{tr}(\zeta_q)=\det_{\mathbb{C}}(1-\overline{T}).$$

由此，在简单不动点的情形下，得到 Atiyah 与 Bott 的全纯 *Lefschetz 定理*：

$$L_{\bar\partial}(\varphi)=\sum_{\varphi(m)=m}\frac{1}{\det_{\mathbb{C}}(1-T_m\varphi)}.$$

我们要求 M 为 Kähler 流形，是因为只有对这类流形，Dolbeault 复形才是 Dirac 复形。不过，通过使用广义 Dirac算子，可以对所有紧复流形证明全纯 Lefschetz 定理。

注记

Lefschetz 定理及其许多应用，可见 Atiyah 与 Bott [2]。关于“热方程”证明，见 Dieudonné [25，第 IX 卷]，或 Gilkey [34]。

习题

习题 10.16 设 M 为紧定向 n 维流形，X 为其上的向量场。满足 $X(m)=0$ 的点 $m\in M$ 称为 X 的*临界点*；若 X 在 m 处的导数（在局部坐标中为一个 $n\times n$ 矩阵）非奇异，则称这个临界点*非退化*。这个矩阵的行列式的符号（±1）称为临界点的*指标*。

证明 Hopf 定理：只有非退化临界点的向量场，其各临界点的指标之和等于 M 的 Euler 示性数。（将 Lefschetz 定理应用于 X 所生成的流。）

习题 10.17 （Atiyah–Bott）考虑以齐次坐标 $(z_0,\dots,z_n)$ 按下式定义的 $\mathbb{C}P^n$ 的自同态 φ：

$$(z_0,\dots,z_n)=(\gamma_0z_0,\dots,\gamma_nz_n),$$

其中各 γ 为互不相同的非零复数。由关于 φ 的全纯 Lefschetz 定理，推导 Legendre 插值公式

$$1=\sum_{i=0}^{n}\frac{\gamma_i^n}{\prod_{j\neq i}(\gamma_i-\gamma_j)}.$$

译校注：原书在说明 φ 的齐次坐标表达式时，直接写了上述等号，等号左端没有写 φ，这里照录。结合紧前“定义自同态”的文字，这应理解为将 $[z_0:\cdots:z_n]$ 送到 $[\gamma_0 z_0:\cdots:\gamma_n z_n]$ 的映射规则，并非断言每一点都等于它的像。例如 $n=1,\gamma_0=1,\gamma_1=2$ 时，$[1:1]$ 与 $[1:2]$ 不相同。本注只澄清坐标式的用法，不补插值恒等式的推导。

第 11 章　指标问题

分次与 Clifford 丛

回顾，Clifford 代数 $\mathrm{Cl}(V)$ 上的模 W 称为分次的，如果它配备一个分解 $W = W_+ \oplus W_-$，使任意 $v \in V$ 的 Clifford 乘法交换分量 W_+ 与 W_-。Riemann 流形上的 Clifford 丛 S 称为分次的，如果它配备一个保持度量和联络的分解 $S = S_+ \oplus S_-$，并使每个纤维 S_x 都成为 $\mathrm{Cl}(T_xM)$ 的分次 Clifford 模。等价地说，S 配备一个对合 ε（分次算子），它自伴、平行[1]，且对每个切向量 v 满足 $\varepsilon c(v) + c(v)\varepsilon = 0$。子丛 $S_\pm$ 为 ε 的 ± 1 特征空间。

若 S 为分次 Clifford 丛，则 $L^2(S)$ 上的有界算子代数为定义 4.1 意义下的超代数。

定义 11.1 设 A 为 $L^2(S)$ 上的迹类算子，其中 S 为分次 Clifford 丛。则 A 的超迹定义为

$$\mathrm{Tr}_s(A) = \mathrm{Tr}(\varepsilon a),$$

其中 ε 为分次算子。

译校注： 原书在本定义的文字及等号左端使用大写 A，右端却写小写 a，这里保留原字母差异。按照该定义，右端应指同一个给定迹类算子 A；不应将这个未另行定义的 a 理解为不同算子。

由普通迹的相应性质 (8.8) 容易核实：只要 A, B 中有一个为迹类算子，超迹就会在超交换子 $[A, B]_s$ 上为零。8.12 有一个明显的对应版本，即：

命题 11.2 设 A 为 $L^2(S)$ 上的光滑化算子，其核为 $k \in C^\infty(S \boxtimes S^*)$；则

$$\mathrm{Tr}_s(A) = \int_M \mathrm{tr}_s(k(x,x))\,\mathrm{vol}(x),$$

其中，$a \in \mathrm{End}(S_x)$ 的“局部超迹” $\mathrm{tr}_s(a)$ 定义为 $\mathrm{tr}(\varepsilon a)$。

我们将考察偶数维定向流形上的 Clifford 丛，设其维数为 $2m$。这样的丛总有一个典范分次；Clifford 代数中的体积元 ω（4.4）满足 $\omega^2 = (-1)^m$，并与所有 Clifford 生成元反交换，所以 $i^m\omega$ 的 Clifford 作用在任意 Clifford 丛上定义一个分次算子 ε_0。不过，也可能有其他分次。若 ε 为另一个这样的分次，则 $\varepsilon\varepsilon_0$ 为自伴对合，且与整个 Clifford 代数交换；于是得到：

引理 11.3 任意分次 Clifford 丛 S 都分裂为两个分次 Clifford 子丛的直和，在其中一个上 $\varepsilon = \varepsilon_0$，在另一个上 $\varepsilon = -\varepsilon_0$。（分别称它们为 S 的典范分次部分与反典范分次部分。）

由于存在这个直和分解，通常只需将注意力限制在典范分次 Clifford 丛上。

我们希望利用 Clifford 代数的表示论，分析上面 11.2 中出现的局部超迹 $\mathrm{tr}_s(a)$，其中 $a \in \mathrm{End}(S_x)$。旋量表示的唯一性给出分解 (4.12) $S_x = \Delta \otimes V$，其中 Δ 表示旋量表示，V 为辅助向

[1] 即它与协变微分交换。

量空间；在自同态层次上有相应分解

$$\mathrm{End}(S_x) = \mathrm{Cl}(T_xM) \otimes \mathrm{End}(V), \qquad \mathrm{End}(V) = \mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S_x).$$

称 S_x 具有典范分次，就是说它的分次为 $(\Delta_+ \otimes V) \oplus (\Delta_- \otimes V)$，其中 $\Delta_\pm$ 为正、负半旋量表示。以 $\tau_s\colon \mathrm{Cl} \to \mathbb{C}$ 表示 Clifford 代数在旋量表示上的作用的超迹；则上述讨论证明了：

命题 11.4 设 $a = c \otimes F$ 为 S_x 的自同态，其中 $c \in \mathrm{Cl}(T_xM)$，$F \in \mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S_x)$。设 S 具有典范分次。则

$$\mathrm{tr}_s(a) = \tau_s(c)\,\mathrm{tr}^{S/\Delta}(F),$$

其中相对迹 $\mathrm{tr}^{S/\Delta}$ 定义于 4.13。

为了有效应用这个命题，需要知道如何计算 τ_s。下述引理给出计算方法。为陈述该引理，设 $\{e_1, \dots, e_{2m}\}$ 为 $\mathbb{R}^{2m}$ 的标准正交基。若 $E \subset \{1, \dots, 2m\}$，以 $\widetilde{E}$ 表示 $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^{2m})$ 的元素 $\prod_{i\in E} e_i$。回顾，$\widetilde{E}$ 构成 Clifford 代数 $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^{2m})$ 的一组线性基。

引理 11.5 设 $c = \sum_E c_E \widetilde{E}$ 为 $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^{2m})$ 的元素。则将 c 看成旋量表示的自同态时，其超迹 $\tau_s(c)$ 等于 $(-2i)^m c_{12\dots 2m}$。即，超迹等于 c 的“最高次部分”（乘以一个标量倍数）。

证明. 由超迹定义，$\tau_s(c) = \tau(i^m \omega c)$，其中 τ 表示旋量表示上的普通迹。因此，只需证明

$$\tau(c) = 2^m c_{\varnothing}.$$

为此，必须证明

$$\tau(\widetilde{E}) = \begin{cases} 2^m, & E = \varnothing, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

显然，$\widetilde{\varnothing} = 1$ 在 Δ 上的作用的迹为 $\dim(\Delta) = 2^m$。现在，若 $E \neq \varnothing$，考察 $\widetilde{E}$ 在 Clifford 代数本身上的左乘作用。作为表示，Clifford 代数等于 $\Delta \otimes \Delta^*$，左作用在第一个因子 Δ 上。因此，$\widetilde{E}$ 在 Δ 上的迹，等于它在 Clifford 代数本身上的迹的 2^{-m} 倍。但 $\widetilde{E}$ 置换各基元素而没有不动点，所以 $\mathrm{tr}(\widetilde{E}) = 0$。 □

注 11.6 也可以利用第 4 章中对有限群 E_{2m} 的特征标表的计算，推导这个引理。

分次 Dirac 算子

分次 Clifford 丛的 Dirac 算子与分次算子反交换，因此将 $S_\pm$ 的截面映为 $S_\mp$ 的截面。于是，可以将 Dirac 算子看成来自一个长度为 2 的 Dirac 复形

$$C^\infty(S_+) \xrightarrow{D_+} C^\infty(S_-),$$

其中，D_+ 为 D 在 S_+ 的截面上的限制，其伴随 $D_+^* = D_-$ 为 D 在 S_- 的截面上的限制。这个复形的 Euler 示性数是一个重要不变量，称为 D 的指标。更正式地说，

定义 11.7 分次 Dirac 算子 D 的指标为下述维数之差：

$$\operatorname{Ind}(D) = \dim\ker D_+ - \dim\ker D_-.$$

例 11.8 作为一个简单例子，考察 de Rham 算子 $D = d + d^*$，在 $\Omega^q(M)$ 上以 $\varepsilon = (-1)^q$ 定义分次算子。由 Hodge 理论，D 的指标恰好是拓扑意义下 M 的 Euler 示性数。注意，这个分次既不是典范分次，也不是反典范分次；我们称它为 de Rham 算子的 *Euler 分次*。

由定义立即得到 $\operatorname{Ind}(D) = \operatorname{Tr}_s(P)$，其中 P 表示到 $\ker(D)$ 上的正交投影。更一般地，有：

命题 11.9 设 f 为 $\mathbb{R}^+$ 上任意满足 $f(0) = 1$ 的急减光滑函数。则 $\operatorname{Ind}(D) = \operatorname{Tr}_s(f(D^2))$。

证明. 由于 D 的谱为离散谱，到 D 的核上的投影 P 可以写成 $f(D)$，其中 f 为某个适当选取的紧支光滑函数，且 $f(0) = 1$。因此，只需证明：当 g 光滑、急减且 $g(0) = 0$ 时，$\operatorname{Tr}_s(g(D^2)) = 0$。可以对某个急减函数 h 写出 $g(x) = xh(x)$；还可以进一步写成 $h(x) = h_1(x)h_2(x)$，其中 h_1, h_2 均为急减函数。但这时

$$g(D^2) = D^2 h(D^2) = \tfrac{1}{2}[Dh_1(D), Dh_2(D)]_s,$$

于是 $\operatorname{Tr}_s g(D^2) = 0$，因为超迹在超交换子上为零。 □

译校注： 原书这里及下文注 11.12 均写 $Dh_j(D)$，上式的前两个表达式却使用 $h(D^2)$，这里保留原式。按照刚给出的因子分解 $h(x) = h_1(x)h_2(x)$，相应的超交换子应使用奇算子 $Dh_j(D^2)$；一般的 $h_j(D)$ 也未必为偶算子。例如取 $h_1(x) = h_2(x) = e^{-x^2/2}$、$g(x) = xe^{-x^2}$，并令一个奇自伴算子在某个二维分次子空间上满足 $D^2 = 4I$，原式左端为 $4e^{-16}I$，右端却为 $4e^{-4}I$。这指出的是所印因子式的自变量差异，不否定指标恒等式；下述注 11.10 还给出了独立的谱论证明。

注 11.10 鉴于其历史重要性，我们给出这个证明的一个变体。对于 D^2 的特征值 λ，以 $n_+(\lambda)$ 表示 D^2 在 S_+ 上的限制的 λ-特征空间的维数，类似地定义 $n_-(\lambda)$。于是显然有

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}_s f(D^2) &= \sum_{\lambda} f(\lambda)\big(n_+(\lambda) - n_-(\lambda)\big)\\ &= \operatorname{Ind}(D) + \sum_{\lambda>0} f(\lambda)\big(n_+(\lambda) - n_-(\lambda)\big).\end{aligned}$$

但当 $\lambda \neq 0$ 时，算子 D 给出 D^2 在 S_+ 与 S_- 上的 λ-特征空间之间的同构，所以 $n_+(\lambda) = n_-(\lambda)$，从而得到所需结论。

特殊情形

$$\operatorname{Ind}(D) = \operatorname{Tr}_s e^{-tD^2} \tag{11.11}$$

将指标与热方程联系起来，称为 *McKean–Singer* 公式 [51]。

注 11.12 命题 11.9 适用于急减函数 f。但考察其证明可知，只需 $f(x) = O(x^{-N})$，其中 N 为依赖于维数的某个常数，并且充分大，使证明中出现的算子 $Dh_1(D)$ 与 $Dh_2(D)$ 可以选为具有连续核，因而成为 Hilbert–Schmidt 算子（见 5.32 与 8.9）。这一点马上就会用到。

我们研究算子 D 变化时指标的变化。设 D_t，$t \in [0,1]$，为 (M, S) 上的一个分次 Dirac 算子

的连续族；这里的意思是，Riemann 度量、Clifford 作用，以及 S 上的度量和联络都随 t 连续变化（并且保持相容性条件）。于是，对任意 k，$t \mapsto D_t$ 都是从 $[0,1]$ 到 $B(W^{k+1}, W^k)$ 的连续映射，而且算子 D_t 全都满足椭圆估计

$$\|s\|_{k+1}^2 \le C_k\big(\|s\|_k^2 + \|Ds\|_k^2\big),$$

其中常数 C_k 对 t 一致。

命题 11.13 设 D_t 为上述分次 Dirac 算子的连续族；则 $\mathrm{Ind}(D_0) = \mathrm{Ind}(D_1)$。

证明. 由椭圆估计可知，对任意 k，预解算子 $(D_t \pm i)^{-1}$ 将 W^k 映入 W^{k+1}。此外，对任意 $k \ge 0$，映射 $t \mapsto (D_t \pm i)^{-1}$ 都是从 $[0,1]$ 到 $B(W^k, W^{k+1})$ 的连续映射。为此，使用预解公式

$$(D_t + i)^{-1} - (D_{t'} + i)^{-1} = (D_t + i)^{-1}(D_{t'} - D_t)(D_{t'} + i)^{-1},$$

以及椭圆估计的一致性，后者表明 $(D_t + i)^{-1}$ 的 $B(W^k, W^{k+1})$ 范数具有不依赖于 t 的界。于是，$(1 + D_t^2)^{-N}$ 是从 $[0,1]$ 到 $B(W^k, W^{k+2N})$ 的连续映射。当 N 充分大时，嵌入 $W^{k+2N} \to W^k$ 为 Hilbert–Schmidt 算子（习题 8.22）。取这样的 N，可知 $(1 + D_t^2)^{-2N}$ 为迹类算子，且其迹或超迹随 t 连续变化。因此，由 11.9 及随后的注，

$$\mathrm{Ind}(D) = \mathrm{Tr}_s\big((1 + D_t^2)^{-2N}\big)$$

随 t 连续变化。但指标是整数，所以它必为常数。 □

这个基本的稳定性说明指标是一个*拓扑不变量*：它只依赖于流形 M 和丛 S 的同伦论数据。Atiyah 与 Singer 在 20 世纪 60 年代初解决的*指标问题*就是：用代数拓扑中的传统不变量，即与丛 S 及 M 的切丛相联系的示性类，计算指标。指标定理使分析与拓扑之间能够展开活跃的交流。一方面，从偏微分方程理论得到的指标信息——有时甚至只是 $\mathrm{Ind}(D)$ 为整数这样很少的信息——可以用于约束示性类，从而约束 M 的拓扑。另一方面，拓扑条件可以迫使微分方程存在解，例如全纯函数，而这些解又可用于进一步的几何构造。Milnor 对怪球的构造 [53] 与 Kodaira 嵌入定理（见 [36]）分别是这两种现象的例子，它们都早于一般形式的指标定理本身。

指标问题最初的解法依赖于使用代数拓扑（配边理论或 K-理论），将所有可能的对 (M, S) 组织为某种群，从而将指标定理的证明归结为对某些特定生成元的检验。因此，这些方法在本质上是整体性的、拓扑性的。本书将用另一种方法证明指标定理，这种方法以 McKean–Singer 公式 [51] 为基础。McKean 与 Singer 指出，热核具有一个原则上可以局部计算的渐近展开，因此可以用公式 11.11，将指标与该展开中出现的某些系数的局部超迹联系起来。然而，用直接计算的方法几乎不可能算出所需的系数。沿用 Gilkey 的一个想法，即用不变量理论研究展开中可能出现的曲率多项式，Atiyah、Bott 与 Patodi 在 [3] 中给出了利用渐近展开的指标定理证明。但 Gilkey 的想法有一个缺点：不变量理论只能将这些系数确定到有限个任意常数；仍然需要计算例子，才能确定这些常数的值。

Getzler 的论文 [31] 的出现改变了这种局面。Getzler 证明，只要仔细考察 Clifford 代数的作用，渐近展开方法中所需的计算就能变得相当容易处理。在他的方法中，11.5 中局部超迹对应于 Clifford 代数的“最高次”部分这一事实至关重要。利用这个事实，可以将计算归结为一个简单的局部模型中的计算，这个模型本质上就是谐振子；而谐振子热核的 Mehler 公式 9.12 中出现的函

数 $a/\sinh(2at)$，会在 Dirac 算子指标定理的拓扑一侧导出 $\widehat{A}$-亏格（2.28）：这是与函数 $w/\sinh w$ 相联系的 Pontryagin 亏格，其中 $w=\frac{1}{2}\sqrt{z}$。本章余下部分及下一章将介绍 Getzler 的证明。

热方程与指标定理

沿用上述记号，回顾光滑化算子 e^{-tD^2} 的热核 k_t 的渐近展开 7.15。由 11.2 得

$$\operatorname{Tr}_s(e^{-tD^2}) \sim \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \left(\int \operatorname{tr}_s \Theta_0 \operatorname{vol} + t \int \operatorname{tr}_s \Theta_1 \operatorname{vol} + \cdots \right).$$

但由 McKean–Singer 公式，$\operatorname{Tr}_s(e^{-tD^2})$ 实际上是常数，等于 D 的指标。因此得到：

命题 11.14 若 $n\,(=\dim M)$ 为奇数，则分次 Dirac 算子 D 的指标为零；若 n 为偶数，则其指标等于

$$\frac{1}{(4\pi)^{n/2}} \int \operatorname{tr}_s \Theta_{n/2} \operatorname{vol},$$

其中渐近展开系数 $\Theta_{n/2}$ 是度量、联络系数及其导数的某个代数表达式。

下面给出一个非平凡的推论。

推论 11.15 指标在覆盖下具有乘法性：即，若 $\widetilde{M}$ 为 M 的 k 重覆盖，$\widetilde{S}$、$\widetilde{D}$ 为 S、D 到 $\widetilde{M}$ 的自然提升，则 $\operatorname{Ind}(\widetilde{D}) = k \operatorname{Ind}(D)$。

这由 11.14 立即得到，因为 $\Theta_{n/2}$ 是局部表达式，在 M 与 $\widetilde{M}$ 上相同。从指标的定义却不容易看出这一点。

例 11.16 考察二维 Riemann 流形 M，设 $D = d + d^*$ 为 de Rham 算子，按微分形式的次数模 2 配备 Euler 分次 11.8。由上面的结果，D 的指标等于

$$\frac{1}{4\pi} \int \left(\operatorname{tr}\Theta_1^0 - \operatorname{tr}\Theta_1^1 + \operatorname{tr}\Theta_1^2 \right) \operatorname{vol},$$

其中 Θ_1 的上标表示微分形式的次数。现在利用 7.19 中的计算，得到

$$\Theta_1^i = \tfrac{1}{6}\kappa \cdot 1 - \mathsf{K}^i,$$

其中 K 为 Weitzenböck 公式中出现的 Clifford 收缩曲率算子。现在，$\mathsf{K}^0 = 0$，由 Hodge 对偶性还有 $\mathsf{K}^2 = 0$；另一方面，由 6.8，K^1 为 Ricci 曲率算子。因此得到

$$\operatorname{tr}\Theta_1^0 = \operatorname{tr}\Theta_1^2 = \tfrac{1}{6}\kappa, \qquad \operatorname{tr}\Theta_1^1 = \tfrac{1}{6}\kappa \cdot 2 - \kappa = -\tfrac{2}{3}\kappa,$$

从而最终得到

$$\operatorname{Ind}(D) = \frac{1}{4\pi} \int \kappa \operatorname{vol}.$$

记住 $\operatorname{Ind}(D)$ 为 Euler 示性数，且 κ 为 Gauss 曲率的两倍，就能认出这是 Gauss–Bonnet 定理。

注记

关于指标定理最初证明的参考文献，有 Palais 主持的讨论班 [57]，当然还有 Atiyah、Singer 与 Segal 在 *Annals of Mathematics* 上发表的系列论文 [9, 8, 10]。Atiyah 的 *Collected Works* 在本书第一版之后出版；对于有兴趣更深入理解指标定理及其相关思想的读者，这是一部必读文献。

Seeley [67] 从奇异积分算子的观点叙述了指标理论的发展历史。

习题

问题 11.17 设 D 为分次 Dirac 算子，考察相应的长度为二的 Dirac 复形。

(i) 证明，D 的指标就是这个复形上恒等映射的 Lefschetz 数。

(ii) 将 McKean–Singer 公式与 10.7 的 Lefschetz 数公式联系起来。

(iii) 既然指标是一个 Lefschetz 数，为什么不能应用上一章的 Atiyah–Bott Lefschetz 定理来计算它？

问题 11.18 设 H_1, H_2 为 Hilbert 空间，$A\colon H_1 \to H_2$ 为有界算子。假设 A 有一个“参数子”，即一个算子 $Q\colon H_2 \to H_1$，使 $AQ-1$ 与 $QA-1$ 均为紧算子。证明，$\ker A$ 与 $\ker A^*$ 为有限维，且“Fredholm 指标” $\operatorname{Ind}(A) = \dim\ker A - \dim\ker A^*$ 是 A 的局部常值函数。

问题 11.19 现在设 $A\colon H_1 \to H_2$ 有参数子 Q，使得对某个正整数 p，$(AQ-1)^p$ 与 $(QA-1)^p$ 为迹类算子。证明

$$\operatorname{Ind} A = \operatorname{Tr}\big((QA-1)^p\big) - \operatorname{Tr}\big((AQ-1)^p\big).$$

译校注： 原式的误差项写成 $QA-1$、$AQ-1$，却未附上相应的 $(-1)^p$ 因子，这里保留原式。例如 $A = 0\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}^2$、$Q = 0$ 满足全部条件，其指标为 -1，原式右端在奇数 p 时却为 1。通常的左右误差迹差使用 $1-QA$、$1-AQ$，或在所印右端乘以 $(-1)^p$。下文 11.23 也出现这一幂次符号问题；“p 充分大”并不自动限制 p 为偶数。

问题 11.20 设 D 为紧 n 维流形上的 Dirac 算子，k_t 为相应的热核。考察微分 n-形式 α_t，其定义为 $\alpha_t(m) = \operatorname{tr}_s(k_t(m,m))\,\operatorname{vol}(m)$，其中 tr_s 表示局部超迹。证明，导数 $\partial\alpha_t/\partial t$ 为恰当 n-形式，从而再给出 McKean–Singer 公式的一个证明。

问题 11.21 用热方程方法证明 Riemann 曲面上的 Riemann–Roch 公式（与上面 11.16 的方法相同）。这归功于 Kotake [45]。

问题 11.22 设 V 为紧流形 M 上的复向量丛。证明，对某个 N，存在光滑函数 $e\colon M \to M_N(\mathbb{C})$，其取值为自伴投影（$e^2 = e$），并使 e 的像成为 $M \times \mathbb{C}^N$ 的一个与 V 同构的子丛。

进一步证明，等式

$$\nabla v = e(dv)$$

在 e 的像上定义一个联络。

问题 11.23 设 S 为紧流形 M 上的 Clifford 丛，D 为相应的 Dirac 算子。设 V 为 M 上的向量

丛，将它表示为一个投影值函数 e 的像，并配备其自然联络（见习题 11.22）。证明，S 上以 V 为系数的 Dirac 算子 D_V（3.24）由 $D_V = e(D\otimes 1)e$ 给出。

现在进一步假设 $\operatorname{Ker}(D)=0$。证明，D^{-1} 为 $L^2(S)$ 上的有界算子。还要证明，$Q = e(D^{-1}\otimes 1)e$ 为 D_V 的一个参数子，且事实上，对充分大的 p，

$$\operatorname{Ind}(D_V) = \operatorname{Tr}_s\big((QD_V - 1)^p\big).$$

译校注： 除 11.19 所述的幂次符号外，这里的单侧误差超迹还不能直接代替分次分量的左右误差迹差；所印条件下，单侧超迹甚至可能不是实数。一个满足本题几何条件的例子是平坦二维环面：取分次 Dirac 算子的正分量 $D_+ = -i\partial_x + \partial_y + \alpha$，其中 $\alpha = (1+i)/100$，并取平凡线丛投影到向量 $(1, e^{ix})/\sqrt{2}$ 张成的直线。原 D 与扭曲后的 D_V 都可逆，故指标为零，但令 $z = n + im$，则 $QD_V - 1$ 的两个分量分别具有乘子 $r(z) = 1/(4(z+\alpha)(z+\alpha+1))$ 及其共轭；其 p 次幂超迹为 $2i\,\operatorname{Im}\sum_{n,m} r(n+im)^p$，对 $p=2$ 非零，并且对无穷多个任意大的偶数 p 仍非零。因而只补一个幂次符号并不足以使本式一般成立。这里保留原题，不将单侧式静默改成另一种指标公式。

问题 11.24 （Connes [21, 22]。）在习题 11.23 的情形下，下列表达式称为 D 的（循环）特征标：

$$\tau(f_0, f_1, \dots, f_{2p}) = \operatorname{Tr}_s\big(D^{-1}[D, f_0]D^{-1}[D, f_1]\cdots D^{-1}[D, f_{2p}]\big),$$

其中 $f_0, \dots, f_{2p}$ 为 M 上的光滑函数（可以取矩阵值）。

(a) 证明，若 p 充分大，则这个表达式有意义（即括号内的算子为迹类算子）。

(b) 证明，τ 为一个上闭链：即对任意函数 $f_0, \dots, f_{2p+1}$，

$$\sum_{j=0}^{2p} (-1)^j \tau(f_0, f_1, \dots, f_j f_{j+1}, \dots, f_{2p+1}) = \tau(f_{2p+1}f_0, f_1, \dots, f_{2p}).$$

(c) 证明，若 e 为一个对应于向量丛 V 的投影值函数，则 $\operatorname{Ind}(D_V) = \tau(e, e, \dots, e)$。

（这个计算是指标理论与 Connes 的循环上同调之间关系的开端。）

译校注： 这里的 τ 定义未附归一化因子。按所给通常超迹及奇可逆 D 的约定，令 $P = e$、$Q = D^{-1}eD$，则 $D^{-1}[D, e] = P - Q$；幂等元对的奇次幂迹公式在正、负分次上分别给出 $\operatorname{Ind}(D_{V,+})$ 与其相反数，因而 $\tau(e, \dots, e) = 2\operatorname{Ind}(D_V)$。所以 (c) 所写等式与这个未经归一化的特征标之间相差因子 2，通常须对该配对使用 $\frac{1}{2}\tau$，或相应调整特征标的定义。此处保留原定义和原问题，不补写习题解答。

第 12 章　Getzler 演算与局部指标定理

本章给出指标定理证明的核心。我们将研究 Clifford 模丛上算子的所谓符号演算。其思想是，提供一种系统的方法，研究一个算子或一族算子的“最高阶部分”。例如，我们对 Weyl 渐近公式 8.16 的证明，所依据的就是：流形上热核的“最高阶部分”恰好为 Euclid 空间上的热核。Getzler 的创新在于引入一种精细的“阶”的概念，相对于这种阶，上一章末讨论的指标形式自然表现为一个“最高阶部分”。

滤过代数与符号

本节讨论 $\mathbb{C}$ 上的代数。回顾，代数 A 是配备双线性结合乘法的向量空间。分次代数是配备直和分解 $A = \bigoplus A^m$ 的代数，使 $A^m \cdot A^{m'} \subseteq A^{m+m'}$。熟悉的分次代数例子包括向量空间上的外代数 $\bigwedge^* V$，以及多项式代数 $\mathbb{C}[t]$。

应将分次代数的概念与滤过代数的概念加以比较：

> **定义 12.1** 代数 A 的一个滤过，是一个子空间族 A_m，$m \in \mathbb{Z}$，满足 $A_m \subseteq A_{m+1}$，并且对所有 $m, m' \in \mathbb{Z}$ 有 $A_m \cdot A_{m'} \subseteq A_{m+m'}$。配备滤过的代数称为滤过代数。

例 12.2 流形 M 上作用于函数的微分算子代数 $\mathcal{D}(M)$ 是滤过代数，其中 $\mathcal{D}_m(M)$ 等于阶数 $\leq m$ 的微分算子空间。

例 12.3 内积空间 V 的 Clifford 代数 $\mathrm{Cl}(V)$ 是滤过代数，其中 $\mathrm{Cl}_m(V)$ 等于由至多 m 个 V 中元素的乘积所张成的线性空间。

注 12.4 显然，任意分次代数都可以看成滤过代数（只需定义 $A_m = A^0 \oplus \cdots \oplus A^m$）。此外，滤过代数的任意同态像也是滤过代数。将这些想法合起来，就能通过给某个生成集的成员指定次数，在任意代数上产生一个滤过。作为一个足以满足我们需要的例子，设 A 由 $B \cup V$ 生成，其中 B 为 A 的子代数，V 为向量子空间，并且我们希望将 B 中元素看成零次，将 V 中元素看成一次。这时有代数的满同态

$$\bigotimes_B^* V = B \oplus (B \otimes V \otimes B) \oplus (B \otimes V \otimes B \otimes V \otimes B) \oplus \cdots \longrightarrow A,$$

因此，A 从张量代数继承一个滤过。例如，Clifford 代数 $\mathrm{Cl}(V)$ 就以这种方式由 $B \cup V$ 生成（其中 $B = \mathbb{C}$），而这些生成元定义的滤过，就是上面例 12.3 中的滤过。

译校注：这一展开式在每个 V 因子的两侧插入 B，其所称的满射须按 B 有相容单位，或作相应单位化的情形理解。按本节开头只要求双线性结合乘法的代数定义，若允许非幺子代数，所印条件本身不充分：例如 $A = t\mathbb{C}[t]$、$B = 0$、$V = \mathbb{C}t$，则 A 由 $B \cup V$ 生成，但所列源代数的所有项

都是零。这里保留原公式；后文 $B=\mathbb{C}$ 以及函数、自同态代数的有单位应用不受这个范围问题影响。

定义 12.5 设 A 为滤过代数，G 为分次代数。符号映射 $\sigma_\bullet\colon A\to G$ 是线性映射族 $\sigma_m\colon A_m\to G^m$，使得：

(i) 若 $a\in A_{m-1}$，则 $\sigma_m(a)=0$。

(ii) 若 $a\in A_m$ 且 $a'\in A_{m'}$，则 $\sigma_m(a)\sigma_{m'}(a')=\sigma_{m+m'}(aa')$。

我们称 (ii) 为符号的*类同态性质*。

定义 12.6 设 A 为滤过代数。*相伴分次代数* $G(A)$ 为直和

$$G(A)=\bigoplus_m A_m/A_{m-1},$$

其乘法运算由 A 诱导（读者应验证其良定义性）。

商映射 $A_m\to A_m/A_{m-1}$ 给出符号映射 $\sigma_\bullet\colon A\to G(A)$。事实上，在适当意义下，这显然是 A 上的“泛”符号映射，但我们不详细说明这一点。

例 12.7 设 $A=\mathrm{Cl}(V)$ 为 V 的 Clifford 代数。则相伴分次代数 $G(A)$ 为外代数 $\bigwedge^* V$；符号映射 $\sigma_\bullet\colon \mathrm{Cl}(V)\to\bigwedge^*(V)$ 给出 3.23 及习题 3.32 中讨论的 Clifford 代数与外代数之间线性同构的最高次部分。

例 12.8 设 $A=\mathcal{D}(M)$，即 M 上的微分算子代数。为描述 A 上的符号，需要研究微分算子模掉低阶算子后的情形。

设 V 为有限维向量空间，以 $\mathfrak{C}(V)$ 表示作用于 V 上函数的*常系数*微分算子代数。则 $\mathfrak{C}(V)$ 是分次代数，其 m 次部分由 m 阶齐次微分算子构成。可以构成丛 $\mathfrak{C}(TM)$，其在点 p 处的纤维为 $\mathfrak{C}(T_pM)$；光滑截面空间 $C^\infty(\mathfrak{C}(TM))$ 构成分次代数。我们将构造符号映射

$$\sigma_\bullet\colon \mathcal{D}(M)\longrightarrow C^\infty(\mathfrak{C}(TM)).$$

固定 $p\in M$。给定微分算子 $T\in A_m$，选择以 p 为原点的局部坐标 x^i，并用这些局部坐标写成

$$T=\sum_{|\alpha|\le m} c_\alpha(x)\frac{\partial^\alpha}{\partial x^\alpha}.$$

令 $\sigma_{m,p}(T)$ 为通过“冻结系数”而得到的 T_pM 上的常系数微分算子：

$$\sigma_{m,p}(T)=\sum_{|\alpha|=m} c_\alpha(0)\frac{\partial}{\partial x^\alpha}.$$

直接检验可知，这个定义不依赖于局部坐标系的选择，并且显然在阶数 $<m$ 的算子上为零。此外，若 $T\in A_m$ 且 $T'\in A_{m'}$，则 $\sigma_{m+m'}(TT')=\sigma_m(T)\sigma_{m'}(T')$，因为 T 与光滑函数的乘法的交换子，是阶数 $<m$ 的算子。当 p 变化时，映射 $\sigma_{m,p}$ 拼合为线性映射

$$\sigma_\bullet\colon \mathcal{D}_m(M)\longrightarrow C^\infty(\mathfrak{C}^m(TM)),$$

这就是所需的符号。

译校注：原书先写 T 的局部表达式时，微分分子为 ∂^α；紧后的 “冻结系数” 公式中，分子却只印 ∂，分母仍为 ∂x^α，这里逐式保留。按照本段的 $|\alpha| = m$ 求和条件及齐次 m 阶符号的定义，后式应理解为同一个多重指标导数 $\partial^\alpha/\partial x^\alpha$，而不是将原来的 m 阶主部换成一阶导数。

注 12.9 微分算子代数 $\mathcal{D}(M)$ 由零次的 $B = C^\infty(M)$ 及一次的 $V = \mathcal{X}(M)$（M 上的向量场，按 Lie 导数作用）生成；$\mathcal{D}(M)$ 上的滤过，就是由这些生成元确定的滤过。因此，要完全指定符号映射，只需指定它在生成元上的作用。容易看出，光滑函数 f 的符号 $\sigma_0(f)$ 就是 f 本身（对每个 p，将它看成 T_pM 上由常数 $f(p)$ 给出的乘法算子）；类似地，向量场 X 的符号 $\sigma_1(X)$ 就是 X 本身（将它看成 T_pM 上的常系数一阶算子 $\partial_{X(p)}$）。

Getzler 符号

现在设 M 为偶数维 Riemann 流形，S 为其上的 Clifford 丛。回顾 4.12，有同构

$$\mathrm{End}(S) = \mathrm{Cl}(TM) \otimes \mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S).$$

我们利用这个同构，使 $\mathrm{End}(S)$ 成为一个滤过代数丛：对 $\mathrm{Cl}(TM)$ 使用标准滤过，并将 $\mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S)$ 中元素赋予零次。称其为 $\mathrm{End}(S)$ 上的 *Clifford 滤过*。

我们希望研究作用于 S 的截面的微分算子代数 $\mathcal{D}(S)$。这个代数由 Clifford 乘法、协变微分，以及丛 $\mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S)$ 的截面生成。

定义 12.10 $\mathcal{D}(S)$ 上的 *Getzler 滤过*，是通过如下方式给 $\mathcal{D}(S)$ 的生成元赋予次数，按 12.4 的构造确定的滤过：

(i) S 的 Clifford 模自同态具有零次；

(ii) 对 $X \in \mathcal{X}(M)$，Clifford 乘法 $c(X)$ 具有一次；

(iii) 对 $X \in \mathcal{X}(M)$，协变微分 ∇_X 也具有一次。

凡是将 $\mathcal{D}(S)$ 看成滤过代数时，我们都使用这个滤过。

我们将在 $\mathcal{D}(S)$ 上定义符号映射。与上一节的符号映射一样，其值域为 TM 上某个微分算子丛的截面。但这些算子不再具有常系数。

定义 12.11 设 V 为向量空间。记号 $\mathfrak{P}(V)$ 表示作用于 V 上函数的多项式系数微分算子代数。

注意，若赋予算子 $x^\alpha \partial^\beta/\partial x^\beta$ 次数 $|\beta| - |\alpha|$，则 $\mathfrak{P}(V)$ 为分次代数。

例 12.12 回顾，Riemann 曲率算子 R 可以看成取值于 $\mathrm{End}(TM)$ 的二阶形式。设 $X \in \mathcal{X}(M)$ 为给定切向量场。在 T_pM 上，函数 $v \mapsto (R_pX_p, v)$ 为线性映射 $T_pM \to \bigwedge^2 T_p^*(M)$；通过度量将 T 与 T^* 等同后，可以将它看成 T_p 上取值于 $\bigwedge^2 T_p$ 的一次多项式函数。将这一过程构造出的 $\mathfrak{P}(TM) \otimes \bigwedge^* TM$ 中的元素记为 $(RX, \cdot)$。

命题 12.13 存在唯一的符号映射

$$\sigma_\bullet\colon \mathcal{D}(S) \longrightarrow C^\infty\big(\mathfrak{P}(TM) \otimes \bigwedge^{*} TM \otimes \mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S)\big),$$

它在生成元上的作用如下：

(i) 对 Clifford 模自同态 F，$\sigma_0(F) = F$；

(ii) $\sigma_1(c(X)) = e(X)$，即 X 的外乘，其中 $X \in \mathcal{X}(M)$；

(iii) $\sigma_1(\nabla_X) = \partial_X + \frac{1}{4}(RX, \cdot)$，其中的记号见 12.12。

显然，这样的符号映射由它在生成元上的作用唯一确定。事实上，指定它在生成元上的作用，确实在 $\bigotimes_B^* V$ 上确定了唯一的符号映射，其中 $B = \mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S)$，$V = \mathcal{X}(M) \oplus \mathcal{X}(M)$。问题在于，这个符号在 $\mathcal{D}(M)$ 上是否良定义：它是否经商映射 $\bigotimes_B^* V \to \mathcal{D}(S)$ 分解？换句话说，它是否保持 $\mathcal{D}(S)$ 的所选生成元之间的关系？下一节中，我们将考察微分算子在一个适当的形式 Taylor 级数空间上的作用，完成 $\sigma_\bullet$ 良定义性的证明。不过，这里先给出一个例子，说明 $\sigma_\bullet$ 确实保持一个关键关系，即将曲率表示为协变微分的交换子的关系。

译校注： 这一段在问良定义性时原书写 $\mathcal{D}(M)$，但前述定义域及紧后的商映射目标都写 $\mathcal{D}(S)$，这里保留原字母差异；按本段的 Clifford 丛算子语境，所问的是后一个代数上的下降问题。

例 12.14 在 $\mathcal{D}(S)$ 中有关系

$$\nabla_X \nabla_Y - \nabla_Y \nabla_X - \nabla_{[X,Y]} = K(X,Y) = R^S(X,Y) + F^S(X,Y), \tag{12.15}$$

其中，已按命题 3.16，将曲率 K 分解为 Riemann 自同态与扭曲曲率之和。计算这个恒等式两边的二阶 Getzler 符号 σ_2，并验证它们相等。在左边，算子 $\nabla_{[X,Y]}$ 为一阶，因此可以忽略。现在使用局部坐标比较方便：设 e_i 为 T_pM 的标准正交基，相应坐标函数为 x^i。则[1]

$$\sigma_1(\nabla_i) = \frac{\partial}{\partial x^i} - \frac{1}{8}\sum_{j,k,l} (R(e_i, e_j)e_k, e_l) x^j e_k \wedge e_l.$$

现在计算 $\sigma_2(\nabla_i \otimes \nabla_j - \nabla_j \otimes \nabla_i) = \sigma_1(\nabla_i)\sigma_1(\nabla_j) - \sigma_1(\nabla_j)\sigma_1(\nabla_i)$ 时，二阶导数项和四阶形式项会在两个乘积之间抵消，只剩下交叉项；它们相等，总共给出

$$[\sigma_1(\nabla_i), \sigma_1(\nabla_j)] = \frac{1}{4}\sum_{k,l} (R(e_i, e_j)e_k, e_l) e_k \wedge e_l,$$

这就是 Riemann 自同态 $R^S(e_i, e_j)$ 的符号。扭曲曲率 F^S 为 Clifford 模自同态，因此具有零次；于是，验证了等式 12.15 左右两边的二阶符号相等。

译校注： 这里的局部表达式在曲率项前印负号，而 12.13(iii) 在按 12.12 定义的 $(RX, \cdot)$ 前印正号，两处均照录。按 12.12 的字面括号 (R_pX_p, v) 及本页脚注的曲率对称性，$(Re_i, \cdot) = \frac{1}{2}\sum_{j,k,l}(R(e_i,e_j)e_k, e_l)x^j e_k \wedge e_l$，所以 12.13(iii) 的写法会给出正的 $\frac{1}{8}$ 系数，与这里所印的负系数相反；若改用相反顺序的曲率括号，才会交换这个符号。本注指出原定义与局部式的衔接差异，不静默更换本书的曲率约定。此外，上段 σ_2 的自变量中，原书将两算子的乘积印成 $\otimes$；按关系

[1] 这里使用了对称性 $(R(e_i, e_j)e_k, e_l) = (R(e_k, e_l)e_i, e_j)$。

(12.15) 的算子类型，这里所讨论的是 $\mathcal{D}(S)$ 中的复合乘积，而非作用于另一个张量积空间的算子，原符号亦保留。

暂且继续接受 12.13 所定义的 *Getzler* 符号映射

$$\sigma_\bullet\colon \mathcal{D}(S) \longrightarrow C^\infty\big(\mathfrak{P}(TM) \otimes \bigwedge^{*} TM \otimes \mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S)\big)$$

的存在，来计算一些重要微分算子的符号。

例 12.16 Dirac 算子 D 的 Getzler 阶为 2，其符号为各切空间上的外微分算子 d_{TM}。为此，选择局部标准正交标架，写成 $D = \sum_i c(e_i)\nabla_i$；于是 $\sigma_2(D) = \sum_i \sigma_1(c(e_i))\sigma_1(\nabla_i)$。代入 Clifford 乘法与协变微分算子的符号，得到

$$\sigma_2(D) = \sum_i e_i \frac{\partial}{\partial x^i} - \frac{1}{8}\sum_{i,j,k,l} (R(e_i,e_j)e_k, e_l) x^j e_i \wedge e_k \wedge e_l,$$

其中涉及曲率的项由 Bianchi 恒等式而为零。

由于 $d^2 = 0$，D^2 的四阶符号为零。事实上，虽然并不显然，D^2 的 Getzler 阶也为 2；计算它的二阶符号，对指标定理的证明至关重要。

命题 12.17 算子 D^2 的 Getzler 阶为 2。相对于 T_pM 的一个标准正交基，它的 Getzler 符号为

$$-\sum_i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} + \frac{1}{4}\sum_j R_{ij}x^j\right)^2 + F^S,$$

其中 R_{ij} 为点 p 处的 Riemann 曲率（看成一个二阶形式矩阵），F^S 为点 p 处的扭曲曲率二阶形式。

证明. 这由 Weitzenböck 公式 3.18 得到，该公式断言

$$D^2 = \nabla^*\nabla + \tfrac{1}{4}\kappa + \mathsf{F}^S,$$

其中 F^S 为扭曲曲率的 Clifford 缩并。算子 ∇^* 的公式 3.9 在局部坐标中给出

$$\nabla^*\nabla = \sum_{i,j,k} -g^{jk}\big(\nabla_j\nabla_k - \Gamma^i_{jk}\nabla_i\big),$$

其中函数 Γ^i_{jk} 为 Riemann 联络的 Christoffel 符号。注意，在坐标原点 p 处，$g^{jk} = \delta^{jk}$ 且 $\Gamma^i_{jk} = 0$；所以 $\nabla^*\nabla$ 的二阶 Getzler 符号，与算子 $-\sum_i \nabla_i\nabla_i$ 的二阶 Getzler 符号相同，即

$$-\sum_i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} + \frac{1}{4}\sum_j R_{ij}x^j\right)^2.$$

F^S 的二阶 Getzler 符号就是 F^S，而 κ 的二阶 Getzler 符号为零，从而得到结论。 □

译校注： 原书在粗 Laplace 算子的坐标式外统一写 $\sum_{i,j,k}$，但括号首项 $\nabla_j\nabla_k$ 不含 i，这里保留

原求和范围。若将外和按三个独立指标逐字计算，首项就会被重复 $\dim M$ 次：例如平坦二维情形 $g^{jk}=\delta^{jk}$、$\Gamma^i_{jk}=0$ 时会得到 $-2(\partial_1^2+\partial_2^2)$，而非粗 Laplace 算子。标准的缩并应对首项只求和 j,k，对 Christoffel 项再求和 i；紧随其后的 $-\sum_i \nabla_i\nabla_i$ 及主符号结论使用了这一含义。

热核的 Getzler 符号

我们将 Getzler 演算应用于 7.15 中得到的 Dirac 算子热核的渐近展开：

$$k_t(p,q)\sim \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\exp\left\{-\frac{d(p,q)^2}{4t}\right\}\sum_{j} t^j\Theta_j(p,q), \tag{12.18}$$

其中 $\Theta_0(p,p)$ 为恒等自同态。热算子显然不是微分算子；我们将扩充 Getzler 演算，以处理这类光滑化算子。

定义 12.19 对向量空间 V，以 $\mathbb{C}[[V]]$ 表示 V 上的形式幂级数环（形式地说，它是无穷直积 $\prod_{i=0}^{\infty}\bigotimes^i V$）。

多项式系数微分算子代数 $\mathfrak{P}(V)$ 自然作用于 $\mathbb{C}[[V]]$。若赋予单项式 x^α 次数 $-|\alpha|$，使 $\mathbb{C}[[V]]$ 成为分次向量空间，则 $\mathbb{C}[[V]]$ 就成为分次 $\mathfrak{P}(V)$-模。

译校注：原书将形式幂级数写作张量幂的直积 $\prod_i\bigotimes^i V$，这里照录。若指下文由可交换单项式 x^α 构成的通常形式 Taylor 级数，齐次部分应使用对称幂：将 V 看成坐标生成空间时为 $\operatorname{Sym}^i V$，将 V 看成函数定义域时为 $\operatorname{Sym}^i V^*$。例如二维空间的二次张量幂为四维，二次交换多项式空间却为三维。此外，这里的无穷级数应按次数完备的直积理解“分次”，不等于前文只含有限个非零齐次分量的直和。后文的 Riemann 度量可以等同 V 与 V^*，却不会将张量幂自动变成对称幂。

现在设 s 为 $M\times M$ 上丛 $S\boxtimes S^*$ 的光滑截面。固定 $q\in M$，选取以 q 为原点的测地局部坐标 x^i。Taylor 定理说明，函数 $s_q(x)$，即 $p\mapsto s(p,q)$ 的局部坐标表达式，可以在零附近渐近展开为 Taylor 级数

$$s_p(x)\sim\sum_{\alpha} s_\alpha x^\alpha,$$

其中 s_α 为 $S\otimes S_q^*$ 的同步截面（即沿从 q 出发的测地线平行）。由于每个 s_α 由其值 $s_\alpha(0)\in\operatorname{End}(S_q)$ 确定，可以将这个 Taylor 级数看成 $\mathbb{C}[[T_qM]]\otimes\operatorname{End}S_q$ 的元素。当 q 变化时，得到丛 $\mathbb{C}[[TM]]\otimes\operatorname{End}S$ 的截面 $\Sigma(s)$。我们将这个截面简称为 s 的 Taylor 级数。

代数 $\mathbb{C}[[T_qM]]\otimes\operatorname{End}S_q$ 是滤过的：其滤过为 $\mathbb{C}[[T_qM]]$ 的分次给出的滤过，与 $\operatorname{End}(S_q)$ 的 Clifford 滤过的张量积（习题 12.30）。利用这个滤过，在 $S\boxtimes S^*$ 的光滑截面空间上诱导一个滤过：若在每一点，s 的 Taylor 级数 $\Sigma(s)$ 在乘积滤过下的次数都 $\le m$，则称 s 的次数 $\le m$。Clifford 符号 $\operatorname{End}(S_q)\to\bigwedge^* T_qM\otimes\operatorname{End}_{\mathrm{Cl}}(S_q)$ 与 Taylor 展开映射 Σ 复合，给出符号映射

$$\sigma_\bullet\colon C^\infty(S\boxtimes S^*)\longrightarrow C^\infty\Big(\mathbb{C}[[TM]]\otimes\bigwedge^{*}TM\otimes\operatorname{End}_{\mathrm{Cl}}(S)\Big).$$

定义 12.20 将 s 相对于上述滤过的次数 m 称为它的 *Getzler 次数*，将符号 $\sigma_m(s)$ 称为 s 的 *Getzler*符号。还使用记号 $\sigma_m^0(s)$ 表示 Taylor 级数 $\sigma_m(s)$ 的常数项，称为 Getzler 符号的常数部分。

注 12.21 光滑化核 $C^\infty(S\boxtimes S^*)$ 上的自然乘法，当然由相应光滑化算子的复合给出。我们所定义的符号，相对于这个乘法不具有类同态性质（相对于以适当方式定义的核的“逐点乘法”，它确实具有这一性质）。但这与我们的目的无关；相关的代数结构是微分算子 $\mathcal{D}(S)$ 在 $C^\infty(S\boxtimes S^*)$ 上的作用。在这里，上一节中定义的微分算子的 Getzler 符号，与新定义的光滑化核的 Getzler 符号之间，有一个良好的关系。下一个命题描述这一关系。

命题 12.22 设 $T\in\mathcal{D}(S)$ 为上一节使用的生成元之一：即 T 为 Clifford 模自同态 F、Clifford 乘法算子 $c(X)$，或协变微分 ∇_X。设 $m\in\{0,1\}$ 为 T 的 Getzler 阶。那么，对 $C^\infty(S)$ 上任意 Getzler 阶 $\le k$ 的光滑化算子 Q，光滑化算子 TQ 的 Getzler 阶 $\le m+k$，并且其符号满足关系

$$\sigma_{m+k}(TQ)=\sigma_m(T)\sigma_k(Q).$$

这个不等式右端的“复合”，由 $\mathfrak{P}(TM)$ 在 $\mathbb{C}[[TM]]$ 上的模作用，以及 $\bigwedge^* TM$ 与 $\mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(TM)$ 的代数结构得到。

译校注： 前面固定 q 后定义的局部函数写为 $s_q(x)$，其 Taylor 显示式却写 $s_p(x)$，这里保留原下标差异。此段又将上面的等式称为“不等式”，并将系数代数写为 $\mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(TM)$；按前述符号映射的目标和 Clifford 丛记号，这里使用的是 $\mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S)$，不是在一般情形下另给切丛 TM 一个未指定的 Clifford 模结构。这些原字母及措辞均照录。

证明. 设 Q 的光滑化核为 s，固定 $q\in M$ 和以 q 为原点的测地坐标 x^i，设 $s_q(x)\sim\sum s_\alpha x^\alpha$ 为 s 在 q 附近的 Taylor 展开。

首先考察 $T=F$ 为 Clifford 模自同态的情形。如果 F 恰好在 q 处同步，则 Fs 的 Taylor 系数恰好为 Fs_α，所以这个情形的结论显然。一般地，设 F_0 为 $\mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S)$ 的一个同步截面，在 q 处与 F 相等；则 $F-F_0$ 的 Taylor 展开的常数项为零，所以 $\sigma_0(F-F_0)=0$，从而

$$\sigma_k(Fs)=\sigma_k(F_0s)=\sigma_0(F_0)\sigma_k(s)=\sigma_0(F)\sigma_k(s),$$

正如所需。

其次，若 $T=c(X)$，其中 X 为向量场，一个完全类似的论证说明 $\sigma_{k+1}(c(X)s)=\sigma_1(c(X))\sigma_k(s)$。

第三，也是最重要的，考察 X 为向量场而 $T=\nabla_X$ 的情形。设 ∂_i 为与测地局部坐标系 x^i 相联系的向量场；只需对 $X=\partial_i$ 证明结论。设 $Y=\sum_j x^j\partial_j$ 为径向向量场。

假设 s 为同步截面；则 $\nabla_Y s=0$。设

$$\nabla_X s\sim\sum_\alpha t_\alpha x^\alpha$$

为 $\nabla_X s$ 的 Taylor 展开。由定义，

$$\nabla_X\nabla_Y s-\nabla_Y\nabla_X s-\nabla_{[X,Y]}s=K(X,Y)s,$$

其中 K 为曲率算子。但 $\nabla_Y s=0$，容易计算出 $[X,Y]=X$ 及 $Y\cdot x^\alpha=|\alpha|x^\alpha$，从而得到

$$-\sum_\alpha(|\alpha|+1)t_\alpha x^\alpha\sim K(X,Y)s=\sum_j K_{ij}x^j s.$$

因此，$\nabla_X s$ 的 Taylor 系数由 K 的 Taylor 系数确定。但有恒等式 $K = R^S + F^S$，其中 Riemann 自同态 R^S 为 Clifford 代数中次数 ≤ 2 的元素，而 F^S 为 Clifford 模自同态。因此，若在上述展开中只保留次数 $\le k+1$ 的项，就得到

$$\nabla_X s = -\tfrac{1}{2}\sum_j x^j R^S(\partial_i, \partial_j)s + \text{低阶项}.$$

但 $R^S(\partial_i, \partial_j)$ 的二阶符号为 $-\frac{1}{2}R_{ij}$，所以

$$\sigma_{k+1}(\nabla_X s) = \tfrac{1}{4}\sum_j R_{ij}x^j \wedge \sigma_k(s) = \sigma_1(\nabla_X)\sigma_k(s),$$

这就对同步 s 验证了所需的恒等式。一般情形则通过将这个特殊情形应用于 Taylor 展开中出现的每个系数 s_α 得到。 □

现在可以给出先前推迟的 12.13 其余部分的证明。

推论 12.23 Getzler 符号在 $\mathcal{D}(S)$ 上良定义，并满足恒等式

$$\sigma_{m+k}(TQ) = \sigma_m(T)\sigma_k(Q),$$

其中 $T \in \mathcal{D}(S)$ 为任意 Getzler 阶 $\le m$ 的算子，Q 为任意 Getzler 阶 $\le k$ 的算子。

证明. 给定 Getzler 阶 $\le m$ 的 $T \in \mathcal{D}(S)$，以 $\widetilde{T}$ 表示 T 用生成元和关系给出的一个特定表达式。必须说明，符号 $\sigma_m(\widetilde{T})$ 只依赖于 T。但反复应用 12.22，得到

$$\sigma_{m+k}(TQ) = \sigma_m(\widetilde{T})\sigma_k(Q),$$

由于 $\sigma_k(Q)$ 可以为任意形式幂级数，多项式系数微分算子 $\sigma_m(\widetilde{T})$ 就由这个等式唯一确定。 □

译校注： 原书这里称固定的 $\sigma_k(Q)$ 可以为“任意形式幂级数”，正文保留。按刚给出的总 Getzler 次数，它是次数为 k 的齐次部分：若 $n = \dim M$，外代数次数至多为 n，所以其中单项式 x^α 只能满足 $|\alpha| \le n-k$，并不是一个固定 k 下任意的无穷幂级数。所需的唯一性可通过让 k 变化，并用所有齐次多项式及外代数、系数代数的元素测试获得；多项式系数微分算子在这个模上的作用是忠实的。本注澄清该自由度断言的范围，不否定利用这些测试完成的下降论证。

将已经建立的演算应用于热核 $k_t(p,q)$。热核具有 12.18 给出的渐近展开，并满足方程

$$\left[\frac{\partial}{\partial t} + D_p^2\right] k_t(p,q) = 0.$$

命题 12.24 热核渐近展开中的各项 $\Theta_j(p,q)$ 具有 Getzler 阶 $\le 2j$。“热符号”

$$W_t = h_t\big(\sigma_0\Theta_0 + t\sigma_2\Theta_1 + \cdots + t^{n/2}\sigma_n\Theta_{n/2}\big)$$

满足方程 $\partial W/\partial t + \sigma_2(D^2)W = 0$；而且，它是形如 $h_t(v_0 + tv_1 + \cdots + t^{n/2}v_{n/2})$ 的这个方程的唯一解，其中 v_j 为 Getzler 阶 $2j$ 的符号，$v_0 = 1$。

证明. 回顾 7.15 中构造热核渐近展开的过程。假设热核在 q 附近的局部坐标中，表示为形式级数 $(x,t)\mapsto h_t(x)(u_0(x)+tu_1(x)+\cdots)$。利用 D^2 与光滑函数乘法的交换子的公式，以及 h_t 近似满足热方程这一事实，得到了微分方程组

$$\nabla_{\partial/\partial r}\big(r^j g^{1/4}u_j\big) = -r^{j-1}g^{1/4}D^2u_{j-1},$$

其中，约定置 $u_{j-1}=0$。这些方程仅由 $u_0(0)$ 为恒等自同态这一要求，就唯一确定了 u_j。比较左右两边的 Taylor 级数，并记住 $\nabla_{\partial/\partial r}$ 消灭同步截面，可归纳得到 u_j 的 Getzler 阶 $\le 2j$，并且在 T_qM 上有

$$\frac{\partial}{\partial r}\big(r^j\sigma_{2j}(u_j)\big) = r^{j-1}\sigma_2(D^2)\sigma_{2j-2}(u_{j-1}).$$

但这些恰好是方程 $\partial W/\partial t+\sigma_2(D)W=0$ 的解的渐近展开系数所满足的递推关系。由于这些递推关系唯一确定各系数（给定 u_0 在原点的值后），结论得证。 □

译校注： 本证明末页有三处相接的原式差异，均照录：初始化写 $u_{j-1}=0$，按 $j=0$ 的起始项应指 $u_{-1}=0$；紧前径向递推有负号，取最高 Getzler 部分后的递推右端却印正号；最后的热方程又写 $\sigma_2(D)$，而命题及热核方程使用 $\sigma_2(D^2)$。这些不是可以同时按字面使用的约定。例如令 Riemann 曲率 $R=0$、扭曲曲率为非零常二阶形式 F，则二阶模型为 $-\Delta+F$，正确热符号为 h_te^{-tF}，一次项是 $-tFh_t$；所印正号递推却给出 $+tFh_t$，不能满足该热方程。这里保留原证明，不将原递推或原算子静默替换。

精确解

现在为命题 12.24 中出现的微分方程 $\partial W/\partial t+\sigma_2(D^2)W=0$ 构造一个显式解。由该命题中的唯一性断言，这将给出热符号的显式公式。

命题 12.25 设 $\widehat{R}_{ij}$ 为实标量组成的反对称矩阵，$\widehat{F}$ 为实标量。则微分方程

$$\frac{\partial w}{\partial t} - \sum_i\left(\frac{\partial}{\partial x^i} + \frac{1}{4}\sum_j \widehat{R}_{ij}x^j\right)^2 w + \widehat{F}w = 0$$

对小的 t 有一个解，它是矩阵元素 $\widehat{R}_{ij}$ 与 $\widehat{F}$ 的解析函数，并且当 $t\to 0$ 时渐近于 $(4\pi t)^{-n/2}\exp(-|x|^2/4t)$。这个解显式地等于

$$(4\pi t)^{-n/2}\det{}^{1/2}\left(\frac{t\widehat{R}/2}{\sinh(t\widehat{R}/2)}\right)\exp\left\{-\frac{1}{4t}\left\langle\frac{t\widehat{R}}{2}\coth\frac{t\widehat{R}}{2}x,x\right\rangle\right\}\exp(-t\widehat{F}).$$

证明. 一个显然的代换说明，只需证明 $\widehat{F}=0$ 的特殊情形。使用分离变量法。存在一个标准正交基，使 $\widehat{R}$ 的矩阵为下列 2×2 块的直和：

$$\begin{pmatrix} 0 & \theta \\ -\theta & 0 \end{pmatrix},$$

其特征值为 $\pm i\theta$。因此，只需证明二维情形，即当 R 具有这个 2×2 块的形式时，热核为

$$w(x,t)=(4\pi t)^{-1}\left(\frac{it\theta/2}{\sinh(it\theta/2)}\right)\exp\left(-\tfrac{1}{8}i\theta|x|^2\coth(it\theta/2)\right).$$

需要求解的微分方程为 $\partial w/\partial t+Lw=0$，其中

$$L=-\left(\frac{\partial}{\partial x}-\frac{\theta y}{4}\right)^2-\left(\frac{\partial}{\partial y}+\frac{\theta x}{4}\right)^2=L_0+L_1,$$

而

$$\begin{aligned} L_0&=-\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}-\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)-\frac{1}{16}\theta^2(x^2+y^2),\\ L_1&=\tfrac{1}{2}\theta\left(x\frac{\partial}{\partial y}-y\frac{\partial}{\partial x}\right). \end{aligned}$$

所给的解 w 在 $\mathbb{R}^2$ 的旋转下不变。因此，$L_1w=0$，因为 L_1 为作用于 $\mathbb{R}^2$ 的旋转群的无穷小生成元，从而消灭旋转对称函数。于是，只需说明 $\partial w/\partial t+L_0w=0$。现在还可以进一步对 x,y 分离变量。由 Mehler 公式（见 9.12 及注 9.13），方程

$$\frac{\partial w}{\partial t}-\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}-\frac{1}{16}\theta^2x^2w=0$$

的一个解为

$$(4\pi t)^{-1/2}\left(\frac{it\theta/2}{\sinh(it\theta/2)}\right)^{1/2}\exp\left(-\tfrac{1}{8}i\theta x^2\coth(it\theta/2)\right).$$

将这个关于 x 的公式与相应的关于 y 的公式相乘，即得结论。 □

译校注：本页将 L、L_0、L_1 印成上述形式，均照录。其中 L_0 括号内两项二阶导数之间印减号，而 L 中两个负的平方展开后，二阶部分应为 $-(\partial_x^2+\partial_y^2)$。此外，按本页所印 L 展开，旋转项为 $-\frac{\theta}{2}(x\partial_y-y\partial_x)$，与所印 L_1 相反；将前页指定的矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & \theta \\ -\theta & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 直接代入命题中的方程，则协变导数的两个符号又与本页的 L 相反。这些中间算子等式不能同时按字面成立。所检验的 w 为径向函数，两个方向的旋转项都将它消灭，因此这一旋转符号差异本身不改变最后的径向解；这里不静默改写原来的 L 或其分解。

上面计算的算子 $\sigma_2(D^2)$ 等于

$$-\sum_i\left(\frac{\partial}{\partial x^i}+\frac{1}{4}\sum_j R_{ij}x^j\right)^2+F.$$

这里，曲率 R 为矩阵元素是二阶形式的反对称矩阵，而 F 为取值于 $\mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S)$ 的二阶形式。R 的所有矩阵元素彼此交换，也与 F 交换。

二阶形式是外代数中的幂零元素。因此，如果将 12.25 中的公式

$$W = (4\pi t)^{-n/2} \det{}^{1/2}\left(\frac{tR/2}{\sinh(tR/2)}\right) \exp\left\{-\frac{1}{4t}\left\langle \frac{tR}{2}\coth\frac{tR}{2}\,x, x\right\rangle\right\} \exp(-tF)$$

看成 R 与 F 的元素的形式幂级数，那么它对所有 t 的值都收敛，并且由解析延拓，它给出方程 $\partial W/\partial t + \sigma_2(D^2)W = 0$ 的一个解。此外，通过显式计算，这个解 W 具有展开

$$\frac{1}{(4\pi t)^{n/2}}\big(v_0 + tv_1 + \cdots + t^{n/2}v_{n/2}\big),$$

其中形式幂级数 v_j 的 Getzler 阶 $\le 2j$，且 $v_0(0) = 1$。因此，由命题 12.24 中的唯一性断言，特别得到：

译校注： 为与 12.24 的 $h_t(v_0 + tv_1 + \cdots)$ 形式比较，离开 $x = 0$ 时还须保留 Gaussian 因子 $\exp(-|x|^2/4t)$；原书这个显示展开式只写了 $(4\pi t)^{-n/2}$，这里照录。若按不依赖 t 的系数读取，例如 $R = F = 0$ 时，显式解仍含整个 Gaussian，而它的 x^2 系数含 t^{-1}，不能由所印的有限个非负 t 次幂给出。只取 $x = 0$ 的常数部分时，该 Gaussian 因子为 1，因此下述常数部分公式不受这一遗漏影响。

命题 12.26 Dirac 型算子 D 的热核渐近展开中各项的 Getzler 符号的常数部分，由下式给出：

$$\sum_{j=0}^{n/2} \sigma^0_{2j}(\Theta_j) = \det{}^{1/2}\left(\frac{R/2}{\sinh(R/2)}\right)\exp(-F) \in \bigwedge^{*} TM \otimes \mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S).$$

指标定理

现在，我们已经到达本书的主要定理。

定理 12.27 （Atiyah–Singer 指标定理） 设 M 为紧的偶数维定向流形，S 为其上的典范分次 Clifford 丛，且 D 为相伴的 Dirac 算子。则

$$\mathrm{Ind}(D) = \int_M \widehat{A}(TM) \wedge \mathrm{ch}(S/\Delta),$$

其中，$\mathrm{ch}(S/\Delta)$ 表示 4.25 中定义的 S 的相对 Chern 特征。特别地，若 M 为旋量流形，且 $S = \Delta$ 为旋量丛，则 Δ 上 Dirac 算子的指标等于流形 M 的 $\widehat{A}$ 属。

注 12.28 在上同调理论的记号中，公式右端通常写成 $\langle \widehat{A}(TM) \smile \mathrm{ch}(S/\Delta), [M]\rangle$，其中 $\smile$ 表示杯积，$[M]$ 为 M 的基本同调类。

注 12.29 容易将定理的陈述推广到 S 上的一般分次情形。回顾 11.3，S 可以写成典范分次子丛与反典范分次子丛的直和 $S_c \oplus S_a$。用 D_c 与 D_a 表示相应的 Dirac 算子，则有

$$\mathrm{Ind}(D) = \mathrm{Ind}(D_c) - \mathrm{Ind}(D_a) = \int_M \widehat{A}(TM) \wedge \mathrm{ch}_s(S/\Delta),$$

其中，相对超 Chern 特征定义为 $\mathrm{ch}_s(S/\Delta) = \mathrm{ch}(S_c/\Delta) - \mathrm{ch}(S_a/\Delta)$。

译校注：本式的减号按将 D_a 的指标用其底层 Clifford 丛的典范分次计算来理解。若 $\mathrm{Ind}(D_a)$ 已指 S_a 所带反典范分次下的指标，则分次反转已使该指标变号，直接和的指标应相加。原式保留；这里区分两种分次下的指标记号。

指标定理的证明. 回顾上一章 (11.14)，有

$$\mathrm{Ind}(D) = \frac{1}{(4\pi)^{n/2}} \int_M \mathrm{tr}_s\, \Theta_{n/2},$$

其中 $\Theta_{n/2}$ 为我们一直考察的渐近展开系数之一。此外，由引理 11.5，$\Theta_{n/2}$ 属于 $\mathrm{Cl}(TM) \otimes \mathrm{End}_{\mathrm{Cl}}(S)$，其超迹可以用 $\Theta_{n/2}$ 在 Clifford 代数滤过中的最高次部分来计算。符号 $\sigma_n^0(\Theta_{n/2})$ 恰好选出这个最高次部分，所以由 11.4 与 11.5，

$$\mathrm{tr}_s\, \Theta_{n/2} = (-2i)^{n/2}\, \mathrm{tr}^{S/\Delta}\big(\sigma_n^0(\Theta_{n/2})\big).$$

然而，由 12.26，符号 $\sigma_n^0(\Theta_{n/2})$ 恰等于 $\det{}^{1/2}\big(\frac{R/2}{\sinh(R/2)}\big)\exp(-F)$ 的 n 次形式部分。因此，$\mathrm{tr}_s\, \Theta_{n/2}$ 为下式的 n 次形式部分：

$$(-2i)^{n/2} \det{}^{1/2}\left(\frac{R/2}{\sinh(R/2)}\right) \mathrm{tr}^{S/\Delta}\big(\exp(-F)\big).$$

而由 $\widehat{A}$ 属与相对 Chern 特征的定义，这等于 $\widehat{A}(TM)\,\mathrm{ch}(S/\Delta)$ 的 n 次形式部分的 $(-2i)^{n/2}(+2\pi i)^{n/2}$ 倍。指标定理由此得证。 □

注记

Getzler 对指标定理的证明发表于 [31]，另一个版本见 [32]。本章的论证与 [31] 中的更为接近，不过读者应当注意，[31] 中定义的符号代数，是我们这里所用符号代数的 “Fourier 变换”。关于 [32] 中的 “重标度” 方法，见习题 12.31。

“Getzler 演算” 已被用于许多其他涉及 Dirac 型算子渐近性质的指标理论计算；一个重要例子见 [23]。

指标定理已有若干类似的证明；相关文献与讨论见 [12]，尤其是第 4 章末的注记。

指标定理最初的陈述适用于流形上的任意椭圆算子，而不要求它为广义 Dirac 型。不过可以证明，就指标理论而言，任意这样的算子都等价于一个广义 Dirac 算子。这一论断隐含在 [9] 中；根本原因在于，Dirac 算子出现在 K 理论与 K 同调之间的 Poincaré 对偶公式中。

习题

问题 12.30 设 A 与 B 为滤过代数。证明，可以由下式在 $A \otimes B$ 上定义一个滤过：

$$(A \otimes B)_m = \sum_{k+l=m} A_k \otimes B_l.$$

(这称为张量积滤过。)

问题 12.31 设 M 为紧旋量流形，S 为旋量丛；对一点 $q \in M$，以 $\mathcal{O}_q(S)$ 表示 $S \otimes S_q^*$ 在 q 附近的截面芽所成的空间。选取以 q 为原点的测地坐标，并用径向平行移动在 q 附近平凡化 S，便可以将 $\mathcal{O}_q(S)$ 的元素与光滑函数 $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathrm{End}(S_q) = \mathrm{Cl}(\mathbb{R}^n)$ 的芽相等同。将这样的 f 写成 $\sum_{k=0}^{n} f_k(x)$，其中 $f_k \in \mathrm{Cl}(\mathbb{R}^n)^k \ominus \mathrm{Cl}(\mathbb{R}^n)^{k-1}$。*Getzler* 重标度是由下式定义的映射 $R_\lambda\colon \mathcal{O}_q \to \mathcal{O}_q$：

$$R_\lambda f(x) = \sum_{k=0}^{n} \lambda^{n-k} f_k(\lambda x).$$

证明，若 $D \in \mathcal{D}(S)$ 的 Getzler 阶 $\le m$，则在适当的拓扑下有

$$\sigma_m(D) = \lim_{\lambda \to 0} \lambda^m R_\lambda^{-1} D R_\lambda.$$

（注意，这给出了微分算子的 Getzler 符号良定义性的另一个证明。）

译校注： 按所给 R_λ，对常系数导数已有 $R_\lambda^{-1}\partial_j R_\lambda = \lambda \partial_j$；取 $m = 1$，原极限给零，而一阶导数的一阶 Getzler 符号不为零。相应的主符号缩放应区分共轭的方向；这里不静默互换原式中的 R_λ 与 R_λ^{-1}。

问题 12.32 推广上一题的论证，现设 f 为 $S \otimes S_q^*$ 的一个依赖时间的截面芽，并定义

$$R_\lambda f(x,t) = \sum_{k=0}^{n} \lambda^{n-k} f_k(\lambda x, \lambda^2 t).$$

若 f 为热方程 $\partial f/\partial t + D^2 f = 0$ 的一个解，证明 $g = R_\lambda^{-1} f$ 为重标度方程 $(\partial/\partial t + R_\lambda^{-1} D^2 R_\lambda) g = 0$ 的一个解。现在令 $\lambda \to 0$，并利用 $\partial/\partial t + L$ 的渐近展开系数连续依赖于算子 L 的系数这一事实，推导出指标定理。（见 [32，附录 B]。）

译校注： 按本题同时缩放时间的定义，$\partial_t(R_\lambda^{-1} f) = \lambda^{-2} R_\lambda^{-1}(\partial_t f)$。因此，直接变换原热方程时，空间算子项为 $\lambda^{-2} R_\lambda^{-1} D^2 R_\lambda$；原印方程没有这个 λ^{-2} 因子，这里保留原式。此处只指出时间链式法则所需的因子，并未补写所要求的指标定理推导。

第 13 章　指标定理的应用

本章将回顾指标定理的一些经典应用。其中某些结果（例如 Hirzebruch 符号差定理）实际上早于指标定理本身，并且是促成其第一个证明的重要动机。另一些结果（例如旋量 Dirac 算子的指标定理），则是最早由它导出的新推论。我们从旋量 Dirac 的情形开始。

旋量 Dirac 算子

设 M 为紧的偶数维旋量流形，Δ 为相伴的旋量丛，D 为 Δ 上的 Dirac 算子。此时，指标定理具有形式

$$\operatorname{Ind}(D) = \langle \widehat{A}(M), [M] \rangle.$$

回顾，出现在右端的 M 的 $\widehat{A}$ 属，是 TM 的 Pontrjagin 类的某个组合。事实上，有

$$\widehat{A}_4 = -p_1/24, \qquad \widehat{A}_8 = (-4p_2 + 7p_1^2)/5760,$$
$$\widehat{A}_{12} = (-16p_3 + 44p_1p_2 - 31p_1^3)/967680,$$

其中 $\widehat{A}_n$ 表示 $\widehat{A}$ 的 n 维分量。回顾引理 2.27 中计算这些表达式的方法。令

$$g(z) = \frac{\sqrt{z}/2}{\sinh(\sqrt{z}/2)} = 1 - \frac{1}{24}z + \frac{7}{5760}z^2 + \cdots.$$

将乘积 $\prod g(y_j)$ 展开为一个对称形式幂级数，其中 y_j 为形式变量；再用 Pontrjagin 类 p_i 代入这些形式变量 y_j 的第 i 个初等对称函数。所得结果，就是用 Pontrjagin 类表示的 $\widehat{A}$ 类的展开。

旋量指标定理的一个早期应用，是研究正标量曲率的拓扑障碍。

> **定理 13.1（Lichnerowicz [48]）** 设 M 为容许旋量结构的紧流形，并且其 $\widehat{A}$ 属 $\langle \widehat{A}(M), [M] \rangle$ 非零。则 M 不容许标量曲率严格为正的度量。

证明. 这是 Bochner 消灭论证 (3.10) 的一个推论。注意，对旋量 Dirac 算子，Weitzenböck 公式恰为

$$D^2 = \nabla^*\nabla + \tfrac{1}{4}\kappa,$$

其中 κ 为标量曲率。（这由 3.18 与 4.21 得到。）因此，若 $\kappa > 0$，则 Bochner 论证说明核 $\ker D = \ker D^2$ 为零。于是 $\operatorname{Ind}(D) = \widehat{A}(M)$ 也为零，矛盾。 □

注 13.2 在高维情形，标量曲率是流形几何的一个很弱的不变量，因为它由 Riemann 曲率张量的大量分量平均而得。这意味着，很难控制紧流形 M 上度量所可能具有的标量曲率；事实上，已知任何流形容许负标量曲率度量都不存在障碍[1]。因此，Lichnerowicz 定理所给出的这个简单的正标量曲率障碍，是一个引人注目的结果。

[1]甚至可以取负 Ricci 曲率！见 [49]。

事实上，正标量曲率流形有一个发展成熟的理论；其中，Lichnerowicz 定理是与基本群的上同调有关的一系列障碍中的第一个。为研究这些高阶障碍，需要一个作用于紧流形的万有覆盖、并将基本群的作用考虑在内的指标定理版本。利用算子代数的 K 理论，可以发展这样的理论。在第 15 章，我们将以初等方式讨论这类高阶指标定理的一个简单例子。

指标定理立即给出的一条信息是，旋量流形的 $\widehat{A}$ 属是一个整数。用 Pontrjagin 类表示 $\widehat{A}$ 属的表达式，并没有为此提供任何先验的理由；事实上，非旋量流形的 $\widehat{A}$ 属不必为整数（习题 13.18）。Atiyah曾记述，问题“为什么旋量流形的 $\widehat{A}$ 属是一个整数?”曾为指标定理提供最初的动机之一。在某些维数中，研究 Clifford 代数的实表示论（而非复表示论），还可以得到稍强的信息。

命题 13.3 四维旋量流形的 $\widehat{A}$ 属是偶整数。

事实上，这个结论在任意模 8 余 4 的维数中都成立（见 [47]），但我们不打算发展证明这一更一般结果所需的理论。

证明. 需要了解四维 Clifford 代数的结构。回顾，四元数除环 $\mathbb{H}$ 作为 $\mathbb{R}$ 向量空间，由 $1, i, j, k$ 张成，且 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$。现在考察矩阵代数 $M_2(\mathbb{H})$。矩阵

$$e_1 = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad e_2 = \begin{pmatrix} 0 & j \\ j & 0 \end{pmatrix},$$
$$e_3 = \begin{pmatrix} 0 & k \\ k & 0 \end{pmatrix}, \qquad e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

的平方均为 -1，并且两两反交换，因此它们生成代数同态 $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^4) \to M_2(\mathbb{H})$；由维数比较，这必为同构。因此，$\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^4)$ 作为矩阵代数作用于二维四元数右向量空间 $\mathbb{H}^2$，从而 $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^4) \otimes \mathbb{C}$ 作为矩阵代数作用于其底层复向量空间 $\mathbb{C}^4$；再由维数比较，这恰为旋量表示。

这个计算的要点在于说明：$\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^4)$ 的旋量表示有一个自然的四元数结构，即它是一个四元数向量空间的底层复向量空间；等价地说，它配备一个典范的反线性反对合 J，等于右乘四元数 j。因此，Spin(4) 的旋量表示也具有这样的四元数结构。旋量丛 Δ 可以看成四元数向量空间所成的丛；由于这个四元数结构与联络相容，且与 Clifford 作用交换，D_+ 与 D_- 的核也为四元数向量空间。结论随即由四元数向量空间的复维数必为偶数而得。 □

符号差定理

设 M 为光滑、定向、紧的 Riemann 流形，偶数维数为 $2m$。以 D 表示 M 上微分形式的 de Rham 算子，即将 $\bigwedge^* T^*M \otimes \mathbb{C}$ 看成 Clifford 丛时的 Dirac 算子。我们将赋予这个丛以 11.3 意义下的典范分次，它由 $i^m\omega$ 的 Clifford 作用定义，其中 ω 为 Clifford 代数中的体积形式。将相应的 Dirac 算子 D（带有这个分次）称为*符号差算子*。

ω 的 Clifford 乘法只与 Hodge $*$ 算子 (1.21) 相差符号。因此，可以不借助 Clifford 代数，将分次算子定义为

$$\varepsilon = i^m\omega = i^{m+p(p-1)} * \qquad （在\ p\ 次形式上）.$$

可以用代数拓扑来计算符号差算子的指标。假设 M 的维数 $2m$ 为 4 的倍数。则上同调中的

杯积在 $H^m(M;\mathbb{R})$ 上诱导一个对称双线性型（交叉型，见 6.5）：

$$H^m(M;\mathbb{R}) \otimes H^m(M;\mathbb{R}) \longrightarrow H^n(M;\mathbb{R}) \xrightarrow{\int} \mathbb{R}.$$

由 Poincaré 对偶 (6.4)，这个双线性型非退化。

定义 13.4 $2m$ 维定向流形 M（其中 m 为偶数）的**符号差**，是 $H^m(M;\mathbb{R})$ 上交叉型的符号差，即正特征值的个数减去负特征值的个数。

由定义，符号差是 M 的定向同伦型的不变量。

命题 13.5 设 M 为维数 $2m$ 的紧定向流形，其中 m 为偶数。则 M 上符号差算子的指标，等于上面定义的 M 的符号差。

证明. 将 Laplace 算子 $\Delta = D^2$ 相对于典范分次 ε 写成直和 $\Delta^+ \oplus \Delta^-$。则

$$\mathrm{Ind}(D) = \dim \mathrm{Ker}(\Delta^+) - \dim \mathrm{Ker}(\Delta^-).$$

现在，以 Δ_l^+, Δ_l^- 表示 Δ^+, Δ^- 在 ε 不变子空间 $C^\infty(\bigwedge^l T^*M \oplus \bigwedge^{2m-l} T^*M)$ $(0 \le l < m)$ 以及 $C^\infty(\bigwedge^m T^*M)$ $(l = m)$ 上的限制。若 $l < m$ 且 $\alpha \in \mathrm{Ker}(\Delta_l^+)$，则 $\alpha = \beta + \varepsilon(\beta)$，其中 β 为一个调和 l 次形式；此时 $\beta - \varepsilon(\beta) \in \mathrm{Ker}(\Delta_l^-)$。因此，对 $l < m$，$\mathrm{Ker}(\Delta_l^+)$ 与 $\mathrm{Ker}(\Delta_l^-)$ 同构，并且

$$\begin{aligned}\mathrm{Ind}(D) &= \dim \mathrm{Ker}(\Delta_m^+) - \dim \mathrm{Ker}(\Delta_m^-) \\ &= \dim(\mathcal{H}^+) - \dim(\mathcal{H}^-),\end{aligned}$$

其中 $\mathcal{H}^+$ 与 $\mathcal{H}^-$ 为 $*$ 在调和 m 次形式上的 ± 1 特征空间（注意，在 m 次形式上 $\varepsilon = *$）。二次型

$$\alpha \longmapsto \int \alpha \wedge \alpha$$

在 $\mathcal{H}^+$ 上正定，在 $\mathcal{H}^-$ 上负定，所以 $\mathrm{Ind}(D)$ 等于这个二次型在调和 m 次形式空间上的符号差。现在，由 Hodge 定理 6.2 即完成证明。 □

现在计算符号差算子的指标。设 $S = \bigwedge^* T^*M$ 为符号差算子作用的分次 Clifford 丛。需要知道相对 Chern 特征 $\mathrm{ch}(S/\Delta)$。

引理 13.6 相对 Chern 特征 $\mathrm{ch}(S/\Delta)$ 等于 $2^m \mathfrak{G}(TM)$，其中 $\mathfrak{G}$ 为与全纯函数 $z \mapsto \cosh(\frac{1}{2}z)$ 相伴的 Pontrjagin 属。

证明. 作为 Clifford 模丛，丛 S 同构于带有典范分次的 Clifford 代数 $\mathrm{Cl}(TM)$。但局部有 $\mathrm{Cl} = \Delta \otimes \Delta^*$，因此，$S$ 的相对 Chern 特征（局部看成微分形式）等于旋量表示的对偶 Δ^* 的绝对 Chern 特征。命题 4.23 随即将这个 Chern 特征确定为 $2^m \mathfrak{G}(TM)$。由于这些计算都可以看成关于曲率张量的局部计算，即使流形 M 上不存在整体的旋量结构，它们也仍然成立。 □

译校注：引理所印生成函数为 $\cosh(z/2)$，这里保留。它所引用的 4.23 则将 $\mathfrak{G}$ 定义为与 $\cosh(\sqrt{z}/2)$ 相伴的 Pontrjagin 属，下一页计算中使用的也是后者。两者作为 z 的形式幂级数不同：前者没有

一次项，后者的一次项为 $z/8$；此处应区分原记号与其所引用的生成函数。

回顾，Hirzebruch 的 $\mathcal{L}$ 类，是与全纯函数 $z\mapsto \sqrt{z}/\tanh\sqrt{z}$ 相伴的 Pontrjagin 属。

定理 13.7 （Hirzebruch 符号差定理） 流形 M（其维数 $2m$ 可被 4 整除）的符号差，等于 $\mathcal{L}$ 类在基本同调类上的取值；用符号表示为

$$\operatorname{Sign}(M)=\langle \mathcal{L}(TM),[M]\rangle .$$

证明. 如上所见，M 的符号差等于符号差算子 D 的指标。由指标定理，

$$\operatorname{Ind}(D)=2^m\langle \widehat{A}(TM)\mathfrak{S}(TM),[M]\rangle .$$

现在，$\mathcal{L}_1(TM)=\widehat{A}(TM)\mathfrak{S}(TM)$ 为与下述全纯函数相伴的 Pontrjagin 属：

$$g_1(z)=\frac{\sqrt{z}/2}{\sinh(\sqrt{z}/2)}\cdot\{\cosh(\sqrt{z}/2)\}=\frac{\sqrt{z}/2}{\tanh(\sqrt{z}/2)},$$

而 $\mathcal{L}$ 类按定义与全纯函数 $g(z)=\sqrt{z}/\tanh\sqrt{z}$ 相伴。因此，在 $\mathcal{L}_1$ 与 $\mathcal{L}$ 的 k 维分量之间，有等式

$$[\mathcal{L}_1(TM)]_k=2^{-k/4}[\mathcal{L}(TM)]_k,$$

从而特别地有 $2^m[\mathcal{L}_1(TM)]_{2m}=[\mathcal{L}(TM)]_{2m}$，指标定理即得。 □

译校注： 原式的指数明确印为 $-k/4$，这里照录。由前面的生成函数实际有 $g_1(z)=g(z/4)$；因 p_j 的上同调次数为 $4j$，在 k 维分量上的缩放为 $4^{-k/4}=2^{-k/2}$。例如四维分量为 $p_1/12$，是 $\mathcal{L}_4=p_1/3$ 的四分之一，而非所印公式给出的二分之一。原文紧接着用于 $k=2m$ 的消去关系与 $2^{-k/2}$ 相容；这里不改写原式。

注 13.8 从上面的证明可以看出，在某些方面，属 $\mathcal{L}_1$ 比 $\mathcal{L}$ 更为自然，因此有些作者将我们所称的 $\mathcal{L}_1$ 定义为 $\mathcal{L}$ 属。我们保留了 Hirzebruch 最初的定义。

通过与上面计算 $\widehat{A}$ 时类似的计算，可以得到 $\mathcal{L}$ 属的前几个分量：

$$\mathcal{L}_4=p_1/3,\qquad \mathcal{L}_8=(7p_2-p_1^2)/45,$$
$$\mathcal{L}_{12}=(62p_3-13p_1p_2+2p_1^3)/945.$$

特别地，在四维情形，符号差等于 $\widehat{A}$ 属的 -8 倍。因此，由 13.3 得到：

定理 13.9 （Rochlin 定理） （光滑）旋量四维流形的符号差可以被 16 整除。

这里强调光滑性，原因如下。四维流形上的旋量条件，可以用交叉型来作简单解释：定向四维流形为旋量流形，当且仅当它的交叉型为偶型，即它的矩阵（相对于 $H^2(M;\mathbb{Z})$ 的一个整数基）对角元均为偶数。由数论上的理由，已知任意 $\mathbb{Z}$ 上的偶幺模二次型，其符号差必为 8 的倍数。Rochlin 定理中额外的因子 2，关键地依赖于光滑性：Freedman 构造了一个紧拓扑四维流形的例子，它有偶交叉型且符号差为 8，表明了在这一维数中拓扑范畴与光滑范畴之间的巨大差异 [30,27]。

译校注： 这里“为旋量流形当且仅当交叉型为偶型”的逆向判别，对一般定向四维流形还需附加条件。旋量条件是 $w_2(TM)=0$，它总能推出交叉型为偶型；但整数交叉型只看到二阶整数上同

调模去挠子群后的部分，一般不能检出全部模 2 障碍。例如，单连通时该偶型判别成立；没有这类条件时，偶型并不总能推出旋量性。原书的“当且仅当”及其全部后续论述保留。

Hirzebruch–Riemann–Roch 定理

现在简要讨论指标定理在复几何中最著名的应用。设 M 为紧的 n 维复流形。如 3.25 中所见，复结构在 M 的每个实切空间上给出算子 J，满足 $J^2=-1$，并给出 $TM\otimes\mathbb{C}$ 的分解，其两部分互为复共轭：

$$TM\otimes\mathbb{C}=T^{1,0}M\oplus T^{0,1}M, \tag{13.10}$$

其中 $T^{1,0}M$ 作为复向量丛同构于 TM。于是，由 (3.26)，丛 $S=\bigwedge^*(T^{0,1}M)^*$ 带有 Clifford 代数丛 $\mathrm{Cl}(TM)$ 的旋量表示。由注 4.30，可以赋予 M 一个以 S 为旋量表示的 Spin^c 结构；这个 Spin^c 结构的基本线丛为

$$L=\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cl}}(\overline{S},S)=\mathrm{Hom}_{\mathrm{Cl}}\Big(\overset{*}{\bigwedge}(T^{1,0}M)^*,\overset{*}{\bigwedge}(T^{0,1}M)^*\Big).$$

从 $\bigwedge^*(T^{1,0}M)^*$ 到 $\bigwedge^*(T^{0,1}M)^*$ 的 Clifford 模同态，由 $1\in\bigwedge^0$ 的像确定。稍加思考便可看出，1 必须映到最高外幂 $\bigwedge^n(T^{0,1}M)^*$ 的一个元素。因此，$L\cong\bigwedge^n(T^{0,1}M)^*$。

> **引理 13.11** 对上述 Clifford 丛 S，相对 Chern 特征 $\mathrm{ch}(S/\Delta)$ 等于复切丛 $T^{1,0}M$ 的与全纯函数 $z\mapsto e^{-z/2}$ 相伴的 Chern 属。

证明. 由习题 2.37，$c_1(L)=c_1((T^{0,1}M)^*)=c_1(T^{1,0}M)$。因此，丛 L 的 Chern 特征为 e^{-c_1}。但由 4.29，S 的扭曲曲率是 L 的曲率的一半，所以 S 的相对 Chern 特征为 $e^{-c_1/2}$。这恰好是与函数 $e^{-z/2}$ 相伴的 Chern 属。 □

译校注： 原证明先给出 $c_1(L)=c_1(T^{1,0}M)$，继而写 $\mathrm{ch}(L)=e^{-c_1}$，这里均保留。按本书 2.25 的定义，线丛的 Chern 特征为 $e^{c_1(L)}$；再由 4.25 与 4.29 的曲率归一化，相对 Chern 特征相应为 $e^{c_1(L)/2}$。因此，按这里已经确定的 c_1，原引理及证明中的负号与此前定义不相容；不能在未说明的情况下将 c_1 改指其负值。

应用 Atiyah–Singer 指标定理时，重新表述 $\widehat{A}$ 属的表达式会有所帮助。回顾，TM 的 Pontrjagin 类按定义为其复化 $TM\otimes\mathbb{C}$ 的 Chern 类。利用上面的分解 (13.10)，并记住 $c_i(T^{0,1}M)=(-1)^ic_i(T^{1,0}M)$，就可以用复切丛 $T^{1,0}M$ 的 Chern 类来表示 TM 的 Pontrjagin 类。一个简单计算给出：

> **引理 13.12** 复流形的 $\widehat{A}$ 属，等于其复切丛的与下述全纯函数相伴的 Chern 属：
>
> $$z\longmapsto\frac{z/2}{\sinh(z/2)}.$$

设 W 为 M 上的全纯向量丛。于是，W 的全纯截面空间为有限维；在复几何的许多情形中，人们希望计算、或至少估计它的维数。可以构造 W 的 Dolbeault 复形

$$\Omega^{0,0}(W)\xrightarrow{\bar\partial}\Omega^{0,1}(W)\xrightarrow{\bar\partial}\cdots\xrightarrow{\bar\partial}\Omega^{0,n}(W),$$

其中 $\Omega^{0,k}(W)$ 表示丛 $\bigwedge^k (T^{0,1}M)^* \otimes W$ 的截面空间。由 Hodge 理论，这个复形有有限维的上同调群，其中第一个 $H^{0,0}(W)$ 正是 W 的全纯截面空间。Riemann–Roch 定理计算了 Dolbeault 复形的 Euler 示性数。

定理 13.13 （Hirzebruch–Riemann–Roch） 在上述情形中，有

$$\sum_k (-1)^k \dim H^{0,k}(W) = \langle \mathrm{Td}(T^{1,0}M)\,\mathrm{ch}(W), [M] \rangle,$$

其中，复向量丛的 Todd 属 Td，按定义为与全纯函数 $z \mapsto z/(e^z - 1)$ 相伴的 Chern 属。

证明提纲. 赋予 W 一个 Hermitian 度量和相容联络。考察分次 Clifford 丛 $S \otimes W$。若 M 为 Kähler 流形，则这个 Clifford 丛的 Dirac算子等于 $\sqrt{2}(\bar\partial + \bar\partial^*)$（见 3.27），因此其指标等于 Dolbeault 复形 $\Omega^{0,*}(W)$ 的 Euler 示性数。一般地，有 $\sqrt{2}(\bar\partial + \bar\partial^*) = D + A$，其中 $A \in \mathrm{End}(S)$ 为零阶项。利用同伦 $D + tA$（$t \in [0,1]$）以及指标的同伦不变性 (11.13)，可知在这种情形中，D 的指标仍等于这个 Euler 示性数。现在，由指标定理，

$$\mathrm{Ind}(D) = \langle \widehat{A}(TM)\,\mathrm{ch}(S/\Delta)\,\mathrm{ch}(W), [M] \rangle,$$

上面的两个引理说明，$\widehat{A}(TM)\,\mathrm{ch}(S/\Delta)$ 为与下述全纯函数相伴的 Chern 属：

$$\frac{z/2}{\sinh(z/2)} \cdot e^{-z/2} = \frac{z}{e^z - 1}.$$

□

译校注： 原文对 Todd 属所印的生成函数及证明末式均保留。末式作为函数恒等式成立，但其与本书既定 Chern 特征的配合承接了前述负号问题。以 $M = \mathbb{CP}^1$、W 为平凡全纯线丛为例，Dolbeault Euler 示性数为 1，而 $\int_M c_1(T^{1,0}M) = 2$；所印 $z/(e^z-1) = 1 - z/2 + \cdots$ 给出右端 -1。与前述 $e^{c_1(L)/2}$ 相配的生成函数为 $z/(1 - e^{-z})$。这里指出按原定义逐字读取的差异，不静默改写定理或其证明。

局部指标理论

迄今给出的经典例子，都依赖于用示性类表示指标的整体公式。不过，热方程方法的一个优点在于，它不仅从整体的拓扑角度（作为示性类）刻画指标，还从局部的几何角度（作为一个具体的微分形式）刻画指标。本章最后这一节将不加证明地提及一些本质上利用这种局部结构的结果。

正如所料，在非紧流形上，局部性变得重要。

命题 13.14 设 M 为完备 Riemann 流形，D 为 Clifford 丛 S 上的 Dirac 算子，并假设 Weitzenböck 公式中的曲率项 K 在 M 的某个紧子集之外一致为正。则 D 的 L^2 核为有限维，并且 D 在 $L^2(S)$ 中这个核的正交补上可逆。

这个命题说明，若 S 带有分次，就可以像紧流形情形那样定义指标 $\mathrm{Ind}(D)$。能否找到指标的公式？例如，设考察的是一个带有圆柱端的旋量流形 M 上的经典 Dirac 算子。这意味着，M

是两部分的并：

$$M = M_0 \cup_{\partial M_0 = N} N \times [0, \infty),$$

其中一部分为带有边界 $\partial M_0 = N$ 的紧流形 M_0，另一部分为半无限圆柱 $N \times [0, \infty)$，带有乘积度量。若假设 N 具有正标量曲率，则上面命题的条件得到满足。此外，$\widehat{A}$ 属形式沿着端为零，因而紧支撑于 M_0。因此，积分 $\int_M \widehat{A}$ 有意义，人们或许会猜想这个积分等于 D 的指标。

例子表明，这个猜想是错误的。为定量刻画它的偏差，Atiyah、Patodi 与 Singer 引入了流形 M 的 η 不变量。回顾习题 8.23，对于紧流形（例如 N）上的 Dirac 算子 D，可以定义相应的 ζ 函数为

$$\zeta(s) = \sum_{j} |\lambda_j|^{-2s},$$

其中 λ_j 为 D 的非零特征值。类似地，定义 η 函数为

$$\eta(s) = \sum_{j} (\operatorname{sgn} \lambda_j) |\lambda_j|^{-2s},$$

其中 $\operatorname{sgn} \lambda_j \in \{\pm 1\}$ 为 λ_j 的符号。当 $\operatorname{Re} s$ 很大时，这些 Dirichlet 级数收敛；但利用热方程的渐近展开，可以证明它们实际上能够解析延拓为整个复平面上的亚纯函数。事实上，η 函数在零点没有极点，这是一个相当深刻的结果，可以用与指标定理证明中类似的 Getzler 符号论证来证明。值 $\eta(0)$ 可以看成与 D 相伴的二次型的“符号差”的一种重整化，即算子 D 的无限维正、负特征空间的“维数”之差。因此，Atiyah、Patodi 与 Singer 将它描述为谱不对称性的一种度量。

定理 13.15 （Atiyah–Patodi–Singer [5]） 设 M 为如上所述具有正标量曲率圆柱端的旋量流形。则

$$\operatorname{Ind} D_M = \int_M \widehat{A}(TM) - \tfrac{1}{2}\eta_N(0),$$

其中 D_M 表示 M 上的 Dirac 算子，而 η_N 为与 N 上 Dirac 算子相伴的 η 函数。

证明使用热方程方法，并仔细分析由下述方式得到的热核：将第 7 章在紧块 M_0 上的构造，与圆柱端上使用分离变量法的构造拼接起来。

注 13.16 注意，作为这个结果的一个推论，若 M 与 M' 为两个具有同构圆柱端的不同流形，则 M_0 与 M_1 上 Dirac 算子的指标之差，等于 $\widehat{A}$ 形式的积分之差。事实上，对于任何两个“在无穷远处同构”的流形，这类陈述都在更大的普遍性下成立：这就是 Gromov 与 Lawson 的相对指标定理 [38]，它是正标量曲率问题的一些研究中的关键工具。

译校注： 原注先指定 M, M'，随后写 M_0, M_1，这里保留原记号；此前 M_0 已表示带边界的紧块，而 M_1 未在此另行定义。与上面定理直接相减相对应的是完整圆柱端流形上的 L^2 指标。若改用紧截断块来表述，则须同时指定相应的边界条件，不能把未指定边界条件的紧块算子与这里的 Fredholm 对象直接混同。

注记

正标量曲率度量理论的综述，见 [70]。

符号差定理的原始参考文献是 Hirzebruch 的著作 [40]；其中还包含广义 Riemann–Roch 定

理的第一个版本。Milnor 与 Stasheff 对符号差定理的论述 [55] 是另一部经典著作。特别地，该书给出了符号差定理在构造某些“怪异球面”中的应用；所谓怪异球面，就是与标准球面同胚但不微分同胚的光滑流形。符号差与流形拓扑之间的联系导向手术理论，它在某种意义上涉及将符号差定理“反过来”使用。见 [17]。

关于 Riemann–Roch 定理与复几何的更多内容，见 [36]。

论文 [5,6,7] 是关于 η 不变量的原始文献。著作 [52] 将这个定理置于一个精细的几何分析框架中，这个框架也包含通常指标定理的证明。

高阶指标理论，即考虑基本群或其他“大尺度”结构的指标理论，是一个迅速发展的学科。[63] 尝试给出一个概观，相关的深入讨论还可参见 [43,22]。从“低阶”指标到“高阶”指标的过渡，在手术理论中对应于从 [17] 到 [72] 的过渡。

习题

问题 13.17 直接证明（即不借助指标定理），六维旋量流形上旋量 Dirac 算子的指标为零。（需要像我们证明 Rochlin 定理时那样，研究 Clifford 代数的实结构。）能否将这个论证推广到所有模 4 余 2 的维数?

问题 13.18 计算 $\mathbb{CP}^2$ 的 $\widehat{A}$ 类与 $\mathcal{L}$ 类。在这个情形中验证符号差定理，并证明 $\mathbb{CP}^2$ 不具有旋量结构。

问题 13.19 构造一个自然同态 $U(k) \to \mathrm{Spin}^c(2k)$，使图

$$\begin{array}{ccc} U(k) & \longrightarrow & \mathrm{Spin}^c(2k) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & SO(2k)\times U(1) \end{array}$$

交换。（这里，映射 $U(k) \to SO(2k)\times U(1)$ 等于 $i \times \det$，其中 $i\colon U(k) \to SO(2k)$ 为自然包含映射。）由此另证：复流形具有一个自然的 Spin^c 结构，其典范线丛为复切丛的行列式丛。

验证，这与正文中所用的是同一个 Spin^c 结构。

译校注： 本题将这个 Spin^c 结构的线丛称为“典范线丛”。按所给行列式及正文的构造，它指基本线丛 $L \cong \det(T^{1,0}M)$；应与复几何中通常称为典范丛的 $\det(T^{1,0}M)^*$ 区分。这里保留原名称，不将两个互为对偶的丛混同。

问题 13.20 设 M 为紧定向流形，并令 $S = \bigwedge^* T^*M \otimes \mathbb{C}$ 带有 Euler 分次（见 11.8）。证明，S 的典范分次部分与反典范分次部分分别局部同构于 $\Delta \otimes \Delta_+$ 和 $\Delta \otimes \Delta_-$。利用习题 4.34，从指标定理导出 Chern–Gauss–Bonnet 定理

$$\sum_i (-1)^i \dim\bigl(H^i(M;\mathbb{R})\bigr) = \langle e(TM), [M]\rangle.$$

问题 13.21 设 M 为紧定向四维流形。M 的反自对偶（ASD）复形为

$$\Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \Omega^2_-(M),$$

其中 Ω^2_- 由满足 $\alpha = -*\alpha$ 的二阶微分形式组成。证明，ASD 复形有有限维的上同调，并计算其 Euler 示性数。

（涉及自对偶性的非线性方程，在光滑四维流形的研究中至关重要；见 [27]。）

译校注：复形的末箭头原标为 d，这里照录。由于其值域指定为 $\Omega^2_-(M)$，这个箭头应按外微分后接反自对偶投影来理解，即 $\pi_- d$，其中 $\pi_- = (1-*)/2$；一般一阶形式的外微分并不自动为反自对偶形式。本注只明确原箭头所需的值域解释，不补写本题的上同调或 Euler 示性数计算。

第 14 章　Witten 的 Morse 理论方法

设 M 为紧光滑流形，$h\colon M \to \mathbb{R}$ 为一个适当的光滑函数；对 $c \in \mathbb{R}$，令 $M_c = \{p \in M : h(p) \le c\}$。当 c 充分小时，$M_c = \varnothing$；当 c 充分大时，$M_c = M$。经典 Morse 理论所依赖的思想是：随着 c 变化，除非它经过 h 的一个临界值，否则 M_c 的拓扑不会改变；而当 c 经过这样的临界值时，可以在 h 的相应临界点（或临界点们）附近局部研究这种拓扑变化。因此，h 的临界点结构将给出 M 的拓扑的一个组合模型。关于这个经典而有力的理论，见 [54]。

1982 年，Witten [73] 为 Morse 理论中的一些思想给出了新方法。他的方法是以依赖于 h 的方式变形 M 的 de Rham 复形，使 Laplace 算子的低能特征向量集中到 h 的临界点附近。本章旨在对 Witten 论证的一部分作初等阐述。更为深入的讨论见 [39]。

Morse 不等式

第 6 章在紧 Riemann 流形 M 上定义了 Dirac 复形，并证明了 Hodge 定理：这样的复形的上同调由调和截面代表。相伴 Dirac 算子的指标，就是这个复形的 Euler 示性数，即各个上同调群维数的交错和。若将 Dirac 复形 (S, d) 的 Betti 数定义为

$$\beta_j = \dim H^j(S, d), \tag{14.1}$$

则 $\operatorname{Ind}(d + d^*) = \sum (-1)^j \beta_j$。Morse 不等式是一组用来估计各个 Betti 数 β_j 的不等式。

在分析中，Morse 不等式以下述方式出现。设 φ 为 $\mathbb{R}^+$ 上一个光滑、急减的正函数，且 $\varphi(0) = 1$。则算子 $\varphi(D^2)$（其中 D 为 Dirac 算子）为光滑化算子，因而为迹类算子。令

$$\mu_j = \operatorname{Tr}\left(\varphi(D^2)\,\big|_{S_j}\right). \tag{14.2}$$

则有：

命题 14.3 在上述假设下，数列 (μ_j) 与 (β_j) 满足下列一组不等式，称为 Morse 不等式：

$$\begin{aligned} \mu_0 &\ge \beta_0, \\ \mu_1 - \mu_0 &\ge \beta_1 - \beta_0, \\ \mu_2 - \mu_1 + \mu_0 &\ge \beta_2 - \beta_1 + \beta_0, \end{aligned}$$

依此类推，最后为一个等式

$$\sum (-1)^j \mu_j = \sum (-1)^j \beta_j.$$

证明. 由 Hodge 定理 (6.2)，β_j 等于 D^2 在 S_j 的截面上的核的维数。由于 D^2 的谱离散，存在 $\mathbb{R}^+$ 上一个光滑的正函数 $\widetilde{\varphi}$，它急减，满足 $\widetilde{\varphi}(0) = 1$，且在 D^2 的所有非零特征值 λ 处均有 $\widetilde{\varphi}(\lambda) = 0$；不失一般性，还可假设 $\widetilde{\varphi} \le \varphi$。于是 $\beta_j = \operatorname{Tr}\big(\widetilde{\varphi}(D^2)|_{S_j}\big)$，从而 $\mu_j - \beta_j = \operatorname{Tr}\big((\varphi - \widetilde{\varphi})(D^2)|_{S_j}\big)$。

可以将函数 $\varphi-\widetilde{\varphi}$ 写成

$$(\varphi-\widetilde{\varphi})(\lambda)=\lambda\big(\psi(\lambda)\big)^2,$$

其中 ψ 为正且急减，在零点为零，并在该点可微。因此，可以写成 $(\varphi-\widetilde{\varphi})(D^2)=D^2(\psi(D^2))^2$。现在完全像 10.7 的证明中那样，作一个迹论证。我们有 $D^2=dd^*+d^*d$，并且

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}\left(dd^*(\psi(D^2))^2\,\big|_{S_j}\right)&=\operatorname{Tr}\left(\psi(D^2)\,\big|_{S_j}\;dd^*\psi(D^2)\,\big|_{S_j}\right)\\&=\operatorname{Tr}\left(d^*(\psi(D^2))^2\,\big|_{S_j}\;d\right)\\&=\operatorname{Tr}\left(d^*d(\psi(D^2))^2\,\big|_{S_{j-1}}\right).\end{aligned}$$

因此，

$$(\mu_j-\beta_j)-(\mu_{j-1}-\beta_{j-1})+(\mu_{j-2}-\beta_{j-2})-\cdots=\operatorname{Tr}\left(d^*d(\psi(D^2))^2\,\big|_{S_j}\right).$$

若 j 等于复形的最高维数，则右端为零。一般地，写成

$$d^*d(\psi(D^2))^2\,\big|_{S_j}=A^*A,\qquad \text{其中}A=d\psi(D^2)\,\big|_{S_j}.$$

现在，A 为迹类算子，所以对 $L^2(S)$ 的任意标准正交基 (e_i)，可以写成

$$\operatorname{Tr}(A^*A)=\sum_i\langle A^*Ae_i,e_i\rangle=\sum_i\|Ae_i\|^2\geq 0.$$

因此，$(\mu_j-\beta_j)-(\mu_{j-1}-\beta_{j-1})+(\mu_{j-2}-\beta_{j-2})-\cdots\geq 0$，结论随即成立。 □

Morse 函数

从现在起，只考虑 de Rham 复形的情形。

> **定义 14.4** 光滑函数 $h\colon M\to\mathbb{R}$ 称为 M 上的 Morse 函数，如果在它的每个临界点（即一阶导数 ∇h 为零的点），Hessian[1] H_h（二阶导数矩阵）均非奇异。

[1]见 9.16。

显然，Morse 函数的临界点是孤立的，所以它们只有有限多个。每个临界点有一个指标，定义为该点处 Hessian 的负特征值的个数。

设 d_s 为与函数 h 相伴的 Witten 扰动外微分，如 9.14 中所定义。设 d_s^* 为其伴随，$D_s=d_s+d_s^*$ 为扰动后的 de Rham 算子。我们将研究当 $s\to\infty$ 时扰动 de Rham 复形的渐近性质。最终需要在 M 上选取一个与 Morse 函数 h 有良好关系的特殊度量，不过，计算的第一部分无需作这种特殊选择。

需要知道：第 5 章的基本椭圆理论，以及 7.23 一类关于有限传播速度的结果，都原样适用于算子 D_s。事实上，算子 D_s 与标准 Dirac 算子 D 只相差一个零阶扰动，因此它属于第 5 章已经考虑过的自伴广义 Dirac 算子类；有限传播速度的证明也完全照搬即可。例如，来验证 D_s 的 Gårding 不等式。由引理 9.17，

$$D_s^2=d^2+s\mathsf{H}_h+s^2|dh|^2=D^2+L,$$

其中 L 为零阶算子。因此，存在某个常数 C_1，使

$$\|D_s\omega\|^2 = \|D\omega\|^2 + \langle L\omega, \omega\rangle \geq \|D\omega\|^2 - C_1\|\omega\|^2.$$

从而，由通常的 Gårding 不等式 (5.14)，

$$(1 + C_1)\big(\|D_s\omega\|^2 + \|\omega\|^2\big) \geq \|D\omega\|^2 + \|\omega\|^2 \geq \frac{1}{C_2}\|\omega\|_1^2,$$

D_s 的 Gårding 不等式即得。

注 14.5 注意，L 的范数为 s^2 阶，所以 Gårding 不等式中出现的常数，受 s 的一个多项式所控制。椭圆估计中出现的常数也是如此。

固定一个数 $\rho > 0$，并选取正偶函数 $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$，使 $\varphi(0) = 1$，且其 Fourier 变换 $\widehat{\varphi}$ 支撑在区间 $[-\rho, \rho]$ 内，由此开始对 Witten 复形作渐近计算。根据 14.3，M 的 Betti 数相对于数 $\mu_j = \mathrm{Tr}\big(\varphi(D_s)|_{\bigwedge^j T^*M}\big)$ 满足 Morse 不等式。（注意，由于 φ 为偶函数，$\varphi(D_s)$ 事实上可以写成 D_s^2 的函数，所以 (14.3) 适用。）我们研究 $s \to \infty$ 时 $\varphi(D_s)$ 的渐近性质。首先，在 h 的临界点集的某个邻域的补集上工作。将这个临界点集记为 $\mathrm{Crit}(h)$。

引理 14.6 在 $\mathrm{Crit}(h)$ 的 2ρ 邻域的补集上，当 $s \to \infty$ 时，$\varphi(D_s)$ 的光滑化核一致趋于零。

证明. 由于 M 为紧流形，存在常数 C，使对 $\mathrm{Crit}(h)$ 的 ρ 邻域的补集中的所有 x，均有 $|\nabla h|(x) \geq C > 0$。现在，由公式

$$D_s^2 = d^2 + s\mathsf{H}_h + s^2|dh|^2$$

以及引理 9.17，得到：当 s 充分大时，只要 ω 支撑在这样的邻域的补集内，就有

$$\langle D_s^2\omega, \omega\rangle \geq \tfrac{1}{2}C^2 s^2\|\omega\|^2. \tag{14.7}$$

现在，以 $\mathfrak{H}$ 表示 M 上在 $\mathrm{Crit}(h)$ 的 ρ 邻域内为零的 L^2 微分形式所成的 Hilbert 空间。公式 (14.7) 说明，D_s^2 是 $\mathfrak{H}$ 上的正的形式自伴算子。因此，由 Friedrichs 扩张定理 [29]，它在 $\mathfrak{H}$ 上有一个满足同样正性条件的自伴扩张 A。现在将证明：若 ω 支撑在 $\mathrm{Crit}(h)$ 的 2ρ 邻域的补集内，则

$$\varphi(D_s)\omega = \varphi(\sqrt{A})\omega.$$

为此，利用算子 D_s 的单位传播速度 (7.20)。考察依赖时间的微分形式

$$\omega_t = \cos(tD_s)\omega = \tfrac{1}{2}\big(e^{itD_s} + e^{-itD_s}\big)\omega.$$

显然，ω_t 是偏微分方程

$$\frac{\partial^2\omega_t}{\partial t^2} + D_s^2\omega_t = 0$$

的解，初值条件为 $\omega_0 = \omega$、$\dot{\omega}_0 = 0$；事实上，它是唯一解。只需验证“能量”

$$\left\|\frac{\partial\omega_t}{\partial t}\right\|^2 + \langle D_s^2\omega_t, \omega_t\rangle$$

守恒，即可容易地核实这一点（比较 7.4 的证明）。但由单位传播速度性质，当 $|t| < \rho$ 时，ω_t 支

撑在 $\mathrm{Crit}(h)$ 的 ρ 邻域的补集内，因此 $D_s^2\omega_t = A\omega_t$。于是，对 $|t| < \rho$，ω_t 也是方程

$$\frac{\partial^2 \omega_t}{\partial t^2} + A\omega_t = 0$$

具有相同初值条件的唯一解，所以可以写成 $\omega_t = \cos(t\sqrt{A})\omega$。

现在，$\widehat{\varphi}$ 支撑在 $[-\rho, \rho]$ 内，而且也是偶函数，因为 φ 为偶函数。

因此，

$$\begin{aligned}
\varphi(D_s)\omega &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\rho}^{\rho} (e^{itD_s}\omega)\widehat{\varphi}(t)\,dt \\
&= \frac{1}{\pi}\int_0^{\rho} \widehat{\varphi}(t)\cos(tD_s)\omega\,dt \\
&= \frac{1}{\pi}\int_0^{\rho} \widehat{\varphi}(t)\omega_t\,dt \\
&= \frac{1}{\pi}\int_0^{\rho} \widehat{\varphi}(t)\cos(t\sqrt{A})\omega\,dt \\
&= \cdots = \varphi(\sqrt{A})\omega.
\end{aligned}$$

这就证明了所断言的等式。现在注意，$\sqrt{A}$ 为正算子，具有下界 $\frac{1}{2}Cs$。于是，由谱定理，$\varphi(\sqrt{A})$ 的 L^2 算子范数不超过

$$c(s) = \sup\{\,|\varphi(\lambda)| : \lambda \geq \tfrac{1}{2}Cs\,\}.$$

当 $s \to \infty$ 时，这个量急减地趋于零。因此得到：若 ω 支撑在 $\mathrm{Crit}(h)$ 的 2ρ 邻域的补集内，则

$$\|\varphi(D_s)\omega\| \leq c(s)\|\omega\|, \tag{14.8}$$

其中 $c(s)$ 在 $s \to \infty$ 时急减地趋于零。

这已经接近所需结果。事实上，若能说明存在一个在 $s \to \infty$ 时趋于零的 $c_1(s)$，使在 $\mathrm{Supp}(\omega)$ 满足相同条件下，有

$$\|\varphi(D_s)\omega\|_{L^\infty} \leq c_1(s)\|\omega\|_{L^1}, \tag{14.9}$$

就完成了证明；因为对任何具有连续核的积分算子，其核的上确界都可以用该算子作为从 L^1 到 L^∞ 的映射的范数来估计。这只是将 $(L^1)^* = L^\infty$ 这一事实换一种说法。

为了从 (14.8) 得到改进的估计 (14.9)，使用熟悉的 Sobolev 嵌入技术。关键在于：对任意 k，算子 $(1 + D_s^2)^{-1}$ 作为从 W^k 到 W^{k+2} 的算子有界，其范数受 s 的一个多项式所控制。这由 D_s 的椭圆估计得到。现在，由 Sobolev 嵌入 (5.7)，当 $p > n/2$ 时有 $W^p \subset L^\infty$，因此当 $k > n/4$ 时，$(1 + D_s^2)^{-k}$ 从 L^2 到 L^∞ 有界，且其界为 s 的多项式。由对偶性与自伴性，$(1 + D_s^2)^{-k}$ 从 L^1 到 L^2 也有界，其界同样为 s 的多项式。

由此得到，$\varphi(D_s)$ 作为从 L^1 到 L^∞ 的算子的范数，受 s 的一个多项式乘以 $(1 + D_s^2)^{2k}\varphi(D_s)$ 作为 L^2 上算子的范数所控制。但后一个算子就是 $\widetilde{\varphi}(D_s)$，其中 $\widetilde{\varphi}(\lambda) = (1 + \lambda^2)^{2k}\varphi(\lambda)$；函数 $\widetilde{\varphi}$ 满足与 φ 相同的条件，所以只要 ω 满足该支撑条件，就有

$$\|\widetilde{\varphi}(D_s)\omega\| \leq \widetilde{c}(s)\|\omega\|,$$

其中 $\widetilde{c}(s)$ 关于 s 急减。因此，

$$\|\varphi(D_s)\omega\|_{L^\infty} \leq c_1(s)\|\omega\|_{L^1},$$

其中 $c_1(s) = \widetilde{c}(s) \times (s$ 的多项式$)$，它在 $s \to \infty$ 时趋于零。 □

译校注：原书上述两处展开式均将未扰动项印为小写 d^2，这里照录。本章 d 为外微分，因而 $d^2 = 0$；与所引用的 9.17 及同一行的 $D^2 + L$ 相符的二阶项是未扰动 de Rham 算子的平方 D^2，不能把两者不加区别地使用。

译校注：证明最后从受支撑限制的 L^2 估计转到 $L^1 \to L^\infty$ 估计时，还需说明局部化如何保留。两侧用 $(1 + D_s^2)^{-k}$ 正则化的全局范数估计本身成立，但右侧正则化一般不保持 ω 远离临界点的支撑条件，故不能仅将 (14.8) 直接用于正则化后的输入。可利用前面的带谱隙局部扩张，并配合适当截断作椭圆估计，以完成这一衔接。原论证与公式保留；这里指出需要补充的局部化步骤，并不把引理的局部衰减结论判为错误。

由引理 (14.6) 可知，当 $s \to \infty$ 时，$\varphi(D_s)$ 的迹由来自 h 的各个临界点的贡献之和给出。读者应注意它与 Lefschetz 定理（第 8 章）的相似性。现在来计算来自临界点的贡献。

译校注：末段原文写“第 8 章”，这里保留；本书 Lefschetz 定理的论述实际在第 10 章。

来自临界点的贡献

在流形 M 上作一种特殊的度量选择，会使计算更为方便。这种度量选择要用到 Morse 引理。

引理 14.10 在 h 的每个临界点，都存在以该点为中心的局部坐标 (x^j)，使得在这些局部坐标下，h 是对角二次型

$$h(x) = \tfrac{1}{2} \sum_j \lambda_j (x^j)^2.$$

当然，负的 λ 的个数恰好就是该临界点的指标。

这里不证明 Morse 引理。证明可参见 Milnor [54]。

译校注：原式保留了原书省去临界值的写法。若临界点为 p，一般的局部表达式是 $h(x) = h(p) + \frac{1}{2}\sum_j \lambda_j (x^j)^2$；原式须在先减去常数 $h(p)$ 后理解。以 S^1 上 $h(\theta) = \cos\theta$ 的最大点为例，中心处函数值为 1，不能直接等于没有常数项的二次型。此常数平移不改变 dh，所以不影响这里的 Witten 扰动算子及后续计算。

现在如下选取 M 上的特殊度量 g：在每个临界点附近的 Morse 坐标中，将 g 定义为平坦 Euclidean 度量（$g_{ij} = \delta_{ij}$），并在远离Crit(h) 的地方用单位分解将其拼接起来。选取充分小的 ρ，使 g 至少在距每个临界点 4ρ 的范围内都是平坦 Euclidean 度量。

在第 9 章已经计算过：当 h 是平坦 Euclidean 空间上的二次型时，算子 D_s^2 等于

$$L_s = \sum_j \left\{ -\left(\frac{\partial}{\partial x^j}\right)^2 + s^2 \lambda_j^2 (x^j)^2 + s\lambda_j Z_j \right\},$$

其中 $Z_j = [dx^j \lrcorner, dx^j \wedge]$。此外，由命题 9.18 回忆，$L_s$ 的谱可以显式描述：L_s 是本质自伴算子，具有离散谱。L_s 的特征值为

$$s \sum_j \big(|\lambda_j| (1 + 2p_j) + \lambda_j q_j \big),$$

其中 $p_j = 0, 1, 2, \dots$，$q_j = \pm 1$。若考虑 L_s 在 k 次形式上的作用，则其谱仍如上所述，但需附加限制：恰有 k 个 q_j 等于 $+1$。

引理 14.11 设恰有 m 个 λ_j 为负。则

$$\lim_{s\to\infty} \operatorname{Tr}\big(\varphi(\sqrt{L_s})|_{\bigwedge^k}\big) = \begin{cases} 0 & (k \neq m), \\ 1 & (k = m). \end{cases}$$

此外，$\operatorname{Tr}\big(B\varphi(\sqrt{L_s})|_{\bigwedge^k}\big)$ 也有相同的极限，其中 B 是 $\mathbb{R}^n$ 上由任意满足 $\beta(0) = 1$ 的 $\beta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 所给出的乘法算子。

证明. 由 8.7 与 9.18，

$$\operatorname{Tr}\big(\varphi(\sqrt{L_s})|_{\bigwedge^k}\big) = \sum_{p_j, q_j} \varphi\left(\sqrt{s\sum_j \big(|\lambda_j|(1+2p_j) + \lambda_j q_j\big)}\right),$$

其中对 $p_j = 0, 1, 2, \dots$ 及 $q_j = \pm 1$ 求和，且恰有 k 个 q_j 等于 $+1$。若 $k \neq m$，则 L_s 的所有特征值都是 s 阶的。由于 φ 急减，容易验证，当 $s \to \infty$ 时，上述和趋于 0。另一方面，若 $k = m$，则恰有一个特征值等于 0，其余特征值均为 s 阶。零特征值对上述和的贡献为 1，其余各项的和由于与前面相同的理由而趋于 0。

对于更一般的迹 $\operatorname{Tr}\big(B\varphi(\sqrt{L_s})|_{\bigwedge^k}\big)$，设 $e(p_j, q_j)$ 表示 L_s 对应于 (p_j, q_j) 的归一化特征形式。于是，由 8.7 得到

$$\begin{aligned} &\operatorname{Tr}\big(B\varphi(\sqrt{L_s})|_{\bigwedge^k}\big) \\ &\quad = \sum_{p_j, q_j} \varphi\left(\sqrt{s\sum_j \big(|\lambda_j|(1+2p_j) + \lambda_j q_j\big)}\right) \langle Be(p_j, q_j), e(p_j, q_j)\rangle. \end{aligned}$$

由于与前面相同的理由，只有零特征值对这个和的贡献在 $s \to \infty$ 时不消失。对应的特征形式 e_0，就是谐振子的基态特征函数乘以某个常微分形式；具体说来，若假定前 m 个 λ_j 为负，其余为正，则这个常微分形式为 $dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$。也就是说，由 9.7，特征形式 e_0 显式给为

$$e_0 = \left(s^{n/2}\pi^{-n/4}\prod_j \lambda_j^{1/2}\right) \exp\left(-s\sum_j \lambda_j (x^j)^2/2\right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

现在容易验证，当 $s \to \infty$ 时，$\langle Be_0, e_0\rangle \to 1$；所述结果即得。 □

译校注： 上面的 e_0 公式按原书照录，但其中的符号及归一化因子不符合这里所说的归一化基态：若某个 $\lambda_j < 0$，原指数沿该方向增长，所得形式不在 L^2 中；即使所有 $\lambda_j > 0$，原式的范数平方也是 $s^{n/2}\prod_j \lambda_j^{1/2}$，一般不等于 1。在本节非退化的条件 $\lambda_j \neq 0$ 下，相应的归一化基态应为 $(s/\pi)^{n/4}\prod_j |\lambda_j|^{1/4} \exp(-s\sum_j |\lambda_j|(x^j)^2/2)\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$。此时其范数平方密度构成集中于原点的 Gaussian 近似恒等核，因而对所给的 β 确有 $\langle Be_0, e_0\rangle \to \beta(0) = 1$。这里区分原印公式与其所需的基态，并不否定引理的迹极限结论。

现在可以陈述并证明 Morse 定理。

定理 14.12 设 h 为紧流形 M 上的 Morse 函数。以 β_j 表示 M 的第 j 个 Betti 数，以 ν_j 表示 h 的指标为 j 的临界点的个数。则

$$\begin{aligned}
\beta_0 &\le \nu_0,\\
\beta_1 - \beta_0 &\le \nu_1 - \nu_0,\\
\beta_2 - \beta_1 + \beta_0 &\le \nu_2 - \nu_1 + \nu_0,\\
&\vdots\\
\sum_j (-1)^j \beta_j &= \sum_j (-1)^j \nu_j.
\end{aligned}$$

证明. 在 M 上选取一个在各临界点附近为 Euclidean 度量的度量，并选取前述的截断函数 φ。由 14.3，Witten 扰动 de Rham 复形的 Betti 数 β_j^s，相对于数 $\mu_j^s = \mathrm{Tr}\big(\varphi(D_s)|_{\bigwedge^j}\big)$ 满足 Morse 不等式。

但扰动后的 de Rham 复形与未扰动的复形共轭；所以这两个复形具有同构的同调群。特别地，对所有 j 均有 $\beta_j^s = \beta_j$。因此，只要说明当 $s \to \infty$ 时 $\mu_j^s \to \nu_j$，就完成了证明。

由 8.12，$\varphi(D_s)|_{\bigwedge^j}$ 的迹，可以将这个算子的光滑化核的局部迹沿对角线积分而得到。由 (14.6)，除各个临界点的 2ρ 邻域外，这个局部迹一致趋于零。因此，$\varphi(D_s)|_{\bigwedge^j}$ 在 $s \to \infty$ 时的极限，是来自各个临界点的贡献之和。一个临界点的贡献可以写成 $\lim_{s\to\infty} \mathrm{Tr}\big(B\varphi(D_s)|_{\bigwedge^j}\big)$，其中 B 是 M 上由某个光滑函数所给出的乘法算子；这个函数在该临界点的 2ρ 邻域上等于 1，并支撑在其 3ρ 邻域中。

现在取该临界点附近的 Morse 坐标。它使我们可以将支撑在 M 中该临界点的 4ρ 邻域内的微分形式，与支撑在 $\mathbb{R}^n$ 中原点的 4ρ 邻域内的微分形式相识别。在这一识别下，D_s^2 对应于 L_s。

现在，一个与 14.6 中所给论证完全类似的单位传播速度论证说明，

$$\varphi(D_s)\alpha = \varphi(\sqrt{L_s})\alpha,$$

只要 α 支撑在该临界点的 3ρ 邻域内。因此，

$$\mathrm{Tr}\big(B\varphi(D_s)|_{\bigwedge^j}\big) = \mathrm{Tr}\big(B\varphi(\sqrt{L_s})|_{\bigwedge^j}\big).$$

但由引理 (14.11)，当 $s \to \infty$ 时，若该临界点的指标为 j，则 $\mathrm{Tr}\big(B\varphi(\sqrt{L_s})|_{\bigwedge^j}\big)$ 趋于 1；否则趋于 0。结果即得。 □

注记

要了解 Morse 理论的一幅富有启发性的全景，可阅读 Bott 的讲演 [14]。

第 15 章　Atiyah 的 Γ-指标定理

在 11.15 中，我们已经说明指标在覆盖下具有乘法性：若 D 是紧流形 M 上的 Dirac 算子，$\widetilde{D}$ 是它在一个 k 重覆盖 $\widetilde{M}$ 上的提升算子，则 $\operatorname{Ind}(\widetilde{D}) = k \cdot \operatorname{Ind}(D)$。也可以说，$M$ 与 $\widetilde{M}$ 上每单位面积的指标量相同。然而，只要能赋予“每单位面积的平均指标量”这一概念以意义，这就立即提示了向 M 的无限覆盖推广的可能性。这一推广就是 Atiyah 的 Γ-指标定理。

光滑化算子的一个代数

本章始终固定下述记号。M 表示紧的定向 Riemann 流形，S 是 M 上的 Clifford 丛，其 Dirac 算子为 D。$\widetilde{M}$ 表示 M 的一个 Galois 覆盖，Galois 群为 Γ；这意味着 Γ 是 $\pi_1(M)$ 的一个同态像，$\widetilde{M}$ 是 M 的以 Γ 为纤维的自然覆盖；Γ 通过盖变换不连续地作用在 $\widetilde{M}$ 上，且 $\widetilde{M}/\Gamma = M$。以 $\widetilde{S}$ 与 $\widetilde{D}$ 表示 S 与 D 到 $\widetilde{M}$ 的自然提升，以 $\pi\colon \widetilde{M} \to M$ 表示覆盖映射。由 9.20，算子 $\widetilde{D}$ 在 $L^2(\widetilde{S})$ 上本质自伴，并且对每个 $f \in C_0(\mathbb{R})$，都可以定义算子 $f(\widetilde{D})$。

在讨论通常的指标定理时，我们已经看到光滑化算子代数所起的关键作用。在非紧流形 $\widetilde{M}$ 上，一个核心思想是引入 $\widetilde{M}$ 上的一个光滑化算子代数 $\mathcal{A}$，以反映 Γ 作用带来的额外结构。

定义 15.1 采用上述记号，令 $\mathcal{A}$ 为 $L^2(\widetilde{S})$ 上满足下述条件的有界算子 A 的集合：

(i) A 是 Γ-等变的；也就是说，对所有 $s \in L^2(\widetilde{S})$，$A(\gamma s) = \gamma(As)$，其中按定义

$$\gamma s(p) = s(p\gamma^{-1});$$

(ii) A 由一个光滑化核 $k(p,q)$ 表示，使

$$As(p) = \int k(p,q)s(q)\,\mathrm{vol}(q);$$

(iii) 存在绝对常数 C，使

$$\int |k(p,q)|^2\,\mathrm{vol}(q) < C, \qquad \int |k(p,q)|^2\,\mathrm{vol}(p) < C.$$

对于非紧流形 $\widetilde{M}$ 上的“光滑化核”，必须小心说明其含义，因为在积分号下求导并不自动合法。因此，作为条件 (ii) 的一部分，我们还假设

$$m \longmapsto k(p,\cdot) \quad \text{及} \quad q \longmapsto k(\cdot,q)$$

是从 $\widetilde{M}$ 到 Hilbert 空间 $L^2(\widetilde{S})$ 的 C^∞ 映射。

引理 15.2 算子集合 $\mathcal{A}$ 构成一个代数。

证明. 唯一不显然的事情，是 $\mathcal{A}$ 对乘法封闭。若 $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$ 分别由光滑化核 k_1, k_2 表示，则 A_1A_2 由光滑化核

$$(p,r) \longmapsto \int k_1(p,q)k_2(q,r)\,\mathrm{vol}(q)$$

表示。

设 A 为 Hilbert 空间 $L^2(\widetilde{S})$ 上由光滑化核 k 表示的有界算子。由 Hilbert 空间上泛函的 Riesz 表示定理，量

$$\int |k(p,q)|^2\,\mathrm{vol}(q)$$

是 $L^2(\widetilde{S})$ 上线性泛函 $s \mapsto As(p)$ 的范数的平方。因此，存在常数 C 使 $\int |k(p,q)|^2\,\mathrm{vol}(q) < C$，当且仅当 A 将 $L^2(\widetilde{S})$ 连续地映入 $\widetilde{S}$ 的有界连续截面空间 $CB(\widetilde{S})$。类似地，存在常数 C 使 $\int |k(p,q)|^2\,\mathrm{vol}(p) < C$，当且仅当 A^* 将 $L^2(\widetilde{S})$ 连续地映入 $CB(\widetilde{S})$。现在，所需结论已经清楚：若 A_1, A_2 及其伴随都将 $L^2(\widetilde{S})$ 连续地映入 $L^2(\widetilde{S})$ 与 $CB(\widetilde{S})$，则 A_1A_2 及 $(A_1A_2)^* = A_2^*A_1^*$ 也具有同样性质。 □

译校注： 原书核的光滑依赖式将第一个自变量写作 m，右侧却写 $k(p,\cdot)$，这里照录，意指随同一个点变化的核行。另须将核的束值类型及 Riesz 论证按局部标架的分量理解：一般 $k(p,q)$ 属于 $\mathrm{Hom}(\widetilde{S}_q, \widetilde{S}_p)$，而 $s \mapsto As(p)$ 是有限维纤维值映射，未选分量前不是标量泛函。对各分量应用 Riesz 表示，所得有限秩范数的等价性给出这里所需的统一有界性；标量情形则直接具有原文所写的范数等式。

定义 15.3 空间 $CB^r(\widetilde{S})$ 定义为 $\widetilde{S}$ 的那些 r 次连续可微、且各阶导数有界的截面 s 所成的空间。

这一定义需要作些说明。截面 s 的第 r 阶导数 $\nabla^r(s)$，由 $\widetilde{S}$ 上的联络定义为一个取值于 $\widetilde{S}$ 的 $(0,r)$ 型张量，即丛 $\bigotimes^r(T^*\widetilde{M}) \otimes \widetilde{S}$ 的一个截面。这个张量丛具有自然度量，我们要求该导数关于此度量一致有界。显然，$CB^r(\widetilde{S})$ 关于前 r 阶导数的自然上确界范数是一个 Banach 空间。

现在证明一个非紧情形的 Sobolev 嵌入定理。

命题 15.4 设 $n = \dim(M) = \dim(\widetilde{M})$。对任意整数 $p > n/2$ 及任意 $r \geq 0$，均存在常数 C，使

$$\|s\|_{CB^r} \leq C\big(\|s\| + \|\widetilde{D}s\| + \cdots + \|\widetilde{D}^{p+r}s\|\big)$$

对所有属于 $\widetilde{D}^{p+r}$ 定义域的 s 成立，其中右侧范数为 L^2 范数。

证明. 要说明 s 属于 CB^r，只需说明它局部一致地属于 C^r。选取 $m \in \widetilde{M}$，并选取 $\widetilde{M}$ 上的一个鼓包函数 φ_m，它在 m 的某个邻域上等于 1，且支撑在 Γ 作用的一个基本域之内。注意，可以选取这些鼓包函数 φ_m，使它们的前 $p+r$ 阶导数关于 m 一致有界。现在有

$$\|\varphi_m s\| + \cdots + \|\widetilde{D}^{p+r}(\varphi_m s)\| \leq C_m\big(\|s\| + \cdots + \|\widetilde{D}^{p+r}s\|\big),$$

其中常数 C_m 依赖于 φ_m 的前 $p+r$ 阶导数，因此可以取为关于 m 一致有界。但借助覆盖映射 π，现在可以将 $\varphi_m s$ 与 M 上 S 的一个截面 $\pi_*(\varphi_m s)$ 相识别。于是，由 M 上的椭圆估计与 Sobolev

嵌入定理，

$$\|\pi_*(\varphi_m s)\|_{C^r(S)} \le (\text{常数})\big(\|\varphi_m s\| + \cdots + \|\widetilde{D}^{p+r}(\varphi_m s)\|\big).$$

由于 $\varphi_m \equiv 1$ 在 m 附近成立，所需结论即得。 □

引理 15.5 设 A 为 $L^2(\widetilde{S})$ 上有界、自伴、等变的算子，并假设对每个 r，A 都将 L^2 有界地映入 CB^r。则 A^2 属于代数 $\mathcal{A}$。

证明. 显然，A^2 等变。为使证明余下部分简便，假设 S 为平凡丛；一般情形只是在记号上稍为复杂一些。选取一点 $p \in M$。$L^2(S)$ 上由 $S \mapsto As(p)$ 给出的泛函是连续线性泛函，所以它由一个向量 $v_p \in L^2(S)$ 表示，即 $As(p) = \langle s, v_p\rangle$。向量 v_p 的范数关于 p 一致有界；这是因为 A 将 L^2 映入有界连续函数。

我们断言，对任意 $r \ge 0$，映射 $p \mapsto v_p$ 都是从 $\widetilde{M}$ 到 Banach 空间 $L^2(S)$ 的 C^r 可微映射。这里只对 $r = 0$ 的情形写出细节。对任意 $s \in L^2(S)$，均有以 s 的 L^2 范数控制 As 的一阶导数的估计。因此，由中值定理，

$$|\langle s, v_p - v_q\rangle| = |As(p) - As(q)| \le C\|s\|_{L^2} d(p,q)$$

对某个常数 C 成立。所以 $\|v_p - v_q\| \le Cd(p,q)$；这就说明（而且还多得了一些！）$m \mapsto v_m$ 是从 $\widetilde{M}$ 到 L^2 的连续映射。

现在写成

$$As(p) = \int s(q)\overline{v_p(q)}\,\mathrm{vol}(q).$$

由于 A 自伴，$\langle As_1, s_2\rangle = \langle s_1, As_2\rangle$。因此，

$$\begin{aligned}&\int s_1(q)\overline{s_2(p)}\,\overline{v_p(q)}\,\mathrm{vol}(p)\,\mathrm{vol}(q)\\ &\quad= \int s_1(q)\overline{s_2(q)}v_p(q)\,\mathrm{vol}(p)\,\mathrm{vol}(q).\end{aligned}$$

由此得到 $v_p(q) = \overline{v_q(p)}$，所以可以写成

$$As(p) = \int s(q)v_q(p)\,\mathrm{vol}(q).$$

从而，

$$A^2 s(p) = \int k(p,q)s(q)\,\mathrm{vol}(q),$$

其中

$$k(p,q) = Av_q(p).$$

核 k 属于 C^r，因为 $q \mapsto v_q$ 是从 $\widetilde{M}$ 到 $L^2(S)$ 的 C^r 映射，从而 $q \mapsto Av_q$ 是从 $\widetilde{M}$ 到 $CB^r(S)$ 的 C^r 映射。此外，函数 $k(\cdot, q) = Av_q$ 构成 $L^2(S)$ 的一个有界子集，而且由自伴性，它们等于函数 $k(q,\cdot)$。这就完成了证明。 □

译校注： 本证明的原记号与积分式均保留。开头原写 $p \in M$、$L^2(S)$ 和大写 $S \mapsto As(p)$，而所讨论的点与截面实际在覆盖空间上，泛函的输入为截面 s；一般秩的平凡丛仍须按分量使用 Riesz 表

示。原双积分等式右侧印为 $s_1(q)\overline{s_2(q)}v_p(q)$；从 $\langle s_1, As_2\rangle$ 展开所需的是 $s_1(q)\overline{s_2(p)}v_q(p)$。末句从自伴性所得到的也是共轭转置关系 $k(p,q) = k(q,p)^*$，而不是一般复核逐字相等；此关系足以给出原论证所需的行、列 L^2 范数界。它不影响引理关于 A^2 的结论。

命题 15.6 对 $\mathbb{R}$ 上任意急减函数 f，算子 $f(\widetilde{D})$ 都属于代数 $\mathcal{A}$。

证明. 可以假设 f 非负。那么 $f^{1/2}$ 也急减，所以由命题 15.4，$f^{1/2}(D)$ 对所有 s 都将 $L^2(S)$ 有界地映入 $CB^r(S)$。此外，$f^{1/2}(D)$ 有界、自伴且等变。因此，由 15.5，

$$f(D) = \big(f^{1/2}(D)\big)^2 \in \mathcal{A}. \qquad \square$$

译校注：此证明原文把命题中的覆盖算子 $\widetilde{D}$ 写成 D，把覆盖丛写成 S，并在 CB^r 后写 “对所有 s”，这里均保留。此处的算子与空间按覆盖上的对象读取，所要求遍历的是导数阶次 r。证明用到平方根函数的急减值估计与谱函数演算所给的各阶图范数界，并不要求非负光滑函数的平方根仍然光滑。

定义 15.7 泛函 $\tau\colon \mathcal{A} \to \mathbb{C}$ 定义如下：若 $A \in \mathcal{A}$，令 k 为其核，并选取 $\widetilde{M}$ 上 Γ 作用的任意基本域 F；则

$$\tau(A) = \int_F \operatorname{tr} k(p,p)\,\operatorname{vol}(p).$$

注意，由于 A 等变，其核 k 也等变，即 $k(p\gamma, q\gamma) = k(p,q)$。因此，$\tau$ 的定义与基本域的选择无关。$\mathcal{A}$ 上的泛函 τ，将起到紧流形上光滑化算子代数中的迹的作用。下一个结果对应于重要性质 8.8。

命题 15.8 对 $A_1, A_2 \in \mathcal{A}$，

$$\tau(A_1A_2) = \tau(A_2A_1).$$

证明. 设 A_1, A_2 由核 k_1, k_2 表示。那么，$A_1A_2 - A_2A_1$ 由核

$$(p,r) \longmapsto \int_{\widetilde{M}} \big(k_1(p,q)k_2(q,r) - k_2(p,q)k_1(q,r)\big)\,\operatorname{vol}(q)$$

表示。因此，若 F 为一个基本域，则

$$\begin{aligned}&\tau(A_1A_2 - A_2A_1)\\ &\quad= \iint_{F\times\widetilde{M}} \operatorname{tr}\big(k_1(p,q)k_2(q,p) - k_2(p,q)k_1(q,p)\big)\,\operatorname{vol}(q)\,\operatorname{vol}(p).\end{aligned}$$

由估计 (15.1)(iii)，这个二重积分绝对收敛。所以可以将 $\widetilde{M}$ 分解为 $\bigcup_{\gamma\in\Gamma} F\gamma$，并写成

$$\tau(A_1A_2 - A_2A_1) = \sum_{\gamma\in\Gamma} \varphi(\gamma),$$

其中 $\varphi(\gamma)$ 等于

$$\iint_{F\times F} \operatorname{tr}\big(k_1(p,q\gamma)k_2(q\gamma,p) - k_2(p,q\gamma)k_1(q\gamma,p)\big)\,\operatorname{vol}(q)\,\operatorname{vol}(p).$$

但由 k_1 与 k_2 的等变性，这等于

$$\iint_{F\times F} \operatorname{tr}\big(k_1(p\gamma^{-1},q)k_2(q,p\gamma^{-1}) - k_2(p\gamma^{-1},q)k_1(q,p\gamma^{-1})\big)\,\mathrm{vol}(q)\,\mathrm{vol}(p),$$

即 $-\varphi(\gamma^{-1})$。所以，

$$\sum_{\gamma\in\Gamma}\varphi(\gamma) = -\sum_{\gamma\in\Gamma}\varphi(\gamma^{-1}),$$

从而等于 0。 □

重整化维数与指标定理

定义 15.9 若 $\mathcal{H}$ 为 $L^2(\widetilde{S})$ 的子空间，并且从 $L^2(\widetilde{S})$ 到 $\mathcal{H}$ 的正交投影算子 P 属于 $\mathcal{A}$，则定义

$$\dim_\Gamma(\mathcal{H}) = \tau(P).$$

当然，这一定义的动机是：投影算子的迹等于其像空间的维数。我们将看到，$\dim_\Gamma$ 符合我们关于度量“每单位面积的平均维数量”的直观想法。特别地，

引理 15.10 在 15.9 的假设下，若 $\dim_\Gamma(\mathcal{H})>0$ 且 Γ 为无限群，则 $\mathcal{H}$ 为通常意义下的无限维空间。

证明. 反设 $\mathcal{H}$ 为有限维空间，并令 $s_1,\dots,s_j$ 为其一组规范正交基。那么，算子 P 的光滑化核为

$$k(p,q) = \sum_{i} s_i(p)\otimes s_i(q),$$

其中借助度量将 S^* 与 S 相识别。因此，

$$\operatorname{tr} k(p,p) = \sum_i |s_i(p)|^2$$

是关于 p 的可积函数。令 F 为一个基本域。则

$$\sum_{\gamma\in\Gamma}\int_{F\gamma} |\operatorname{tr} k(p,p)|\,\mathrm{vol}(p) < \infty,$$

由于积分与 γ 无关，它必为零。 □

现在假设 D（从而 $\widetilde{D}$）为分次 Dirac 算子。由 15.4 与 15.5，到 $\widetilde{D}$ 的核的正交投影 P 属于代数 $\mathcal{A}$。因此可以定义

$$\operatorname{Ind}_\Gamma(\widetilde{D}) = \dim_\Gamma(\ker \widetilde{D}_+) - \dim_\Gamma(\ker \widetilde{D}_-).$$

令 ε 为分次算子。类比于 11.1，对 $A\in\mathcal{A}$ 定义 $\tau_s(A)=\tau(\varepsilon A)$。下述命题对应于 McKean–Singer 公式。

命题 15.11 对任意 $t>0$，

$$\tau_s(e^{-t\widetilde{D}^2})=\mathrm{Ind}_\Gamma(\widetilde{D}).$$

证明. 由于 τ 具有基本的 “迹性质” (15.8)，证明 $\tau_s(e^{-t\widetilde{D}^2})$ 与 t 无关，与 11.9 中所给的证明完全相同；事实上，对任意满足 $f(0)=1$ 的急减函数 f，$\tau_s(f(\widetilde{D}^2))$ 与 f 的选取无关。为完成证明，需要引理 10.5 的一个对应结果，而这里必须采用不同的方法。所需说明的是：当 $t\to\infty$ 时，$e^{-t\widetilde{D}^2}$ 的光滑化核，在 $\widetilde{M}\times\widetilde{M}$ 的紧子集上一致趋于 P 的光滑化核。

首先断言，当 $t\to\infty$ 时，$e^{-t\widetilde{D}^2}$ 在 $L^2(\widetilde{S})$ 上的强算子拓扑下趋于 P，即

$$e^{-t\widetilde{D}^2}x\longrightarrow Px\quad\text{对所有}x\in L^2. \tag{15.12}$$

这是自伴算子谱定理 [29] 的一个推论，不过也可以如下给出一个初等论证。由于 $\widetilde{D}$ 自伴，$\widetilde{D}$ 的核的正交补等于其像空间的闭包。这意味着，只需在两种特殊情形中验证 15.12：x 属于核，以及 x 属于像空间。第一种情形下，对所有 t 都有 $e^{-t\widetilde{D}^2}x=x=Px$；第二种情形下，令 $x=\widetilde{D}y$，注意此时有

$$\|e^{-t\widetilde{D}^2}x\|=\|\widetilde{D}e^{-t\widetilde{D}^2}y\|\longrightarrow 0,$$

因为 $\sup_\lambda|\lambda e^{-t\lambda^2}|=O(t^{1/2})$。所需结论即得。

现在将 $e^{-t\widetilde{D}^2}$ 的光滑化核 k_t 看作 Fréchet 空间 $C^\infty(S\boxtimes S^*)$ 中的元素。由命题 15.6 的证明，当 $t\to\infty$ 时，核 k_t 构成该 Fréchet 空间的一个有界子集。但在这个 Fréchet 空间中，有界子集相对紧；因此可知：给定任意序列 $t_j\to\infty$，均存在 t_j 的一个子列，使得当 $t\to\infty$ 沿此子列趋于无穷时，$e^{-t\widetilde{D}^2}$ 的核在紧子集上一致趋于某个极限。由弱收敛性，这个极限必为 P 的核。最后，为完成证明，应用一般拓扑中的一个引理：若 $t\mapsto x(t)$ 是度量空间 $\mathcal{X}$ 中的曲线，且存在 $x_0\in\mathcal{X}$，使对每个序列 $t_j\to\infty$ 都有子列 t_{j_k} 满足 $x(t_{j_k})\to x_0$ $(k\to\infty)$，则当 $t\to\infty$ 时有 $x(t)\to x_0$。 □

译校注： 原书将最后的谱上确界估计印为 $O(t^{1/2})$，正文照录。这个较弱的上界本身不能推出所述趋零结论；实际直接取极值得到 $\sup_{\lambda\in\mathbb{R}}|\lambda e^{-t\lambda^2}|=(2et)^{-1/2}$，所以所需的是 $O(t^{-1/2})$ 的衰减估计。这里并不把强收敛结论判为错误。

定理 15.13 （Atiyah 的 Γ-指标定理） 在本章的假设下，

$$\mathrm{Ind}_\Gamma(\widetilde{D})=\mathrm{Ind}(D).$$

证明. 由 (15.11)，对任意 $t>0$，

$$\mathrm{Ind}_\Gamma(\widetilde{D})=\tau_s(e^{-t\widetilde{D}^2}).$$

现在，渐近展开 7.15 仍适用于 $e^{-t\widetilde{D}^2}$；估计 (15.4) 在证明中起到椭圆估计的作用。因此，与 11.14 中一样，得到公式

$$\mathrm{Ind}_\Gamma(\widetilde{D})=\frac{1}{(4\pi)^{n/2}}\int_F \mathrm{tr}_s\,\widetilde{\Theta}_{n/2},$$

其中 $\widetilde{\Theta}$ 是 $e^{-t\widetilde{D}^2}$ 的渐近展开系数。但渐近展开系数只是度量、联络系数及其导数的一个局部代数表达式，所以

$$\widetilde{\Theta}_{n/2}=\pi^*\Theta_{n/2},$$

其中 Θ 是紧流形 M 上 D 的相应渐近展开系数。因此，由 11.14，

$$\frac{1}{(4\pi)^{n/2}}\int_F \operatorname{tr}_s \widetilde{\Theta}_{n/2} = \frac{1}{(4\pi)^{n/2}}\int_M \operatorname{tr}_s \Theta_{n/2} = \operatorname{Ind}(D). \qquad \square$$

例 15.14 设 M 为亏格 $g \geq 2$ 的 Riemann 曲面，配备常曲率为 -1 的 Poincaré 度量。那么，$\widetilde{M}$ 为二维双曲空间，即配备 Poincaré 度量的单位圆盘。令 D 为 M 上的 de Rham 算子，配备从 de Rham 复形继承的分次，从而 $\operatorname{Ind}(D) = M$ 的 Euler 示性数 $= 2-2g$。由 Γ-指标定理，$\operatorname{Ind}(\widetilde{D}) = 2-2g < 0$；由 15.10，这意味着圆盘上平方可积调和 1 形式的空间为无限维。当然，我们早已知道这一点，但在某种意义上，这说明了 L^2 调和 1 形式空间所探测的拓扑是什么。更多内容见 [26]。

译校注：本章的一般记号只将 $\widetilde{M}$ 设为 Galois 覆盖；本例要使它成为双曲圆盘，并使用 15.10 中 Γ 无限的条件，须在此取 M 的万有覆盖，不能取任意有限覆盖（例如恒等覆盖仍为紧曲面）。此外，本例原式写的是无下标的 $\operatorname{Ind}(\widetilde{D})$，这里保留；按所引的 15.13，应读为 $\operatorname{Ind}_\Gamma(\widetilde{D})$，而非通常的 Fredholm 指标。

例 15.15 几何中的一个未解猜想似乎出自 Hopf：若 M 是具有负截面曲率的紧 $2m$ 维 Riemann 流形，则 M 的 Euler 示性数的符号为 $(-1)^m$。Singer 曾提出经由 L^2 Gauss–Bonnet 定理研究这一问题的途径：证明万有覆盖 $\widetilde{M}$ 上的 L^2 调和形式空间，除中间次数外均为零。这个方向已有一些进展，见 [28, 37]。

例 15.16 作为 Γ-指标定理的一项重要应用，Atiyah 与 Schmid 将 Lie 群的某些表示（所谓的“离散系列”）构造为某些向量丛的 L^2 全纯截面空间。Γ-指标定理被用于说明这些截面空间非零。见 Schmid [66]。

注记

L^2 指标定理出自 Atiyah [1]。其中的若干技术——引入算子代数、迹以及广义的“维数函数”——已经成为非紧流形上其他指标定理的范式，例如 Connes 的叶状结构指标定理 [20, 22]，或 [61, 62] 中的穷竭指标定理。

受 L^2 指标定理启发的“L^2 同调代数”理论目前十分活跃。综述可参见 Lück [50]。

参考文献

1. M.F. Atiyah. Elliptic operators, discrete groups and von Neumann algebras. *Astérisque*, 32:43–72, 1976.
2. M.F. Atiyah and R. Bott. A Lefschetz fixed-point formula for elliptic complexes I. *Annals of Mathematics*, 86:374–407, 1967.
3. M.F. Atiyah, R. Bott, and V.K. Patodi. On the heat equation and the index theorem. *Inventiones Mathematicae*, 19:279–330, 1973.
4. M.F. Atiyah, R. Bott, and A. Shapiro. Clifford modules. *Topology*, 3（增刊 1）:3–38, 1964.
5. M.F. Atiyah, V.K. Patodi, and I.M. Singer. Spectral asymmetry and Riemannian geometry I. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 77:43–69, 1975.
6. M.F. Atiyah, V.K. Patodi, and I.M. Singer. Spectral asymmetry and Riemannian geometry II. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 78:405–432, 1975.
7. M.F. Atiyah, V.K. Patodi, and I.M. Singer. Spectral asymmetry and Riemannian geometry III. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 79:71–99, 1976.
8. M.F. Atiyah and G.B. Segal. The index of elliptic operators II. *Annals of Mathematics*, 87:531–545, 1968.
9. M.F. Atiyah and I.M. Singer. The index of elliptic operators I. *Annals of Mathematics*, 87:484–530, 1968.
10. M.F. Atiyah and I.M. Singer. The index of elliptic operators III. *Annals of Mathematics*, 87:546–604, 1968.
11. M. Berger, P. Gauduchon, and E. Mazet. *Le spectre d'une variété Riemannienne*, Lecture Notes in Mathematics 第 194 卷. Springer, 1971.
12. N. Berline, E. Getzler, and M. Vergne. *Heat kernels and Dirac operators*. Springer Verlag, New York, 1992.
13. S. Bochner. Curvature and Betti numbers. *Annals of Mathematics*, 49:379–390, 1948.
14. R. Bott. Lectures on Morse theory, old and new. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 7:331–358, 1982.
15. R. Bott and L.W. Tu. *Differential Forms in Algebraic Topology*, Graduate Texts in Mathematics 第 82 卷. Springer Verlag, New York, 1982.
16. R. Brooks. Constructing isospectral manifolds. *American Mathematical Monthly*, 95:823–839, 1988.
17. W. Browder. *Surgery on simply-connected manifolds*. Springer, 1972.
18. J. Cheeger, M. Gromov, and M. Taylor. Finite propagation speed, kernel estimates for functions of the Laplace operator, and the geometry of complete Riemannian manifolds. *Journal of Differential Geometry*, 17:15–54, 1982.
19. P.R. Chernoff. Essential self-adjointness of powers of generators of hyperbolic equations. *Journal of Functional Analysis*, 12:401–414, 1973.
20. A. Connes. A survey of foliations and operator algebras. 载于 *Operator Algebras and Applications*,

第 521–628 页. American Mathematical Society, 1982. Proceedings of Symposia in Pure Mathematics 38.

21. A. Connes. Non-commutative differential geometry. *Publications Mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques*, 62:41–144, 1985.
22. A. Connes. *Non-Commutative Geometry*. Academic Press, 1995.
23. A. Connes and H. Moscovici. Cyclic cohomology, the Novikov conjecture, and hyperbolic groups. *Topology*, 29:345–388, 1990.
24. G. de Rham. *Differentiable manifolds*. Springer, 1984.
25. J. Dieudonné. *Éléments d'analyse*. Gauthier-Villars, Paris.
26. J. Dodziuk. L^2 harmonic forms on complete manifolds. 载于 S.T. Yau（编）, *Seminar on Differential Geometry*, 第 291–302 页. Princeton, 1982. Annals of Mathematics Studies 102.
27. S.K. Donaldson and P. Kronheimer. *The geometry of four-manifolds*. Oxford University Press, 1990.
28. H.M. Donnelley and F. Xavier. On the differential form spectrum of negatively curved Riemannian manifolds. *American Journal of Mathematics*, 106:169–185, 1984.
29. N.T. Dunford and J.T. Schwartz. *Linear Operators Part II: Spectral Theory*. Wiley, 1963.
30. M. Freedman and F. Quinn. *Topology of 4-manifolds*, Princeton Mathematical Series 第 39 卷. Princeton University Press, 1990.
31. E. Getzler. Pseudodifferential operators on supermanifolds and the Atiyah-Singer index theorem. *Communications on Mathematical Physics*, 92:163–178, 1983.
32. E. Getzler. A short proof of the local Atiyah-Singer index theorem. *Topology*, 25:111–117, 1986.
33. P.B. Gilkey. Curvature and the eigenvalues of the Laplacian for elliptic complexes. *Advances in Mathematics*, 10:344–381, 1973.
34. P.B. Gilkey. *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah-Singer Index Theorem*. Publish or Perish, Wilmington, Delaware, 1984.
35. C. Gordon, D.L. Webb, and S. Wolpert. One cannot hear the shape of a drum. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 27:134–138, 1992.
36. P. Griffiths and J. Harris. *Principles of Algebraic Geometry*. Wiley, New York, 1978.
37. M. Gromov. Kähler hyperbolicity and L^2 Hodge theory. *Journal of Differential Geometry*, 33:263–292, 1991.
38. M. Gromov and H.B. Lawson. Positive scalar curvature and the Dirac operator. *Publications Mathématiques de l'Institut des Hautes Études Scientifiques*, 58:83–196, 1983.
39. B. Helffer and J. Sjostrand. Puits multiples en mécanique semi-classique. IV. Étude du complexe de Witten. *Communications in PDE*, 10:245–340, 1985.
40. F. Hirzebruch. *Topological Methods in Algebraic Geometry*. Springer, 1978, 1995.
41. W.V.D. Hodge. *Harmonic Integrals*. Cambridge, 1941.
42. M. Kac. Can one hear the shape of a drum? *American Mathematical Monthly*, 73:1–23, 1966.
43. G.G. Kasparov. Equivariant KK-theory and the Novikov conjecture. *Inventiones Mathematicae*, 91:147–201, 1988.
44. S. Kobayashi and M. Nomizu. *Foundations of differential geometry*. Wiley-Interscience, 1963 和 1969.

45. T. Kotake. An analytical proof of the classical Riemann-Roch theorem. 载于 *Global Analysis*, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics 第 16 卷, 第 137–146 页. American Mathematical Society, 1970.

46. S. Lang. *Algebra*. Addison-Wesley, 1995. 第三版.

47. H.B. Lawson and M.L. Michelsohn. *Spin Geometry*. Princeton, 1990.

48. A. Lichnerowicz. Spineurs harmoniques. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, 257:7–9, 1963.

49. J. Lohkamp. Metrics of negative Ricci curvature. *Annals of Mathematics*, 140:655–683, 1994.

50. W. Lück. L^2 invariants of regular coverings of compact manifolds and CW complexes. 载于 R.J. Daverman and R.B. Sher（编）, *Handbook of Geometry*. Elsevier, 1998.

51. H.P. McKean and I.M. Singer. Curvature and the eigenvalues of the Laplacian. *Journal of Differential Geometry*, 1:43–69, 1967.

52. R.B. Melrose. *The Atiyah-Patodi-Singer Index Theorem*, Research Notes in Mathematics 第 4 卷. A.K. Peters, Wellesley, Massachusetts, 1993.

53. J.W. Milnor. On manifolds homeomorphic to the seven-sphere. *Annals of Mathematics*, 64:399–405, 1956.

54. J.W. Milnor. *Morse Theory*, Annals of Mathematics Studies 第 51 卷. Princeton, 1963.

55. J.W. Milnor and J.D. Stasheff. *Characteristic Classes*, Annals of Mathematics Studies 第 76 卷. Princeton, 1974.

56. S. Minakshishundaram and A. Pleijel. Some properties of the eigenfunctions of the Laplace operator on Riemannian manifolds. *Canadian Journal of Mathematics*, 1:242–256, 1949.

57. R. Palais. *Seminar on the Atiyah-Singer Index Theorem*, Annals of Mathematics Studies 第 57 卷. Princeton, 1965.

58. V.K. Patodi. An analytic proof of the Riemann-Roch-Hirzebruch theorem for Kähler manifolds. *Journal of Differential Geometry*, 5:233–249, 1971.

59. R. Plymen. Strong Morita equivalence, spinors, and symplectic spinors. *Journal of Operator Theory*, 16:305–324, 1986.

60. D. Quillen. Superconnections and the chern character. *Typology*, 24:89–95, 1985.

61. J. Roe. An index theorem on open manifolds I. *Journal of Differential Geometry*, 27:87–113, 1988.

62. J. Roe. An index theorem on open manifolds II. *Journal of Differential Geometry*, 27:115–136, 1988.

63. J. Roe. *Index theory, coarse geometry, and the topology of manifolds*, CBMS Conference Proceedings 第 90 卷. American Mathematical Society, 1996.

64. W. Rudin. *Functional Analysis*. McGraw-Hill, 1973.

65. L. I. Schiff. *Quantum Mechanics*. McGraw-Hill, 1968. 第三版.

66. W. Schmid. Representations of semisimple Lie groups. 载于 M.F. Atiyah（编）, *Representation theory of Lie groups*, 第 185–235 页. Cambridge University Press, 1979.

67. R.T. Seeley. Elliptic singular integral equations. 载于 *Singular Integrals*, Symposia in Pure Mathematics 第 10 卷, 第 308–315 页. American Mathematical Society, 1967.

68. B. Simon. *Trace ideals and their applications*. Cambridge University Press, 1979.

69. E. Spanier. *Algebraic Topology*. McGraw-Hill, 1966.

70. S. Stolz. Positive scalar curvature metrics: existence and classification questions. 载于 *Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Zürich 1994*, 第 I、2 卷, 第 625–636 页, Basel, 1995. Birkhauser.

71. M. Taylor. *Pseudodifferential Operators*. Princeton, 1982.

72. C.T.C. Wall. *Surgery on Compact Manifolds*. Academic Press, 1970.

73. E. Witten. Supersymmetry and Morse theory. *Journal of Differential Geometry*, 17:661–692, 1982.

74. J.M. Ziman. *Elements of advanced quantum theory*. Cambridge, 1969.

索引

等变算子代数 (algebra of equivariant operators), 135–136
拟设 (ansatz), 84–85
渐近展开 (asymptotic expansion), 67–68
  热核的渐近展开 (of heat kernel), 113–114
Atiyah, M.F., 全集 (Atiyah, M.F., collected works of), 103–104
Atiyah–Singer 指标定理 (Atiyah-Singer index theorem), 116
  历史讨论 (historical discussion of), 102
Betti 数 (Betti number), 60–61, 128
Bianchi 恒等式 (Bianchi identity), 4–5, 17–18
丛 (bundle)
  标架丛 (frame), 12
  主丛 (principal), 12
示性类 (characteristic class), 16–17
Chern 特征 (Chern character), 20
  相对 Chern 特征 (relative), 41–42
Chern 类 (Chern class), 18–19
Chern–Weil 理论 (Chern-Weil theory), 16–17
Christoffel 符号 (Christoffel symbol), 1–2, 2, 16
Clifford 代数 (Clifford algebra), 24
Clifford 双模 (Clifford bimodule), 30–31
Clifford 丛 (Clifford bundle), 25–26
  分次 Clifford 丛 (graded), 25–26, 99
  Clifford 丛的 Riemann 自同态 (Riemann endomorphism of), 28–29, 109–110
Clifford 缩并 (Clifford contraction), 25–26
复流形 (Complex manifold), 31–32
复流形 (complex manifold), 122–123
联络 (connection), 1, 12–13
  诱导联络 (induced), 13
  Levi–Civita 联络 (Levi-Civita), 3
曲率 (curvature), 1–2, 15–16
  Ricci 曲率 (Ricci), 4–5, 29–30
  Riemann 曲率 (Riemann), 3–4, 108–109
  标量曲率 (scalar), 5–6, 30, 119–120
  扭曲曲率 (twisting), 29–30, 40–41
循环上同调 (cyclic cohomology), 104–105
柱形端 (cylindrical end), 124–125
de Rham (de Rham)
  de Rham 上同调 (cohomology), 58
  de Rham 算子 (operator), 31–32
Dirac 复形 (Dirac complex), 58
离散系列 (discrete series), 141
散度 (divergence), 9–10, 26–27
Duhamel 原理 (Duhamel's principle), 65–66
椭圆估计 (elliptic estimate), 50–51
eta 函数 (eta function), 125
Euler 示性数 (Euler characteristic), 97–98
Euler 类 (Euler class), 22–23
滤过代数 (filtered algebra), 106
波的有限传播速度 (finite propagation speed), 70
不动点 (fixed point), 93–94
  简单不动点 (simple), 94
形式幂级数 (formal power series), 111
四维几何 (four-dimensional geometry), 122–123, 127
Fourier 级数 (Fourier series), 46
标架 (framing), 16
  同步标架 (synchronous), 16
函数演算 (functional calculus), 55, 88
Gårding 不等式 (Garding inequality), 129–130
Gårding 不等式 (Garding's inequality), 49–50
属 (genus)
  $\widehat{A}$ 属 ($\widehat{A}$), 20–21, 119
    复流形的 $\widehat{A}$ 属 (of complex manifold), 123–124
  $\mathcal{L}$ 属 ($\mathcal{L}$), 20–21, 121–122
  Chern 属 (Chern), 19–20
  Pontrjagin 属 (Pontrjagin), 20

测地线 (geodesic)，5–6
  测地坐标 (coordinates)，6, 66, 112–113
几何自同态 (geometric endomorphism)，92
Getzler 滤过 (Getzler filtration)，108
Getzler 符号 (Getzler symbol)，109–110, 111
  Getzler 符号的常数部分 (constant part of)，111–112
  Getzler 符号的良定义性 (well defined)，113–114
分次代数 (graded algebra)，106
  伴随分次代数 (associated)，106–107
分次 (grading)，99
  典范分次 (canonical)，99–100
图 (graph)，51–52
Green 算子 (Green's operator)，58–59
半旋量表示 (half-spin representation)，39
谐振子 (harmonic oscillator)，82
热方程 (heat equation)，63
  谐振子的热方程 (harmonic oscillator)，84–85
热核 (heat kernel)，63–64, 110–111
  近似热核 (approximate)，64–65
  热核的渐近展开 (asymptotic expansion of)，66
Hessian (Hessian)，87–88
高阶指标理论 (higher index theory)，119–120
Hodge (Hodge)
  Hodge 星运算 (star operation)，8–9, 120–121
  Hodge 定理 (theorem)，58–59
类同态性质 (homomorphism-like property)，106–107
Hopf 猜想 (Hopf conjecture)，141
水平 (horizontal)，13
双曲空间 (hyperbolic space)，91, 141
指标 (index)，100
  指标的乘法性 (multiplicativity of)，102–103, 135
内乘 (interior product)，30
相交 (intersection)，60–61, 120–121
Laplace 算子 (Laplacian)，8–9
  Laplace 算子的谱 (spectrum of)，78–79
Lefschetz 数 (Lefschetz number)，92
局部化 (localization)，71–72
McKean–Singer 公式 (McKean-Singer formula)，101–102, 139–140
Mehler 公式 (Mehler's formula)，85–86, 115
磨光算子 (mollifier)，52, 55–56
Morse 函数 (Morse function)，129
Morse 不等式 (Morse inequalities)，128–129, 133–134
Morse 引理 (Morse lemma)，131–132
Morse 理论 (Morse theory)，128, 134
算子 (operator)
  湮灭算子 (annihilation)，82–83
  产生算子 (creation)，82–83
  de Rham 算子 (de Rham)，31–32
  Dirac 算子 (Dirac)，25–26
    带系数的 Dirac 算子 (with coefficients)，31–32
  Dolbeault 算子 (Dolbeault)，32
  Hilbert–Schmidt 算子 (Hilbert-Schmidt)，74, 101–102
  多项式系数算子 (polynomial coefficient)，108–109
  符号差算子 (signature)，120–121
  磨光算子 (smoothing)，52, 77, 135
  迹类算子 (trace class)，75–76
  无界算子 (unbounded)，52–53
Pfaffian (Pfaffian)，18–19, 22–23
Pin 群 (Pin group)，35–36
Poincaré 对偶 (Poincaré duality)，59–60
多项式 (polynomial)
  Hermite 多项式 (Hermite)，83–84
  不变多项式 (invariant)，16–17
Pontrjagin 类 (Pontrjagin class)，18–19
Pontrjagin 属 (Pontrjagin genus)，40–41
四元数 (quaternions)，32–33, 120
速降函数 (rapidly decreasing function)，55
表示 (representation)
  旋量表示 (spin)，31–32
重标度 (rescaling)，117–118
Schwartz 空间 (Schwartz space)，71–72
Sobolev 空间 (Sobolev space)，46–47, 48–49
旋量丛 (spin bundle)，39–40
Spin 群 (Spin group)，35–36
旋量表示 (spin representation)，38–39
旋量结构 (spin structure)，39–40

Spin^c 群 (Spin^c group)，42–43
Spin^c 结构 (Spin^c structure)，43–44
超代数 (superalgebra)，34
超丛 (superbundle)，22
超联络 (superconnection)，22–23
超对称 (supersymmetry)，93–94
超迹 (supertrace)，99, 100
符号映射 (symbol map)，106–107
张量 (tensor)，3–4
  张量代数 (algebra)，106–107
  反对称张量 (antisymmetric)，7
定理 (theorem)
  Atiyah Γ-指标定理 (Atiyah Γ-index)，140–141
  Atiyah–Bott–Lefschetz 定理 (Atiyah-Bott-Lefschetz)，95
  Atiyah–Patodi–Singer 定理 (Atiyah-Patodi-Singer)，125
  Atiyah–Singer 定理 (Atiyah-Singer)，116
  Bochner 定理 (Bochner)，26–27, 60–61
  Gauss–Bonnet 定理 (Gauss-Bonnet)，103–104, 126
  Hirzebruch 符号差定理 (Hirzebruch signature)，122
  Hodge 定理 (Hodge)，58–59
  Hopf 定理 (Hopf)，97–98
  Hopf–Rinow 定理 (Hopf-Rinow)，6
  Karamata 定理 (Karamata)，79–80
  Lichnerowicz 定理 (Lichnerowicz)，119–120
  Lidskii 定理 (Lidskii)，75–76
  Parseval 定理 (Parseval)，46–47
  相对指标定理 (relative index)，125–126
  Rellich 定理 (Rellich)，47–48, 80–81
  Riemann–Roch 定理 (Riemann-Roch)，104, 123–124
  Rochlin 定理 (Rochlin)，122
  Sobolev 嵌入定理 (Sobolev embedding)，47–48, 74, 136–137
  谱定理 (spectral)，53–54
  Stokes 定理 (Stokes)，8–9
迹 (trace)，75–76, 99, 138
  相对迹 (relative)，39, 99–100
转置 (transposition)，36
垂直 (vertical)，12
体积形式 (volume form)，7–8, 34–35
波方程 (wave equation)，63, 88–89
Weitzenböck 公式 (Weitzenbock formula)，26, 29–30, 110–111
Witten 复形 (Witten complex)，86–87, 129
zeta 函数 (zeta function)，80–81, 125